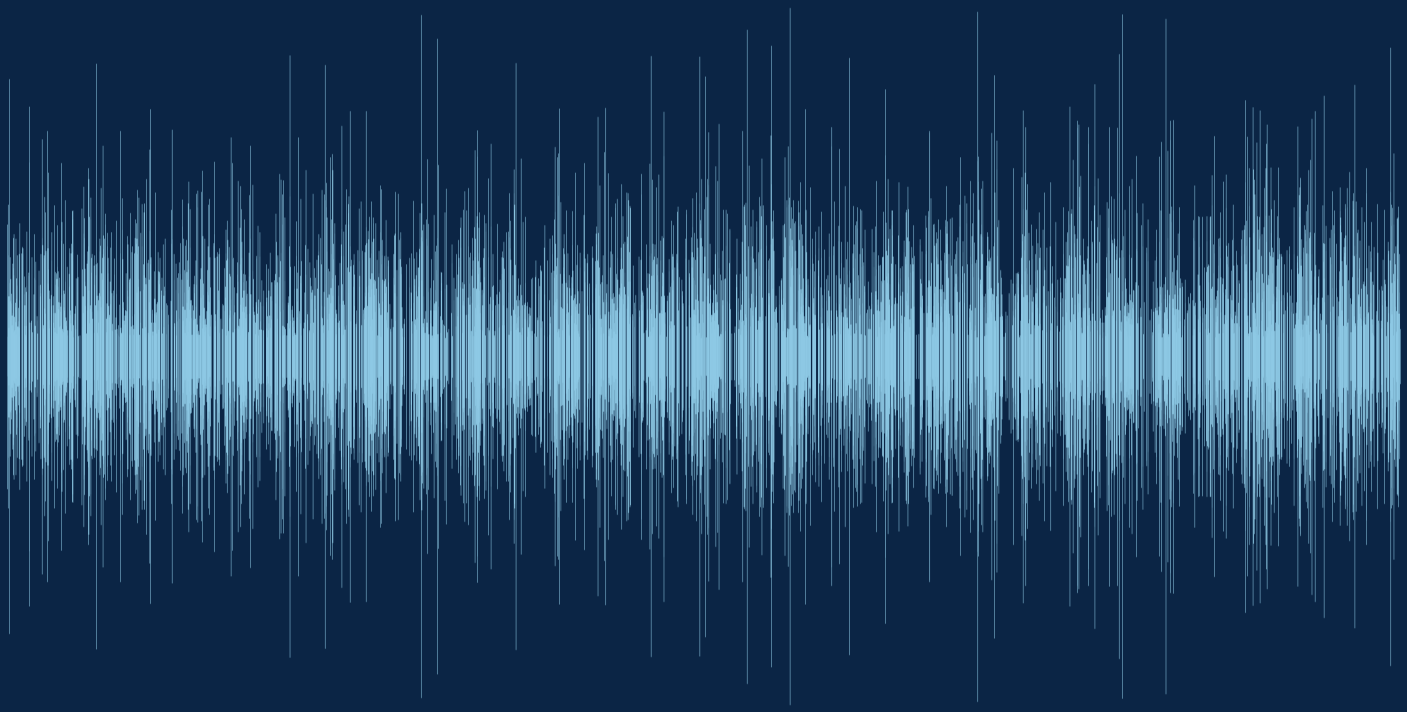


Manual do Netuno

Simulação de sistemas de aproveitamento de água pluvial em edificações: o método, o tutorial, os guias e as referências, num volume só.

EDIÇÃO COMPLETA · SEIS CAPÍTULOS E DEZ APÊNDICES

Igor Catão Martins Vaz & Enedir Ghisi
Grupo de Pesquisa Gestão do Espaço Sustentável
Universidade Federal de Santa Catarina
Florianópolis · 2026 · Versão 5.0.0

Ficha de publicação

Elemento	Conteúdo
Título	Netuno 5: manual do usuário
Autores	Igor Catão Martins Vaz; Enedir Ghisi
Edição	Versão 5.0.0
Local	Florianópolis, SC, Brasil
Editora	Universidade Federal de Santa Catarina
Grupo de pesquisa	Gestão do Espaço Sustentável
Ano de publicação	2026
Licença	GNU General Public License v3.0

Como citar

ABNT NBR 6023:2018

> VAZ, Igor Catão Martins; GHISI, Enedir. **Netuno 5: manual do usuário**. Versão 5.0.0. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2026.

Estilo autor-data

> Vaz, I. C. M., & Ghisi, E. (2026). *Netuno 5: manual do usuário* (Versão 5.0.0). Universidade Federal de Santa Catarina.

BibTeX

```
@manual{netuno5manual2026,
  title     = {Netuno 5: manual do usuário},
  author    = {Vaz, Igor Catão Martins and Ghisi, Enedir},
  edition   = {Versão 5.0.0},
  address   = {Florianópolis},
  publisher = {Universidade Federal de Santa Catarina},
  year      = {2026}
}
```

Ao citar resultados obtidos com o programa, declare também a versão usada e a origem da série de precipitação, conforme a lista da seção 4.10.

Como usar este manual

Ele não foi feito para ser lido do começo ao fim. A seção 1.3 diz por onde entrar conforme o que você quer fazer. Para mandar só uma parte, o manual também sai em sete volumes avulsos, um por capítulo, na pasta `manual/mini` da instalação; a numeração das seções é a mesma nos volumes e aqui.

Você quer	Leia
aprender a usar	o capítulo 4, o tutorial
resolver um caso	o capítulo 3, os guias
publicar um estudo	o capítulo 2, o método; e a seção 4.10
revisar um estudo	o capítulo 5, e os apêndices A e B

Você quer	Leia
não errar	a seção 5.1

O manual supõe um leitor de engenharia que ainda não conhece o assunto: os conceitos são apresentados antes de serem usados, e o vocabulário está no apêndice G. Duas caixas aparecem ao longo do texto, e elas se distinguem:

A caixa	Quando aparece
de régua **azul**	aviso ou observação que muda o que você faz
de régua **laranja**, marcada Aprofundamento	o detalhe técnico por trás; pode ser pulada numa primeira leitura

> **Todo número impresso neste manual é calculado pelo programa.** As tabelas e as figuras não foram digitadas: são produzidas rodando o Netuno com os dados de entrada que cada seção declara. Cada valor publicado tem uma verificação automática correspondente, de modo que uma correção no programa não possa deixar o manual mentindo. A seção 5.3 explica como isso é feito.

Sumário

1 Comece aqui

1.1 O que o Netuno faz, e o que ele não faz

1.2 Instalação e primeira execução

1.3 Por onde começar, conforme o seu objetivo

2 O método

2.1 O balanço hídrico diário

2.2 Volume ideal e a varredura

2.3 Indicadores de eficiência

2.4 Índices pluviométricos

2.5 Dimensionamento da ETAP

2.6 Energia de bombeamento

2.7 Análise econômica e os regimes tarifários

2.8 Avaliação de ciclo de vida

2.9 Certificações

2.10 Decisão multicritério

3 Guias disponíveis no programa

3.1 Comparar cidades

3.2 Usar cenário climático futuro

3.3 Ajustar a tarifa do seu município

3.4 Modular a demanda por calendário

3.5 Simular escola, hospital e comércio

3.6 Comparar muitos casos de uma vez

3.7 Análise de sensibilidade

3.8 Importar um projeto do Netuno 4

3.9 Exportar para CAD, BIM e planilha

4 Tutorial: um exemplo do começo ao fim

4.1 O projeto e a chuva

4.2 A edificação e a demanda

4.3 A primeira simulação

4.4 Escolher o volume

4.5 Precisa de reservatório superior?

4.6 Que qualidade o uso exige

4.7 Quanto custa e em quanto se paga

4.8 Quanto carbono evita

4.9 Qual volume escolher, afinal

4.10 O relatório, e o que declarar num artigo

5 Enganos, limitações e confiabilidade

5.1 Dez enganos que o programa não impede

5.2 Limitações conhecidas

5.3 Como o programa é verificado

6 Correções, bugs e versionamento

6.1 Comparação com o Netuno 4

6.2 Mensagens de erro e o que fazer

6.3 Histórico de versões e o que mudou

6.4 Como relatar um problema

Apêndices

Apêndice A — Os parâmetros do projeto

Apêndice B — Os processos do programa

Apêndice C — Fatores de emissão

Apêndice D — Regimes tarifários

Apêndice E — Base climática

Apêndice F — Arquivos, pastas e formatos

Apêndice G — Glossário

Apêndice H — Referências

Apêndice I — Fichas de uma página

Apêndice J — Arquivos de exemplo

Lista de figuras

Figura 1 — Componentes de um sistema predial de aproveitamento de água pluvial e percurso da água, da captação ao ponto de consumo

Figura 2 — O mesmo sistema visto em corte

Figura 3 — Destino da precipitação de um dia

Figura 4 — Sequência de operações do balanço diário, na ordem em que o programa as executa, na notação das equações da seção do balanço diário

Figura 5 — As seis dimensões de análise e a questão avaliada em cada uma

Figura 6 — Os quatro percursos de leitura do manual

Figura 7 — Que parte do consumo total a água de chuva pode atender, conforme os usos que o projeto prevê. É o teto do potencial de economia: nenhum reservatório, por maior que seja, ultrapassa essa fração

Figura 8 — As doze etapas do programa, agrupadas por natureza

Figura 9 — Os dez dias do caso resolvido: (a) volume captado, em azul, e volume extravasado, em laranja, por dia — no dia 9 o volume extravasado quase iguala o captado; (b) volume armazenado no reservatório inferior ao fim de cada dia, após o consumo, com a capacidade de 2.000 L em tracejado; nos dias 6, 7 e 9 o reservatório atinge a capacidade, extravasa e termina o dia com 1.920 L

Figura 10 — Sequência de operações do balanço diário: (a) regra YAS, adotada pelo programa, com o extravasamento calculado antes do consumo; (b) ordem invertida (YBS), com o consumo retirado antes do extravasamento

Figura 11 — Curva de potencial de economia da mesma edificação, varrida com passo de 250 L e com passo de 5.000 L. A grade grossa calcula corretamente cada ponto que contém, mas não contém o trecho de maior curvatura, entre 1 e 5 m^3

Figura 12 — Varredura do projeto do tutorial lida por três critérios: (a) potencial de economia e (b) valor presente líquido do mesmo conjunto de volumes

Figura 13 — Os três indicadores de eficiência e o que cada um conta

Figura 14 — Classes de atendimento diário: pleno (V_con,t = D_pl,t), parcial (0 < V_con,t < D_pl,t) e nulo (V_con,t = 0). A altura preenchida representa a fração da demanda pluvial do dia atendida por água pluvial

Figura 15 — Quatro dos nove índices marcados sobre o ano de 1995 em Florianópolis: PRCPTOT e SDII, no alto; RX1day, o maior valor diário do ano; CDD, a maior sequência de dias secos, na faixa sombreada; e R20mm, os dias com 20 mm ou mais, marcados na base

Figura 16 — Índice de sazonalidade de Walsh e Lawler (1981) nas quatro capitais do guia, com as classes do índice ao fundo e a precipitação média anual sob o nome de cada cidade

Figura 17 — Precipitação total anual (PRCPTOT) da série de Florianópolis, com a média do período em linha tracejada, na aba de índices

Figura 18 — Maior sequência anual de dias secos (CDD) e de dias chuvosos (CWD) da série de Florianópolis, na aba de índices

Figura 19 — Componentes da linha de tratamento dimensionada pelo programa, na ordem do escoamento, e destino do material retido

Figura 20 — As três tecnologias de desinfecção, o efeito residual de cada uma e a composição do custeio anual (OPEX). O efeito residual distingue a cloração das demais: protege a água armazenada, enquanto a radiação ultravioleta e o ozônio atuam apenas sobre a água que atravessa o equipamento

Figura 21 — Cadeia de energia do bombeamento

Figura 22 — (a) Altura manométrica de um recalque predial: desnível geométrico entre as lâminas d'água da cisterna e do reservatório superior, somado às perdas de carga; (b) linha de energia ao longo de um trecho de tubulação, com a perda contínua por atrito (h_f) e as perdas localizadas em registro e cotovelo (h_loc)

Figura 23 — Rendimento mínimo de motores de indução monofásicos de dois polos, conforme a Tabela 13 da ABNT NBR 17094-2:2016

Figura 24 — Fatura mensal de água e esgoto do projeto do tutorial, aberta em parcelas, sem e com o sistema

Figura 25 — Os quatro códigos de faixa tarifária e o efeito de cada um sobre a fatura mensal de água e esgoto

Figura 26 — Distribuição dos 652 municípios do catálogo pelos cinco regimes de valor mínimo

Figura 27 — Investimento inicial aberto nas sete rubricas que o programa soma, para três volumes de reservatório de polietileno

Figura 28 — Fluxo de caixa do projeto do tutorial em vinte anos: economia anual na fatura de água e esgoto e custos anuais, com o investimento inicial no ano zero, em valores nominais; e saldo acumulado descontado à taxa mínima de atratividade, que cruza o zero no tempo de retorno de 16,3 anos

Figura 29 — As sete etapas do inventário, agrupadas pela natureza da emissão

Figura 30 — Fronteira da avaliação ambiental do programa: (a) processos incluídos — carbono incorporado dos reservatórios, da tubulação e da motobomba, emissões operacionais de recalque e de insumos da ETAP, e crédito da água potável evitada; (b) processos excluídos — obra civil, manutenção e reposição, fim de vida e categorias de impacto além do aquecimento global

Figura 31 — Os limiares de redução do consumo de água potável com que o programa enquadra o projeto no LEED v4 (créditos WEc1 e WEc2), no LEED v5 (crédito WEc2, opções 1, 2 e 4), no AQUA-HQE Residencial e no EDGE, na mesma escala

Figura 32 — Escore TOPSIS de cada volume da varredura do projeto do tutorial, de 1 a 20 m^3, com cisterna de polietileno e pesos iguais entre os sete critérios; a estrela marca o volume de maior escore

Figura 33 — Aceitabilidade de primeiro lugar (b^1) de cada volume candidato, obtida com cinco mil vetores de pesos sorteados no simplex

Figura 34 — (a) Precipitação média anual e (b) potencial de economia de água potável do projeto do tutorial, com 150 m^2 de captação, 600 L/dia de demanda, fração atendível de 28% e cisterna de 4.000 L, em quatro capitais

Figura 35 — Precipitação média mensal em (a) Florianópolis, (b) São Paulo, (c) Brasília e (d) Manaus, na mesma escala; a linha tracejada é a média mensal de cada série

Figura 36 — A forma das duas trajetórias de emissão disponíveis na base

Figura 37 — Parcela de água da fatura mensal em função do consumo, em três regimes de valor mínimo

Figura 38 — Os quatro modos de modulação, o que cada um pede ao usuário e a situação em que cada um se justifica

Figura 39 — Os três perfis de demanda usados na comparação, expressos como a razão entre a demanda do mês e a demanda média

Figura 40 — (a) Perfis mensais de demanda da escola e do hotel de praia sobre a precipitação média mensal de Florianópolis; (b) potencial de economia de cada perfil com o mesmo reservatório de 4.000 L. O perfil de hotel concentra em dois meses quase um terço do consumo anual, e é essa concentração, e não a fase, que lhe custa quase um ponto e meio percentual

Figura 41 — As oito tipologias disponíveis, agrupadas pela categoria tarifária que a concessionária cobra

Figura 42 — Faixa de variação plausível de cada premissa numa análise de sensibilidade, com a origem da incerteza

Figura 43 — A variação do valor presente líquido quando cada premissa é alterada em 30% para mais e para menos, mantidas as demais

Figura 44 — Série de precipitação de Florianópolis usada em todo o tutorial: (a) precipitação total de cada ano, com a média dos trinta anos em linha contínua e os anos acima da média em azul e abaixo dela em laranja; (b) distribuição de frequência da precipitação diária nos dias úmidos, em escala logarítmica, que mostra como poucos dias respondem pelos maiores volumes

Figura 45 — O ciclo sazonal médio da série, calculado e desenhado pelo programa assim que a precipitação é carregada

Figura 46 — O coeficiente de escoamento que o programa atribui a cada material da cobertura, com os valores do estudo de materiais publicado na revista MIX Sustentável (2020). A linha tracejada marca 0,85, o fator de captação da ABNT NBR 15527 adotado no tutorial

Figura 47 — As faixas usuais de consumo per capita por tipologia de edificação

Figura 48 — Repartição típica do consumo de uma residência por uso final

Figura 49 — Estados do campo de fração atendível na interface

Figura 50 — O nível da cisterna ao longo do primeiro ano da série, com a chuva diária ao fundo

Figura 51 — (a) Potencial de economia em função do volume do reservatório, que se aproxima do teto de 28% sem cruzá-lo, com o volume ideal marcado; (b) ganho marginal, em escala logarítmica, com o limiar de 1 %/m³ adotado no tutorial

Figura 52 — O primeiro gráfico da aba de resultados: o potencial de economia de água potável em função do volume do reservatório inferior

Figura 53 — O segundo gráfico: o ganho marginal, em pontos percentuais por metro cúbico acrescentado

Figura 54 — O terceiro gráfico: o volume extravasado e o volume pluvial consumido, ambos anuais, na mesma escala

Figura 55 — O quarto gráfico: a repartição dos dias do período em atendidos por inteiro, atendidos em parte e não atendidos

Figura 56 — Uso da capacidade do reservatório inferior no projeto do tutorial, com demanda pluvial de 168 L/dia: (a) curvas de permanência da autonomia armazenada ao fim de cada dia, em dias de demanda pluvial, para 2, 4, 10 e 20 m³; (b) renovações anuais do volume, dadas pela razão entre o consumo pluvial anual e a capacidade, com a fração de dias em que o reservatório termina vazio (até 5% da capacidade) indicada sob cada volume

Figura 57 — As quatro classes de qualidade do programa e a situação normativa de cada uma

Figura 58 — O gráfico da aba econômica: o valor presente líquido de cada volume da varredura, com cisterna de concreto, com o máximo econômico e o ótimo técnico marcados

Figura 59 — O gráfico da aba ambiental para o mesmo projeto, com cisterna de concreto: as parcelas do balanço de carbono em vinte anos

Figura 60 — Saldo de carbono acumulado da cisterna de 4.000 L ao longo da vida útil, para polietileno e concreto

Figura 61 — Saldo de carbono em vinte anos da cisterna de 4.000 L, por material

Figura 62 — O gráfico da aba de decisão: o escore de proximidade ao ideal de cada volume candidato, com o vencedor destacado

Figura 63 — O segundo gráfico da aba de decisão: quanto o volume escolhido se aproxima do melhor valor possível em cada um dos sete critérios

Figura 64 — Área de captação como projeção horizontal da cobertura, conforme o item 3.6 da ABNT NBR 15527:2019

Figura 65 — Número de testes e de arquivos de cada família da suíte de verificação, conforme a coleta da suíte nesta versão

Figura 66 — As cinco camadas de verificação do programa, dos testes de unidade, numerosos e dirigidos a erros locais, à conferência manual, pontual e dirigida a erros de modelo

Figura 67 — A divergência média em relação ao Netuno 4, decomposta

Figura 68 — Quanto de cada metro cúbico produzido chega efetivamente à edificação, por macrorregião

Figura 69 — A distribuição dos 652 municípios catalogados pelas unidades da federação, com as cores identificando a macrorregião

Lista de tabelas

Tabela 1 — Requisitos de sistema para instalar e executar o programa

Tabela 2 — Formatos de arquivo que o programa grava e o conteúdo de cada um

Tabela 3 — Arquivos de exemplo distribuídos com o programa

Tabela 4 — Percurso de leitura recomendado conforme o objetivo do leitor

Tabela 5 — Escolha entre volume fixo e varredura conforme a pergunta do estudo

Tabela 6 — Critérios hidráulicos para decidir sobre o reservatório superior

Tabela 7 — Dados de entrada do caso resolvido de dez dias

Tabela 8 — Série de precipitação dos dez dias do caso resolvido

Tabela 9 — Balanço hídrico diário do caso resolvido, dia a dia, com as parcelas de captação, consumo, extravasamento e armazenamento

Tabela 10 — Verificação do fechamento do balanço de massa nos dez dias

Tabela 11 — Indicadores resultantes do caso resolvido de dez dias

Tabela 12 — Variáveis da Equação 1

Tabela 13 — Variáveis da Equação 2

Tabela 14 — Variáveis da Equação 5

Tabela 15 — Variáveis da Equação 7

Tabela 16 — Variáveis da Equação 8

Tabela 17 — Variáveis da Equação 9

Tabela 18 — Variáveis da Equação 10

Tabela 19 — Variáveis da Equação 11

Tabela 20 — Variáveis da Equação 12

Tabela 21 — Volumes dados pelos métodos do Anexo A da ABNT NBR 15527:2007 para o projeto do tutorial, arredondados a 250 L, e o potencial que cada um produz na simulação diária

Tabela 22 — Fração de armazenamento dos volumes da varredura e o passo de simulação que Fewkes e Butler (2000) recomendam para cada faixa

Tabela 23 — Variáveis da Equação 13

Tabela 24 — **Tabela 99** — Comprimento de série representativo, em anos, conforme a fração atendível

Tabela 25 — Variáveis da Equação 14

Tabela 26 — Variáveis da Equação 15

Tabela 27 — Variáveis da Equação 16

Tabela 28 — Variáveis da Equação 17

Tabela 29 — Variáveis da Equação 18

Tabela 30 — Variáveis da Equação 19

Tabela 31 — Variáveis da Equação 20

Tabela 32 — Quadro-resumo dos indicadores, com denominador e pergunta que cada um responde

Tabela 33 — Variáveis da Equação 21

Tabela 34 — Variáveis da Equação 22

Tabela 35 — Variáveis da Equação 23

Tabela 36 — Variáveis da Equação 24

Tabela 37 — Variáveis da Equação 25

Tabela 38 — Variáveis da Equação 26

Tabela 39 — Variáveis da Equação 27

Tabela 40 — Variáveis da Equação 28

Tabela 41 — Variáveis da Equação 29

Tabela 42 — Filtro mecânico de entrada dimensionado pela área de cobertura

Tabela 43 — Variáveis da Equação 30

Tabela 44 — Recomendação de filtro de polimento por classe de qualidade alvo

Tabela 45 — Dimensionamento e orçamento do descarte inicial no projeto do tutorial

Tabela 46 — Variáveis da Equação 31

Tabela 47 — Os dois rendimentos da cadeia de bombeamento e o que cada um converte

Tabela 48 — Variáveis da Equação 32

Tabela 49 — Variáveis da Equação 33

Tabela 50 — Variáveis da Equação 34

Tabela 51 — Variáveis da Equação 35

Tabela 52 — Variáveis da Equação 36

Tabela 53 — Valores de recurso adotados quando o projeto não os declara

Tabela 54 — Variáveis da Equação 37

Tabela 55 — Energia anual de seis pressurizadores de catálogo na pressurização direta do tutorial, com a vazão da bacia sanitária limitando a da bomba

Tabela 56 — Variáveis da Equação 38

Tabela 57 — Variáveis da Equação 39

Tabela 58 — Codificação e aplicação de cada regime de valor mínimo no cálculo da fatura

Tabela 59 — Variáveis da Equação 40

Tabela 60 — Parcelas do custeio anual e a origem de cada uma

Tabela 61 — Variáveis da Equação 41

Tabela 62 — Variáveis da Equação 43

Tabela 63 — Variáveis da Equação 44

Tabela 64 — Módulos do ciclo de vida da EN 15978 e o que a avaliação do programa cobre em cada um

Tabela 65 — Variáveis da Equação 45

Tabela 66 — Massa por metro cúbico útil de cada material de reservatório

Tabela 67 — Inventário de carbono do projeto fechado do tutorial, item a item, com a parcela de cada componente no carbono incorporado; valores anuais negativos são crédito

Tabela 68 — Variáveis da Equação 46

Tabela 69 — Variáveis da Equação 47

Tabela 70 — Variáveis da Equação 48

Tabela 71 — Variáveis da Equação 49

Tabela 72 — Variáveis da Equação 50

Tabela 73 — Opções do crédito WEc2 do LEED v5 às quais o aproveitamento pluvial contribui

Tabela 74 — Itens do tema consumo de água do AQUA-HQE Residencial ligados ao aproveitamento pluvial

Tabela 75 — Pontuação do critério 3.6 do Selo Casa Azul + CAIXA conforme a abrangência do uso

Tabela 76 — Os sete critérios de decisão, a direção de preferência e o grupo de cada um

Tabela 77 — Variáveis da Equação 51

Tabela 78 — Escore de proximidade TOPSIS com pesos iguais entre as dimensões e aceitabilidade de primeiro lugar no SMAA-VIKOR, com 5.000 vetores de pesos sorteados, para os volumes do tutorial

Tabela 79 — O mesmo projeto do tutorial simulado em quatro capitais brasileiras

Tabela 80 — Razão entre o mês mais chuvoso e o menos chuvoso nas quatro capitais

Tabela 81 — Conteúdo da base climática nacional distribuída com o programa

Tabela 82 — Os quatro códigos de faixa tarifária e o efeito de cada um na fatura

Tabela 83 — Os cinco regimes de mínimo e o que acontece ao economizar em cada um

Tabela 84 — Efeito da economia de água na fatura em dois regimes tarifários opostos

Tabela 85 — As três formas de comparar alternativas conforme o que varia entre elas

Tabela 86 — Subcomandos da linha de comando e finalidade de cada um

Tabela 87 — Potencial, valor presente líquido e retorno do projeto fechado do tutorial com cada premissa variada sozinha, do valor baixo ao alto

Tabela 88 — Leitura da aceitabilidade SMAA-VIKOR do volume vencedor

Tabela 89 — Dados do Netuno 4 recuperados pela importação

Tabela 90 — Formatos de exportação e finalidade de cada um

Tabela 91 — Opções da exportação de planilha e quando usar cada uma

Tabela 92 — Caracterização da série de precipitação de Florianópolis adotada no tutorial

Tabela 93 — Os três modos de aplicação do descarte de primeiras águas

Tabela 94 — Estado do projeto do tutorial ao fim da definição da chuva e da captação

Tabela 95 — Estado do projeto do tutorial ao fim da definição da demanda

Tabela 96 — Confronto entre a oferta anual de água pluvial e a demanda atendível

Tabela 97 — Resultado da primeira simulação do tutorial, com reservatório de 3.000 L

Tabela 98 — Classificação de cada dia da simulação quanto ao grau de atendimento

Tabela 99 — Estado do projeto do tutorial após a primeira simulação

Tabela 100 — Varredura de volumes do projeto do tutorial, com o ganho marginal de cada metro cúbico acrescentado

Tabela 101 — Ganho marginal de economia a cada metro cúbico acrescentado ao reservatório

Tabela 102 — Indicadores do volume ideal obtido com o limiar de 1 %/m³ adotado no tutorial

Tabela 103 — Volume ideal obtido com cada limiar de ganho marginal, para o mesmo projeto

Tabela 104 — Custo e desempenho comparados entre o volume ideal e o volume máximo varrido

Tabela 105 — Estado do projeto do tutorial após a escolha do volume

Tabela 106 — Os três arranjos de abastecimento e o que cada um acrescenta ao projeto

Tabela 107 — Comparação entre reservatório único e reservatório duplo, mantido o mesmo armazenamento total

Tabela 108 — Efeito do limiar de acionamento da motobomba sobre o potencial de economia e sobre o número de acionamentos

Tabela 109 — Estado do projeto do tutorial após a decisão sobre o reservatório superior

Tabela 110 — Custo da linha de tratamento conforme a tecnologia de desinfecção adotada

Tabela 111 — Recomendação de filtração fina e custo da linha por classe de qualidade

Tabela 112 — Filtro mecânico de entrada dimensionado pela área de cobertura

Tabela 113 — Estado do projeto do tutorial após a definição da classe de qualidade

Tabela 114 — Composição da fatura de água e esgoto antes e depois do sistema pluvial

Tabela 115 — Indicadores econômicos do projeto do tutorial em vinte anos de análise

Tabela 116 — Os cinco regimes de mínimo tarifário e o efeito de cada um sobre a economia

Tabela 117 — Composição do investimento inicial do projeto do tutorial

Tabela 118 — Indicadores econômicos do projeto do tutorial em vinte anos

Tabela 119 — Premissas da projeção econômica e o peso de cada uma no resultado

Tabela 120 — Estado do projeto do tutorial após a análise econômica

Tabela 121 — Balanço de carbono do projeto do tutorial com cisterna de concreto

Tabela 122 — Saldo de carbono do projeto do tutorial conforme o material do reservatório

Tabela 123 — Efeito do volume da cisterna de concreto sobre o saldo de carbono

Tabela 124 — Efeito da troca de concreto por polietileno nas três dimensões de análise

Tabela 125 — Estado do projeto do tutorial após a análise ambiental

Tabela 126 — Matriz de decisão multicritério: cada volume da varredura avaliado nas três dimensões de análise

Tabela 127 — Volume vencedor segundo cada critério isolado

Tabela 128 — Os sete critérios do multicritério e a direção de preferência de cada um

Tabela 129 — Volume escolhido pelo TOPSIS conforme a dimensão que recebe peso dominante, e o segundo colocado

Tabela 130 — Resumo do projeto do tutorial, com todos os parâmetros e resultados

Tabela 131 — Os conjuntos de casos de referência exportados do Netuno 4

Tabela 132 — Divergência medida entre as duas versões, por conjunto de casos

Tabela 133 — Divergência em três configurações sucessivamente mais controladas

Tabela 134 — Atribuição da divergência às suas três fontes

Tabela 135 — Variáveis da Equação 52

Tabela 136 — Mensagens de validação física da entrada e a providência de cada uma

Tabela 137 — Mensagens da fração atendível e a providência de cada uma

Tabela 138 — Mensagens de erro da série de precipitação e a providência de cada uma

Tabela 139 — Mensagens de erro da varredura de volumes

Tabela 140 — Mensagens de erro dos parâmetros de cloração

Tabela 141 — Mensagens de erro da análise econômica e a providência de cada uma

Tabela 142 — Mensagens de erro da decisão multicritério e a providência de cada uma

Tabela 143 — Mensagens de erro dos parâmetros da motobomba

Tabela 144 — Situações de erro na leitura e na gravação de arquivos

Tabela 145 — Avisos que não interrompem o cálculo e precisam constar do estudo

Tabela 146 — **Tabela 99** — Panorama das versões publicadas

Tabela 147 — Correções que alteram resultados de estudos feitos em versão anterior

Tabela 148 — Correções de comportamento que não alteram resultado calculado

Tabela 149 — Parâmetros do projeto: identificação

Tabela 150 — Parâmetros do projeto: chuva

Tabela 151 — Parâmetros do projeto: captação

Tabela 152 — Parâmetros do projeto: edificação

Tabela 153 — Parâmetros do projeto: demanda

Tabela 154 — Parâmetros do projeto: irrigação

Tabela 155 — Parâmetros do projeto: qualidade da água

Tabela 156 — Parâmetros do projeto: reservatórios

Tabela 157 — Parâmetros do projeto: motobomba

Tabela 158 — Parâmetros do projeto: tubulação

Tabela 159 — Parâmetros do projeto: investimento

Tabela 160 — Parâmetros do projeto: operação

Tabela 161 — Parâmetros do projeto: tarifas

Tabela 162 — Parâmetros do projeto: energia

Tabela 163 — Parâmetros do projeto: incentivos

Tabela 164 — Parâmetros do projeto: financeiro

Tabela 165 — Parâmetros do projeto: certificações

Tabela 166 — Fatores de emissão dos materiais de reservatório, com massa e fronteira

Tabela 167 — Fatores de emissão dos insumos de tratamento

Tabela 168 — Emissão de fabricação da motobomba por potência, com a massa de catálogo

Tabela 169 — Procedência do fator de emissão do hipoclorito

Tabela 170 — Distribuição dos municípios do catálogo pelos cinco regimes de mínimo

Tabela 171 — Grau de confiança dos registros tarifários do catálogo

Tabela 172 — Conteúdo da base climática nacional

Tabela 173 — Séries históricas de precipitação distribuídas com o programa

Tabela 174 — Formatos que o programa lê e onde cada um é carregado

Tabela 175 — Formatos que o programa escreve e onde cada um é gerado

Tabela 176 — As sete seções do arquivo de projeto e o que cada uma guarda

Tabela 177 — Localização dos arquivos do programa e dos arquivos do usuário

Tabela 178 — Compatibilidade entre versões do arquivo de projeto

Tabela 179 — Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Tabela 180 — Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

Tabela 181 — Ficha de consulta: os dez passos de um estudo completo e a seção que trata de cada um

Tabela 182 — Ficha de consulta: as dez armadilhas de projeto e onde cada uma é tratada

Tabela 183 — Ficha de consulta: os cinco regimes tarifários e o efeito da economia

Tabela 184 — Ficha de consulta: os indicadores e a pergunta que cada um responde

Tabela 185 — Os nove casos de exemplo e o que cada um demonstra

Tabela 186 — Resultado que cada caso de exemplo produz ao ser relido e simulado

Lista de equações

Equação 1 — Fechamento do balanço de massa

Equação 2 — Volume captado no dia

Equação 3 — Volume disponível antes do consumo

Equação 4 — Volume extravasado

Equação 5 — Volume armazenado antes do consumo

Equação 6 — Volume de água pluvial consumido

Equação 7 — Volume remanescente para o dia seguinte

Equação 8 — Complemento de água potável da rede

Equação 9 — Classificação do dia quanto ao atendimento

Equação 10 — As três parcelas da demanda diária

Equação 11 — Ganho marginal por metro cúbico acrescentado

Equação 12 — Volume ideal pelo critério de ganho marginal

Equação 13 — fracao_de_armazenamento

Equação 14 — Potencial de economia de água potável

Equação 15 — Confiabilidade volumétrica

Equação 16 — Relação entre potencial e confiabilidade

Equação 17 — Extravasamento médio diário

Equação 18 — uso_da_captacao

Equação 19 — Volume anual de água potável poupado

Equação 20 — Demanda média diária não atendida

Equação 21 — Precipitação total anual, PRCPTOT

Equação 22 — Precipitação em dias muito úmidos, R95p

Equação 23 — Máxima precipitação em um dia, RX1day

Equação 24 — Máxima precipitação em cinco dias, RX5day

Equação 25 — Índice simples de intensidade diária, SDII

Equação 26 — Dias de precipitação intensa, R20mm

Equação 27 — Dias secos consecutivos, CDD

Equação 28 — Dias úmidos consecutivos, CWD

Equação 29 — Índice de sazonalidade, SI

Equação 30 — Massa de produto clorado por metro cúbico

Equação 31 — Investimento incremental da linha de tratamento

Equação 32 — Consumo específico de energia de recalque

Equação 33 — Consumo específico a partir da vazão

Equação 34 — Vazão de recalque deduzida da potência

Equação 35 — Energia consumida nas partidas

Equação 36 — Energia anual da motobomba

Equação 37 — energia_pressurizador

Equação 38 — Economia mensal na fatura

Equação 39 — Parcela de esgoto da fatura

Equação 40 — Investimento inicial total

Equação 41 — Fator acumulado de inflação

Equação 42 — Número de reajustes aplicados

Equação 43 — Fator acumulado de reajuste tarifário

Equação 44 — Valor presente líquido

Equação 45 — Emissão incorporada de um componente

Equação 46 — Emissão anual da energia de bombeamento

Equação 47 — Saldo líquido anual de emissões

Equação 48 — Tempo de retorno ambiental

Equação 49 — Saldo de carbono ao fim da vida útil

Equação 50 — Emissão específica por litro entregue

Equação 51 — Coeficiente de proximidade do TOPSIS

Equação 52 — Transformação da série para emular o Netuno 4

1. Comece aqui

1.1. O que o Netuno faz, e o que ele não faz

O Netuno simula sistemas de aproveitamento de água pluvial em edificações. Dado o regime de chuva de um lugar, a cobertura de um edifício e o consumo de quem o ocupa, ele responde **quanto de água potável o sistema substitui**, e a que custo, com que qualidade e com que impacto de carbono.

Esta seção começa do começo, e por isso as duas subseções iniciais tratam do próprio objeto antes de tratarem do programa. Quem já projeta sistemas prediais de água as achará elementares e pode ir direto às seis dimensões de análise, que é onde o Netuno aparece; quem está chegando agora ao assunto encontrará ali o vocabulário que o restante do manual usa sem explicar de novo.

1.1.1. O que é um sistema de aproveitamento de água pluvial

É um sistema que **coleta a chuva que cai no telhado e a usa no lugar da água da rede**, nos usos que não precisam de água potável.

A ideia é velha e simples. O que ela tem de difícil é uma coisa só: a chuva não cai quando você precisa dela. Por isso o sistema precisa de um reservatório, e por isso o tamanho desse reservatório é a pergunta central de todo projeto — e deste manual. A Figura 1 apresenta os componentes do sistema e o percurso da água, da captação ao ponto de consumo.

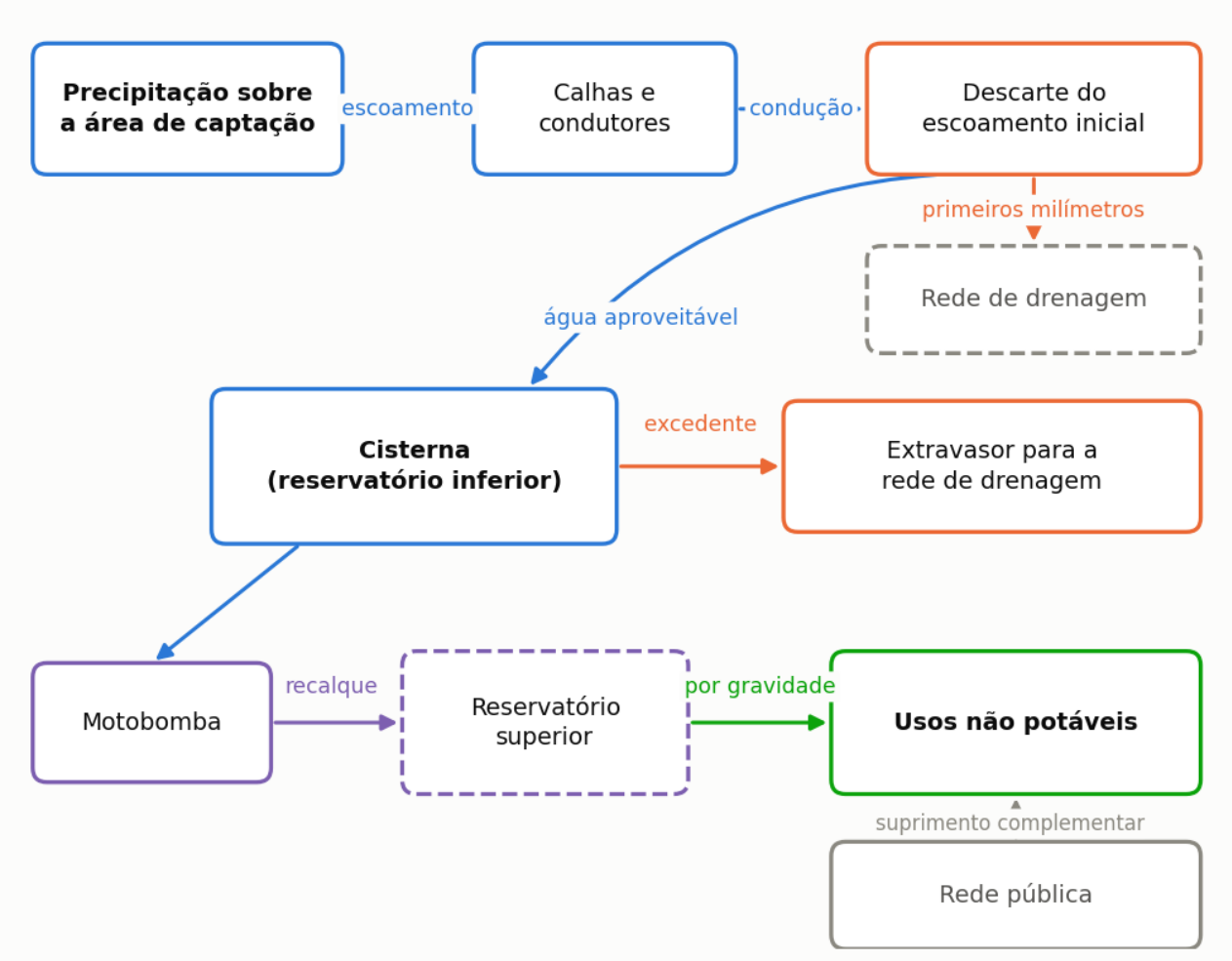


Figura 1 — Componentes de um sistema predial de aproveitamento de água pluvial e percurso da água, da captação ao ponto de consumo. O reservatório superior aparece tracejado porque é opcional: em edificação térrea, a motobomba pode pressurizar diretamente os pontos de uso, e o reservatório superior altera o momento da oferta de água, e não o volume disponível.

Seguindo o desenho, da esquerda para a direita:

A cobertura é a área de captação. Vale a **projeção horizontal** do telhado, e não a área inclinada, como define o item 3.6 da ABNT NBR 15527:2019 — é a sombra do telhado no chão que recebe a chuva. Errar isso é o primeiro dos dez enganos da seção 5.1.

As calhas e os condutores levam a água até a cisterna. O programa não os dimensiona; isso é projeto hidráulico, e segue a ABNT NBR 10844.

O dispositivo de descarte da primeira chuva desvia os primeiros milímetros de cada evento, que carreiam a poeira, as folhas e os excrementos de aves acumulados na cobertura. É a medida de controle de qualidade de menor custo, e a seção 4.6 mostra o quanto ela muda a água que chega ao reservatório.

A cisterna, ou reservatório inferior, armazena a água captada. Quando o volume afluente excede a capacidade, o excedente **extravasa** para a rede de drenagem. Esse extravasamento não é desperdício por descuido: é a consequência inevitável de guardar um recurso que chega concentrado.

A motobomba e o reservatório superior distribuem a água. Em edificação térrea, a motobomba pode pressurizar diretamente os pontos de uso. Em edificações de dois ou mais pavimentos, adota-se usualmente reservatório elevado: a água é recalcada até ele e distribuída por gravidade.

Os usos não potáveis são o destino: bacia sanitária e mictório, lavagem de piso e de veículos, irrigação paisagística. Quando a água pluvial não é suficiente, a **rede pública** supre o complemento, e o abastecimento não é interrompido.

O diagrama da Figura 1 mostra o encadeamento das peças, que é o que interessa para acompanhar o cálculo. Falta a ele, porém, a informação que decide metade das dúvidas de projeto: onde cada peça fica em relação às outras, e a que altura. O corte da Figura 2 repõe essa geometria, porque desnível é o que determina se a água desce por gravidade ou precisa de bomba, e porque a posição da cisterna em relação ao terreno é uma decisão de obra, não de cálculo.

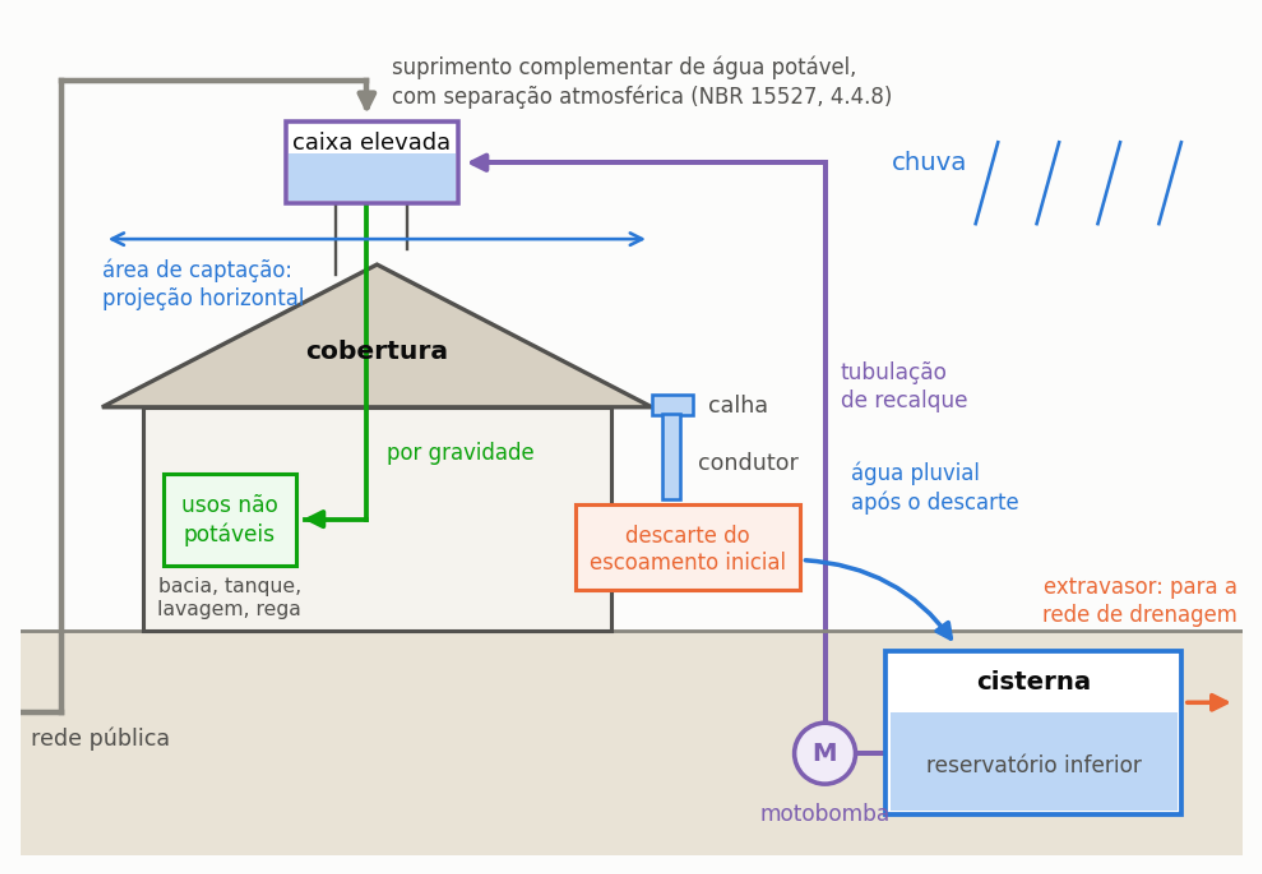


Figura 2 — O mesmo sistema visto em corte. A área de captação é a projeção horizontal da cobertura, e não a área inclinada do telhado. A caixa elevada recebe a água recalcada da cisterna e a devolve aos pontos de uso por gravidade; a rede pública a alimenta, com separação atmosférica, suprindo o volume que a água pluvial não atende. O extravasor da cisterna conduz o excedente à rede de drenagem.

> **Vocabulário que o manual usa o tempo todo.** *Cisterna* e *reservatório inferior* designam o mesmo componente. *Extravasamento* é o volume excedente que o extravasor conduz à rede de drenagem. *Demanda pluvial* é a parte do consumo que a água de chuva pode atender; *demanda total* é o consumo inteiro da edificação. O apêndice G traz o glossário completo.

1.1.2. O que o programa calcula, em um dia

O programa faz uma conta de entrada e saída, todo dia, para cada dia da série de chuva. A Figura 3 mostra como a precipitação de um dia se reparte, e a conta é esta:

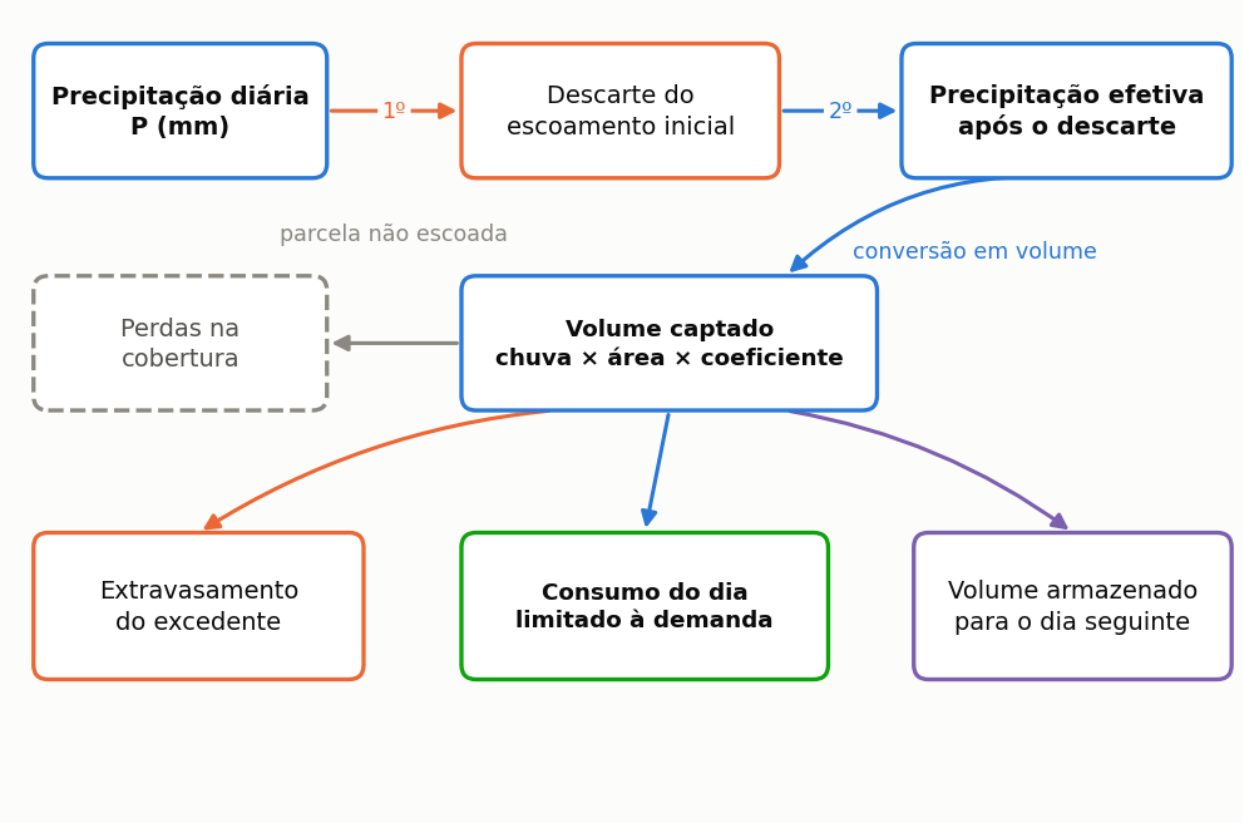


Figura 3 — Destino da precipitação de um dia. Cada caixa é uma parcela do balanço, e a soma do volume extravasado, do volume consumido e do volume armazenado é igual ao volume captado. O extravasamento é calculado antes do consumo do dia, conforme a regra YAS.

Lendo o desenho:

1. **Desconta-se o descarte.** Com precipitação de 12 mm e descarte de 2 mm, restam 10 mm de precipitação efetiva.
2. **Converte-se em volume.** Dez milímetros sobre 100 m² de telhado, com coeficiente de escoamento de 0,85, dão 850 litros. A conta é `mm × m² × coeficiente`, e sai direto em litros, porque um milímetro sobre um metro quadrado é exatamente um litro.
3. **Soma-se ao volume armazenado na cisterna**, e o excedente à capacidade **extravasa** para a rede de drenagem.
4. **Retira-se o consumo do dia**, até o limite da demanda pluvial.
5. **O volume remanescente é transferido ao dia seguinte** — e é essa dependência entre dias consecutivos que torna necessária a simulação diária.

Os cinco passos formam um ciclo, e não uma lista: o volume remanescente ao fim do quinto passo é exatamente o volume de que o terceiro passo parte no dia seguinte. Essa ligação entre um dia e o outro é a única coisa que uma conta feita sobre a média anual não consegue reproduzir, e é a razão de a simulação ser diária. A Figura 4 representa essa sequência na notação das equações do balanço diário.

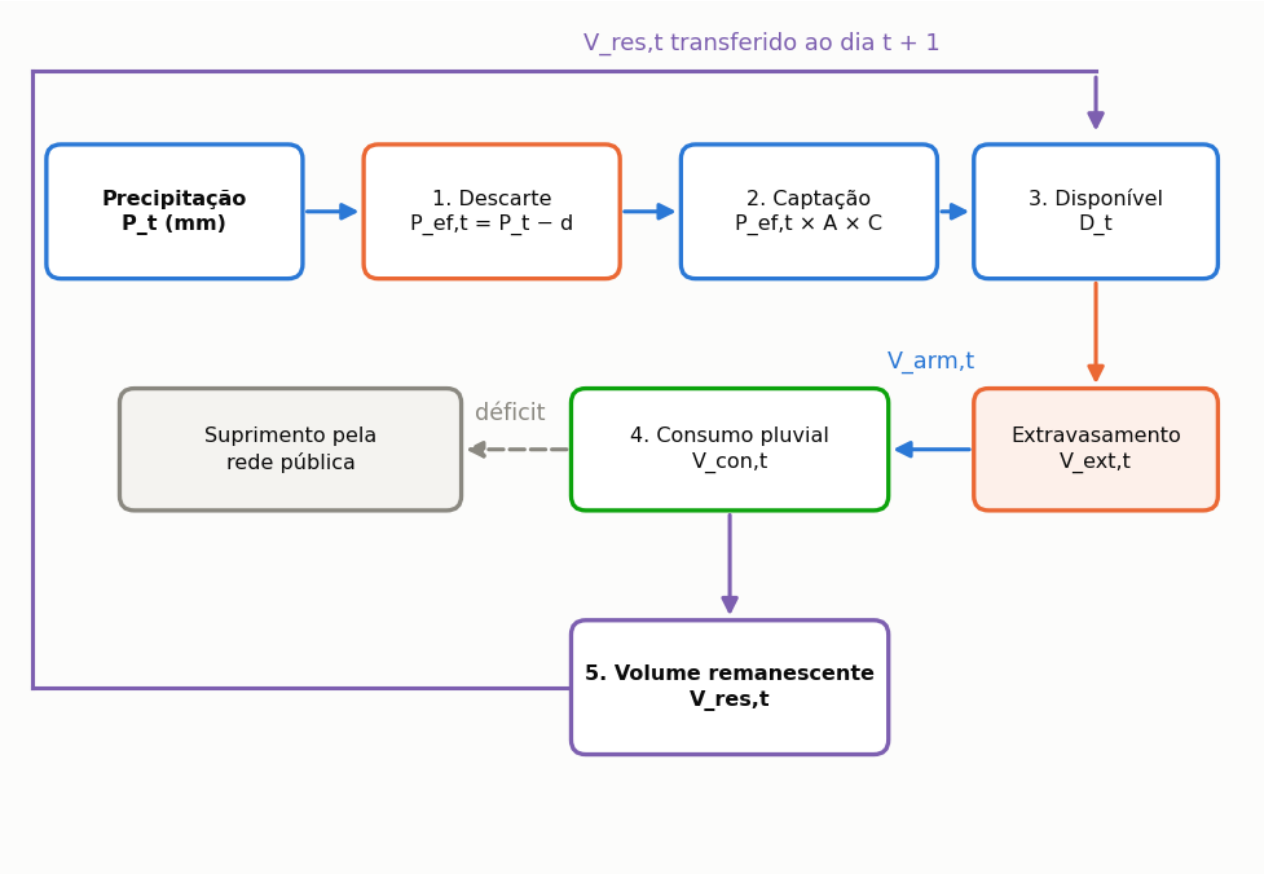


Figura 4 — Sequência de operações do balanço diário, na ordem em que o programa as executa, na notação das equações da seção do balanço diário. A ligação em roxo, que contorna o desenho, representa a dependência entre dias consecutivos: o volume remanescente V_res,t é o volume inicial do dia seguinte.

APROFUNDAMENTO · POR QUE NÃO BASTA A MÉDIA ANUAL

É tentador dividir a chuva anual por 365 e fazer a conta de uma vez. O resultado é sempre otimista, e às vezes muito. A razão é que a chuva chega **concentrada**: enche a cisterna num dia, extravasa, e depois falta por duas semanas. A média não representa nem o extravasamento nem o déficit, e ambos reduzem o aproveitamento. A seção 2.1 mostra isso acontecendo numa tabela de dez dias que você pode refazer na planilha, e a seção 4.4 mostra o tamanho do erro.

Repetida ao longo de trinta anos de série, essa conta produz a resposta central do programa: o **potencial de economia de água potável**, a fração do consumo total da edificação que a chuva conseguiu substituir.

1.1.3. As seis dimensões

O volume de água fornecido é a primeira questão de um projeto, mas não a única. O programa avalia o sistema em seis dimensões, que em geral conduzem a volumes ótimos distintos (Figura 5).



Figura 5 — As seis dimensões de análise e a questão avaliada em cada uma. O programa as percorre nessa ordem, e cada uma é tratada numa seção própria do capítulo do método.

Cada dimensão tem tratamento próprio no capítulo do método: a técnica nas seções 2.1 a 2.4, a qualidade na 2.5, a econômica na 2.7, a ambiental na 2.8, a certificação na 2.9 e a decisão na 2.10.

A sexta dimensão é a que distingue o programa de uma planilha de cálculo. As cinco primeiras produzem resultados **divergentes**: o volume de maior economia de água raramente é o de maior retorno financeiro, e nenhum dos dois costuma ser o de melhor desempenho ambiental. A decisão multicritério torna explícitos os pesos atribuídos a cada critério.

1.1.4. O que o programa não faz

Começar pelos limites é incomum, e é deliberado. Poupa o tempo de quem abriu o programa esperando outra coisa.

Não dimensiona a instalação hidráulica. Não calcula traçado, diâmetro por trecho nem declividade da rede. O assistente de motobomba estima o diâmetro e a perda de carga do recalque para selecionar o equipamento, mas não substitui o projeto da instalação; o esquema exportado em DXF é um esquema, e o projeto executivo é do projetista.

Não detalha o dispositivo de descarte. O programa calcula o volume do reservatório de descarte, igual à área de captação vezes a lâmina, e o orça com o separador de folhas; o arranjo das conexões, a purga e a ligação à drenagem são projeto hidráulico à parte.

Não substitui ensaio de qualidade de água. Ele dimensiona equipamento de tratamento a partir de premissas. As constantes do modelo de lavagem da cobertura não são calibradas contra medição, e a qualidade resultante é premissa, não resultado.

Não modela sub-passo horário. Uma chuva de 40 mm em duas horas e a mesma lâmina em vinte e quatro horas dão o mesmo resultado.

Não faz inventário completo de ciclo de vida. A avaliação é de **triagem**, numa única categoria de impacto — carbono. Não há eutrofização, acidificação, uso do solo nem toxicidade.

Não certifica. Ele mostra onde o projeto se enquadraria. A certificação é decidida pelo organismo certificador, com a documentação completa do empreendimento.

Não conhece o sítio. Não sabe se o volume cabe no terreno, se há lençol freático alto, nem se a estrutura suporta a caixa elevada.

A seção 5.2 traz a lista completa de limitações conhecidas, com as consequências de cada uma.

1.1.5. Para quem serve

O manual atende a quatro perfis de leitor, com percursos de leitura independentes entre si (Figura 6).

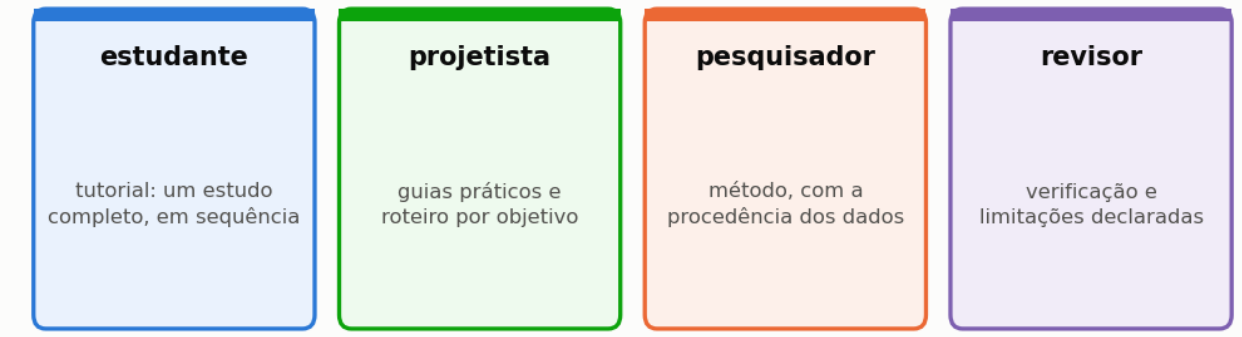


Figura 6 — Os quatro percursos de leitura do manual. São independentes entre si, e o manual foi organizado para que cada um possa ser seguido isoladamente.

Em números de seção: o estudante segue o capítulo 4, que é o tutorial do começo ao fim; o projetista usa os guias do capítulo 3 e o roteiro da seção 1.3; o pesquisador vai ao método do capítulo 2; e o revisor encontra no capítulo 5 a verificação e os limites declarados.

Quem está começando agora deve percorrer o capítulo 4 inteiro, na ordem em que está escrito. Ele constrói um projeto do zero e o acompanha até a decisão final, e cada seção encerra mostrando onde o projeto chegou, de modo que o leitor veja o estudo se formando em vez de recebê-lo concluído.

1.1.6. O que mudou do Netuno 4

O Netuno 4 é o antecessor, publicado em 2014 pelo mesmo grupo. O Netuno 5 mantém o modelo conceitual — balanço comportamental diário — e acrescenta seis dimensões de análise que não existiam.

> APROFUNDAMENTO · AS DUAS DIFERENÇAS DELIBERADAS DE MÉTODO
>
> Quem comparar resultados das duas versões precisa declará-las.
>
> **O tratamento do descarte.** O Netuno 4 trata a lâmina como **limiar do evento**: abaixo dela nada é captado, acima dela capta-se a chuva inteira. O Netuno 5 **subtrai** a lâmina, o que é fisicamente mais fiel.
>
> **O critério de volume ótimo.** As implementações e as grades de busca diferem.
>
> Juntas, as duas respondem por 91% da divergência medida entre os programas. Sobre 4.050 casos de referência, o Netuno 5 estima de 2,3 a 2,7 pontos percentuais menos economia. **Neutralizadas as duas, o motor reproduz o Netuno 4 com erro médio de 0,25 ponto percentual e 100% dos casos dentro de 5 pontos.** A seção 6.1 traz a decomposição completa.

1.1.7. Uma palavra sobre resultados

Todo número que o programa produz é **condicional às premissas declaradas**. Ele não descobre verdades; ele calcula consequências.

Por isso o manual insiste tanto em declaração. A seção 4.10 traz a lista do que precisa constar num artigo, a seção 5.1 traz os dez enganos que o programa não impede, e a seção 5.2 traz o que ele não cobre.

Um estudo que declara suas premissas e seus limites é mais útil — e mais defensável — que um que apresenta um número sozinho.

1.2. Instalação e primeira execução

> Ao terminar esta seção você terá o programa instalado, aberto, e uma simulação concluída com um resultado que dá para conferir contra este manual.

1.2.1. O que você precisa

Tabela 1 — Requisitos de sistema para instalar e executar o programa

Requisito	O que é preciso
sistema	Windows 10 ou 11, 64 bits
espaço em disco	cerca de 600 MB para o programa
memória	4 GB bastam; 8 GB deixam a varredura mais confortável
privilégios	de administrador para instalar para todos os usuários; sem eles, a instalação vai para a pasta do usuário
base climática, opcional	mais cerca de 6,5 GB

Nada além disso precisa ser instalado. O programa é distribuído já montado, com todos os componentes de que depende para calcular, e não requer instalação prévia de interpretadores, bibliotecas ou pacotes auxiliares. Também não requer conexão com a internet para funcionar: tudo o que ele consulta durante uma simulação está no próprio computador.

1.2.2. A instalação

1. Execute `Netuno_Setup_5_0_0.exe`. O instalador pergunta se a instalação é para todos os usuários, o que exige administrador, ou só para você.
2. Escolha o idioma da instalação e aceite a licença, a GPL versão 3.
3. Escolha o tipo de instalação. A **padrão** traz o programa, o manual, os casos e os exemplos, em português e inglês. A **completa** acrescenta os pacotes de idioma espanhol e chinês e a base climática nacional, se ela estiver disponível (veja adiante). A **personalizada** permite marcar cada um.
4. Aceite a pasta sugerida, `C:\Program Files\Netuno 5`, ou escolha outra.
5. Marque, se quiser, **criar ícone na área de trabalho**. A opção **abrir arquivos .netuno com o Netuno 5** vem marcada: com ela, um duplo clique num projeto o abre diretamente no programa.
6. Ao terminar, o instalador oferece abrir o programa.

Depois disso, o menu Iniciar traz dois atalhos: **Netuno 5**, o programa, e **Manual do Netuno 5**, este documento em PDF. Para desinstalar, use *Aplicativos e recursos* do Windows, como em qualquer programa; os seus projetos ficam onde foram salvos.

> **O que o instalador coloca no computador.** O programa, as quatro séries históricas de chuva que acompanham a instalação, a base de tarifas dos 652 municípios e os arquivos de exemplo. Nada é baixado durante o uso: o Netuno funciona sem conexão com a internet.

1.2.3. Onde ficam os seus arquivos

O programa nunca decide por você onde salvar. Cada vez que você grava um projeto, um relatório ou uma exportação, ele pergunta a pasta.

Tabela 2 — Formatos de arquivo que o programa grava e o conteúdo de cada um

O que você grava	Extensão	Contém
projeto	`.netuno`	todos os dados de entrada **e a série de chuva**
relatório	`.pdf`	o documento completo do estudo
resultados	`.xlsx`, `.csv`	as tabelas, para planilha
esquema	`.dxf`	o desenho esquemático, para CAD

Entre esses formatos, o `.netuno` é o que realmente importa guardar. Ele é autocontido: leva a série de chuva inteira dentro de si, e por isso abre em qualquer outro computador mesmo na ausência dos arquivos que lhe deram origem. É também o arquivo que se anexa a um artigo para que outra pessoa reproduza o estudo, e essa propriedade é o que separa um trabalho verificável de um trabalho apenas relatado.

1.2.4. A base climática

O programa traz quatro séries históricas longas prontas para uso — Florianópolis, Brasília, Manaus e São Paulo — e aceita qualquer série própria em CSV.

Existe além disso uma **base climática nacional**, com 652 cidades, 19 modelos climáticos do CMIP6 e 2 cenários futuros, SSP2-4.5 e SSP5-8.5, extraída do conjunto CLIMBra. São cerca de 6,5 GB, distribuídos à parte justamente por causa do tamanho. Instalada, ela aparece na primeira tela como uma lista de cidades; ausente, a tela oferece apenas o carregamento de arquivo próprio, e todo o resto do programa funciona igual.

Há duas maneiras de instalá-la. A mais simples é pelo próprio instalador: copie a pasta `Netuno future files for 652 cities` para o mesmo diretório do `Netuno_Setup_5_0_0.exe` e escolha a instalação completa, ou marque o componente da base na personalizada; o instalador a copia para a pasta do programa. A outra é copiá-la à mão para a pasta do programa, ao lado do `Netuno.exe`, ou para qualquer lugar do disco, indicando o caminho na variável de ambiente `NETUNO_CLIMATE_DATA_DIR`.

O apêndice E descreve a base, e a seção 3.2 mostra como usar um cenário futuro.

1.2.5. Os arquivos de exemplo

O manual vem acompanhado de projetos prontos, que reproduzem os resultados impressos aqui.

Tabela 3 — Arquivos de exemplo distribuídos com o programa

Arquivo	Para que serve
`casos\01_tutorial_florianopolis.netuno`	o projeto que o capítulo 4 constrói, pronto
`casos\03_dez_dias.netuno`	o caso didático de dez dias da seção 2.1
`casos\05_manaus.netuno` e os seguintes	o mesmo projeto em outras capitais
`exemplos\*.netuno`	três estudos completos: residência, escritório e escola

Eles ficam na pasta do programa. O apêndice J lista os nove casos do manual, com o capítulo de cada um e o resultado que produzem.

Convém começar pelo caso de dez dias. Abra-o, execute a simulação e compare o resultado com a tabela impressa na seção 2.1. A coincidência entre os dois confirma que a instalação corresponde exatamente a este

manual; a divergência indica que manual e programa são de versões diferentes, e a seção 6.3 explica como proceder nesse caso.

1.2.6. A primeira simulação, em cinco minutos

O programa é organizado em **etapas**, na barra lateral esquerda, na ordem em que se trabalha. Para a primeira simulação bastam quatro delas.

1. **Projeto e Chuva.** Escolha a cidade na base climática, ou carregue o arquivo `Florianopolis1.csv` que acompanha o programa. Informe a área de captação de 150 m², o coeficiente de escoamento de 0,85 e o descarte de 2,0 mm.
2. **Edificação e Consumo.** Escolha residencial unifamiliar, 4 moradores, 150 litros por habitante e dia, e fração atendível de 28%.
3. **Reservatório & Custos.** Informe volume fixo de 4.000 L.
4. Rode, e vá a **Resultados Técnicos**.

Você deve obter potencial de economia próximo de **27%**.

A seção 4.3 explica o que esse número significa, e a seção 4.4 faz a pergunta seguinte: 4.000 L é o volume certo?

1.2.7. Se alguma coisa der errado

O programa não abre. Verifique se a instalação terminou sem erro e reinstale por cima; a reinstalação preserva os seus arquivos, porque eles não ficam na pasta do programa.

A lista de cidades está vazia. A base climática nacional não está instalada. Use um arquivo de chuva próprio, ou instale a base — o apêndice E diz como.

O resultado não bate com o manual. Confira, nesta ordem: a série de chuva carregada, a área, o coeficiente, a lâmina de descarte, a demanda e a fração atendível. Uma divergência de resultado quase sempre é uma divergência de entrada, e a seção 5.1 lista os enganos mais comuns.

Uma mensagem de erro apareceu. A seção 6.2 traz as mensagens do programa, o que cada uma significa e o que fazer.

1.3. Por onde começar, conforme o seu objetivo

Este manual reúne quarenta e nove seções distribuídas em sete capítulos, e não foi concebido para ser lido do começo ao fim. Ele funciona melhor como obra de consulta, em que cada leitor entra pelo ponto que corresponde ao que precisa fazer, e esta seção existe justamente para indicar esse ponto de entrada.

1.3.1. Roteiro por objetivo

A tabela abaixo relaciona os cinco propósitos mais comuns de quem abre o programa, com o percurso de leitura correspondente a cada um deles.

Tabela 4 — Percurso de leitura recomendado conforme o objetivo do leitor

Você quer	Leia
aprender a usar o programa	o capítulo 4 inteiro, seções 4.1 a 4.10, na ordem
resolver um caso hoje	as três perguntas abaixo, e depois o guia do capítulo 3 que couber
publicar um estudo	o capítulo 2, que traz o método, e a seção 4.10, com a lista de declaração
revisar um estudo alheio	o capítulo 5, e os apêndices A e B
migrar do Netuno 4	as seções 3.8 e 6.1
não errar	a seção 5.1, com os dez enganos mais comuns

Quem dispõe de uma hora e nenhuma familiaridade prévia deve ler o tutorial do capítulo 4. Ele constrói um estudo completo em torno de um único projeto, e cada seção encerra mostrando onde esse projeto chegou, de modo que o leitor acompanha a construção em vez de receber o resultado pronto.

1.3.2. As três perguntas que definem um estudo

Antes mesmo de abrir o programa, convém responder a três perguntas, porque elas determinam boa parte das decisões subsequentes e porque respondê-las depois costuma implicar refazer trabalho.

1.3.2.1. Que usos a água pluvial vai atender?

A resposta define a **fração atendível**, e a fração atendível é o teto de todo o resto: um sistema cuja fração é de 28% jamais economizará mais que 28% do consumo total, por maior que seja a cisterna e por mais que chova. Nenhuma decisão posterior de projeto altera esse limite, razão pela qual ele merece ser estabelecido antes de qualquer outra coisa. A Figura 7 reúne as faixas usuais da fração atendível conforme os usos previstos.

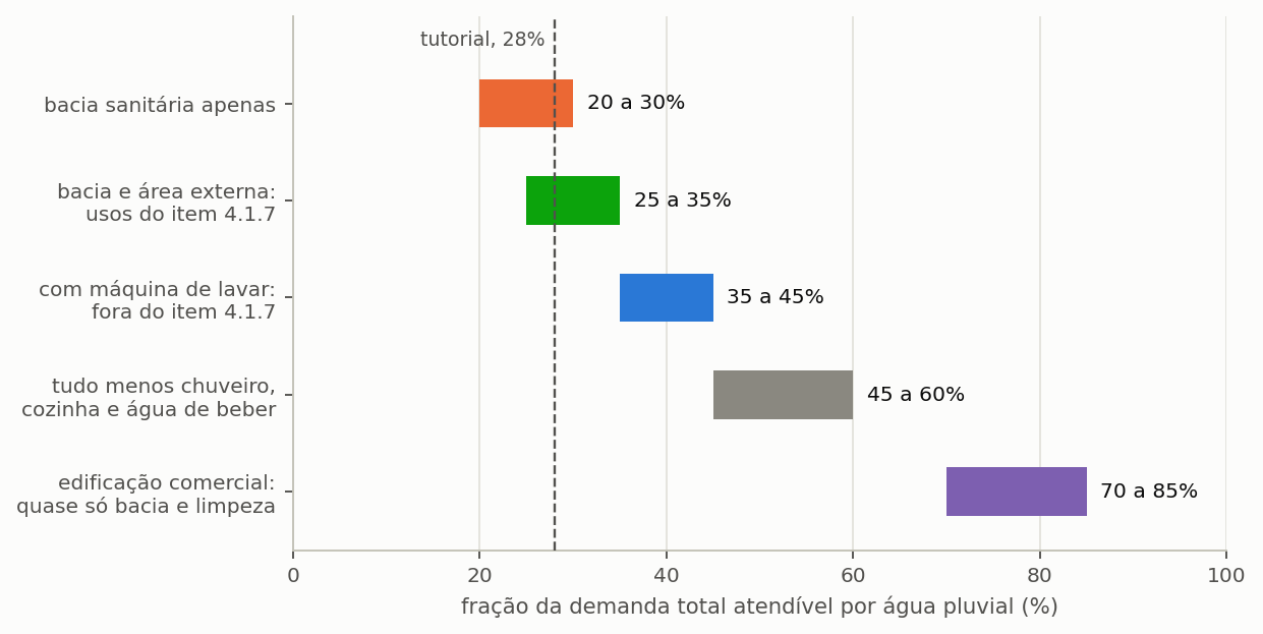


Figura 7 — Que parte do consumo total a água de chuva pode atender, conforme os usos que o projeto prevê. É o teto do potencial de economia: nenhum reservatório, por maior que seja, ultrapassa essa fração.

Os casos residenciais são tratados na seção 4.2, e o caso comercial na seção 3.5. A linha tracejada marca os 28% do tutorial, que ficam nos usos que o item 4.1.7 da ABNT NBR 15527:2019 admite.

1.3.2.2. Vai comparar volumes ou avaliar um só?

A distinção entre avaliar um volume conhecido e procurar o volume adequado determina o modo de simulação e, com ele, o tempo de máquina e a riqueza do resultado.

Tabela 5 — Escolha entre volume fixo e varredura conforme a pergunta do estudo

Se você quer	Use	Onde se trata
avaliar uma cisterna que já existe	volume fixo	seção 4.3
descobrir o volume a comprar	**varredura**	seções 4.4 e 2.2
escolher entre critérios que discordam	varredura e multicritério	seções 4.9 e 2.10

A varredura é quase sempre a resposta certa. Ela custa mais tempo de máquina, na ordem de segundos, e produz a curva de retorno decrescente, que é o argumento mais forte de que qualquer estudo pode dispor ao justificar um volume.

1.3.2.3. Precisa de reservatório superior?

A terceira pergunta é hidráulica, e a resposta depende da altura da edificação e da pressão exigida nos pontos de consumo.

Tabela 6 — Critérios hidráulicos para decidir sobre o reservatório superior

Se a edificação	Então	Onde se trata
é térrea e os pontos ficam próximos da cisterna	pressurização direta, sem caixa	seção 4.5
é sobrado ou prédio	caixa elevada, por **pressão**	seção 4.5
precisa de reserva contra falta de energia	caixa elevada	seção 4.5

> A caixa elevada **não aumenta** a economia de água. Mantido o mesmo armazenamento total, ela entrega ligeiramente menos e consome energia de recalque. A decisão de adotá-la deve ser hidráulica, e nunca fundada na expectativa de maior aproveitamento.

1.3.3. A ordem de trabalho no programa

A barra lateral do programa está numerada, e a numeração corresponde à ordem em que se trabalha. As quatro primeiras etapas são de entrada de dados, as quatro seguintes apresentam resultados, e as quatro últimas produzem saídas ou dão apoio ao estudo (Figura 8).



Figura 8 — As doze etapas do programa, agrupadas por natureza. As quatro primeiras são de entrada e precisam ser preenchidas em ordem, porque cada uma consome o que a anterior definiu; as quatro seguintes são leitura de resultados; as últimas quatro produzem saídas ou dão apoio, e podem ser acionadas a qualquer momento.

Onde este manual trata cada uma: a etapa 1 na seção 4.1, a 2 na 4.2, a 3 na 4.6, a 4 nas seções 4.3, 4.4 e 4.7, a 5 na 4.3, a 6 na 4.7, a 7 na 4.8, a 8 na 4.9, a 9 na 4.10, a 10 na 3.9 e a 12 na 3.3. A etapa 11 é a própria documentação embutida no programa, e não tem seção correspondente aqui.

Convém salvar o projeto ao concluir cada etapa. Os 104 parâmetros são gravados e relidos integralmente, e o arquivo resultante é a evidência documental do estudo, tanto para quem o refará no futuro quanto para quem o avaliará.

1.3.4. Antes de publicar

Três leituras são obrigatórias para quem pretende publicar resultados, e nenhuma delas é longa. A seção 4.10 traz a lista do que declarar num artigo, acompanhada de um parágrafo de método pronto para adaptação. A seção 5.1 reúne os dez enganos de projeto que o programa não tem como impedir. E a seção 5.2 relaciona as limitações conhecidas — das quais interessa ler não todas, mas as que afetam o caso em mãos.

O apêndice I condensa as três em fichas de uma página, para consulta rápida.

2. O método

2.1. O balanço hídrico diário

> Ao terminar esta seção você saberá refazer, numa planilha, exatamente o que o Netuno faz em cada dia da série, e saberá dizer por que o programa chegou ao número que chegou.

> **Antes de começar.** O capítulo 2 é a camada técnica do manual: ela mostra as contas por dentro. Você não precisa dela para usar o programa — o capítulo 4 basta — mas precisa dela para **defender** um resultado, seja numa banca, numa revisão ou diante de um cliente que perguntou de onde saiu o número.

Esta é a seção da qual todas as outras dependem. O potencial de economia, o fluxo de caixa, a emissão evitada e a ordenação multicritério saem, todos, dos números que o balanço diário produz. Quem entende esta seção entende o programa.

O Netuno usa um **modelo comportamental de base diária**: para cada dia da série de precipitação, o programa resolve o que entra no reservatório, o que sai, o que extravasa e o que permanece armazenado. Não há distribuição de probabilidade nem valor médio anual. Há a série, dia após dia, e a mesma conta repetida.

2.1.1. A ordem das operações

O programa executa, para cada dia `t`, sempre nesta ordem:

1. **decide se descarta** a primeira chuva, conforme o modo escolhido;
2. **converte a lâmina em volume** captado, com a área e o coeficiente;
3. **soma ao que sobrou de ontem** e verifica o extravasamento;
4. **atende a demanda pluvial** com o que está armazenado;
5. **reparte** o atendimento entre uso interno e irrigação;
6. **completa com água da rede** o que a chuva não atendeu;
7. **classifica** o dia como de atendimento pleno, parcial ou nulo.

A ordem não é arbitrária, e trocar dois passos muda o resultado. O item 2.1.4 volta a isso.

2.1.2. O caso resolvido

Dez dias, uma residência, sem reservatório superior. Os números foram escolhidos para caber numa planilha.

Tabela 7 — Dados de entrada do caso resolvido de dez dias

Dado de entrada	Valor
área de captação	100 m²
coeficiente de escoamento	0,85
lâmina de descarte	2,0 mm, em todo evento
demanda total	200 L/dia
fração atendível por água pluvial	40% = 80 L/dia
volume do reservatório inferior	2 000 L
reservatório superior	não há

A série de chuva dos dez dias, em milímetros:

Tabela 8 — Série de precipitação dos dez dias do caso resolvido

Dia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Chuva	0,0	12,4	1,6	0,0	0,0	28,0	5,2	0,0	41,0	0,0

A demanda pluvial diária é a demanda total vezes a fração atendível: 200 × 0,40 = **80 L/dia**. É esse o volume que o sistema tenta entregar todo dia.

2.1.2.1. A tabela, dia a dia

Tabela 9 — Balanço hídrico diário do caso resolvido, dia a dia, com as parcelas de captação, consumo, extravasamento e armazenamento

Dia	Chuva	Descarte	Chuva efetiva	Captado	Demanda pluvial	Consumido	Extravasado	No reservatório	Atendimento
	mm	mm	mm	L	L	L	L	L	
1	0,0	0,0	0,0	0	80	0	0	0	nulo
2	12,4	2,0	10,4	884	80	80	0	804	pleno
3	1,6	1,6	0,0	0	80	80	0	724	pleno
4	0,0	0,0	0,0	0	80	80	0	644	pleno
5	0,0	0,0	0,0	0	80	80	0	564	pleno
6	28,0	2,0	26,0	2 210	80	80	774	1 920	pleno
7	5,2	2,0	3,2	272	80	80	192	1 920	pleno
8	0,0	0,0	0,0	0	80	80	0	1 840	pleno
9	41,0	2,0	39,0	3 315	80	80	3 155	1 920	pleno
10	0,0	0,0	0,0	0	80	80	0	1 840	pleno
soma				**6 681**		**720**	**4 121**	1 840	

Tabela 10 — Verificação do fechamento do balanço de massa nos dez dias

Verificação do fechamento	Litros
captado no período	6 681
menos o extravasado	−4 121
menos o consumido	−720
menos o que ficou no reservatório	−1 840
resíduo	**0**

Tabela 11 — Indicadores resultantes do caso resolvido de dez dias

Indicador dos dez dias	Valor
potencial de economia de água potável	36,0%
média diária de pluvial consumida	72,0 L/dia
média diária de potável consumida	128,0 L/dia
média diária extravasada	412,1 L/dia
dias de atendimento pleno	90%
dias de atendimento parcial	0%
dias de atendimento nulo	10%

2.1.3. Lendo a tabela

Cinco coisas acontecem nesses dez dias, e cada uma ensina uma regra do programa.

2.1.3.1. O dia 1: reservatório vazio

A simulação começa com o reservatório **vazio**. Não há chuva no dia 1, não há nada armazenado, e a demanda pluvial de 80 L não é atendida por gota nenhuma: o dia é de atendimento **nulo**, e os 200 L do dia inteiro vêm da rede.

Isso não é um defeito da série escolhida. É a condição inicial do modelo, e ela importa: em séries curtas, os primeiros dias penalizam o resultado. Com dez anos de série o efeito desaparece; com dez dias, ele responde por todo o desvio entre o potencial obtido, 36,0%, e a fração atendível de 40%.

2.1.3.2. O dia 3: a chuva que se perde inteira

Choveu 1,6 mm. A lâmina de descarte é 2,0 mm. O programa não desconta 1,6 e capta zero: ele **descarta o dia inteiro**.

> **Atenção.** Quando a regra de descarte se aplica e a chuva do dia não supera a lâmina, perde-se o dia **inteiro**, e não a diferença. A conta é `P_ef = P − d_f` quando `P > d_f`, e **zero** caso contrário.

A razão é física: o dispositivo de descarte precisa encher antes de a água chegar à cisterna. Se a chuva não enche o dispositivo, nada passa. Em climas de chuva fraca e frequente, isso pesa muito mais do que a intuição sugere, e é por isso que o modo de descarte merece atenção na seção 4.1.

> **Diferença em relação ao Netuno 4.** O Netuno 4 trata `d_f` como **limiar do evento**: abaixo dele nada é captado, acima dele capta-se a chuva **inteira**, sem subtrair. O Netuno 5 subtrai a lâmina. A diferença é deliberada e está quantificada na seção 6.1: o Netuno 5 estima, em média, de 2,3 a 2,7 pontos percentuais menos economia sobre 4.050 casos de referência, e **metade** dessa diferença vem daqui. Estudos que comparem as duas versões precisam declarar isso.

2.1.3.3. O dia 6: o extravasamento vem antes do consumo

Choveu 28 mm. Descontados os 2 mm de descarte, restam 26 mm efetivos, que sobre 100 m² a 0,85 de coeficiente dão 2.210 L captados.

O reservatório tinha 564 L. Somados, 2.774 L. O reservatório guarda 2.000 L, então **774 L extravasam**. Só depois disso o programa retira os 80 L da demanda, deixando 1.920 L para o dia seguinte.

> **Atenção.** Esta ordem define o modelo, e tem nome: **YAS**, de *yield after spillage*. O extravasamento é calculado **antes** da retirada da demanda.
>
> Se a ordem fosse invertida, o reservatório aceitaria água que fisicamente já teria extravasado, e o programa superestimaria o aproveitamento. A diferença aparece justamente nos dias de chuva forte, que são os que mais pesam no total anual.

2.1.3.4. O dia 9: o reservatório pequeno demais para o evento

Choveu 41 mm, e o sistema captou 3.315 L. O reservatório estava com 1.840 L e guarda 2.000. **Extravasaram 3.155 L** — mais do que o reservatório inteiro comporta.

Num único dia, o sistema jogou fora o equivalente a trinta e nove dias de demanda pluvial. É o retrato do descasamento entre a chuva, que chega concentrada, e a demanda, que é constante. Aumentar o reservatório recupera parte disso, e é exatamente essa a pergunta que a varredura de volumes da seção 2.2 responde. A Figura 9 resume os dez dias.

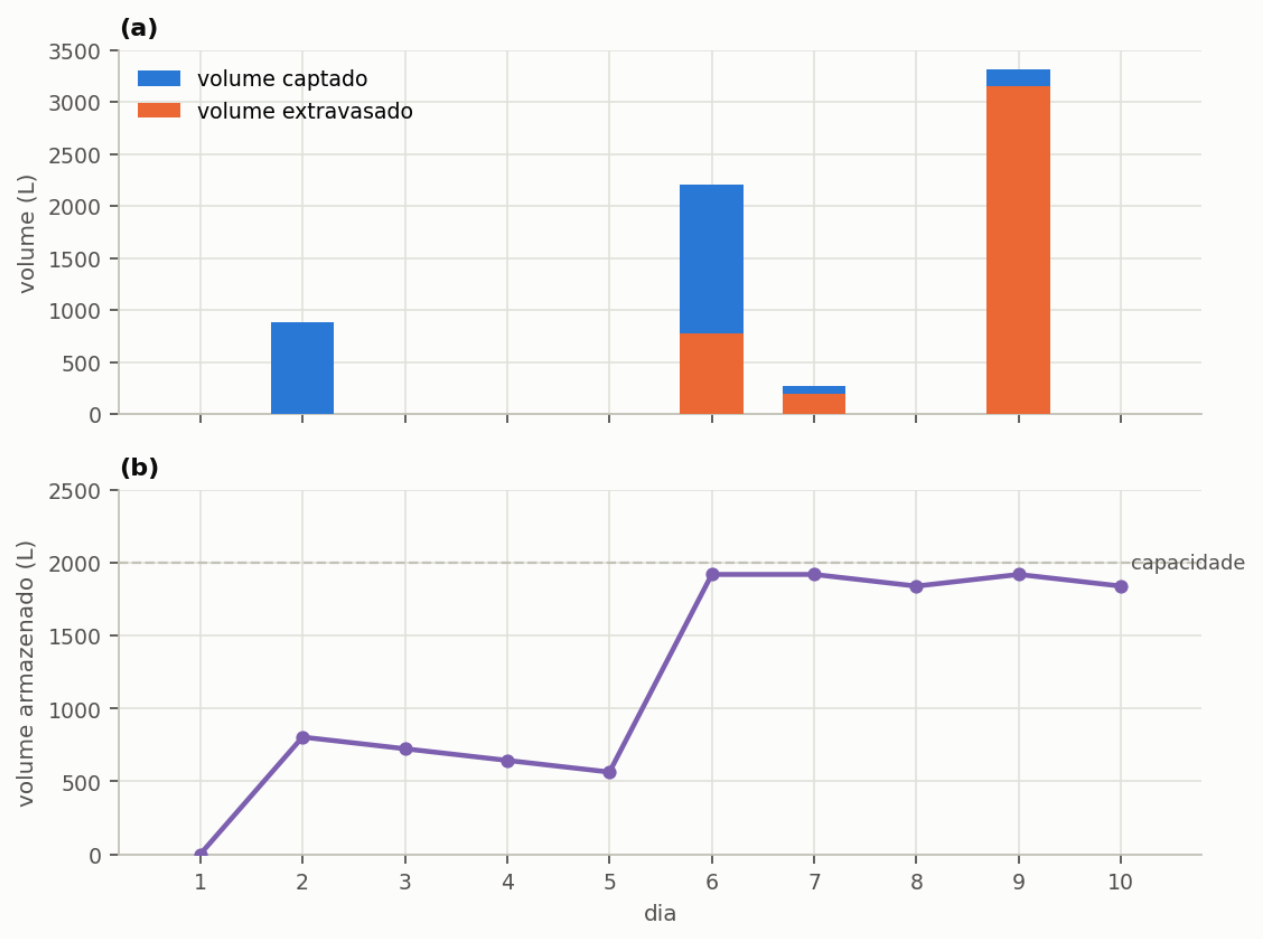


Figura 9 — Os dez dias do caso resolvido: (a) volume captado, em azul, e volume extravasado, em laranja, por dia — no dia 9 o volume extravasado quase iguala o captado; (b) volume armazenado no reservatório inferior ao fim de cada dia, após o consumo, com a capacidade de 2.000 L em tracejado; nos dias 6, 7 e 9 o reservatório atinge a capacidade, extravasa e termina o dia com 1.920 L.

2.1.3.5. A soma: o balanço fecha

A última linha da tabela e o quadro de verificação mostram o fechamento:

$$V_{\text{cap}} = V_{\text{ext}} + V_{\text{con}} + V_{\text{res}} \tag{1}$$

Tabela 12 — Variáveis da Equação 1

Símbolo	Significado	Unidade
`V_cap`	volume total captado no período	L
`V_ext`	volume total extravasado no período	L
`V_con`	volume total de água pluvial consumido no período	L
`V_res`	volume remanescente no reservatório ao fim do período	L

Nos dez dias do caso resolvido, a Equação 1 se verifica com os valores 6.681 L de captação, 4.121 L de extravasamento, 720 L de consumo e 1.840 L remanescentes.

Resíduo zero. O programa não cria nem perde água, e essa verificação é feita automaticamente pela suíte de testes a cada alteração do código, sobre séries de dez anos, com resíduo da ordem de 10^{-14} por cento do captado.

2.1.4. As equações

O balanço diário se escreve em cinco equações encadeadas, que o programa resolve nesta ordem para cada dia da série. A notação segue a da seção 4.1 para a parcela de captação, e o índice `t` designa sempre o dia corrente da simulação, de modo que `t-1` é o dia imediatamente anterior.

2.1.4.1. O volume captado

A conversão da lâmina precipitada em volume é a primeira operação do dia, e a mais simples de todas: multiplica-se a chuva efetiva pela área de captação e pelo coeficiente de escoamento superficial.

$$V_{\mathrm{cap,\,t}} = P_{\mathrm{ef,\,t}} \times A \times C \tag{2}$$

Tabela 13 — Variáveis da Equação 2

Símbolo	Significado	Unidade
`V_cap,t`	volume captado no dia `t`	L
`P_ef,t`	chuva efetiva no dia `t`, já descontada a lâmina de descarte	mm
`A`	área de captação, em projeção horizontal	m²
`C`	coeficiente de escoamento superficial da cobertura	adimensional

O resultado da Equação 2 sai diretamente em litros, sem fator de conversão, porque um milímetro de lâmina sobre um metro quadrado de superfície corresponde exatamente a um litro de água. É a única simplificação dimensional do modelo, e ela é exata.

2.1.4.2. O extravasamento e o armazenamento

O volume disponível antes de qualquer consumo é a soma do que sobrou no reservatório no fim do dia anterior com o que foi captado hoje, conforme a Equação 3. Dessa soma decorrem duas parcelas, calculadas nesta ordem: o excedente que não cabe no reservatório e por isso extravasa, e o volume que fica efetivamente armazenado.

$$D_{\mathrm{t}} = V_{\mathrm{res,\,t-1}} + V_{\mathrm{cap,\,t}} \tag{3}$$

$$V_{\mathrm{ext,\,t}} = \max\left(0;\, D_{\mathrm{t}} - V_{\max}\right) \tag{4}$$

$$V_{\mathrm{arm,\,t}} = \min\left(D_{\mathrm{t}};\, V_{\max}\right) \tag{5}$$

Tabela 14 — Variáveis da Equação 5

Símbolo	Significado	Unidade
`D_t`	volume disponível no dia `t`, antes do consumo	L
`V_res,t-1`	volume que sobrou no reservatório ao fim do dia anterior	L
`V_cap,t`	volume captado no dia `t`, da Equação 2	L
`V_ext,t`	volume extravasado no dia `t`	L
`V_arm,t`	volume armazenado no dia `t`, antes do consumo	L
`V_max`	capacidade útil do reservatório inferior	L

A ordem em que as Equações 4 e 5 aparecem define o modelo. O extravasamento é calculado **antes** da retirada do consumo do dia, e essa convenção tem nome na literatura: é a regra YAS, do inglês *yield after spillage*, isto é, rendimento posterior ao extravasamento. Inverter a ordem faria o reservatório aceitar, na forma de consumo, água que fisicamente já teria extravasado, e superestimaria o aproveitamento justamente nos dias de chuva intensa, que são os que mais pesam no total anual.

A diferença entre as duas ordens é invisível na maior parte dos dias e decisiva nos poucos que importam. Enquanto o reservatório não enche, extravasar antes ou depois de consumir dá exatamente o mesmo resultado, porque não há extravasamento algum; nos dias de chuva intensa, em que o reservatório atinge a capacidade, a ordem determina se uma parcela de água é contabilizada como consumida ou como perdida. São justamente esses dias os que mais pesam no total anual, e por isso uma escolha que parece formalidade desloca o resultado inteiro. A Figura 10 compara as duas sequências na notação das equações desta seção.

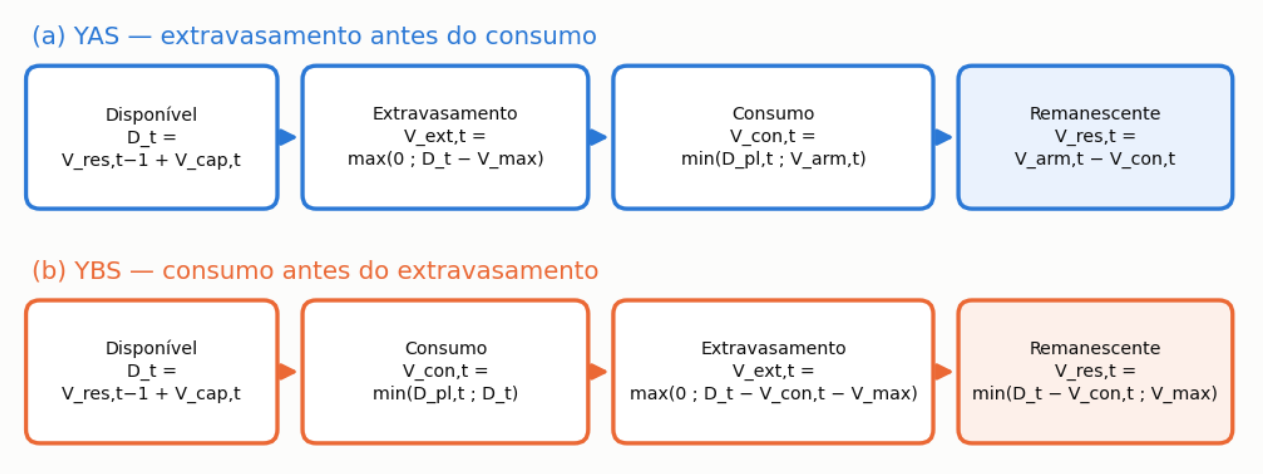


Figura 10 — Sequência de operações do balanço diário: (a) regra YAS, adotada pelo programa, com o extravasamento calculado antes do consumo; (b) ordem invertida (YBS), com o consumo retirado antes do extravasamento. As duas sequências só divergem nos dias em que o reservatório atinge a capacidade, e a YBS supõe um consumo anterior à chuva do dia, o que superestima o aproveitamento.

2.1.4.3. O atendimento da demanda

Estabelecido quanto há no reservatório, o programa retira dele o menor valor entre a demanda pluvial do dia e o volume disponível, e devolve ao dia seguinte o que restar.

$$V_{\mathrm{con,\,t}} = \min\left(D_{\mathrm{pl,\,t}}; V_{\mathrm{arm,\,t}}\right) \tag{6}$$

$$V_{\mathrm{res,\,t}} = V_{\mathrm{arm,\,t}} - V_{\mathrm{con,\,t}} \tag{7}$$

Tabela 15 — Variáveis da Equação 7

Símbolo	Significado	Unidade
`V_con,t`	volume de água pluvial consumido no dia `t`	L
`D_pl,t`	demanda pluvial do dia `t`, montada conforme a seção 4.2	L
`V_arm,t`	volume armazenado no dia `t`, da Equação 5	L
`V_res,t`	volume remanescente, transferido ao dia seguinte	L

A Equação 7 é o que torna a simulação diária necessária e insubstituível: ela liga cada dia ao seguinte e faz do reservatório uma memória do que aconteceu antes. Nenhum cálculo baseado em médias mensais ou anuais consegue representar esse encadeamento, e é dele que decorre todo o descasamento entre a oferta concentrada e a demanda distribuída.

2.1.4.4. O complemento da rede pública

O que a chuva não atendeu é comprado da concessionária, e essa parcela reúne três origens distintas.

$$V_{\mathrm{pot},\,\mathrm{t}} = D_{\mathrm{pot},\,\mathrm{t}} + \Delta D_{\mathrm{int},\,\mathrm{t}} + \Delta D_{\mathrm{irr},\,\mathrm{t}} \tag{8}$$

Tabela 16 — Variáveis da Equação 8

Símbolo	Significado	Unidade
`V_pot,t`	volume de água potável consumido da rede no dia `t`	L
`D_pot,t`	demanda que exige água potável por natureza do uso	L
`ΔD_int,t`	déficit do uso interno não potável, não atendido pela chuva	L
`ΔD_irr,t`	déficit da irrigação, **somente** se o suprimento de reserva estiver ligado	L

A terceira parcela da Equação 8 merece atenção porque depende de uma escolha do usuário. Com o suprimento de reserva ligado, a rede socorre a irrigação nos dias em que a cisterna seca, e o déficit é suprido com água potável; com ele desligado, o jardim simplesmente não é regado, a edificação não compra essa água, e o volume correspondente é contabilizado como **demanda não atendida**, que é a terceira parcela do balanço de demanda tratada adiante nesta seção.

2.1.4.5. A classificação do dia

Por fim, cada dia recebe uma classificação segundo o grau de atendimento alcançado, e é a partir dessa classificação que se calculam os percentuais de dias de atendimento pleno, parcial e nulo relatados na seção 2.3.

$$\text{pleno} : V_{\mathrm{con},\,\mathrm{t}} = D_{\mathrm{pl},\,\mathrm{t}};\ \text{parcial} : 0 < V_{\mathrm{con},\,\mathrm{t}} < D_{\mathrm{pl},\,\mathrm{t}};\ \text{nulo} : V_{\mathrm{con},\,\mathrm{t}} = 0 \tag{9}$$

Tabela 17 — Variáveis da Equação 9

Símbolo	Significado	Unidade
`V_con,t`	volume de água pluvial consumido no dia `t`	L
`D_pl,t`	demanda pluvial do dia `t`	L

A comparação da Equação 9 é feita com tolerância de 10^{-5} L, e não por igualdade exata. A razão é aritmética e não conceitual: o balanço trabalha com números de ponto flutuante, e uma diferença da ordem do erro de arredondamento classificaria como parcial um dia que foi plenamente atendido.

2.1.5. O balanço de demanda tem três parcelas

A demanda total de um dia se reparte em três, e não em duas:

$$D_{\mathrm{t}} = V_{\mathrm{con,\,t}} + V_{\mathrm{pot,\,t}} + V_{\mathrm{nao,\,t}} \tag{10}$$

Tabela 18 — Variáveis da Equação 10

Símbolo	Significado	Unidade
`D_t`	demanda total da edificação no dia `t`	L
`V_con,t`	parcela atendida com água pluvial	L
`V_pot,t`	parcela comprada da rede pública	L
`V_nao,t`	parcela que ninguém forneceu, isto é, demanda não atendida	L

As três parcelas são o consumo de água pluvial, o consumo da rede pública e a **demanda não atendida**. A terceira é zero na configuração padrão, em que a rede socorre a irrigação nos dias secos. Ela deixa de ser zero quando o usuário desliga esse socorro, e aí o programa precisa mostrá-la: sem ela, o balanço fecharia por construção, escondendo a água que ninguém forneceu.

2.1.6. Com reservatório superior

Quando o projeto tem caixa d'água superior, o passo 4 muda. Em vez de consumir direto do reservatório inferior, o programa:

1. consome da caixa superior o que estiver **acima do limiar de acionamento**;
2. se ainda falta e há água embaixo, **aciona a motobomba**: transfere o menor valor entre o que há no inferior e o espaço livre em cima, e conta **um ciclo**;
3. consome de novo do que acabou de chegar;
4. repete até atender a demanda ou acabar a água.

O limiar de acionamento é o volume de reserva que não se consome, e serve para a bomba não ligar a cada litro. Ele é limitado ao volume da caixa superior: informar um limiar maior que a caixa não faz o programa recusar, faz ele adotar a caixa cheia.

> **O reservatório superior não aumenta a economia de água.** Ele muda **quando** a água é entregue, não **quanta**. O que ele acrescenta é custo: o investimento na caixa e na bomba, a energia do recalque e a emissão associada. A seção 4.5 mostra isso com números.

O número de ciclos e o volume recalcado saem daqui e alimentam o cálculo de energia da seção 2.6.

2.1.7. O que o modelo não representa

- **Não há sub-passo horário.** Uma chuva de 40 mm concentrada em duas horas e a mesma lâmina distribuída em vinte e quatro horas produzem o mesmo resultado. Para reservatórios muito pequenos em relação à área de captação, isso subestima o extravasamento.
- **Não há perda por evaporação ou vazamento** no reservatório.
- **A condição inicial é reservatório vazio.** Em séries de menos de um ano, isso penaliza o resultado de forma sensível.
- **O coeficiente de escoamento é único e constante.** Não varia com a intensidade da chuva nem com o tempo desde o último evento.

- **No balanço, o descarte é uma lâmina, e não um dispositivo com dinâmica própria.** O reservatório de descarte é dimensionado e orçado pelo volume `A × d_f` (seção 2.5), mas o seu esvaziamento entre eventos não é simulado: a lâmina é aplicada conforme o modo de descarte escolhido.

A seção 5.2 reúne estas e as demais limitações conhecidas.

2.1.8. Para conferir

O caso resolvido desta seção está no arquivo `03_dez_dias.netuno`, na pasta de casos que acompanha o programa. Abra, rode, e compare com a tabela impressa.

Se algum número divergir, é o manual que está desatualizado em relação ao programa. E nesse caso a verificação automática já terá avisado, porque cada número desta tabela tem uma asserção correspondente na suíte de testes descrita na seção 5.3.

2.2. Volume ideal e a varredura

> Esta seção formaliza o que a seção 4.4 fez na prática: como o programa monta a grade de volumes e como aplica o critério de volume ideal.

2.2.1. A grade discreta

A varredura simula um conjunto **finito** de volumes, e a montagem desse conjunto tem três regras.

O passo é arredondado para cima até o múltiplo de 250 litros. É o quantum comercial: reservatórios são vendidos em volumes padronizados, e um ótimo em 1.300 L não é comprável. Quando o passo pedido não é múltiplo de 250, o programa ajusta e registra o ajuste em `step_adjusted`, de modo que o relatório possa declarar o passo efetivo.

O número de volumes positivos é limitado a 40. Uma varredura de 0 a 50.000 L com passo de 100 L seriam 500 simulações de trinta anos, e o ganho de informação não paga o custo. Quando o limite é atingido, o passo efetivo cresce.

O volume máximo informado é sempre preservado como último ponto da grade. Só o último intervalo pode, portanto, ser menor que o passo efetivo.

O volume **zero** entra na grade como alternativa de referência: é o cenário sem sistema, contra o qual os demais se comparam.

A consequência prática aparece na Figura 11. Com passo fino, a curva mostra o joelho onde o retorno começa a decair; com passo grosseiro, o joelho cai entre dois pontos da grade e o critério elege o primeiro volume tabulado depois dele, que pode estar vários metros cúbicos adiante do volume que de fato interessa.

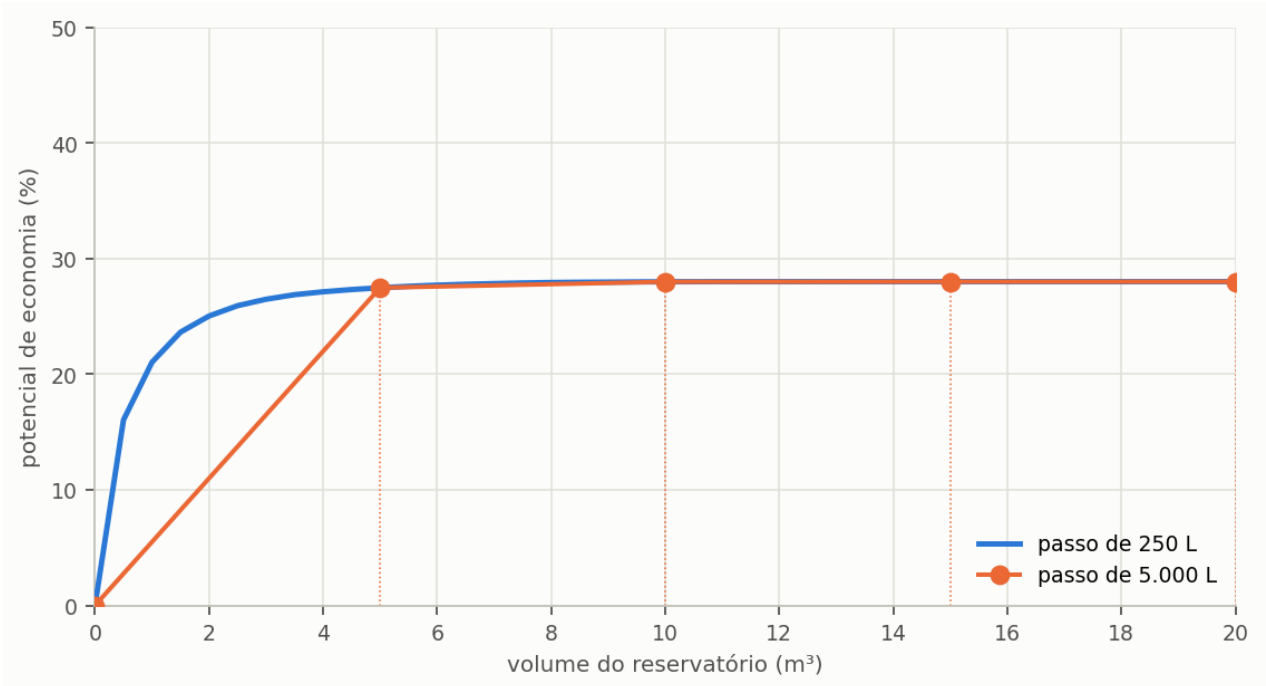


Figura 11 — Curva de potencial de economia da mesma edificação, varrida com passo de 250 L e com passo de 5.000 L. A grade grossa calcula corretamente cada ponto que contém, mas não contém o trecho de maior curvatura, entre 1 e 5 m³.

2.2.2. O ganho marginal

A curva de potencial de economia contra volume é monotônica e côncava: cada metro cúbico acrescentado ao reservatório rende menos que o anterior, e o rendimento tende a zero à medida que o sistema se aproxima do teto imposto pela fração atendível. O programa quantifica esse rendimento decrescente pela derivada discreta da curva, calculada para cada volume da grade a partir do segundo.

$$\Delta(V_i) = [\mathrm{Epot}(V_i) - \mathrm{Epot}(V_{i-1})] \div [(V_i - V_{i-1}) \div 1000] \tag{11}$$

Tabela 19 — Variáveis da Equação 11

Símbolo	Significado	Unidade
`Δ(V_i)`	ganho marginal do volume `V_i` em relação ao anterior	%/m³
`Epot(V_i)`	potencial de economia de água potável obtido com o volume `V_i`	%
`Epot(V_i-1)`	potencial de economia obtido com o volume imediatamente menor	%
`V_i`	volume do reservatório na posição `i` da grade	L
`V_i-1`	volume imediatamente menor da grade	L
`1000`	conversão de litros para metros cúbicos	L/m³

A divisão por mil no denominador da Equação 11 existe para que o resultado saia em pontos percentuais por metro cúbico acrescentado, que é a unidade em que a decisão é tomada — reservatórios são comprados e orçados em metros cúbicos, não em litros.

Por ser uma derivada discreta, o ganho marginal depende do passo da grade. Uma grade fina produz um valor mais local, próximo da derivada verdadeira naquele ponto; uma grade grossa produz a média do rendimento ao longo de um intervalo maior. A subseção sobre sensibilidade ao passo, adiante, mede o tamanho desse efeito.

2.2.3. O critério de volume ideal

O volume ideal é definido como o menor volume positivo da grade cujo ganho marginal já tenha caído abaixo de um limiar declarado pelo usuário.

$$V_{\mathrm{ideal}} = \min \left\{ V_i > 0 : \Delta(V_i) \leq \Delta\mathrm{lim} \right\} \tag{12}$$

Tabela 20 — Variáveis da Equação 12

Símbolo	Significado	Unidade
`V_ideal`	volume ideal pelo critério de ganho marginal	L
`V_i`	volume do reservatório na posição `i` da grade	L
`Δ(V_i)`	ganho marginal do volume `V_i`, da Equação 11	%/m³
`Δ_lim`	limiar de ganho marginal declarado pelo usuário; o programa abre com 5,0, e o tutorial adota 1,0	%/m³

Quando nenhum volume da grade satisfaz a condição da Equação 12 — situação que ocorre quando a faixa varrida termina antes de a curva achatar — o programa adota o maior volume da grade e registra essa circunstância no relatório, de modo que o leitor saiba que o ótimo encontrado é um limite da busca e não um ponto de inflexão da curva. O Manual do Netuno 4 trata o mesmo caso no sétimo capítulo, e a conduta adotada aqui é a mesma.

2.2.3.1. Um exemplo, passo a passo

A tabela da varredura do tutorial, na seção 4.4, permite refazer a conta à mão. Entre 3.000 L e 4.000 L o potencial sobe de 26,48% para 27,12%, isto é, 0,64 ponto percentual por um metro cúbico a mais. Como 0,64 é menor que o limiar de 1,0 %/m³, e o ganho anterior, entre 2.000 L e 3.000 L, foi de 1,45 %/m³, o primeiro volume a cruzar o limiar é 4.000 L, e é ele o volume ideal.

Repare no que acontece logo depois. Entre 6.000 L e 8.000 L o potencial sobe 0,23 ponto, o mesmo que no intervalo anterior, de 5.000 para 6.000 L, e no entanto o ganho **por metro cúbico** cai à metade, de 0,23 para 0,11 %/m³, porque o intervalo tem dois metros cúbicos. É por isso que o critério usa o ganho por metro cúbico, e não o ganho entre pontos consecutivos da grade: o segundo depende do passo, e o primeiro, muito menos.

> **O critério é hidráulico e só hidráulico.** Ele ignora custo, tarifa e carbono. Um volume ideal por este critério não é uma recomendação de projeto; é o ponto em que a curva de aproveitamento deixa de compensar **em água**. A seção 2.10 trata da escolha com os demais critérios, que frequentemente apontam para volumes diferentes.

Este é um critério entre outros igualmente defensáveis, e convém deixar isso explícito. Um projetista que queira o máximo desempenho hídrico escolherá o maior volume da varredura; um que responda por um orçamento escolherá o volume de maior valor presente líquido; o critério de ganho marginal fica entre os dois, por ser o que identifica onde a curva deixa de compensar. Os três leem a mesma varredura e não precisam coincidir: neste projeto eles apontam três volumes diferentes, e o de máximo desempenho é o maior dos três. Nenhum dos três está errado — errado é não dizer qual deles foi usado. A Figura 12 marca o volume eleito por cada critério, com o valor anotado na legenda do gráfico.

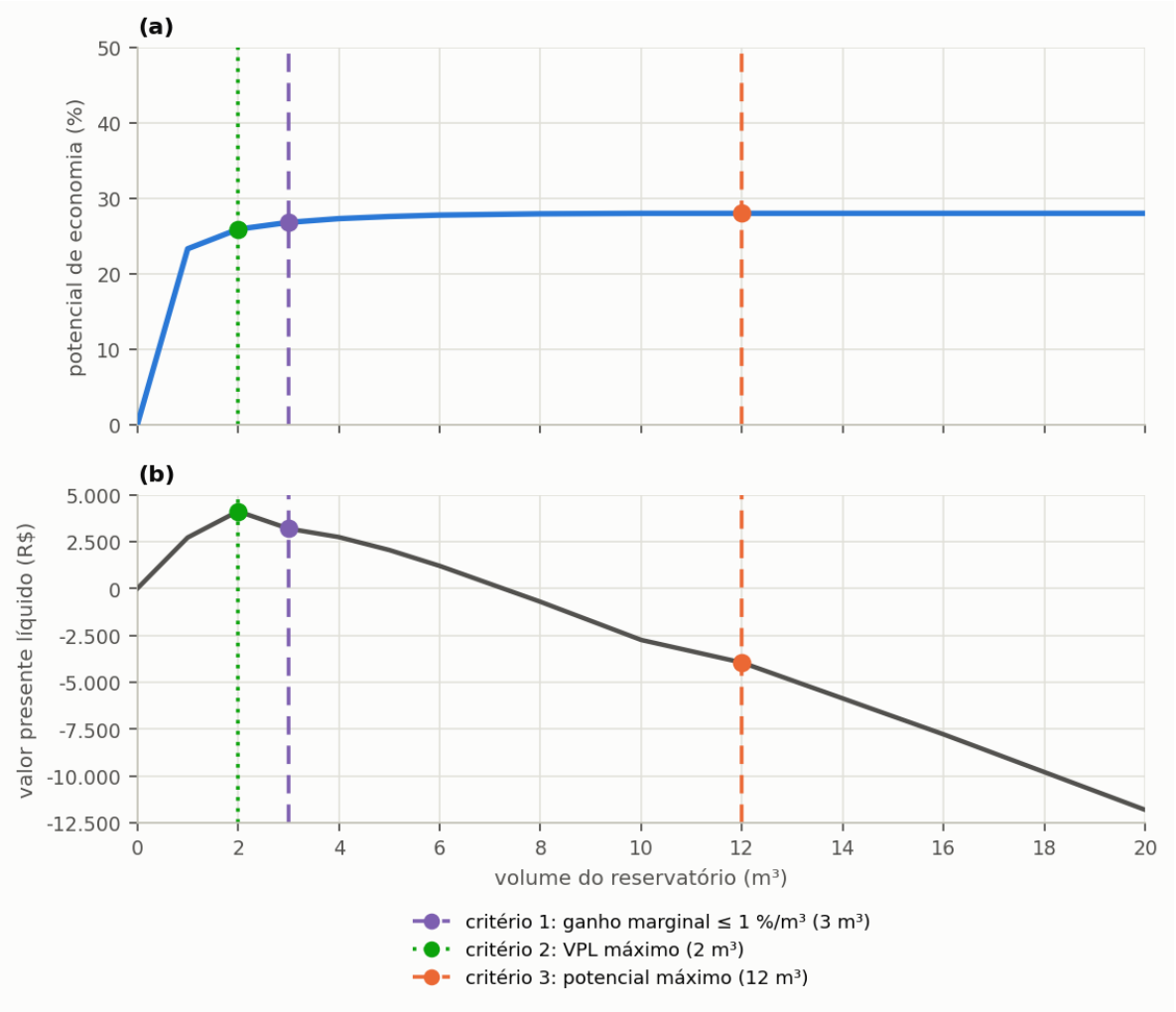


Figura 12 — Varredura do projeto do tutorial lida por três critérios: (a) potencial de economia e (b) valor presente líquido do mesmo conjunto de volumes. As linhas verticais marcam o volume eleito pelo ganho marginal abaixo de 1 %/m³, pelo VPL máximo e pelo potencial máximo; o volume de cada um vai anotado na legenda, porque depende da grade varrida e das premissas econômicas em vigor.

2.2.4. Por que o programa simula: os métodos empíricos da norma

A primeira edição da norma brasileira de aproveitamento de água de chuva, a ABNT NBR 15527:2007, trazia no Anexo A, de caráter informativo, seis métodos para dimensionar o reservatório: o de Rippl, o da simulação, o de Azevedo Neto e três métodos práticos, o alemão, o inglês e o australiano. Eles continuam em uso corrente em projetos e em trabalhos acadêmicos, e convém entender o que cada um responde antes de compará-los com a varredura do programa.

O método de Rippl é o diagrama de massas aplicado ao reservatório: acumula, período a período, a diferença entre a demanda e a chuva aproveitável, e adota como volume o maior déficit acumulado da série. O volume resultante é o que atenderia **toda** a demanda mesmo na pior estiagem registrada, e por isso cresce com o comprimento da série e com a resolução dela: com dados diários, as sequências secas aparecem inteiras; com dados mensais, parte delas se dilui na média do mês.

O método de Azevedo Neto multiplica a precipitação média anual `P`, em milímetros, a área de coleta `A`, em metros quadrados, e o número de meses de pouca chuva `T` pelo coeficiente 0,042, e dá o volume em litros. O resultado depende inteiramente de `T`, e em cidades sem estação seca definida, como Florianópolis, a escolha de `T` é arbitrária.

Os métodos práticos são regras de bolso. O alemão toma 6% do menor valor entre a chuva aproveitável anual e a demanda anual; o inglês toma 5% do produto `P × A`; o australiano faz um balanço mensal por tentativas até alcançar a confiança desejada. Nenhum dos dois primeiros usa a distribuição da chuva no tempo, e o inglês não usa sequer a demanda.

A tabela a seguir aplica cinco desses métodos ao projeto do tutorial, arredonda cada volume ao múltiplo de 250 L e simula, no próprio programa, o potencial que ele produz.

Tabela 21 — Volumes dados pelos métodos do Anexo A da ABNT NBR 15527:2007 para o projeto do tutorial, arredondados a 250 L, e o potencial que cada um produz na simulação diária

Método	Regra	Volume	Potencial simulado
prático alemão	6% do menor entre oferta e demanda anuais	3 750 L	27,00%
Rippl, série mensal	maior déficit acumulado, meses	4 500 L	27,32%
Azevedo Neto, T = 1 mês	0,042 × P × A × T	11 250 L	28,00%
Rippl, série diária	maior déficit acumulado, dias	7 000 L	27,83%
prático inglês	0,05 × P × A	13 500 L	28,00%
simulação diária, ganho marginal de 1 %/m³	varredura	**4 000 L**	**27,12%**

Tabela 22 — Fração de armazenamento dos volumes da varredura e o passo de simulação que Fewkes e Butler (2000) recomendam para cada faixa

Volume	Fração de armazenamento S/(A·R)	Passo recomendado por Fewkes e Butler
1 000 L	0,0037	horário
2 000 L	0,0074	horário
3 000 L	0,0111	diário
4 000 L	0,0149	diário
8 000 L	0,0297	diário
12 000 L	0,0446	diário
20 000 L	0,0743	diário

A primeira tabela mostra o que a curva côncava da seção 4.4 já anunciava. Os métodos que dimensionam para a pior estiagem, como Rippl com série diária, e os que ignoram a demanda, como o inglês, levam a reservatórios de 7 a 14 m³, que entregam menos de um ponto percentual a mais que os 4.000 L da simulação ao custo de duas a três vezes o volume. O método alemão e o de Rippl com série mensal acertam a ordem de grandeza neste caso, mas por coincidência: ele não tem como saber que a chuva de Florianópolis é bem distribuída, e daria o mesmo volume para uma cidade com seis meses secos.

A diferença essencial é que os métodos empíricos respondem a uma pergunta fixa, e a simulação responde à pergunta que o projetista declara. Rippl pergunta qual volume nunca falha; o método inglês pergunta que fração da chuva guardar; a varredura com ganho marginal pergunta a partir de qual volume o metro cúbico seguinte deixa de compensar. Ghisi (2010) mostrou, para três cidades do estado de São Paulo, que o volume adequado varia muito com a chuva local, a área de cobertura, o número de moradores e as demandas, e concluiu que dimensionar reservatórios pela tradição local, sem simulação, pode levar a sistemas de baixa eficiência.

2.2.5. O passo de tempo e a fração de armazenamento

O programa simula dia a dia, e essa escolha tem uma faixa de validade conhecida. Fewkes e Butler (2000) compararam modelos comportamentais com passos de um minuto, uma hora, um dia e um mês, tomaram como referência o modelo horário com a regra YAS, descrita na seção 2.1, e mostraram que o passo adequado depende de uma grandeza adimensional, a **fração de armazenamento**.

$$F_{\mathrm{S}} = S \div (A \times R) \tag{13}$$

Tabela 23 — Variáveis da Equação 13

Símbolo	Significado	Unidade
F_S	fração de armazenamento	adimensional
S	capacidade do reservatório	m³
A	área de captação em projeção horizontal	m²
R	precipitação média anual	m

Pelos resultados daqueles autores, o modelo horário é o indicado para frações de até 0,01; o diário, para frações entre 0,01 e 0,125; e o mensal, só acima de 0,125. A razão física é simples: quanto menor o reservatório em relação à chuva que recebe, mais ele enche e extravasa **dentro** de um mesmo dia chuvoso, enquanto a demanda é retirada ao longo das horas; um passo diário soma numa entrada só o que, hora a hora, teria entrado e saído aos poucos.

A segunda tabela calcula a fração para os volumes da varredura do tutorial. A cisterna escolhida, de 4.000 L, tem fração de 0,015, dentro da faixa do modelo diário; os reservatórios de 1.000 e 2.000 L ficam abaixo de 0,01, e para eles o resultado diário deve ser lido como aproximação. Campisano e Modica (2015), que simularam um sistema residencial com passos diários e subdiários a partir de descargas medidas, chegaram a uma conclusão complementar: o passo diário é confiável para estimar a **economia de água**, mas passos de no máximo uma hora são necessários quando o objetivo é a **retenção de águas pluviais**, sobretudo em reservatórios pequenos e com demanda alta.

> **Na prática.** Para economia de água potável em edificações, o passo diário do programa é adequado na faixa usual de projeto. Se a fração de armazenamento do seu estudo ficar abaixo de 0,01, declare a limitação; e se o objetivo for amortecer vazões de pico na drenagem urbana, o programa não é a ferramenta adequada.

2.2.6. O que a literatura diz sobre o volume ideal

Não há definição única de volume ideal, e a revisão sistemática de Semaan et al. (2020) ajuda a situar o critério do programa. Examinando estudos de otimização de sistemas domésticos, os autores observaram que o dimensionamento do reservatório é o objetivo de otimização mais importante, mas que o custo é o critério mais usado; que o subdimensionamento produz sistemas incapazes de fornecer volume confiável; e que o superdimensionamento eleva o investimento com benefício marginal pequeno e ainda pode comprometer a qualidade da água, que fica armazenada por mais tempo.

Campisano et al. (2017), numa revisão ampla sobre sistemas urbanos de aproveitamento pluvial, reúnem critérios de três famílias: os de **eficiência hídrica**, como o potencial de economia e a confiabilidade; os **econômicos**, como o valor presente líquido e o tempo de retorno; e os de **desempenho na drenagem**, como a retenção. O programa cobre as duas primeiras famílias e declara não cobrir a terceira.

O critério de ganho marginal pertence à primeira família e tem uma vantagem sobre a confiabilidade fixa, como a de Rippl: não exige que o projetista escolha um nível de falha aceitável, que raramente tem

justificativa técnica, e sim um nível de retorno decrescente, que se lê diretamente em metros cúbicos de reservatório. A desvantagem é simétrica: o limiar de 1 %/m^3, ou de 5 %/m^3, também é uma escolha, e precisa ser declarado.

2.2.7. A sensibilidade ao passo

O volume ideal depende do passo da varredura, e convém saber quanto.

Um passo grosso salta o joelho da curva: com passo de 5.000 L, o primeiro ponto avaliado após o zero já tem ganho marginal médio de todo o intervalo, que é alto, e o segundo pode já estar abaixo do limiar. O ideal sai deslocado para cima.

Um passo fino resolve melhor o joelho, ao custo de tempo.

Recomendação prática: passo entre 500 e 1.000 L para reservatórios residenciais, e entre 2.000 e 5.000 L para edificações de grande porte, sempre declarando o passo adotado junto do volume ideal.

2.2.8. Por que a curva tem esta forma

A curva de aproveitamento pluvial é côncava e assintótica, sempre. Duas razões:

Os eventos pequenos são a maioria. Os primeiros litros de armazenamento capturam as chuvas frequentes e pequenas, que respondem pela maior parte dos dias. Os últimos litros só servem para os poucos eventos extremos.

A fração atendível é um teto. O potencial não pode ultrapassar a fração da demanda que a chuva atende, definida na seção 4.2. A curva se aproxima desse teto e nunca o cruza — invariante que a suíte de testes verifica até volumes de 100 m^3.

2.2.9. A série é longa o bastante?

Todo resultado desta seção depende da série de chuva carregada, e a pergunta que o revisor faz primeiro é se ela basta. Geraldi e Ghisi responderam-na em três artigos: extraem-se subséries de uma série longa, simula-se cada uma e conta-se com que frequência elas reproduzem o resultado da série inteira. O comprimento representativo é o menor que reproduz o resultado na maior parte das janelas, e que **continua reproduzindo** nos comprimentos maiores — um acerto isolado numa subsérie curta não vale recomendação.

O programa traz essa análise na etapa de varredura, no botão «a série de chuva é longa o bastante?». Ele usa a mesma grade de volumes e o mesmo limiar de ganho marginal que a varredura, porque a resposta depende deles, e devolve o veredito em uma frase, com a tabela de frequência por comprimento.

A resposta é deste projeto, e não da cidade. É o ponto que os artigos não isolam e que a análise deixa visível: a série necessária cresce com a fração atendível. Nas quatro séries de trinta anos que acompanham o programa, com cobertura de 100 m^2, quatro moradores e 150 L por pessoa ao dia:

Tabela 24 — **Tabela 99** — Comprimento de série representativo, em anos, conforme a fração atendível

Fração atendível	Florianópolis	São Paulo	Brasília	Manaus
20%	2	8	9	16
30%	8	18	14	20
40%	9	9	20	30
50%	24	25	29	30

Com 20% da demanda atendida por chuva, dois anos de série bastam em Florianópolis; com 50%, são precisos 24. A razão é direta: quanto maior a parcela que se quer cobrir, mais a cisterna depende das estiagens raras, e mais longa precisa ser a série que as contém. Uma série curta não erra o potencial médio — erra o volume, que é o que se compra.

> **Atenção: série curta não vira série longa por média.** Se a análise disser que o projeto precisa de mais anos do que a série tem, o volume ideal calculado é provisório, e é isso que se declara no trabalho. Repetir a simulação com outra janela dos mesmos dados não resolve: o que falta é registro, não processamento.

2.2.10. O que a varredura não responde

- **Qual volume comprar.** Reservatórios existem em volumes comerciais; o ideal calculado deve ser arredondado para o volume disponível mais próximo, e a varredura já ajuda ao trabalhar em múltiplos de 250 L.
- **Se o sistema vale a pena.** Isso é a seção 2.7.
- **Se o volume cabe no terreno.** O programa não conhece o sítio.
- **Quanto a cisterna amortece a drenagem.** O passo diário não representa as vazões de pico, e a retenção exige passo horário ou menor, como mostram Campisano e Modica (2015).

2.3. Indicadores de eficiência

> Esta seção define formalmente cada indicador que o programa reporta, com unidade, e diz **o que cada um não mede**.

Um indicador mal interpretado é pior que nenhum, e os desta seção são confundidos com frequência na literatura. Os dois primeiros partem do mesmo numerador — a água de chuva efetivamente consumida — e diferem apenas no denominador: uma diferença aritmética pequena e uma diferença de significado grande, porque cada denominador formula uma pergunta distinta. O terceiro não é uma razão entre volumes, e sim uma contagem de dias, e responde a uma pergunta que nenhum dos outros dois alcança: com que frequência se pode contar com o sistema (Figura 13).

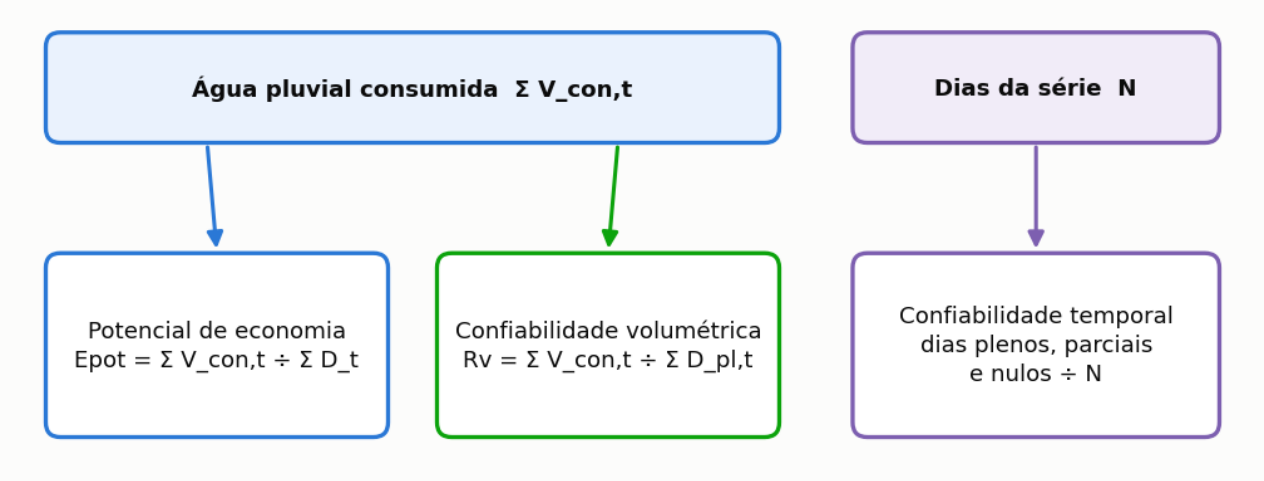


Figura 13 — Os três indicadores de eficiência e o que cada um conta. O potencial de economia e a confiabilidade volumétrica compartilham o numerador e se relacionam pela identidade Epot = Rv × f, em que f é a fração atendível; a confiabilidade temporal conta dias, e não litros.

2.3.1. Potencial de economia de água potável

O potencial de economia de água potável é o indicador central do programa e aquele que figura no resumo de qualquer estudo. Ele expressa a fração do consumo **total** da edificação que a água pluvial conseguiu substituir ao longo de toda a série simulada, e não apenas da parcela que a chuva poderia atender.

$$\mathrm{Epot} = \left(\sum V_{\mathrm{con,\,t}} \div \sum D_{\mathrm{t}}\right) \times 100 \tag{14}$$

Tabela 25 — Variáveis da Equação 14

Símbolo	Significado	Unidade
`Epot`	potencial de economia de água potável	%
`V_con,t`	volume de água pluvial consumido no dia `t`	L
`D_t`	demanda total da edificação no dia `t`	L
`Σ`	somatório sobre todos os dias da série simulada	—

O denominador da Equação 14 é a demanda **total**, e essa escolha é a origem da confusão mais comum na leitura de resultados. Um sistema que atendesse integralmente toda a demanda que lhe cabe, sem falhar um único dia, ainda assim apresentaria potencial de economia igual à fração atendível declarada, e não a cem por cento. O teto, portanto, não é uma limitação do sistema: é uma consequência aritmética da definição do

indicador.

2.3.2. Confiabilidade volumétrica

A confiabilidade volumétrica responde a uma pergunta diferente, e complementar: da água que o sistema **deveria** fornecer, quanto ele de fato forneceu? O denominador aqui é a demanda pluvial, e não a demanda total.

$$\mathrm{Rv} = \left(\sum V_{\mathrm{con,\,t}} \div \sum D_{\mathrm{pl,\,t}}\right) \times 100 \tag{15}$$

Tabela 26 — Variáveis da Equação 15

Símbolo	Significado	Unidade
`Rv`	confiabilidade volumétrica do sistema	%
`V_con,t`	volume de água pluvial consumido no dia `t`	L
`D_pl,t`	demanda pluvial do dia `t`, isto é, a parcela atendível por chuva	L
`Σ`	somatório sobre todos os dias da série simulada	—

As Equações 14 e 15 diferem apenas no denominador, e essa diferença basta para que se relacionem por uma identidade exata, útil como conferência rápida de qualquer resultado.

$$\mathrm{Epot} = \mathrm{Rv} \times f \tag{16}$$

Tabela 27 — Variáveis da Equação 16

Símbolo	Significado	Unidade
`Epot`	potencial de economia de água potável	%
`Rv`	confiabilidade volumétrica	%
`f`	fração da demanda total atendível por água pluvial	adimensional

Um sistema com 97% de confiabilidade e 28% de fração atendível economiza 27,1% do consumo total, e os três números dizem a mesma coisa de três maneiras. É exatamente o caso da cisterna de 4.000 L do tutorial, antes da caixa superior: a confiabilidade volumétrica é de 96,86%, e 96,86% × 0,28 = 27,12%, o potencial impresso na seção 4.4. Relatar apenas um deles, sem declarar a fração atendível adotada, torna o resultado impossível de comparar com o de outro estudo — e é a causa mais frequente de comparações indevidas na literatura da área.

A literatura usa nomes diferentes para a mesma razão. Fewkes e Butler (2000) chamam de **eficiência de economia de água** o quociente entre o volume pluvial fornecido e a demanda que o sistema deveria atender, que é a confiabilidade volumétrica desta seção. Outros autores chamam de eficiência o que aqui é potencial de economia. Ao comparar com outro trabalho, confira o denominador, e não o nome.

2.3.3. Confiabilidade temporal

A confiabilidade temporal classifica cada dia da série em uma de três classes mutuamente exclusivas, conforme a relação entre o volume pluvial consumido e a demanda pluvial do dia, definida na Equação 9. O dia é **pleno** quando a água de chuva atende integralmente a demanda pluvial; **parcial**, quando atende parte dela e a rede pública supre o restante; e **nulo**, quando o reservatório está vazio e a rede supre toda a demanda (Figura 14). Os três percentuais somam 100%. A classificação conta dias, e não volume: um dia em que faltou um litro para atender a demanda é parcial, e não quase pleno, e por isso a confiabilidade temporal não se converte diretamente em volume economizado.

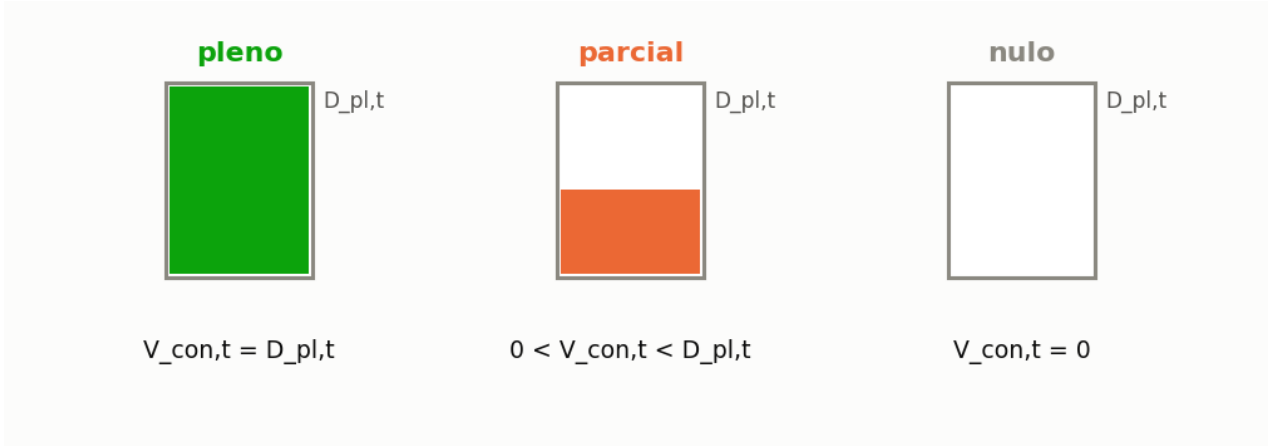


Figura 14 — Classes de atendimento diário: pleno (V_con,t = D_pl,t), parcial (0 < V_con,t < D_pl,t) e nulo (V_con,t = 0). A altura preenchida representa a fração da demanda pluvial do dia atendida por água pluvial.

Formalmente, o dia é **pleno** quando `V_con,t = D_pl,t`, com tolerância de 10^{-5} L; **parcial** quando `0 < V_con,t < D_pl,t`; e **nulo** quando `V_con,t = 0`.

No tutorial, a cisterna de 4.000 L tem 96,6% de dias plenos, 0,6% de dias parciais e 2,8% de dias nulos. Repare que a confiabilidade temporal, 96,6%, é menor que a volumétrica, 96,86%. Não há contradição: os dias parciais não contam como plenos, mas contribuem com volume, e é essa água que a confiabilidade volumétrica soma e a temporal não. A diferença entre as duas é, por isso, uma medida indireta de quanto os dias de falha são falhas parciais.

O que mede: com que frequência o usuário pode contar com o sistema.

O que não mede: o volume. Um sistema pode ter 95% de dias plenos e potencial baixo se a demanda pluvial for pequena, e o contrário também acontece.

> A confiabilidade temporal é o indicador que mais importa para o **projeto hidráulico**. Muitos dias nulos exigem alimentação automática de reserva bem dimensionada, e o usuário percebe a alternância entre as duas fontes.

2.3.4. Extravasamento

$$V_{\text{ext, med}} = (\sum V_{\text{ext, t}}) \div n \tag{17}$$

Tabela 28 — Variáveis da Equação 17

Símbolo	Significado	Unidade
`V_ext,med`	extravasamento médio diário	L/dia
`V_ext,t`	volume extravasado no dia `t`	L
`n`	número de dias da série simulada	dia

O que mede: o quanto a cisterna é pequena em relação aos eventos de chuva.

O que não mede: desperdício. A água que extravasa vai para a drenagem urbana, como iria sem o sistema. Não há perda em relação ao cenário sem sistema — há apenas oportunidade não aproveitada.

> O extravasamento **nunca zera** num sistema real. Ele tende a um piso que é a diferença entre o que a cobertura capta e o que a demanda consome, e no tutorial esse piso é mais da metade da água captada. Quem quer retenção de cheia precisa de um reservatório de detenção, que é outro projeto com outra lógica.

2.3.5. Eficiência de uso da captação

O programa não imprime este indicador, mas ele sai diretamente dos anteriores e ajuda a entender o extravasamento. É a fração da água que chegou à cisterna, já descontado o descarte de primeiras águas, que acabou consumida.

$$\eta\text{cap} = (\sum V_{\text{con, t}} \div \sum V_{\text{cap, t}}) \times 100 \tag{18}$$

Tabela 29 — Variáveis da Equação 18

Símbolo	Significado	Unidade
`η_cap`	eficiência de uso da água captada	%
`V_con,t`	volume de água pluvial consumido no dia `t`	L
`V_cap,t`	volume captado no dia `t`, depois do descarte	L
`Σ`	somatório sobre todos os dias da série simulada	—

Na cisterna de 4.000 L do tutorial, a cobertura entrega 187,4 m³ por ano à cisterna; o sistema consome 59,4 m³ e extravasa 127,9 m³, e as duas parcelas fecham o balanço de massa. A eficiência de uso da captação é, portanto, de 31,7%. O número explica por que aumentar a cisterna rende tão pouco a partir de certo ponto: a água não falta na cobertura, falta **demanda** para consumi-la. Quando a oferta supera largamente a demanda pluvial, como em Florianópolis, a eficiência de uso da captação é necessariamente baixa, qualquer que seja o volume.

2.3.6. Duração e intensidade das falhas

Os indicadores anteriores dizem quanto e com que frequência o sistema falha, mas não **como** falha. Hashimoto, Stedinger e Loucks (1982) propuseram, para sistemas de recursos hídricos em geral, três critérios complementares que hoje são usados também em aproveitamento pluvial: a **confiabilidade**, que é a probabilidade de o sistema estar em estado satisfatório; a **resiliência**, que mede a rapidez com que ele se recupera de uma falha; e a **vulnerabilidade**, que mede a gravidade das falhas quando elas ocorrem.

O programa reporta a primeira e não reporta as outras duas, mas ambas podem ser calculadas a partir da série diária detalhada, exportada em planilha. Para a cisterna de 4.000 L do tutorial, em trinta anos:

- houve 60 sequências de dias não plenos, com duração média de 6,3 dias e máxima de 23 dias. A resiliência, tomada como o inverso da duração média de uma falha, é de 0,16 por dia;
- nos dias de falha, faltaram em média 153 L de uma demanda pluvial de 168 L, isto é, cerca de 90%. A falha típica, portanto, não é um pequeno déficit: é a cisterna vazia.

A leitura de projeto é direta. Falhas longas e quase totais significam que a alimentação de reserva pela rede pública precisa ser automática e dimensionada para a vazão total dos pontos de uso pluviais, e não apenas para complementar pequenas faltas.

2.3.7. Volume anual poupado

$$V_{\text{poup}} = (V_{\text{con, med}} \times 365,25) \div 1000 \tag{19}$$

Tabela 30 — Variáveis da Equação 19

Símbolo	Significado	Unidade
`V_poup`	volume de água potável poupado por ano	m³/ano
`V_con,med`	consumo médio diário de água pluvial	L/dia
`365,25`	duração do ano médio, incluindo os bissextos	dia/ano
`1000`	conversão de litros para metros cúbicos	L/m³

O que mede: a base de cálculo do econômico e da avaliação de ciclo de vida.

> **APROFUNDAMENTO · O 365,25 NÃO É DESCUIDO**
> A conversão usa o ano médio, incluindo bissextos, porque séries longas os contêm. Usar 365 introduziria um viés sistemático de 0,07% — pequeno, mas gratuito.

2.3.8. Ganho marginal

A definição formal do ganho marginal, com a grade de volumes explicitada, está na Equação 11, na seção 2.2.

Definido na seção 2.2. É o indicador que decide o volume ideal, e **só existe numa varredura** — uma simulação de volume único não o produz.

2.3.9. Demanda não atendida

$$V_{\mathrm{nao,\,med}} = \left(\sum V_{\mathrm{nao,\,t}}\right) \div n \tag{20}$$

Tabela 31 — Variáveis da Equação 20

Símbolo	Significado	Unidade
`V_nao,med`	demanda média diária não atendida por nenhuma fonte	L/dia
`V_nao,t`	demanda não atendida no dia `t`	L
`n`	número de dias da série simulada	dia

Terceira parcela do balanço de demanda. É zero na configuração padrão e deixa de ser zero quando o suprimento de reserva da irrigação está desligado.

Por que existe: sem ela, o balanço fecharia por construção, atribuindo à rede toda a demanda que a chuva não atendeu. A seção 2.1 detalha.

2.3.10. Quadro-resumo

Tabela 32 — Quadro-resumo dos indicadores, com denominador e pergunta que cada um responde

Indicador	Unidade	Denominador	Responde
potencial de economia	%	demanda total	quanto do consumo de água potável cai
confiabilidade volumétrica	%	demanda pluvial	quanto do pretendido se atendeu
dias plenos, parciais, nulos	%	dias da série	com que frequência se pode contar
extravasamento	L/dia	—	o reservatório é pequeno?
volume poupado	m³/ano	—	base do dinheiro e do carbono
ganho marginal	%/m³	—	vale ampliar?
demanda não atendida	L/dia	—	o que ninguém forneceu

2.4. Índices pluviométricos

> Esta seção traz a equação de cada um dos nove índices que o programa calcula, e declara três divergências em relação ao padrão ETCCDI.

Os índices pluviométricos não participam do balanço hídrico e não alteram nenhum resultado de simulação. Sua função é caracterizar a série de precipitação — e uma caracterização honesta é o que permite comparar estudos de cidades diferentes.

2.4.1. Os nove índices

Os índices são calculados **ano a ano** sobre a série carregada, e o programa reporta a média e a dispersão do conjunto de anos. Em toda esta seção, `P_i` designa a precipitação do dia `i` do ano, e um **dia úmido** é aquele em que `P_i ≥ 1 mm` — convenção do ETCCDI, adotada porque lâminas abaixo de um milímetro são da ordem do erro de medição dos pluviômetros convencionais.

2.4.1.1. Precipitação total anual, PRCPTOT

Soma da precipitação de todos os dias úmidos do ano. Difere do total anual bruto por excluir os dias de lâmina desprezível, o que evita que ruído de instrumento se acumule no total.

$$\mathrm{PRCPTOT} = \sum P_{\mathrm{i}},\ \text{para } P_{\mathrm{i}} \geq 1\mathrm{mm} \tag{21}$$

Tabela 33 — Variáveis da Equação 21

Símbolo	Significado	Unidade
`PRCPTOT`	precipitação total dos dias úmidos do ano	mm
`P_i`	precipitação do dia `i`	mm
`Σ`	somatório sobre os dias do ano que satisfazem a condição	—

2.4.1.2. Precipitação em dias muito úmidos, R95p

Soma da precipitação dos dias cuja lâmina supera o percentil 95 dos dias úmidos. Mede quanto do total anual chega nos eventos extremos, e é o índice mais diretamente ligado ao extravasamento de cisternas.

$$\mathrm{R95p} = \sum P_{\mathrm{i}},\ \text{para } P_{\mathrm{i}} > q_{95} \tag{22}$$

Tabela 34 — Variáveis da Equação 22

Símbolo	Significado	Unidade
`R95p`	precipitação acumulada nos dias muito úmidos	mm
`P_i`	precipitação do dia `i`	mm
`q_95`	percentil 95 da precipitação dos dias úmidos da série	mm

2.4.1.3. Máxima precipitação em um dia, RX1day

O maior valor diário registrado no ano. É o índice que dimensiona o extravasor e a calha, e não o reservatório.

$$\mathrm{RX1day} = \max\left(P_{\mathrm{i}}\right) \tag{23}$$

Tabela 35 — Variáveis da Equação 23

Símbolo	Significado	Unidade
`RX1day`	maior precipitação diária do ano	mm
`P_i`	precipitação do dia `i`	mm
`max`	valor máximo sobre todos os dias do ano	—

2.4.1.4. Máxima precipitação em cinco dias, RX5day

O maior acumulado de cinco dias consecutivos no ano. Importa ao aproveitamento pluvial mais que o RX1day, porque um reservatório enche ao longo de um evento prolongado e não apenas no pico diário.

$$\mathrm{RX5day} = \max\left(\sum P_{\mathrm{j}}\right),\ \text{para } j\mathrm{de}i\mathrm{a}i+4 \tag{24}$$

Tabela 36 — Variáveis da Equação 24

Símbolo	Significado	Unidade
`RX5day`	maior acumulado de cinco dias consecutivos no ano	mm
`P_j`	precipitação do dia `j` da janela	mm
`i`	primeiro dia de cada janela de cinco dias	—
`max`	valor máximo sobre todas as janelas do ano	—

2.4.1.5. Índice simples de intensidade diária, SDII

Precipitação média dos dias úmidos. Separa dois regimes que o total anual confunde: muita chuva em poucos dias e pouca chuva em muitos dias podem produzir o mesmo PRCPTOT e SDII bem diferentes.

$$\mathrm{SDII} = \mathrm{PRCPTOT} \div n_{\text{úmidos}} \tag{25}$$

Tabela 37 — Variáveis da Equação 25

Símbolo	Significado	Unidade
`SDII`	intensidade média dos dias úmidos	mm/dia
`PRCPTOT`	precipitação total dos dias úmidos, da Equação 21	mm
`n_úmidos`	número de dias úmidos do ano	dia

2.4.1.6. Dias de precipitação intensa, R20mm

Contagem dos dias em que a lâmina atinge ou supera vinte milímetros. Num sistema de aproveitamento pluvial, esses são tipicamente os dias de extravasamento.

$$\mathrm{R20mm} = \#\left\{i : P_{\mathrm{i}} \geq 20\mathrm{mm}\right\} \tag{26}$$

Tabela 38 — Variáveis da Equação 26

Símbolo	Significado	Unidade
`R20mm`	número de dias com precipitação intensa no ano	dia
`P_i`	precipitação do dia `i`	mm
`# { }`	contagem dos dias que satisfazem a condição	—

2.4.1.7. Dias secos consecutivos, CDD

Maior sequência de dias consecutivos com precipitação abaixo de um milímetro. É o índice que melhor prevê o desempenho de um sistema pluvial, porque a estiagem mais longa é o que esvazia a cisterna.

$$\mathrm{CDD} = \max\left(L\right), \mathrm{com} P_{\mathrm{i}} < 1\mathrm{mm em\ toda\ } a \text{ sequência } L \tag{27}$$

Tabela 39 — Variáveis da Equação 27

Símbolo	Significado	Unidade
`CDD`	maior sequência de dias secos consecutivos no ano	dia
`L`	comprimento de uma sequência de dias secos consecutivos	dia
`P_i`	precipitação do dia `i`	mm

2.4.1.8. Dias úmidos consecutivos, CWD

Maior sequência de dias consecutivos com precipitação igual ou superior a um milímetro. Caracteriza a persistência da chuva, e sequências longas favorecem o enchimento completo do reservatório.

$$\mathrm{CWD} = \max\left(L\right), \mathrm{com} P_{\mathrm{i}} \geq 1\mathrm{mm em\ toda\ } a \text{ sequência } L \tag{28}$$

Tabela 40 — Variáveis da Equação 28

Símbolo	Significado	Unidade
`CWD`	maior sequência de dias úmidos consecutivos no ano	dia
`L`	comprimento de uma sequência de dias úmidos consecutivos	dia
`P_i`	precipitação do dia `i`	mm

2.4.1.9. Índice de sazonalidade, SI

Mede o afastamento entre a distribuição mensal real da chuva e a distribuição perfeitamente uniforme ao longo do ano. Diferentemente dos oito anteriores, não pertence ao conjunto ETCCDI: foi proposto por Walsh e Lawler em 1981.

$$\mathrm{SI} = (1 \div R) \times \sum \left| X_{\mathrm{m}} - R \div 12 \right| \tag{29}$$

Tabela 41 — Variáveis da Equação 29

Símbolo	Significado	Unidade
`SI`	índice de sazonalidade de Walsh e Lawler	adimensional
`R`	precipitação total do ano	mm
`X_m`	precipitação total do mês `m`, com `m` de 1 a 12	mm
`R ÷ 12`	precipitação mensal que haveria se a chuva fosse uniforme	mm
`Σ`	somatório sobre os doze meses do ano	—
`|\`	|	` valor absoluto da diferença —

O índice da Equação 29 vale zero quando todos os meses recebem a mesma lâmina e tende a 1,83 quando toda a chuva do ano cai num único mês. Entre esses extremos, Walsh e Lawler (1981) classificam o regime em muito uniforme (abaixo de 0,20), uniforme com estação úmida definida (0,20 a 0,39), sazonal com estação seca curta (0,40 a 0,59), sazonal (0,60 a 0,79), marcadamente sazonal com estação seca longa (0,80 a 0,99), com a maior parte da chuva em até três meses (1,00 a 1,19) e extremo (1,20 ou mais).

O índice de sazonalidade é o que mais importa ao aproveitamento pluvial, e a seção 3.1 mostra por quê: é a distribuição da chuva ao longo do ano, e não o total precipitado, que decide o rendimento do sistema.

Os nove índices ficam abstratos enquanto permanecem em forma de tabela, e a Figura 15 os posiciona sobre um ano da série. Postos sobre um ano real de série, cada um passa a apontar um trecho identificável do registro: o dia mais intenso, os dias acima do limiar, a maior estiagem, o total acumulado.

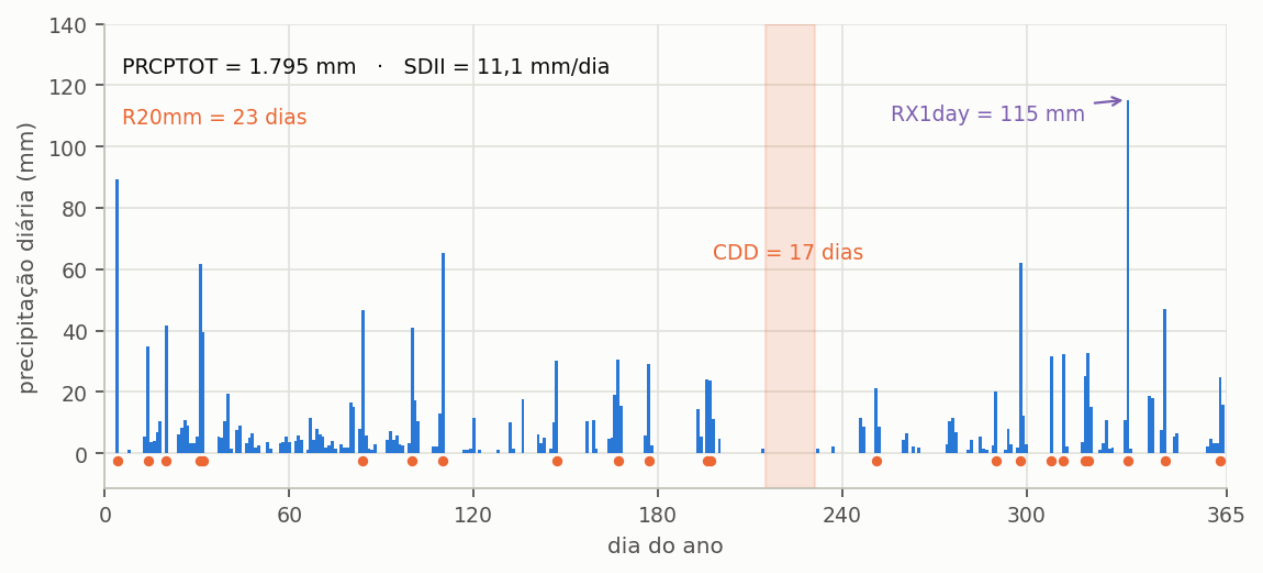


Figura 15 — Quatro dos nove índices marcados sobre o ano de 1995 em Florianópolis: PRCPTOT e SDII, no alto; RX1day, o maior valor diário do ano; CDD, a maior sequência de dias secos, na faixa sombreada; e R20mm, os dias com 20 mm ou mais, marcados na base.

A sazonalidade é o índice que menos se parece com os demais, porque não descreve intensidade nem frequência: descreve o quanto a chuva do ano se concentra em parte dele. É também o índice que mais separa as capitais brasileiras entre si, e o que melhor prevê se um reservatório precisará atravessar uma estiagem longa (Figura 16).

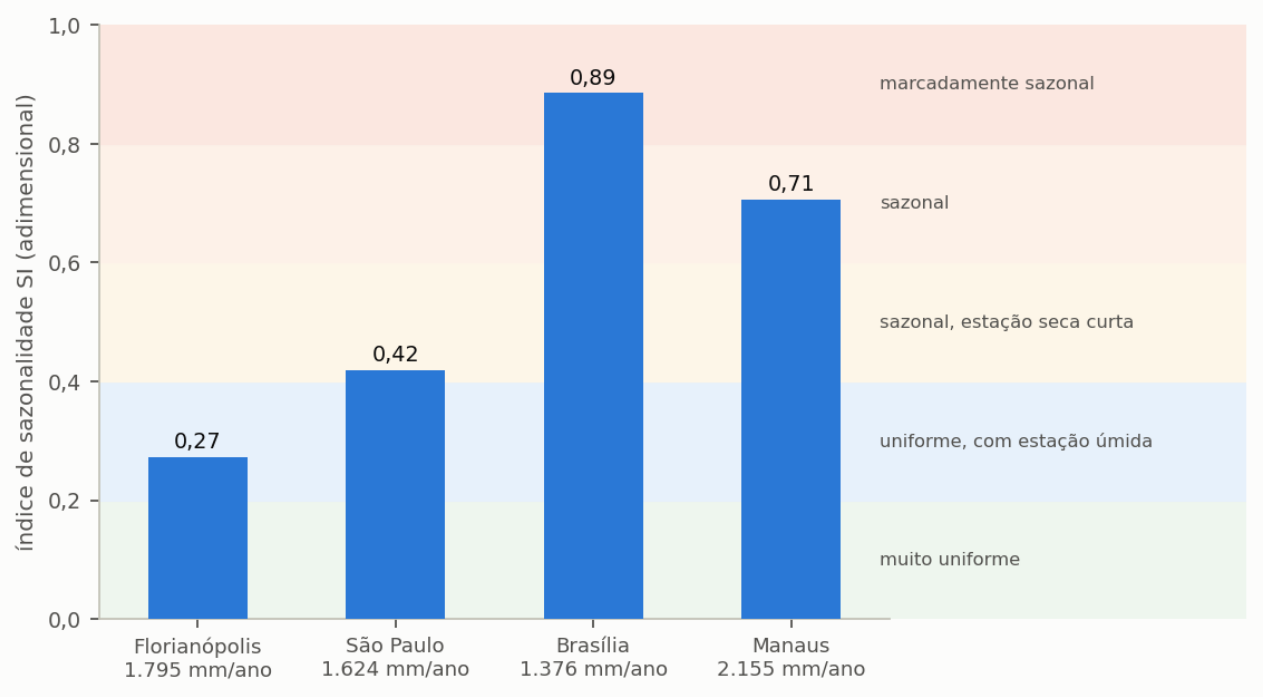


Figura 16 — Índice de sazonalidade de Walsh e Lawler (1981) nas quatro capitais do guia, com as classes do índice ao fundo e a precipitação média anual sob o nome de cada cidade. Precipitação anual elevada e distribuição uniforme ao longo do ano são propriedades independentes.

2.4.2. Três divergências que precisam ser declaradas

O programa chama o conjunto de «ETCCDI mais sazonalidade», e a precisão da expressão importa.

Primeira: o conjunto não é ETCCDI puro. O índice de sazonalidade é de Walsh e Lawler, e não pertence ao conjunto do *Expert Team on Climate Change Detection and Indices*. Em compensação, o **R10mm**, que é ETCCDI, **não** está implementado.

Oito dos nove índices são ETCCDI; o nono não é; e falta um que seria.

Segunda: o período-base do percentil. O R95p exige um percentil 95 dos dias úmidos. O ETCCDI define o período-base fixo de 1961 a 1990. O programa calcula o percentil sobre **toda a série carregada**.

A consequência é que o R95p de duas séries de comprimentos diferentes **não é diretamente comparável**, porque o limiar de cada uma é próprio. Para comparação estrita com literatura ETCCDI, recorte a série no período-base.

O programa calcula o percentil **apenas sobre os dias úmidos**, o que está correto: incluir dias secos deslocaria o percentil para baixo em séries sazonais.

Terceira: as janelas incompletas do RX5day. A soma móvel de cinco dias usa janelas parciais no início de cada ano, de modo que as primeiras janelas têm de um a quatro dias. O efeito é pequeno e sempre no sentido de subestimar o RX5day dos primeiros dias do ano.

A aba de índices do programa apresenta cada indicador ano a ano: a precipitação total anual (Figura 17) e as maiores sequências de dias secos e chuvosos (Figura 18).

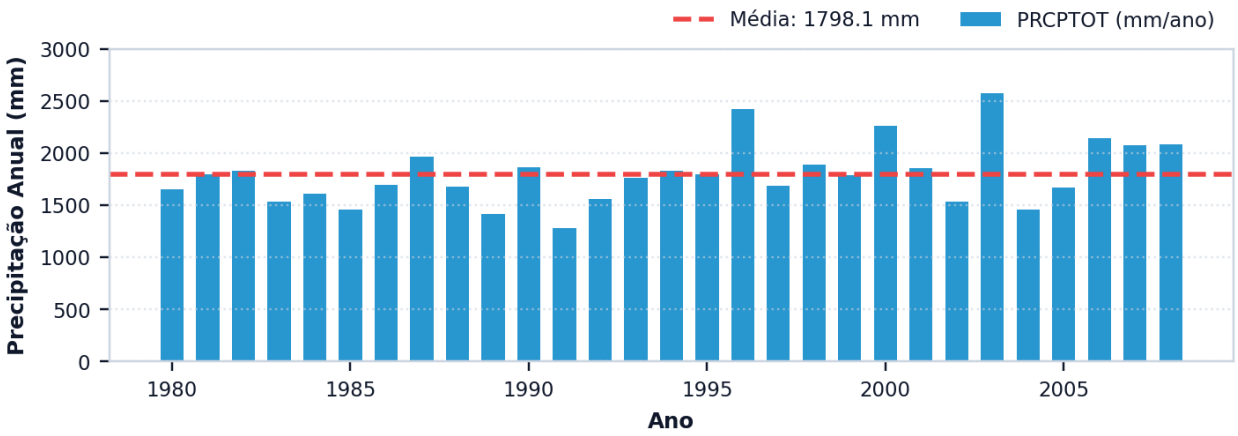


Figura 17 — Precipitação total anual (PRCPTOT) da série de Florianópolis, com a média do período em linha tracejada, na aba de índices. Figura gerada pelo próprio programa.

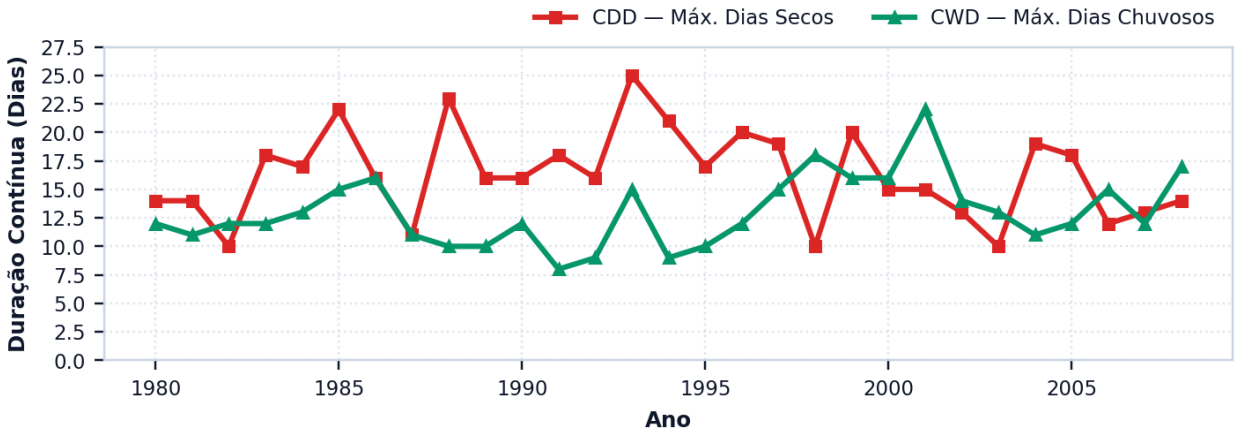


Figura 18 — Maior sequência anual de dias secos (CDD) e de dias chuvosos (CWD) da série de Florianópolis, na aba de índices. São os dois índices mais diretamente ligados ao volume de reservatório que o regime de chuva exige. Figura gerada pelo próprio programa.

2.4.3. Para que servem no estudo

Caracterizar a série no método do artigo. PRCPTOT, SDII e SI descrevem o regime melhor que a média anual sozinha.

Explicar o resultado. Um CDD alto explica um sistema de baixo desempenho apesar de chuva abundante — é o caso de Brasília na seção 3.1.

Comparar cenários climáticos. Entre a série histórica e a projetada, o que costuma mudar primeiro é o SDII e o CDD, e não o PRCPTOT. Reportar só o total anual esconde a mudança que mais afeta o sistema.

2.4.4. O que os índices não fazem

Não entram no balanço. Não alteram o dimensionamento. Não substituem a simulação diária — que é justamente o argumento do programa contra os métodos por valores médios.

Um índice é um resumo. O balanço usa a série inteira.

2.5. Dimensionamento da ETAP

> Esta seção formaliza como o programa dimensiona a estação de tratamento de água pluvial e explica a **regra incremental**, que impede o tratamento de ser contado duas vezes no orçamento e no fluxo de caixa.

A água que escoa de uma cobertura carrega poeira, folhas, fuligem e dejetos de aves, e nenhum uso — nem mesmo a descarga sanitária — admite que ela chegue ao ponto de consumo como saiu do telhado. A estação de tratamento de água pluvial, abreviada como ETAP, é o conjunto de equipamentos que realiza essa adequação, e o programa a dimensiona a partir de três entradas: a classe de qualidade que o uso exige, a área de cobertura e o volume pluvial anual efetivamente consumido, este último resultado do balanço diário apresentado na seção 2.1.

A linha de tratamento dimensionada pelo programa tem quatro componentes em série. O **descarte inicial** desvia a primeira lâmina de cada chuva, que carreia a sujeira acumulada na cobertura; o **filtro mecânico de entrada** retira folhas e sólidos grosseiros antes que cheguem ao reservatório; a **desinfecção** é o estágio obrigatório, do qual depende a segurança microbiológica da água armazenada; e o **filtro de polimento** é opcional, e se destina aos usos em que a aparência ou a ausência de resíduo dissolvido importa.

A linha de tratamento é uma sequência, e a ordem dos estágios não é arbitrária: cada um remove aquilo que tornaria o seguinte ineficaz. Convém ter o encadeamento inteiro à vista antes de discutir cada peça (Figura 19). A ordem não é intercambiável: desinfetar antes de filtrar consome o reagente na matéria orgânica em suspensão e deixa microrganismos protegidos nas partículas. A turbidez é, por isso, condição de eficácia da desinfecção, e não apenas parâmetro estético.

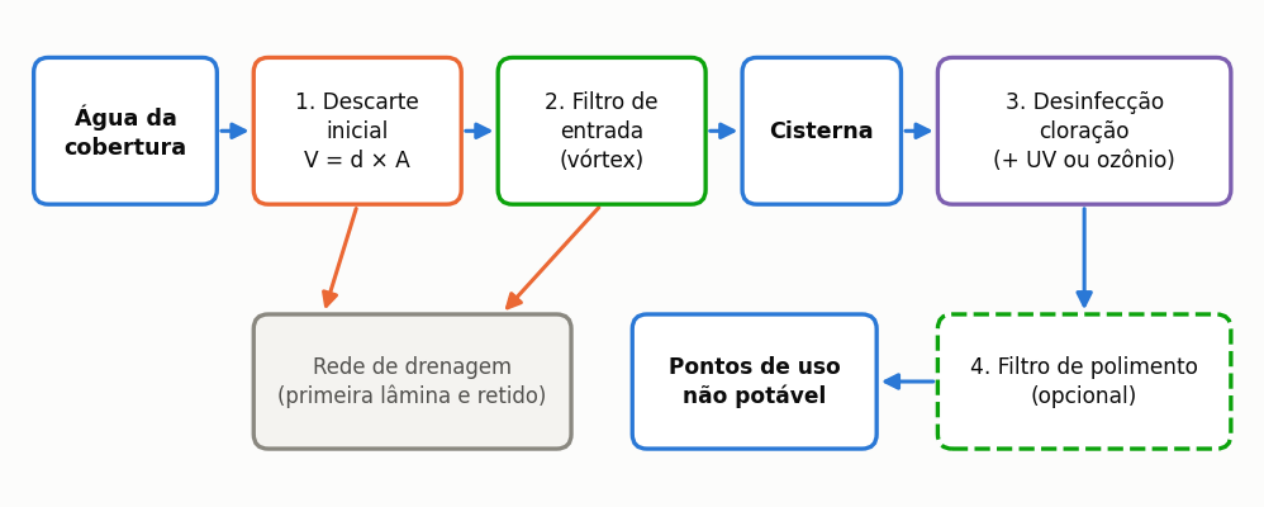


Figura 19 — Componentes da linha de tratamento dimensionada pelo programa, na ordem do escoamento, e destino do material retido. O descarte inicial e o filtro de entrada atuam antes da cisterna; a desinfecção atua depois deles porque o reagente seria consumido pela matéria orgânica em suspensão que os estágios anteriores removem; o filtro de polimento é opcional.

2.5.1. O filtro de entrada

O filtro de entrada é dimensionado pela área de cobertura, e não pela classe de qualidade pretendida, porque o que ele precisa vencer é a vazão de pico que a cobertura produz — grandeza que independe do destino final da água. As três faixas adotadas pelo programa correspondem às capacidades que os próprios fabricantes declaram para os equipamentos correntes no mercado brasileiro.

Tabela 42 — Filtro mecânico de entrada dimensionado pela área de cobertura

Cobertura	Equipamento	Malha
até 200 m²	vórtex autolimpante DN 100	350 µm
até 500 m²	vórtex autolimpante DN 150	400 µm
acima de 500 m²	cesto ou ciclônico DN 200	500 µm

> Os limites de faixa acompanham a área que o próprio produto declara atender, e não uma folga arbitrada sobre ela. É a razão de um telhado de 180 m² receber o filtro de DN 100: o equipamento é declarado suficiente pelo fabricante para até 200 m², e impor o da faixa seguinte encareceria a instalação sem fundamento técnico.

2.5.2. A desinfecção

A desinfecção é o estágio que o programa nunca dispensa, e a razão está no conceito de residual. Entre as três tecnologias disponíveis, apenas a cloração deixa na água um agente desinfetante que permanece ativo depois do tratamento; a radiação ultravioleta e a ozonização atuam no instante da passagem e nada deixam atrás de si (Figura 20).

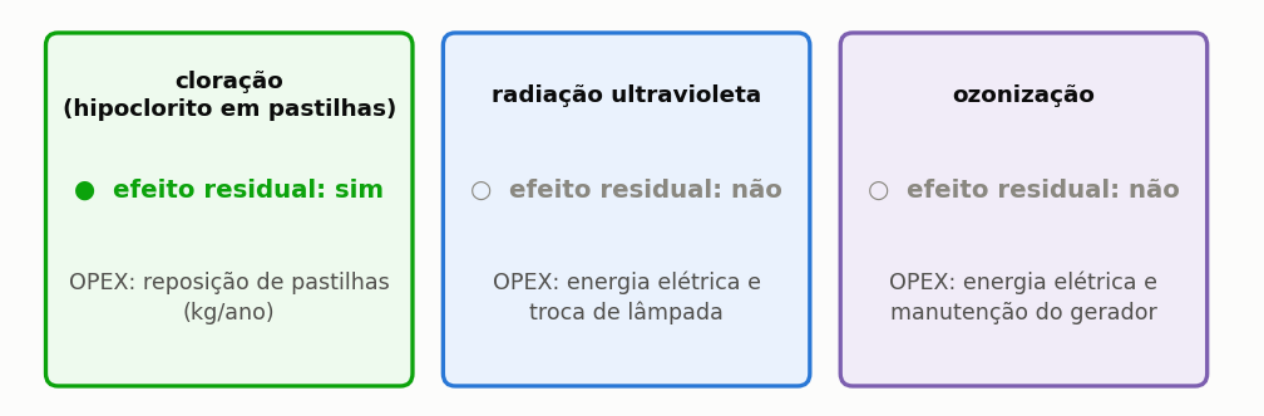


Figura 20 — As três tecnologias de desinfecção, o efeito residual de cada uma e a composição do custeio anual (OPEX). O efeito residual distingue a cloração das demais: protege a água armazenada, enquanto a radiação ultravioleta e o ozônio atuam apenas sobre a água que atravessa o equipamento.

Ultravioleta e ozônio entram como barreira adicional à cloração, e não como substitutas dela. Sem residual, a água tratada volta a se contaminar ao longo do percurso até o ponto de uso, e a prática correta — alinhada ao item 4.6.5 da ABNT NBR 15527:2019, que trabalha com cloro residual livre — mantém a cloração para proteger o reservatório e a rede interna. A consequência econômica é direta: as duas opções somam o custo do cloro ao seu próprio, e escolher qualquer uma delas jamais reduz o custeio.

2.5.2.1. A massa de cloro

O insumo de cloração é dimensionado pela massa de produto comercial consumida por metro cúbico tratado, que decorre da dose aplicada e da pureza do produto adquirido.

$$m_{\text{prod}} = (C_{\text{Cl}} \div 1000) \div p \tag{30}$$

Tabela 43 — Variáveis da Equação 30

Símbolo	Significado	Unidade
`m_prod`	massa de produto comercial consumida por metro cúbico tratado	kg/m³
`C_Cl`	dose de cloro ativo aplicada à água	mg Cl_2/L
`1000`	conversão de miligramas por litro para quilogramas por metro cúbico	—
`p`	pureza do produto, em massa de cloro ativo por massa de produto	adimensional

> **O que se compra é o produto, e não o cloro puro.** A pastilha de hipoclorito de cálcio contém cerca de 65% de cloro ativo, e o preço em reais por quilograma refere-se ao produto comercial, não ao princípio ativo. Calcular o custo pela massa de cloro ativo o subestimaria pelo inverso da pureza, isto é, em cerca de 35% — e é um engano comum em planilhas de orçamento.

2.5.3. O filtro de polimento

O filtro de polimento é opcional e constitui o único ponto do dimensionamento em que a classe de qualidade alvo interfere na escolha do equipamento. Para as classes mais exigentes, o programa recomenda sua inclusão, e a recomendação varia também quanto ao tipo de meio filtrante: a lavagem de roupas, por envolver contato com tecido e pele, exige carvão ativado em bloco, ao passo que os demais usos se satisfazem com filtro de areia ou cartucho de vinte micrômetros.

Tabela 44 — Recomendação de filtro de polimento por classe de qualidade alvo

Classe	Recomenda polimento?	Equipamento quando marcado
1 — NBR 15527:2019	não	filtro de areia ou cartucho de 20 µm
2 — irrigação e lavagem	sim	idem
3 — torres e caldeiras	sim	idem
4 — lavagem de roupas	sim	**carvão ativado em bloco**

A recomendação, contudo, não é imposição: o filtro só entra no dimensionamento se o usuário efetivamente o marcar. Quando a classe o recomenda e o usuário o recusa, o programa registra a recusa em campo próprio e o relatório a exibe, de modo que a decisão fique documentada em vez de desaparecer.

> **As classes 2 a 4 são adaptações do programa, e não da NBR 15527.** A matriz de parâmetros por uso final é característica da versão de 2007 da norma e não sobreviveu à revisão de 2019. Num estudo publicado, apresente-as como critério adotado pelo autor, e nunca como requisito normativo.

2.5.4. O descarte de primeiras águas

O descarte de primeiras águas entra no programa de duas formas. No balanço hídrico, é a lâmina subtraída da precipitação de cada dia, descrita na seção 2.1. No orçamento, quando o dimensionamento físico do descarte está habilitado na etapa **3. Qualidade & ETAP** — condição padrão da interface —, é um subsistema com investimento, custeio e carbono incorporado próprios, composto pelo separador de folhas e pelo reservatório de descarte.

O volume do reservatório de descarte é o produto da lâmina de descarte pela área de captação, `V_desc = d × A`, em litros, com `d` em milímetros e `A` em metros quadrados. Até 250 L, o programa orça uma coluna vertical de desvio em PVC, a R$ 2,20 por litro acrescidos de R$ 120 em conexões e válvula de purga lenta; acima de 250 L, um reservatório de polietileno rotomoldado, com preço interpolado na base de custos e acréscimo de

R$ 150 em boia de vedação e dispositivo de purga. O separador de folhas custa R$ 220 para até 200 m² de captação, R$ 440 para até 500 m² e R$ 220 por unidade, a cada 250 m², acima disso. O custeio anual do subsistema é de R$ 40, e todos os valores são multiplicados pelo fator regional.

Tabela 45 — Dimensionamento e orçamento do descarte inicial no projeto do tutorial

Item	Valor
lâmina de descarte	2 mm
área de captação	150 m²
volume do reservatório de descarte	300 L
reservatório de descarte em polietileno	R$ 396,90
separador de folhas DN 100	R$ 220,00
investimento do subsistema	R$ 616,90
custeio anual	R$ 40,00

O investimento do subsistema integra o investimento da linha de tratamento e, por isso, entra no fluxo de caixa pela regra incremental a seguir.

2.5.5. A regra incremental

A regra incremental é a parte do cálculo que mais frequentemente se erra em implementações próprias, e o erro é sempre o mesmo: contar o tratamento duas vezes. Ela se aplica em três frentes distintas, e em cada uma delas assume forma própria.

No investimento. O orçamento de um sistema de aproveitamento pluvial já reserva uma verba genérica de tratamento dentro da rubrica de acessórios, porque nenhum projetista orça um sistema sem prever alguma forma de filtragem. Somar a linha detalhada por cima dessa verba cobraria o tratamento duas vezes, e por isso o programa desconta a verba genérica e soma apenas o incremento.

$$\mathrm{CAPEX}_{\mathrm{inc}} = \mathrm{CAPEX}_{\mathrm{linha}} - V_{\mathrm{gen}} \tag{31}$$

Tabela 46 — Variáveis da Equação 31

Símbolo	Significado	Unidade
`CAPEX_inc`	investimento incremental da linha de tratamento	R$
`CAPEX_linha`	investimento total dos equipamentos da linha dimensionada	R$
`V_gen`	verba genérica de tratamento já incluída na rubrica de acessórios	R$

No custeio. A cloração já é paga na linha de insumos químicos do fluxo de caixa, de modo que o custeio incremental da ETAP desconta essa parcela e o hipoclorito é pago uma vez só, e não duas.

Na avaliação de ciclo de vida. A linha de tratamento **substitui** o termo de cloração em vez de somar-se a ele, e a diferença de tratamento entre o fluxo de caixa e o inventário de emissões decorre de os dois contabilizarem grandezas distintas.

> A regra vive num módulo único, consumido pelos **dois** motores econômicos do programa. Duas cópias da mesma regra divergem com o tempo, e a divergência entre elas é invisível no resultado: cada motor responde de forma coerente consigo mesmo.

2.5.6. Desligar a ETAP

O dimensionamento da linha de tratamento pode ser inteiramente desativado, e nesse caso nem o investimento nem o custeio de tratamento entram na análise econômica. A finalidade da chave é permitir o estudo da hipótese de tratamento já existente na edificação — caso em que o custo não deve ser atribuído ao sistema pluvial — e comparar cenários com e sem a linha. Desligá-la não significa que a água dispense tratamento: significa que o tratamento não está sendo orçado aqui.

2.5.7. O que o programa não dimensiona

O escopo do dimensionamento termina nos equipamentos da linha, e quatro itens correlatos permanecem a cargo do projetista. O **arranjo hidráulico do descarte inicial** — conexões, dispositivo de purga e ligação à drenagem — não é projetado: o programa calcula apenas o volume do reservatório de descarte e o seu custo. A **tubulação** da linha de tratamento e a perda de carga que ela impõe também não são calculadas. O **regime de manutenção** — troca de elemento filtrante, limpeza do vórtex, reposição de pastilhas — não é planejado pelo programa, embora determine boa parte do custeio real. E o **controle de qualidade** permanece integralmente fora do escopo: o programa dimensiona equipamento a partir de premissas, e não substitui ensaio laboratorial.

A ABNT NBR 15527 trata do controle e da manutenção, e o plano correspondente é responsabilidade do projetista.

2.6. Energia de bombeamento

> Esta seção traz a cadeia completa do eixo à tomada, e explica por que a potência de placa **não** é o que o medidor registra.

Três versões desta conta já existiram no programa, e as duas primeiras cometiam os enganos descritos no item «Por que a cadeia completa importa»: tratar a potência de placa como potência elétrica e descontar o rendimento da bomba duas vezes. Quem lê um estudo feito numa versão antiga precisa saber disso.

2.6.1. A potência de placa é de eixo

A ABNT NBR 17094-2:2016 manda marcar o **rendimento** na placa de identificação do motor, como grandeza separada da potência. Isso só faz sentido se a potência de placa for a potência mecânica **no eixo**.

Daí a cadeia ter dois rendimentos, e não um:

Tabela 47 — Os dois rendimentos da cadeia de bombeamento e o que cada um converte

Rendimento	O que converte
da bomba, η_b	potência de eixo em potência hidráulica entregue à água
do motor, η_m	potência elétrica da tomada em potência mecânica no eixo

O programa pede os dois, em campos separados.

2.6.2. As equações

Energia específica do recalque, por metro cúbico elevado:

$$e = (\rho \times g \times H) \div (\eta b \times \eta m) \tag{32}$$

Tabela 48 — Variáveis da Equação 32

Símbolo	Significado	Unidade
e	consumo específico de energia por volume recalcado	kWh/m³
ρ	massa específica da água, adotada como 1.000	kg/m³
g	aceleração da gravidade, adotada como 9,81	m/s²
H	altura manométrica total do recalque	m.c.a.
η_b	rendimento hidráulico da bomba	adimensional
η_m	rendimento do motor elétrico	adimensional

A Equação 32 não depende da vazão nem da potência instalada. Elevar um metro cúbico de água a uma dada altura custa a mesma energia com bomba grande ou pequena, porque o trabalho realizado é o mesmo; o que muda com a potência é o tempo gasto para realizá-lo, e não o consumo específico.

Quando a vazão de operação é declarada, a forma equivalente:

$$e = P \div (Q \times \eta m) \tag{33}$$

Tabela 49 — Variáveis da Equação 33

Símbolo	Significado	Unidade
`e`	consumo específico de energia por volume recalcado	kWh/m³
`P`	potência de placa da motobomba, que é potência de eixo	kW
`Q`	vazão de recalque informada ou deduzida	m³/h
`η_m`	rendimento do motor elétrico	adimensional

O rendimento hidráulico da bomba não comparece na Equação 33, e a ausência é proposital: ele já está embutido no fato de um motor de `P` quilowatts no eixo fazer a bomba entregar `Q` metros cúbicos por hora naquela altura. Dividir por ele outra vez contabilizaria a perda hidráulica duas vezes.

Vazão, quando não declarada:

$$Q = (P \times \eta b) \div (\rho \times g \times H) \tag{34}$$

Tabela 50 — Variáveis da Equação 34

Símbolo	Significado	Unidade
`Q`	vazão de recalque deduzida	m³/h
`P`	potência de placa da motobomba, que é potência de eixo	kW
`η_b`	rendimento hidráulico da bomba	adimensional
`ρ`	massa específica da água, adotada como 1.000	kg/m³
`g`	aceleração da gravidade, adotada como 9,81	m/s²
`H`	altura manométrica total do recalque	m.c.a.

Energia das partidas:

$$E_{\text{part}} = (P \times t_{\text{part}}) \div \eta m \tag{35}$$

Tabela 51 — Variáveis da Equação 35

Símbolo	Significado	Unidade
`E_part`	energia consumida no conjunto das partidas do período	kWh
`P`	potência de placa da motobomba, que é potência de eixo	kW
`t_part`	tempo total de partida acumulado no período	h
`η_m`	rendimento do motor elétrico	adimensional

O rendimento da bomba está ausente da Equação 35 pela razão física que a distingue das anteriores: durante a partida não há vazão útil, e portanto não há perda hidráulica a descontar. O motor puxa energia da tomada, e é apenas isso que o medidor da concessionária registra.

A energia anual da motobomba é a soma das duas parcelas: a do recalque efetivo, que depende do volume elevado, e a das partidas, que depende do número de acionamentos.

$$E_{\text{ano}} = e \times V_{\text{rec}} + (P \times t_{\text{part}}) \div \eta m \tag{36}$$

Tabela 52 — Variáveis da Equação 36

Símbolo	Significado	Unidade
`E_ano`	energia elétrica consumida pela motobomba no ano	kWh/ano
`e`	consumo específico de energia por volume recalcado	kWh/m³
`V_rec`	volume recalcado no ano	m³/ano
`P`	potência de placa da motobomba, que é potência de eixo	kW
`t_part`	tempo total de partida acumulado no ano	h/ano
`η_m`	rendimento do motor elétrico	adimensional

A potência de placa de uma motobomba é a potência mecânica no eixo, e não a potência elétrica registrada pelo medidor (Figura 21). Uma motobomba de 0,5 CV (0,37 kW) com motor de rendimento 60,5% absorve da rede cerca de 0,61 kW: calcular a energia com a potência de placa subestimaria o consumo em cerca de 40%, e o custeio de energia é justamente a parcela que reduz a economia do sistema.

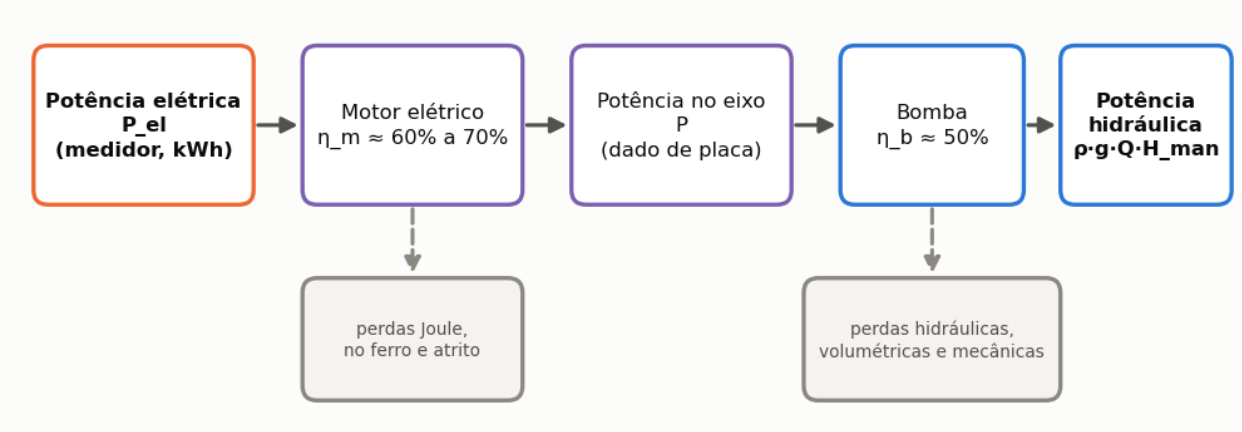


Figura 21 — Cadeia de energia do bombeamento. A potência de placa é a potência no eixo, no meio da cadeia: entre ela e o medidor de energia está o rendimento do motor, η_m, e entre ela e a potência hidráulica entregue à água está o rendimento da bomba, η_b.

A potência hidráulica depende da altura manométrica, que soma ao desnível geométrico entre as lâminas d'água as perdas de carga do escoamento (Figura 22). A perda de carga é a energia dissipada por unidade de peso do fluido e tem duas parcelas: a perda contínua, ao longo da tubulação, dada pela equação de Darcy-Weisbach, `h_f = f · (L/D) · v²/2g`, em que `f` é o fator de atrito, `L` o comprimento, `D` o diâmetro interno e `v` a velocidade média; e as perdas localizadas em conexões, registros e válvulas, `h_loc = K · v²/2g`, em que `K` é o coeficiente da singularidade. Em recalques prediais curtos, as perdas somam tipicamente de 10% a 30% do desnível geométrico.

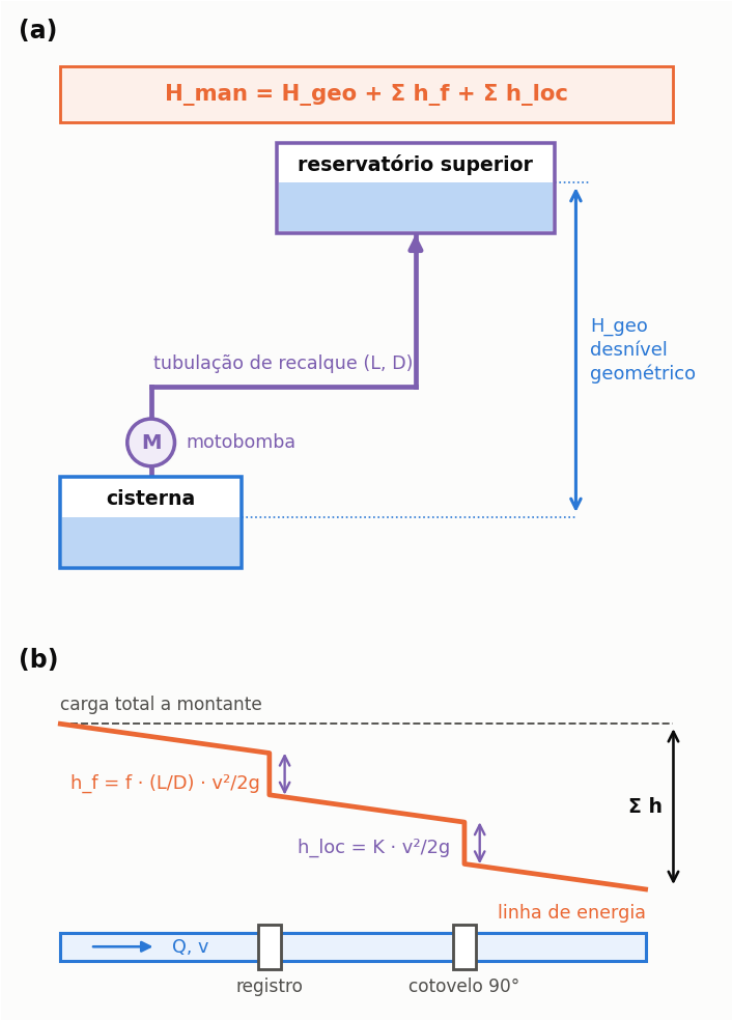


Figura 22 — (a) Altura manométrica de um recalque predial: desnível geométrico entre as lâminas d'água da cisterna e do reservatório superior, somado às perdas de carga; (b) linha de energia ao longo de um trecho de tubulação, com a perda contínua por atrito (h_f) e as perdas localizadas em registro e cotovelo (h_loc).

2.6.3. O rendimento do motor, quando não informado

Vale a Tabela 13 da ABNT NBR 17094-2:2016, linha IR1, motores de dois polos — que é o que são as motobombas residenciais, a 3.450 rpm (Figura 23):

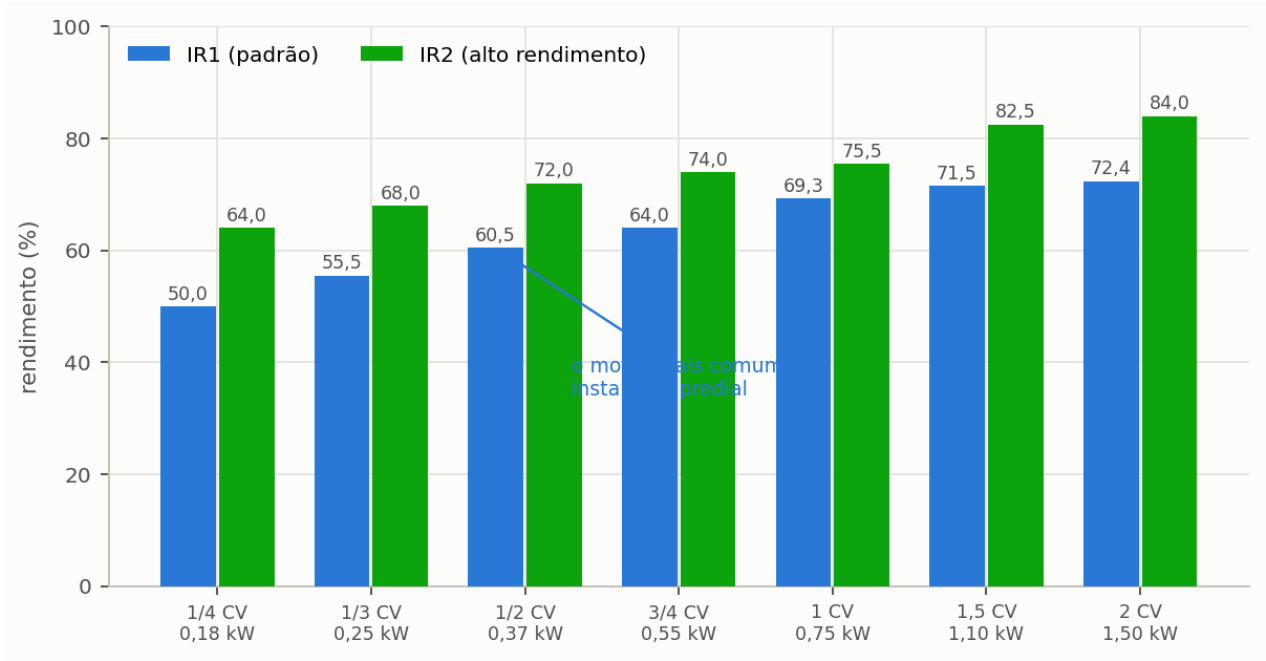


Figura 23 — Rendimento mínimo de motores de indução monofásicos de dois polos, conforme a Tabela 13 da ABNT NBR 17094-2:2016. O programa adota a classe IR1 quando o projeto não informa o rendimento, por ser a de menor exigência e, portanto, a hipótese conservadora.

Os dois valores que mais aparecem em instalação predial são o de meio CV, com **60,5%** de rendimento na classe IR1, e o de um CV, com **69,3%**. A diferença entre eles é de quase nove pontos percentuais, e ela se propaga inteira para o custeio de energia, porque é o rendimento que separa a potência de eixo da potência efetivamente puxada da rede.

Adota-se a **IR1** por ser o piso normativo e o que se encontra em motobomba de prateleira. Quem tem motor de alto rendimento informa o valor marcado na placa.

Para potências fora da tabela, a norma manda adotar o maior dos dois rendimentos vizinhos quando a potência estiver no ponto médio ou acima, e o menor quando estiver abaixo.

2.6.4. Por que a cadeia completa importa

O consumo específico do caso de referência — meio cavalo, 12 m.c.a. de altura manométrica, 82 m^3 recalcados e 98 acionamentos por ano — é de 0,1080 kWh/m^3. Ignorar o rendimento do motor, ou descontar o rendimento da bomba duas vezes, altera esse número em dezenas de pontos percentuais, e esses são precisamente os dois enganos mais frequentes em planilhas de dimensionamento.

O primeiro engano consiste em tratar a potência de placa como potência consumida na tomada; o segundo, em aplicar o rendimento hidráulico numa conta que já parte da vazão efetivamente entregue, o que o contabiliza duas vezes. A cadeia apresentada nesta seção é explícita justamente para tornar ambos visíveis.

2.6.5. O assistente de dimensionamento da motobomba

Quando a potência, a vazão e a altura manométrica da motobomba não são conhecidas, o botão *Assistente de Dimensionamento de Motobomba*, na etapa **4. Reservatório & Custos** e no diálogo econômico, estima os três valores e seleciona um modelo comercial. O assistente segue a sequência usual de dimensionamento de um recalque predial:

1. **Vazão de recalque.** `Q = V_sup ÷ t_ench`, com o volume do reservatório superior e o tempo de enchimento desejado, de 45 minutos por padrão.

2. **Diâmetro econômico.** Pela fórmula de Forchheimer, `D = 1,3 · (t_op ÷ 24)^0,25 · √Q`, com `D` em metros, `Q` em m³/s e `t_op` o tempo diário de funcionamento, de 2 h por padrão. O diâmetro adotado é o menor tubo comercial de PVC soldável cujo diâmetro interno atende ao valor calculado, e nunca inferior ao bocal da motobomba selecionada; a sucção recebe uma bitola comercial acima do recalque.
3. **Velocidade.** `v = Q ÷ (π · D_i² ÷ 4)`, destacada quando fica fora do intervalo de 0,6 m/s a 2,5 m/s.
4. **Perda de carga.** Pela fórmula de Hazen-Williams, `J = 10,643 · Q^1,852 · C^−1,852 · D_i^−4,87`, com `C = 140` para PVC, multiplicada pelo comprimento da tubulação e acrescida de 30% para as perdas localizadas.
5. **Altura manométrica e potência.** `H_man = H_geo + h_f` e `P = ρ · g · Q · H_man ÷ η`, com rendimento de conjunto de 55% por padrão.
6. **Seleção.** O primeiro modelo do catálogo interno cuja vazão, altura máxima e potência atendem ao ponto de operação, com a curva da bomba traçada contra o ponto calculado.

A altura manométrica e a perda de carga calculadas retornam ao projeto e passam a alimentar o cálculo de energia desta seção, no lugar do valor de recurso.

2.6.6. Os valores de recurso

Usados quando o projeto não declara:

Tabela 53 — Valores de recurso adotados quando o projeto não os declara

Parâmetro	Valor	Origem
altura manométrica	12 m.c.a.	casa de dois pavimentos com cisterna enterrada: ~8 m de desnível geométrico e ~30% de perda de carga dão de 10 a 12 m; adota-se o extremo conservador
rendimento da bomba	55%	motobombas residenciais de meio a um CV ficam entre 40% e 60% no ponto de operação
tempo de partida	108 s	ver a ressalva abaixo

> **APROFUNDAMENTO · A ALTURA MANOMÉTRICA É O PARÂMETRO QUE MAIS PESA**
> Quem conhece o desnível do projeto deve informá-lo. Dobrar a altura dobra a energia.

> **APROFUNDAMENTO · O TEMPO DE PARTIDA DE 108 S**
> Ele representa o tempo de escorva de uma bomba autoaspirante cuja linha de sucção drenou. Numa instalação com válvula de pé em ordem, a linha permanece escorvada e as partidas seguintes são imediatas. No caso de referência, as partidas respondem por 19% do consumo anual; com um transitório de 3 s, responderiam por 0,5%. O valor é conservador e está registrado como pendência aberta do programa.

2.6.7. A pressurização direta: a energia é tempo ligado

Tudo o que se disse até aqui vale para o recalque, em que a bomba enche a caixa superior de uma vez, na vazão dela, e desliga. O pressurizador trabalha de outro modo. Ele liga a cada descarga e fica ligado enquanto a caixa acoplada enche, e quem decide a vazão é a boia da caixa, e não a bomba. Uma bomba maior não enche a caixa mais depressa: fica o mesmo tempo ligada, puxando mais potência.

Por isso o programa não calcula a energia do pressurizador pela energia específica `ρ·g·H/(η_b·η_m)`, que pressupõe a bomba no ponto de melhor rendimento. Calcula pelo tempo ligado:

$$E = (P \div \eta m) \cdot [V \div \min(Q_{\mathrm{b}}(H), Q_{\mathrm{p}}) + N \cdot t_{\mathrm{r}}] \tag{37}$$

Tabela 54 — Variáveis da Equação 37

Símbolo	Significado	Unidade
E	energia anual do pressurizador	kWh/ano
P	potência de placa, no eixo	kW
η_m	rendimento do motor, da Tabela 13 da ABNT NBR 17094-2	adimensional
V	volume pluvial consumido	m³/ano
$Q_{b(H)}$	vazão da curva do modelo na pressão de trabalho H	m³/h
Q_p	vazão do ponto de uso	m³/h
N	acionamentos por ano: moradores × 5,05 descargas × 365,25	1/ano
t_r	retardo de desligamento do controle eletrônico	h

É a forma do «método simples» que Ward, Butler e Memon (2012) descrevem, potência vezes duração de operação, com duas correções: a vazão efetiva é a menor entre a da bomba e a do ponto, e o retardo dos controles eletrônicos entra a cada partida. A potência de placa é a do ponto nominal, e em vazão baixa o motor puxa um pouco menos; a estimativa tende a superestimar a energia, mas ordena os modelos entre si.

A vazão do ponto padrão é de 0,15 L/s, isto é, 9 L/min: a vazão de projeto da bacia com caixa de descarga na Tabela A.1 da ABNT NBR 5626:1998. A edição de 2020 retirou a tabela e passou ao projeto a tarefa de explicitar as vazões nos pontos de utilização (item 6.7.1); quem tiver o dado do fabricante da bacia deve usá-lo.

2.6.7.1. O catálogo

A etapa **4. Reservatório & Custos** traz seis pressurizadores residenciais de cinco fabricantes, cada um com a curva vazão × pressão do manual, guardado nos documentos consultados: Komeco TP 820T e TP 825T, Cardal Potenza, Jacuzzi AcquaHouse, com curva ensaiada no Laboratório de Etiquetagem de Bombas da UNIFEI, Syllent Impulse Press e Rowa Max Press 20E. Para outro modelo, a opção «Personalizado» pede a potência de placa, a vazão lida na curva do fabricante na pressão de trabalho e o retardo de desligamento.

A tabela aplica o catálogo à pressurização direta do tutorial: a cisterna de 4.000 L sem caixa superior, quatro moradores e a vazão da bacia de 9 L/min.

Tabela 55 — Energia anual de seis pressurizadores de catálogo na pressurização direta do tutorial, com a vazão da bacia sanitária limitando a da bomba

Modelo	Controle	Vazão da curva a 18 m.c.a.	Horas por ano	kWh por ano	kWh/m³	kWh por ano a 24 m.c.a.
Komeco TP 820T, 1/4 CV	pressostato	13,3 L/min	110	40,5	0,68	82,0
Cardal Potenza, 1/3 CV	fluxostato	18,8 L/min	110	48,6	0,82	não alcança
Komeco TP 825T, 1/2 CV	pressostato	29,1 L/min	110	66,9	1,13	66,9
Jacuzzi AcquaHouse 5AQH1, 1/2 CV	pressostato	27,4 L/min	110	66,9	1,13	66,9
Rowa Max Press 20E, 1/2 CV	eletrônico	12,8 L/min	110	66,9	1,13	não alcança
Syllent Impulse Press, 1/2 CV	eletrônico	7,0 L/min	162	98,5	1,66	não alcança

A 18 m.c.a., cinco dos seis modelos entregam mais que os 9 L/min da bacia, e todos ficam as mesmas 110 horas por ano ligados. O que os separa é a potência: o de 1/4 CV gasta 40 kWh, os de 1/2 CV, 67. O sexto, com pouco mais de 7 L/min a 18 m.c.a., opera quase no fim da curva, fica mais tempo ligado e ainda soma dez segundos de retardo a cada uma das 7.373 partidas do ano.

A 24 m.c.a. a ordem se inverte. O modelo de 1/4 CV chega a 4,4 L/min, e o tempo ligado dobra; três modelos nem alcançam a pressão. O melhor passa a ser um de 1/2 CV. A regra que a tabela ensina é escolher o menor modelo que entrega a vazão do ponto na pressão de trabalho, e é o que o item 6.5.11.12 da ABNT NBR 5626:2020 pede: que o consumo de energia das bombas de recalque e de pressurização seja minimizado pela escolha da bomba, entre as alternativas consideradas. A tela aponta esse modelo e mostra a energia de todos os outros ao lado.

> **Duas bombas, e não uma.** O item 6.5.11.2 da mesma norma exige no mínimo duas bombas, de funcionamento independente, nos sistemas de recalque e de pressurização. O tutorial segue a norma, e o investimento conta a principal e a reserva.

2.6.8. Por que a energia do recalque é pequena, e a do pressurizador não

Elevar um metro cúbico a doze metros custa cerca de 0,033 kWh de energia hidráulica. Com os dois rendimentos, chega a 0,11 kWh por metro cúbico entregue, e o recalque do tutorial, com as partidas, a 0,13 kWh/m^3.

A pressurização direta do mesmo projeto gasta de 0,68 a 1,66 kWh/m^3, conforme o modelo: cinco a treze vezes mais. Os números reproduzem uma diferença que a literatura já tinha medido. Na revisão de Vieira et al. (2014), a mediana dos estudos teóricos foi de 0,20 kWh/m^3, e a dos empíricos, de 1,40 kWh/m^3, porque os primeiros ignoravam as partidas, o modo de espera e o rendimento real de motor e bomba. A mesma revisão relata 1,70 kWh/m^3 para abastecer uma caixa acoplada diretamente com uma bomba de 450 W, e 1,52 kWh/m^3 em média em dezenove residências australianas com alimentação direta.

O recalque do tutorial fica perto da mediana teórica porque trabalha como os estudos teóricos supõem: poucas partidas por ano, na vazão da própria bomba. O pressurizador fica na faixa empírica porque trabalha como as casas medidas: uma partida por uso, na vazão do ponto.

Mesmo assim, a energia é pequena diante da economia na fatura. Os 40 kWh do menor pressurizador custam menos de trinta reais por ano na tarifa do tutorial. O argumento de que «bombear gasta mais do que economiza» não se sustenta em edificação de pequeno porte, mas a escolha do arranjo e do modelo pode multiplicar por dez a parcela de energia, e é ela que pesa no carbono da seção 2.8.

Em prédio alto, com trinta metros de recalque, a conta muda, e vale refazê-la.

2.7. Análise econômica e os regimes tarifários

> Esta seção formaliza o fluxo de caixa e detalha os cinco regimes de mínimo tarifário — o dado que mais decide a viabilidade de um sistema pluvial no Brasil.

2.7.1. A economia é a diferença entre duas faturas

O programa não calcula a economia multiplicando o volume poupado por uma tarifa média, e a distinção não é de refinamento: é de ordem de grandeza. Para cada mês da projeção ele monta duas faturas completas, uma com o consumo que a edificação teria sem o sistema pluvial e outra com o consumo de água potável efetivamente comprado, e toma a diferença entre elas.

$$E_{\text{mês}} = F(V_{\text{tot}}) - F(V_{\text{pot}}) \tag{38}$$

Tabela 56 — Variáveis da Equação 38

Símbolo	Significado	Unidade
`E_mês`	economia obtida no mês	R$
`F(·)`	função que calcula a fatura de água e esgoto para um volume	R$
`V_tot`	volume mensal que a edificação consumiria sem o sistema pluvial	m³
`V_pot`	volume mensal de água potável efetivamente comprado da rede	m³

A razão de proceder assim está na progressividade das estruturas tarifárias brasileiras. O metro cúbico que se deixa de consumir é sempre o último da fatura, que é o mais caro, e nunca o médio. Num município cuja primeira faixa custa R$ 3,08/m³ e cuja segunda faixa custa R$ 14,31/m³, calcular a economia pela tarifa média a subestima em mais da metade, e o erro cresce com o consumo da edificação.

2.7.2. A fatura de água e esgoto

A estrutura tarifária de cada município é representada no programa por uma sequência de faixas, e cada faixa é uma quádrupla composta pelo volume mínimo, pelo volume máximo, por um valor e por um código. O código é o elemento que dá sentido ao valor, porque estruturas aparentemente semelhantes cobram de maneiras muito distintas.

Antes dos códigos, convém ver de que a fatura é feita. A fatura mensal de água e esgoto é a soma de parcelas com comportamentos distintos: uma parcela fixa, que não responde ao consumo; uma ou mais faixas de consumo, em que é cobrado o preço por volume que está alocado dentro de cada faixa de consumo; e o esgoto, que em boa parte do Brasil é um percentual do valor da água e portanto acompanha tudo o que ele faz. A economia de água atinge cada uma dessas parcelas de um jeito diferente, e é essa assimetria que a Figura 24 mostra.

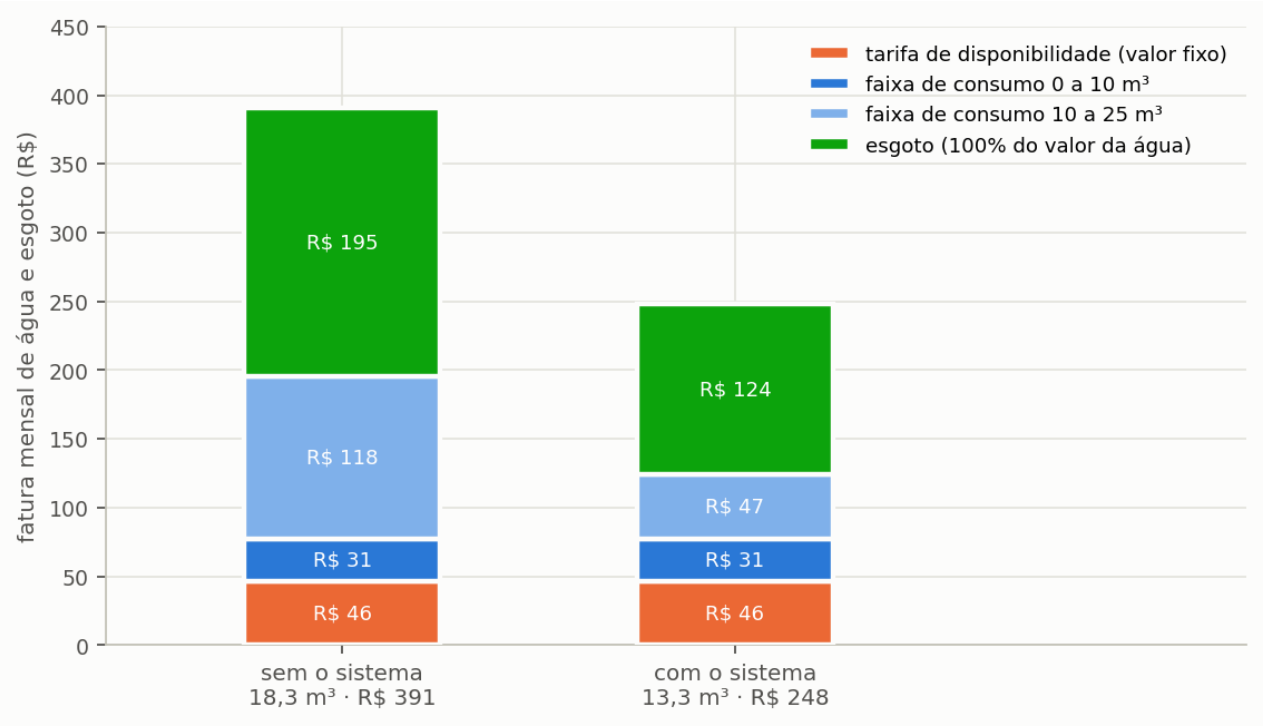


Figura 24 — Fatura mensal de água e esgoto do projeto do tutorial, aberta em parcelas, sem e com o sistema. A tarifa de disponibilidade é idêntica nos dois casos; a redução ocorre nas faixas de consumo superiores, que têm o maior preço por metro cúbico, e se estende ao esgoto, cobrado como percentual do valor da água.

O código de cada faixa define como o seu valor é aplicado (Figura 25). Nas faixas de consumo, de código 1 ou 0, é cobrado o preço por volume que está alocado dentro de cada faixa de consumo; na tarifa de disponibilidade, de código −1, o valor fixo é somado à parcela de consumo; na franquia retroativa, de código −2, o consumo acima da franquia faz todo o volume ser faturado desde 0 m³; e no piso de pagamento, de código −3, o valor declarado é o limite inferior da fatura.

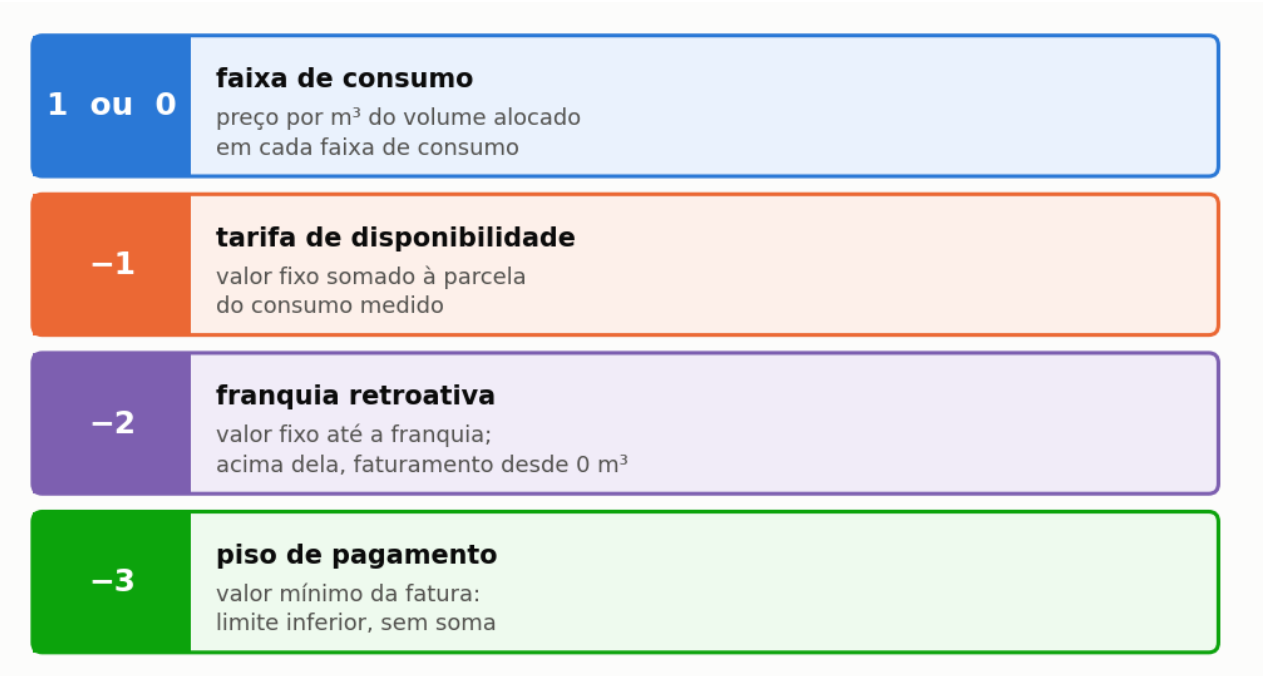


Figura 25 — Os quatro códigos de faixa tarifária e o efeito de cada um sobre a fatura mensal de água e esgoto. Duas estruturas com os mesmos valores numéricos resultam em faturas distintas conforme o código de cada faixa.

Dois desses regimes são frequentemente confundidos entre si, embora produzam efeitos opostos sobre a viabilidade de um sistema pluvial. Vale examiná-los com números.

- **Disponibilidade soma.** Parcela de consumo de R$ 55 mais R$ 46 de disponibilidade dá fatura de R$ 101, e economizar R$ 15 de consumo deixa a fatura em R$ 86.
- **Piso limita por baixo.** Com piso de R$ 40 e consumo tarifado de R$ 55, economizar até R$ 15 **não reduz nada**.

A diferença entre os dois regimes decide se cada metro cúbico economizado gera desconto desde o primeiro ou se a economia só começa a valer depois de vencido um patamar, e um estudo de viabilidade que os confunda chega a conclusões invertidas. É por essa razão que o programa codifica o regime de forma explícita, em vez de tratá-lo como detalhe da tabela.

2.7.2.1. Micromedição

Em edificações multifamiliares com medição individualizada, o consumo é avaliado no patamar de uma única unidade habitacional e o resultado é multiplicado pelo número de economias. O tratamento importa por causa da progressividade: um prédio de vinte apartamentos tratado como consumidor único cairia inteiro na faixa mais cara da tabela, e a economia resultante sairia grosseiramente superestimada, porque cada metro cúbico poupado seria valorado a uma tarifa que nenhuma das vinte unidades efetivamente paga.

2.7.2.2. O esgoto

$$T_{\mathrm{esg}} = T_{\mathrm{agua}} \times s \tag{39}$$

Tabela 57 — Variáveis da Equação 39

Símbolo	Significado	Unidade
T_esg	parcela de esgoto da fatura	R$
T_agua	parcela de água da fatura, já calculada pelas faixas progressivas	R$
s	percentual de esgoto praticado pela concessionária	adimensional

O percentual de esgoto incide sobre a parcela de água da fatura, e não sobre a fatura total, e a confusão entre os dois denominadores dobra ou divide pela metade a parcela calculada. Cem por cento, que é o valor praticado por boa parte das concessionárias brasileiras, significa que a parcela de esgoto iguala a de água, e portanto que o esgoto responde por metade da fatura total.

2.7.3. Os cinco regimes na base

O catálogo distribui os seus 652 municípios de maneira bastante desigual entre os cinco regimes. A franquia no mínimo responde sozinha por **329** deles, mais da metade; seguem-se 165 sem mínimo algum e 156 com tarifa de disponibilidade, ao passo que a franquia retroativa aparece em apenas dois e o piso de pagamento em nenhum (Figura 26). A tabela a seguir mostra como cada regime é codificado e aplicado no cálculo da fatura.

Tabela 58 — Codificação e aplicação de cada regime de valor mínimo no cálculo da fatura

Regime	Codificação das faixas	Cálculo da parcela de água	Efeito da redução do consumo
sem valor mínimo	apenas faixas de consumo (código 1 ou 0)	soma, em cada faixa, do preço por m³ aplicado ao volume alocado dentro dela	toda redução de consumo reduz a fatura
tarifa de disponibilidade	valor fixo (−1) e faixas de consumo a partir de 0 m³, com preço positivo	valor fixo somado à parcela de consumo, faturada desde o primeiro m³	toda redução de consumo reduz a fatura; o valor fixo permanece
franquia no mínimo	valor fixo (−1) e primeira faixa de 0 a N m³ a R$ 0,00/m³	valor fixo que inclui os N m³ da franquia; acima deles, faixas de consumo	redução abaixo de N m³ não altera a fatura
franquia retroativa	franquia (−2) de 0 a N m³ com valor fixo, e faixas de consumo	até N m³, valor fixo; acima, todo o volume faturado desde 0 m³ pelas faixas	reduzir o consumo para até N m³ substitui a parcela de consumo pelo valor fixo
piso de pagamento	piso (−3) e faixas de consumo	parcela de consumo pelas faixas, limitada inferiormente ao valor do piso	redução que leva a parcela abaixo do piso não reduz a fatura

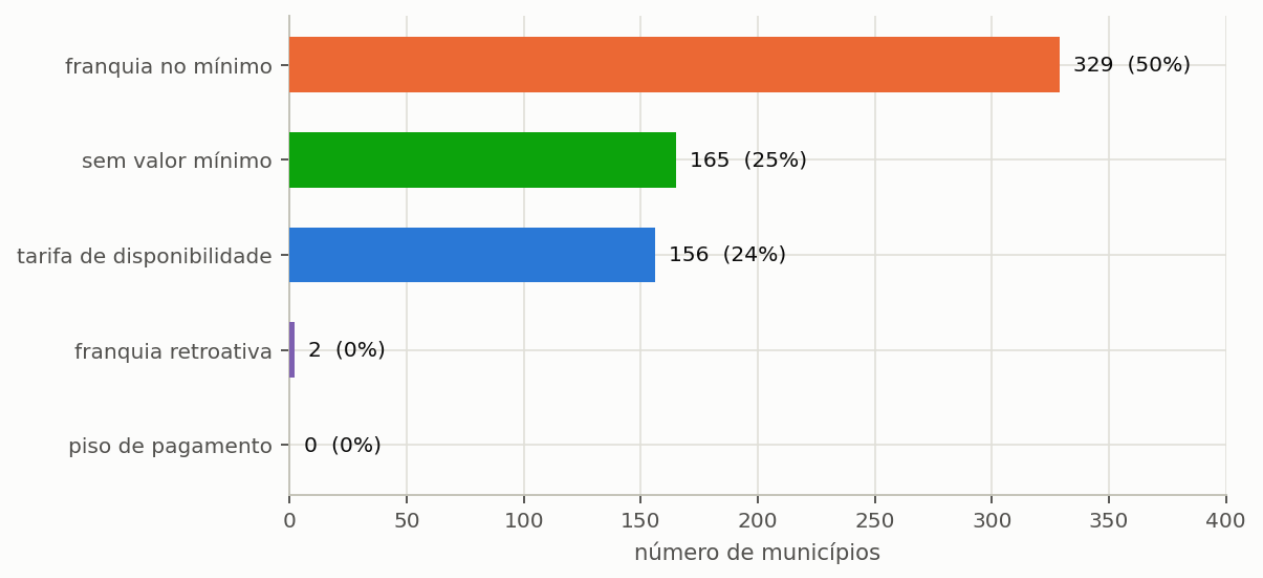


Figura 26 — Distribuição dos 652 municípios do catálogo pelos cinco regimes de valor mínimo. Metade deles pratica franquia no mínimo, regime em que a redução do consumo abaixo da franquia não reduz a fatura.

O piso de pagamento está implementado no motor de cálculo e nenhum município da base foi até agora classificado nele, situação que se registra aqui por transparência: a ausência de ocorrências não significa que o regime não exista no país, e sim que o levantamento não o encontrou entre os 652 municípios catalogados.

A seção 3.3 apresenta o exemplo numérico que compara Floriano e Florianópolis, do qual decorre a lição prática mais importante desta seção: em regime de franquia, economizar água abaixo do volume de franquia não produz desconto algum na fatura.

2.7.4. O investimento

$$\mathrm{CAPEX} = C_{\mathrm{cist}} + C_{\mathrm{sup}} + C_{\mathrm{mo}} + C_{\mathrm{tub}} + C_{\mathrm{ace}} + (C_{\mathrm{bomba}} \times n_{\mathrm{b}}) + \mathrm{CAPEX}_{\mathrm{inc}} \tag{40}$$

Tabela 59 — Variáveis da Equação 40

Símbolo	Significado	Unidade
`CAPEX`	investimento inicial total do sistema	R$
`C_cist`	custo do reservatório inferior	R$
`C_sup`	custo do reservatório superior, quando houver	R$
`C_mo`	custo de mão de obra de instalação	R$
`C_tub`	custo da tubulação	R$
`C_ace`	custo de acessórios, incluída a verba genérica de filtragem	R$
`C_bomba`	custo unitário da motobomba	R$
`n_b`	número de motobombas, incluindo a reserva quando houver	unidade
`CAPEX_inc`	investimento incremental da linha de tratamento, incluído o descarte inicial quando dimensionado	R$

O último termo segue a regra incremental da seção 2.5 e inclui, quando o dimensionamento físico do descarte está habilitado, o reservatório de descarte inicial e o separador de folhas; o custeio anual desse subsistema entra no custeio da linha de tratamento.

Os preços de reservatório provêm da base de custos do programa, com procedência declarada para cada material. Quando o volume pedido não consta da tabela, o programa interpola linearmente entre os pontos vizinhos; quando o volume excede o maior valor tabelado, a extrapolação só é realizada se a regressão sobre os pontos conhecidos apresentar coeficiente de determinação acima de 0,90, e o programa adverte quando esse critério não é satisfeito, em vez de extrapolar em silêncio.

A composição do investimento surpreende quem chega ao assunto esperando que o reservatório domine a conta. Em volumes residenciais pequenos ele pesa menos que a mão de obra e a tubulação, e só passa a dominar quando o volume cresce o bastante para que o preço do tanque supere a soma fixa da instalação. A consequência de projeto é direta: dobrar o reservatório não dobra o investimento, e essa não linearidade é parte do motivo de a curva de valor presente líquido ter máximo interior (Figura 27).

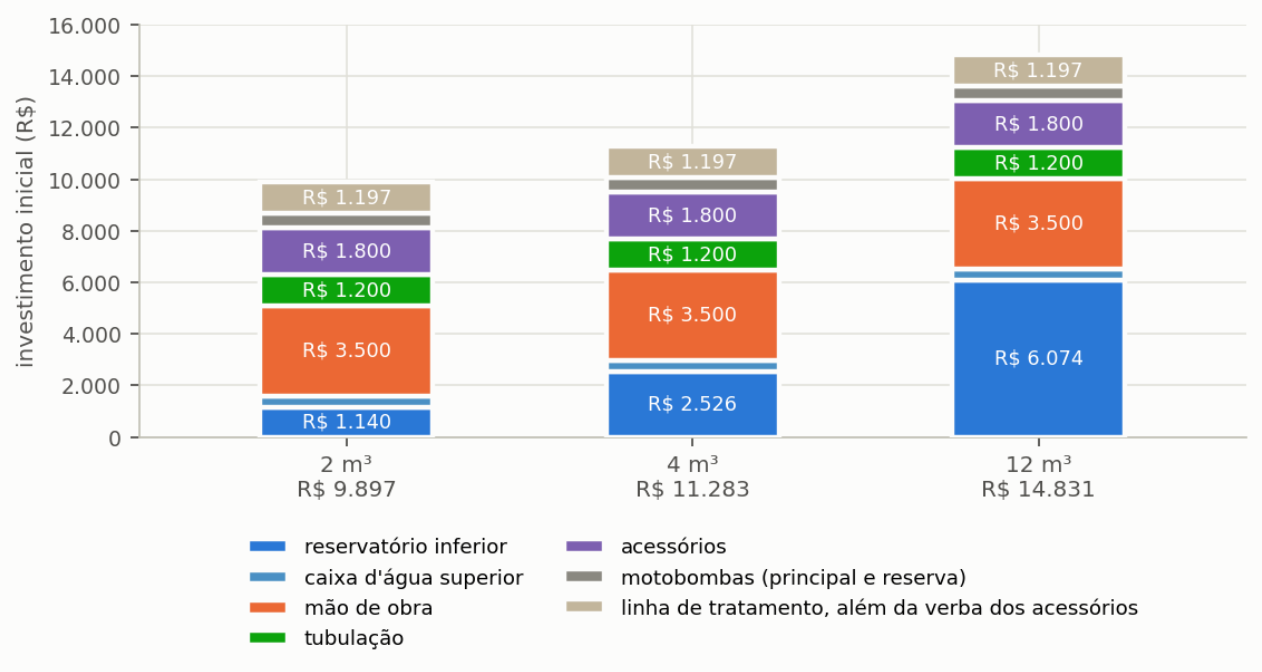


Figura 27 — Investimento inicial aberto nas sete rubricas que o programa soma, para três volumes de reservatório de polietileno. Só o reservatório inferior cresce com o volume; caixa superior, mão de obra, tubulação, acessórios, motobombas e linha de tratamento não mudam. A linha de tratamento entra pelo que acrescenta além da verba de filtração já embutida nos acessórios, para não contar o filtro duas vezes.

2.7.5. O custeio anual

Tabela 60 — Parcelas do custeio anual e a origem de cada uma

Parcela	Origem
energia de bombeamento	seção 2.6, com a bandeira tarifária aplicada
cloração	massa de **produto**, não de cloro ativo
ETAP	custeio incremental, sem contar a cloração duas vezes
descarte inicial	manutenção anual do reservatório de descarte e do separador de folhas, quando dimensionados
custos operacionais declarados	lista livre do usuário

A bandeira tarifária ajusta a tarifa de energia conforme a condição de operação do sistema elétrico nacional, e o programa aceita as quatro modalidades vigentes: amarela, vermelha patamar 1, vermelha patamar 2 e branca, esta última com desconto nos períodos fora de ponta.

2.7.6. A projeção mês a mês

A projeção é feita mês a mês ao longo de todo o período de análise, e aplica a cada parcela os fatores de inflação e de reajuste definidos a seguir.

O resultado dessa projeção é uma série mensal de saldos, e o que interessa nela é o instante em que o saldo acumulado deixa de ser negativo. Esse instante é o tempo de retorno. A Figura 28 agrega a projeção por ano: em colunas, a economia na fatura de água e esgoto e os custos, com o investimento no ano zero; em linha, o saldo acumulado descontado, que cruza o zero no tempo de retorno.

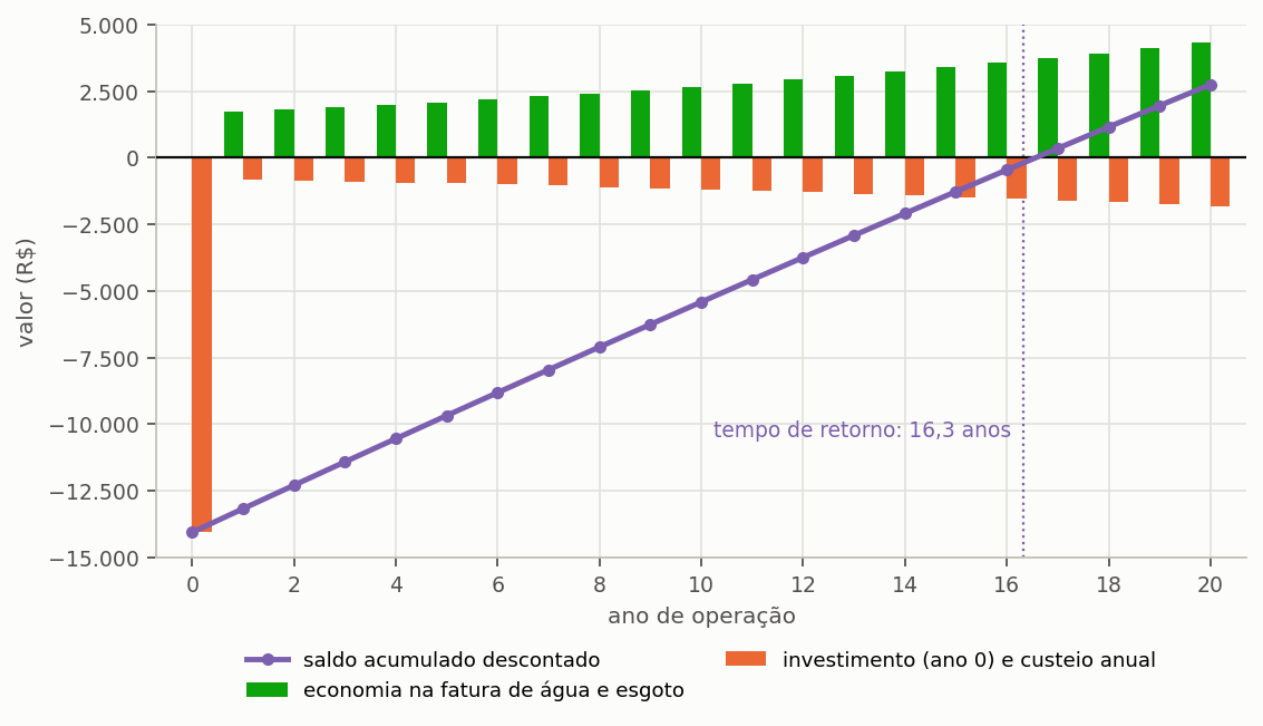


Figura 28 — Fluxo de caixa do projeto do tutorial em vinte anos: economia anual na fatura de água e esgoto e custos anuais, com o investimento inicial no ano zero, em valores nominais; e saldo acumulado descontado à taxa mínima de atratividade, que cruza o zero no tempo de retorno de 16,3 anos. Cisterna de concreto de 4.000 L com caixa superior, como na seção 4.7.

A inflação incide só sobre o custeio:

$$f_{\text{inf}} = (1 + i)\,(m - 1) \tag{41}$$

Tabela 61 — Variáveis da Equação 41

Símbolo	Significado	Unidade
`f_inf`	fator acumulado de inflação até o mês `m`	adimensional
`i`	taxa de inflação mensal declarada, como fração: 0,35% ao mês entra como 0,0035	adimensional
`m`	mês do fluxo de caixa, contado a partir de 1	mês

Os reajustes tarifários incidem só sobre a fatura, em degraus:

$$k = \left\lfloor (m - 1) \div I \right\rfloor \tag{42}$$

$$f_{\text{j}} = (1 + r_{\text{j}})\,k \tag{43}$$

Tabela 62 — Variáveis da Equação 43

Símbolo	Significado	Unidade
`k`	número de reajustes já aplicados até o mês `m`	adimensional
`m`	mês do fluxo de caixa, contado a partir de 1	mês
`I`	intervalo entre reajustes, tipicamente 12	mês
	parte inteira da divisão	—
`f_j`	fator acumulado de reajuste da parcela `j`	adimensional
`r_j`	taxa de reajuste da parcela `j`, que pode ser água, esgoto ou energia	adimensional

A Equação 43 é aplicada separadamente a cada uma das três parcelas, com taxas próprias, e é dessa separação que trata a observação seguinte.

> **Água e esgoto são reajustados por índices separados**, e não por um índice único sobre a fatura agregada. As duas parcelas são objeto de atos distintos da concessionária, e tratá-las juntas indexa metade da conta pelo índice errado.

O incentivo de IPTU verde, quando o município o oferece e o usuário o habilita, entra no fluxo de caixa como economia anual dividida por doze, o que o distribui uniformemente pelos meses do ano. A simplificação é deliberada: o desconto é concedido de uma vez, no lançamento anual do tributo, mas distribuí-lo evita que o fluxo de caixa apresente um degrau que nada tem a ver com o desempenho do sistema.

2.7.7. Os indicadores

Valor presente líquido:

$$\mathrm{VPL} = -\mathrm{CAPEX} + \sum [\mathrm{FC_m} \div (1 + \mathrm{TMA})\, m] \tag{44}$$

Tabela 63 — Variáveis da Equação 44

Símbolo	Significado	Unidade
VPL	valor presente líquido do investimento	R$
CAPEX	investimento inicial total, da Equação 40	R$
FC_m	fluxo de caixa líquido do mês m	R$
TMA	taxa mínima de atratividade mensal, como fração: 0,5% ao mês entra como 0,005	adimensional
m	mês do fluxo de caixa, de 1 até o fim do período de análise	mês

Taxa interna de retorno: a taxa que zera o VPL. Quando não há raiz real — o que acontece quando o fluxo nunca se torna positivo — o programa devolve nulo, em vez de um número inventado.

Payback descontado: o primeiro mês em que o acumulado descontado cruza zero.

2.7.8. As premissas frágeis

Duas merecem sensibilidade, e a seção 3.7 mostra como.

O reajuste tarifário. Cinco por cento ao ano por vinte anos multiplica a tarifa por 2,65; três por cento, por 1,81; sete por cento, por 3,87. A economia dos últimos anos cresce na mesma proporção, e é por isso que o reajuste está entre as premissas que mais movem o valor presente líquido, como mostra o tornado da seção 3.7; é também uma das mais incertas.

A vida útil. Vinte anos é a adoção padrão. Cisterna de concreto dura mais; componentes de polietileno expostos ao sol duram menos. A vida útil entra tanto no período de análise quanto no payback de carbono da seção 2.8.

2.8. Avaliação de ciclo de vida

> Esta seção traz as sete etapas do inventário, a fronteira adotada, e declara o que é medido e o que é premissa de triagem.

Avaliação de ciclo de vida é o método que contabiliza os impactos ambientais de um produto ao longo de toda a sua existência, da extração das matérias-primas ao descarte final. Aplicada a um sistema de aproveitamento pluvial, ela responde se o carbono emitido para fabricar o reservatório, a tubulação e a motobomba compensa o carbono que se deixa de emitir ao não consumir água da concessionária.

A avaliação do Netuno é de triagem, e não um inventário completo. A distinção é importante e a norma a reconhece: uma avaliação de triagem ordena alternativas e identifica o que domina o resultado, ao passo que um inventário conforme a ISO 14040 documenta cada fluxo elementar com procedência rastreável e submete-se a revisão crítica externa. O primeiro serve para decidir entre polietileno e concreto; o segundo, para declarar publicamente um desempenho ambiental.

2.8.1. As quatro fases da norma, e onde o programa se situa

As normas ISO 14040 e ISO 14044, publicadas no Brasil como ABNT NBR ISO 14040 e ABNT NBR ISO 14044, organizam toda avaliação de ciclo de vida em quatro fases que se retroalimentam. Vale percorrê-las, porque cada uma corresponde a uma decisão que o programa já tomou por você, e que um estudo publicado precisa declarar.

1. Objetivo e escopo. Define para que serve o estudo, a **unidade funcional** e a fronteira do sistema. A unidade funcional é a quantidade de serviço que se compara, e é ela que torna comparáveis alternativas diferentes. No programa, a unidade implícita é o **sistema de aproveitamento de um projeto ao longo da vida útil adotada**, e a comparação se faz contra o fornecimento, pela concessionária, do mesmo volume de água. Quem quiser comparar com a literatura pode convertê-la para a unidade mais usada, o metro cúbico de água entregue, dividindo o saldo pelo volume da vida útil, como faz a Equação 50.

2. Inventário. Levanta os fluxos de entrada e saída de cada processo: massas de material, energia, insumos. No programa, o inventário são as massas dos componentes, a energia do recalque, a massa de produto clorado e o volume de água substituído.

3. Avaliação de impacto. Converte os fluxos em indicadores de categoria por fatores de caracterização. O programa avalia **uma** categoria, a mudança climática, em quilos de dióxido de carbono equivalente, com os fatores de emissão do apêndice C.

4. Interpretação. Identifica o que domina o resultado, testa a sensibilidade às premissas e tira conclusões dentro dos limites do escopo. É o que as seções 4.8 e 3.7 fazem com o material do reservatório e com as demais premissas.

2.8.2. Os módulos da construção

Para edificações, a norma europeia EN 15978 subdivide o ciclo de vida em módulos, e a mesma nomenclatura é usada nas declarações ambientais de produto conforme a EN 15804. Declarar quais módulos o estudo cobre é a forma mais curta e precisa de declarar a fronteira, e é o que um avaliador espera encontrar.

Tabela 64 — Módulos do ciclo de vida da EN 15978 e o que a avaliação do programa cobre em cada um

Módulo	Etapa	Coberto pelo programa
A1 a A3	produto: matéria-prima, transporte até a fábrica, fabricação	sim, para reservatórios, tubulação, motobombas e descarte inicial
A4 e A5	construção: transporte até a obra e instalação	não; a escavação da cisterna enterrada fica de fora
B1 a B5	uso, manutenção, reparo, substituição e reforma	não; trocas de bomba e de componentes não entram
B6	energia operacional	sim, a energia de bombeamento
B7	água operacional	sim, na forma do crédito da água potável evitada e dos insumos de tratamento
C1 a C4	fim de vida: demolição, transporte, tratamento e disposição	não
D	benefícios e cargas além da fronteira, como a reciclagem	não

A leitura da tabela é que o programa faz uma avaliação **do berço ao portão, mais a operação**. É a fronteira mais comum nos estudos de aproveitamento pluvial em edificações, mas não é a única, e comparar o saldo do programa com o de um estudo que inclui fim de vida ou substituições exige ajustar as fronteiras antes de comparar os números.

2.8.3. As sete etapas

O inventário é organizado em sete etapas, agrupadas pela natureza da emissão (Figura 29). O saldo de carbono é a soma das emissões das seis primeiras menos o crédito da sétima, único termo com sinal negativo, e é esse crédito que decide se o sistema compensa o carbono incorporado na sua construção.

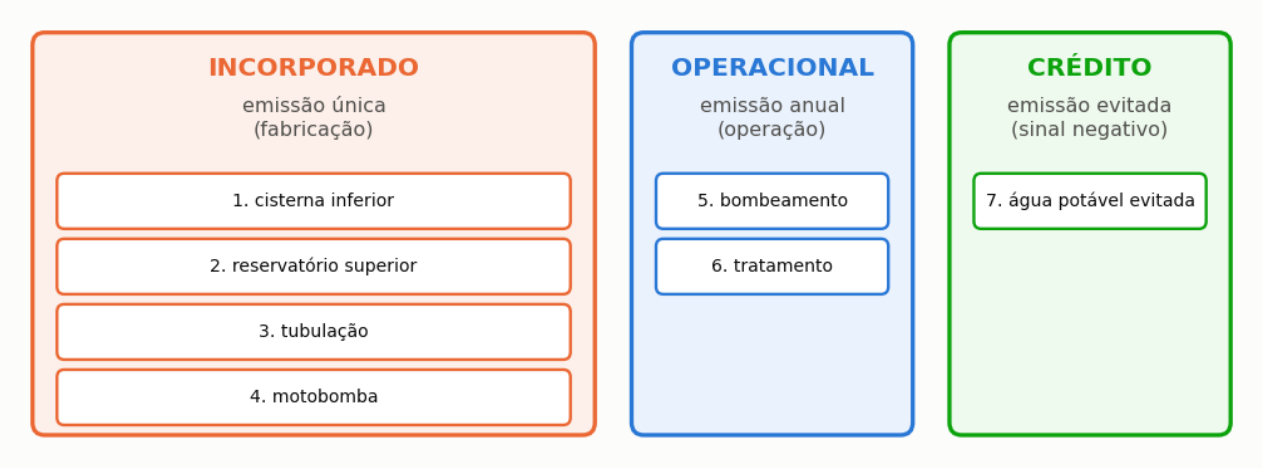


Figura 29 — As sete etapas do inventário, agrupadas pela natureza da emissão. As quatro primeiras são incorporadas e ocorrem uma única vez; a quinta e a sexta são operacionais e se repetem todo ano; a sétima é o crédito, e é a única que entra com sinal negativo.

As quatro primeiras etapas contabilizam o **carbono incorporado**, isto é, as emissões ocorridas na fabricação dos componentes, antes que o sistema entre em operação; quando o descarte físico está dimensionado, o reservatório de descarte e o separador de folhas somam-se a elas. As duas seguintes contabilizam as emissões operacionais, que se repetem a cada ano de uso. E a sétima é o **crédito**: a emissão que a concessionária deixou de gerar porque aquela água não precisou ser captada, tratada e distribuída.

O volume zero sem consumo pluvial representa o cenário sem sistema e, por construção, não recebe o impacto fixo de reservatório, tubulação ou motobomba — é a referência contra a qual todas as demais alternativas se comparam.

2.8.4. O carbono incorporado

$$E_{\text{comp}} = m_{\text{comp}} \times \text{FE}_{\text{mat}} \tag{45}$$

Tabela 65 — Variáveis da Equação 45

Símbolo	Significado	Unidade
`E_comp`	emissão incorporada do componente	kg CO_2e
`m_comp`	massa do componente	kg
`FE_mat`	fator de emissão do material, do berço ao portão	kg CO_2e/kg

A massa de cada componente decorre do seu dimensionamento. No caso do reservatório, ela é obtida do volume útil multiplicado pela densidade de massa característica do material, que varia por mais de uma ordem de grandeza entre o polietileno e o concreto armado — e é dessa variação que decorre boa parte do resultado ambiental do projeto.

Tabela 66 — Massa por metro cúbico útil de cada material de reservatório

Material	Massa por m³ útil	O que isso significa em 5 m³
polietileno	22 kg/m³	110 kg
fibra de vidro	15 kg/m³	75 kg
aço inoxidável	38 kg/m³	190 kg
concreto armado	1.200 kg/m³	6.000 kg

> **Massa é carbono.** Concreto armado é o material mais massivo da lista por larga margem, e é por isso que ele domina o inventário quando escolhido. A seção 4.8 mostra a consequência: com concreto, o sistema do tutorial não paga a dívida de carbono dentro da vida útil.

2.8.4.1. O inventário do projeto do tutorial, item a item

A tabela a seguir abre o carbono do projeto fechado do tutorial: cisterna de 4.000 L em polietileno, caixa superior de 1.000 L, duas motobombas, a tubulação padrão e o descarte inicial.

Tabela 67 — Inventário de carbono do projeto fechado do tutorial, item a item, com a parcela de cada componente no carbono incorporado; valores anuais negativos são crédito

Item	Incorporado	Parcela do incorporado	Anual
cisterna de 4.000 L, polietileno	141,9 kg	43,3%	—
caixa superior de 1.000 L, polietileno	35,5 kg	10,8%	—
tubulação de PVC, DN 100 mm	55,5 kg	17,0%	—
tubulação de PVC, DN 32 mm	3,5 kg	1,1%	—
tubulação de PVC, DN 25 mm	8,9 kg	2,7%	—
duas motobombas de meio CV	61,0 kg	18,6%	—
descarte inicial: reservatório de 300 L e separador de folhas	21,1 kg	6,5%	—
energia do recalque	—	—	0,66 kg/ano
cloração por pastilhas	—	—	0,24 kg/ano
água potável evitada	—	—	-20,94 kg/ano
total	**327,4 kg**	**100%**	**-20,05 kg/ano**

Três leituras importam. A primeira é que, mesmo em polietileno, a cisterna responde por quase metade do carbono incorporado, e os reservatórios juntos por cerca de 60%. A segunda é que a tubulação e as motobombas, que costumam ser esquecidas nas contas simplificadas, somam um terço do total: um estudo que contasse só o reservatório subestimaria o carbono incorporado em quase metade. A terceira está na coluna anual: o crédito da água evitada é cerca de 23 vezes maior que as emissões anuais do recalque e da cloração juntas, e é por isso que, com o material certo, a dívida de fabricação se paga.

2.8.5. A operação

Bombeamento:

$$E_{\text{ener}} = C_{\text{ano}} \times \text{FE}_{\text{rede}} \tag{46}$$

Tabela 68 — Variáveis da Equação 46

Símbolo	Significado	Unidade
`E_ener`	emissão anual da energia de bombeamento	kg CO_2e/ano
`C_ano`	consumo anual de energia da motobomba	kWh/ano
`FE_rede`	fator de emissão da rede elétrica, por região e ano	kg CO_2e/kWh

O consumo anual de energia provém do cálculo apresentado na seção 2.6, conforme o arranjo de abastecimento declarado, e o fator de emissão da rede elétrica provém de uma das bases do programa. A base padrão, de 0,085 kg CO_2e/kWh, é uma escolha declarada entre os valores publicados para a matriz brasileira: fica próxima do valor do SIDAC e do CaDI, e acima da série anual do MCTI, que cobre só o dióxido de carbono da geração. As bases alternativas incluem os valores de Vaz, Scolaro e Ghisi (2025) para a matriz de 2022, 0,104 kg CO_2e/kWh no indicador fóssil e 0,151 no indicador total, úteis para a análise de sensibilidade.

A energia é pequena no programa, mas convém saber que ela tende a ser maior na prática. Vieira et al. (2014), numa revisão sobre a intensidade energética de sistemas de aproveitamento pluvial, encontraram mediana de 0,20 kWh/m³ nos estudos teóricos e de 1,40 kWh/m³ nos estudos empíricos, e atribuíram parte da diferença a partidas, ao consumo em espera e a rendimentos reais piores que os de catálogo. O tutorial,

com 0,13 kWh/m³, está na faixa dos estudos teóricos. Ghimire et al. (2014, 2017) chegaram a conclusão convergente pela avaliação de ciclo de vida: nos sistemas que analisaram, a motobomba e a energia de bombeamento foram os componentes que mais pesaram na maior parte das categorias de impacto, e a versão sem bomba superou o abastecimento público em quase todas elas.

> **Quando a energia decide.** Com o fator da rede brasileira, multiplicar por dez a energia do tutorial, levando-a para perto da mediana empírica de Vieira et al., somaria cerca de 8 kg CO_2e por ano às emissões e reduziria o saldo anual de 27,7 para cerca de 19,5 kg CO_2e. O sistema continuaria compensando, mas o payback de carbono passaria de 13 para cerca de 19 anos. Em matrizes mais fósseis que a brasileira, a energia pode inverter o resultado.

Tratamento: a linha da ETAP **substitui** o termo de cloração, em vez de somar a ele. É a mesma regra da seção 2.5, e existe para o hipoclorito não ser contado duas vezes.

2.8.6. O que a fronteira inclui, e o que ela deixa de fora

Antes de discutir qualquer fator de emissão, convém fixar o recorte. A avaliação do programa é de **triagem**: serve para ordenar alternativas entre si, e não para substituir um inventário de ciclo de vida conforme a ISO 14040. O que entra na conta e o que fica de fora está declarado, porque um saldo ambiental sem fronteira declarada não se pode nem conferir nem contestar (Figura 30). A exclusão mais limitante é a das categorias de impacto além do aquecimento global: um sistema com bom desempenho de carbono pode ter desempenho desfavorável em outra categoria, e a avaliação não o registra.

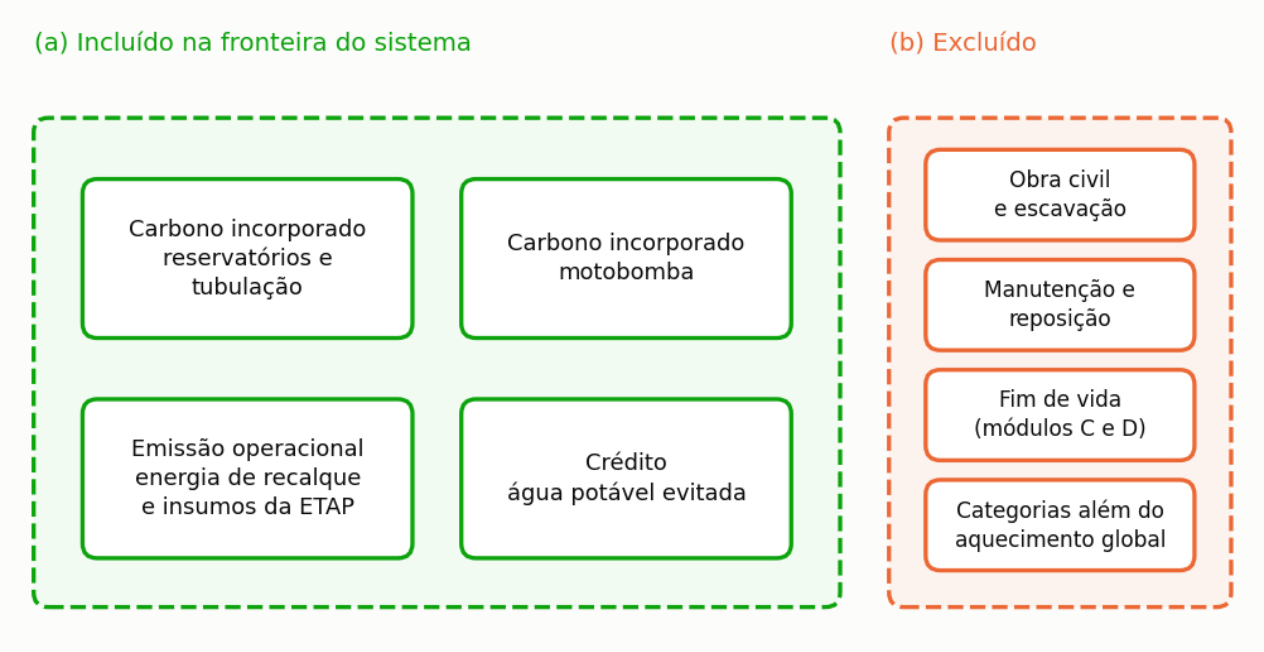


Figura 30 — Fronteira da avaliação ambiental do programa: (a) processos incluídos — carbono incorporado dos reservatórios, da tubulação e da motobomba, emissões operacionais de recalque e de insumos da ETAP, e crédito da água potável evitada; (b) processos excluídos — obra civil, manutenção e reposição, fim de vida e categorias de impacto além do aquecimento global.

2.8.7. A fronteira: água entregue, não produzida

O fator de emissão da água potável é por metro cúbico **entregue na edificação**, e não por metro cúbico produzido na estação de tratamento.

A diferença são as perdas de distribuição, que no Brasil vão de **33,9% no Sudeste a 46,9% no Norte**. Produzir um metro cúbico entrega entre 0,53 e 0,66.

Um fator publicado de saída de estação, aplicado ao volume entregue, **subestima a emissão evitada em até um terço**. O programa faz a conversão e declara a macrorregião adotada.

O apêndice C traz as 19 rotas de produção de água disponíveis, com procedência e fronteira de cada uma.

2.8.8. Os indicadores

Saldo líquido anual:

$$E_{\text{liq}} = E_{\text{evit}} - E_{\text{ener}} - E_{\text{trat}} \tag{47}$$

Tabela 69 — Variáveis da Equação 47

Símbolo	Significado	Unidade
`E_liq`	saldo líquido anual de emissões	kg CO_2e/ano
`E_evit`	emissão evitada pela água da concessionária que deixou de ser consumida	kg CO_2e/ano
`E_ener`	emissão anual da energia de bombeamento	kg CO_2e/ano
`E_trat`	emissão anual dos insumos de tratamento	kg CO_2e/ano

Payback de carbono:

$$\text{PB}_{\text{amb}} = E_{\text{inc}} \div E_{\text{liq}} \tag{48}$$

Tabela 70 — Variáveis da Equação 48

Símbolo	Significado	Unidade
`PB_amb`	tempo de retorno ambiental do sistema	ano
`E_inc`	carbono incorporado na fabricação dos componentes	kg CO_2e
`E_liq`	saldo líquido anual de emissões, da Equação 47	kg CO_2e/ano

Quando o saldo líquido anual não é positivo — situação real, e não hipotética, em sistemas com reservatório de concreto de grande volume — o retorno ambiental não existe, porque a dívida nunca é amortizada. O programa devolve 999 anos nesse caso, em vez de infinito, para que o valor continue ordenável nas comparações; o significado, contudo, é que o sistema termina a vida útil devendo carbono.

Saldo no fim da vida:

$$S_{\text{vida}} = (E_{\text{liq}} \times n_{\text{anos}}) - E_{\text{inc}} \tag{49}$$

Tabela 71 — Variáveis da Equação 49

Símbolo	Significado	Unidade
`S_vida`	saldo de carbono ao fim da vida útil adotada	kg CO_2e
`E_liq`	saldo líquido anual de emissões, da Equação 47	kg CO_2e/ano
`n_anos`	vida útil adotada para o sistema	ano
`E_inc`	carbono incorporado na fabricação dos componentes	kg CO_2e

Negativo significa que o sistema **emitiu mais do que evitou** ao longo da vida adotada. Não é hipótese teórica: acontece com cisterna de concreto e vida útil de vinte anos, como a seção 4.8 demonstra.

Emissão específica evitada:

$$E_{\text{esp}} = S_{\text{vida}} \div V_{\text{vida}} \tag{50}$$

Tabela 72 — Variáveis da Equação 50

Símbolo	Significado	Unidade
`E_esp`	emissão específica do sistema ao longo da vida útil	g CO_2e/L
`S_vida`	saldo de carbono ao fim da vida útil, da Equação 49	kg CO_2e
`V_vida`	volume total de água pluvial entregue ao longo da vida útil	m³

2.8.9. O que carrega rótulo de triagem

Nem todo fator do inventário tem fonte primária. O programa marca os que não têm, e o relatório exibe a marca.

Carregam o rótulo as massas por metro cúbico útil do polietileno, do concreto e do aço inoxidável, que ainda são cenários geométricos, e qualquer fator digitado sem fonte. Os fatores de emissão padrão têm procedência declarada; o último a recebê-la foi o do **hipoclorito**, que agora vem do Ecoinvent 3.8: como a base não tem hipoclorito de cálcio, o programa usa o de sódio na base de cloro ativo, 2,65 kg CO_2e por kg, o que dá 1,72 kg CO_2e por kg de pastilha a 65%. A emissão de fabricação da motobomba, que até a revisão de setembro de 2026 era extrapolação aritmética em quatro das seis potências, passou a combinar a massa de catálogo com a intensidade de uma declaração ambiental de produto; é aproximação de ordem de grandeza, e o apêndice C declara a ressalva.

> **Num estudo publicado, declare quais fatores estão com rótulo de triagem.** Um inventário que apresenta todos os fatores com o mesmo grau de confiança esconde onde está a fragilidade.

2.8.10. O que a literatura mostra

A avaliação de ciclo de vida de sistemas de aproveitamento pluvial é um campo ativo e sem método único. Vaz et al. (2023), numa revisão integrativa conduzida pelo protocolo PRISMA, concluíram que as edificações residenciais são o caso mais estudado, mas que falta consenso sobre um arcabouço analítico uniforme; que vários benefícios da água de chuva, como a redução do escoamento, raramente entram na avaliação; e que a integração com o custo de ciclo de vida é um caminho promissor para mostrar os benefícios de forma mais direta.

Para o caso brasileiro, Marinoski e Ghisi (2018) avaliaram uma habitação de interesse social em Florianópolis e compararam reservatórios de fibra de vidro, polietileno de alta densidade e concreto armado. Os de fibra de vidro foram os mais favoráveis do ponto de vista ambiental, e os de concreto, do ponto de vista do investimento. O resultado converge com o da seção 4.8 no essencial: o material do reservatório pesa no carbono, e as dimensões ambiental e econômica podem apontar em direções diferentes.

Ghimire et al. (2017), ao comparar um sistema comercial com o abastecimento municipal em onze categorias de impacto, mostraram outra coisa que esta avaliação não alcança: o sistema pluvial superou o municipal em dez das onze categorias, mas não em todas, e o resultado de cada categoria dependia da intensidade energética do bombeamento. É o argumento mais forte para declarar que a avaliação do programa cobre uma categoria só.

2.8.11. O que a avaliação não cobre

- **fim de vida.** Não há crédito por reciclagem nem ônus por disposição. A fronteira é do berço ao portão mais a operação.
- **escavação e obra civil.** O movimento de terra da cisterna enterrada não entra.
- **manutenção.** Trocas de componente ao longo da vida útil não entram.
- **impactos além do carbono.** Não há eutrofização, acidificação, uso do solo nem toxicidade. É uma avaliação de **uma** categoria de impacto.

O último ponto é o mais importante. Um sistema com bom desempenho de carbono pode ter desempenho ruim em outra categoria, e esta avaliação não o veria.

2.9. Certificações

> Esta seção reúne as regras de enquadramento de cinco referenciais de sustentabilidade e distingue, em cada um deles, o que é requisito normativo do que é critério adotado pelo programa.

Sistemas de aproveitamento de água pluvial aparecem em praticamente todos os referenciais de certificação ambiental de edificações, e em cada um deles com uma métrica própria. Uns medem a economia contra o consumo total da edificação, outros contra um caso-base de referência, e outros ainda exigem a comparação em mais de uma dimensão simultaneamente. O programa calcula o enquadramento em cinco desses referenciais a partir dos resultados da simulação, e o faz sempre com a mesma ressalva: o programa mostra onde o projeto se enquadraria, e não certifica coisa alguma. A certificação é decidida pelo organismo certificador, com a documentação completa do empreendimento, da qual o desempenho hídrico é apenas uma peça.

Antes de entrar num a um, convém vê-los lado a lado. Os limiares de cada referencial estão em escalas que parecem incomparáveis enquanto ficam em tabelas separadas, e passam a ser comparáveis quando postos sobre a mesma régua de economia (Figura 31). O LEED v4 pontua separadamente a redução do uso externo (WEc1: 1 ponto a partir de 50% e 2 pontos com 100%) e a do uso interno (WEc2: de 1 a 6 pontos entre 25% e 50%); o LEED v5 reúne a categoria no crédito WEc2, em que a redução em louças e metais vale de 1 a 3 pontos entre 30% e 40% e a redução do projeto inteiro, de 1 a 8 pontos entre 30% e 65%; o AQUA-HQE Residencial atribui o item EAU.1.2 a partir de 20% e o EAU.1.3 a partir de 40%; e o EDGE exige redução mínima de 20% simultaneamente em água, energia e energia incorporada nos materiais, sem pontuação.

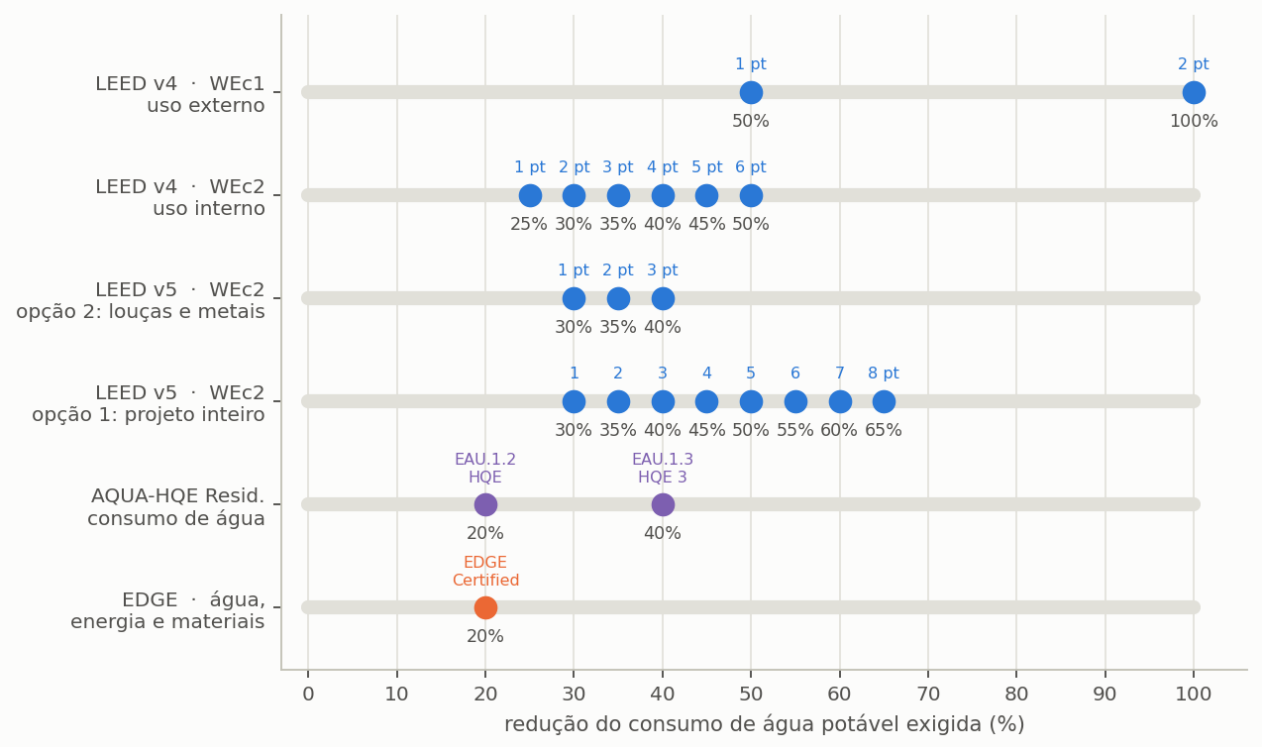


Figura 31 — Os limiares de redução do consumo de água potável com que o programa enquadra o projeto no LEED v4 (créditos WEc1 e WEc2), no LEED v5 (crédito WEc2, opções 1, 2 e 4), no AQUA-HQE Residencial e no EDGE, na mesma escala. O Selo Casa Azul não entra na régua, porque o seu critério pontua a existência do sistema e a abrangência do uso, e não um percentual. Um mesmo projeto cruza referenciais diferentes em pontos diferentes, e é por isso que declarar a economia obtida vale mais do que declarar a certificação pretendida.

2.9.1. LEED v4 e v4.1, categoria Water Efficiency

O LEED é o referencial norte-americano mais difundido internacionalmente. A versão 5, lançada em abril de 2025 para edificações comerciais, convive com as versões 4 e 4.1, que aceitam registro de novos projetos comerciais até 30 de junho de 2027 e certificação até 30 de junho de 2033; o programa enquadra o projeto nas duas. Nas versões 4 e 4.1, a eficiência hídrica ocupa uma categoria própria que vale oito pontos distribuídos em dois créditos. A distinção fundamental que ele impõe é entre uso interno e uso externo da água, e é dessa separação que decorre toda a pontuação.

O crédito WEc1 trata da redução do uso externo, isto é, da irrigação e das demais demandas de área descoberta, e vale até dois pontos. O programa concede os dois pontos com 100% de redução do uso externo de água potável e um ponto a partir de 50%, tomando a água de chuva destinada à irrigação do próprio balanço diário; e um projeto que não tenha demanda externa cadastrada não pontua, situação em que o programa registra explicitamente a razão, para que o usuário não interprete o zero como falha de desempenho.

O crédito WEc2 trata da redução do uso interno e vale até seis pontos, distribuídos numa escala de cinco em cinco pontos percentuais a partir de 25% de economia. Antecede-o um pré-requisito, o WEp2, que exige 20% de redução interna e é obrigatório: sem ele o empreendimento não é elegível à certificação, e ele próprio não confere pontuação alguma.

> A separação entre uso interno e externo depende inteiramente da **discretização da demanda** descrita na seção 4.2. O programa não inventa essa separação: usa a água de chuva que o balanço diário destinou à irrigação, que é atendida depois do uso interno. Sem demanda externa discretizada, o crédito WEc1 aparece como não avaliado, e a economia interna é tomada, conservadoramente, igual à economia total.

> O rótulo da pontuação informa apenas os pontos da categoria de água. O nível do LEED — Certified, Silver, Gold ou Platinum — resulta da soma de todas as categorias, e a água sozinha não o define.

2.9.2. LEED v5, crédito WEc2 Enhanced Water Efficiency

Na versão 5, conferida contra o *LEED v5 BD+C Rating System* de novembro de 2025, os créditos de uso interno e externo foram reunidos no crédito WEc2, *Enhanced Water Efficiency*, que vale até oito pontos em construção nova e até sete em *Core and Shell*; o programa avalia só a construção nova. O código WEc1 passou a designar outro crédito, *Water Metering and Leak Detection*, de medição setorizada e detecção de vazamentos, e não deve ser confundido com o WEc1 de uso externo do LEED v4. O pré-requisito WEp2 exige, entre outras condições, redução de 20% no consumo de louças e metais em relação à linha de base do referencial, e o pré-requisito WEp1 exige que a fonte alternativa de água, como a cisterna pluvial, tenha medidor próprio, separado do da rede pública. O projeto pontua por um de dois caminhos: a Opção 1, que mede a redução do uso de água do projeto inteiro, ou a soma das Opções 2 a 6, que tratam cada parcela separadamente.

Tabela 73 — Opções do crédito WEc2 do LEED v5 às quais o aproveitamento pluvial contribui

Opção	O que mede	Pontuação
1. Projeto inteiro	redução do uso de água do projeto contra a linha de base	30% 1 ponto, e 1 ponto a cada 5%, até 65% 8 pontos; com fonte alternativa de água, cada faixa vale 1 ponto a mais, até 8
2. Louças e metais	redução calculada contra a linha de base do WEp2, que pode incluir fonte alternativa	30% 1 ponto, 35% 2 pontos, 40% 3 pontos
4. Uso externo, caminho 2	redução do requisito teórico de irrigação	50% 1 ponto, 100% 2 pontos
6. Reúso, caminho 2	sistema de reúso no lote que atenda a irrigação, descargas, reposição ou processo	2 pontos

O programa calcula as duas vias e adota a de maior pontuação: a Opção 1 com a economia total, e a soma das Opções 2, 4 e 6 com a economia interna, a economia externa e a existência do sistema, que o programa trata como o sistema de reúso da Opção 6. O teto de oito pontos vale para as duas. As Opções 3 e 5, de equipamentos e de água de processo, e o caminho 1 da Opção 4, de paisagismo sem irrigação, não dependem do aproveitamento pluvial e ficam fora da conta. Como no LEED v4, as reduções do referencial são medidas contra uma linha de base de vazões de aparelhos e de irrigação, e não contra a demanda modelada, de modo que o enquadramento é indicativo.

O aproveitamento pluvial também pode contribuir para o crédito SSc3, *Rainwater Management*. Pela Opção 1, ele concede 1, 2 ou 3 pontos pela retenção no lote do volume correspondente ao percentil 80, 85 ou 90 das chuvas locais (70, 75 ou 80 em lote sem recuo), e 1 ponto adicional quando parte desse volume é reusada, sem ultrapassar o teto de 3 pontos; pela Opção 2, concede 3 pontos a quem retém o acréscimo de escoamento em relação à cobertura natural do terreno. O programa não avalia esse crédito, porque ele depende do escoamento de todo o terreno, e não só da cobertura; a matriz de critérios o registra como não avaliado.

2.9.3. AQUA-HQE Residencial, tema consumo de água

O AQUA-HQE é a adaptação brasileira, conduzida pela Fundação Vanzolini com a CERQUAL Qualitel, do referencial francês HQE. No referencial de edifícios residenciais vigente, versão 00 de 22 de novembro de 2024, a água é tratada no tema «Consumo de água», por itens, e cada item é classificado num nível: pré-requisito (PR), HQE, HQE 2 ou HQE 3. Três itens dizem respeito ao aproveitamento pluvial:

Tabela 74 — Itens do tema consumo de água do AQUA-HQE Residencial ligados ao aproveitamento pluvial

Item	Nível	Exigência
EAU.1.2	HQE	redução de pelo menos 20% do consumo de água potável em relação ao consumo de referência
EAU.1.3	HQE 3	economia de 40% de água potável no empreendimento
EAU.1.5	HQE 3	sistema de recuperação de águas pluviais, conforme as ABNT NBR 15527 e 16783

O programa compara a economia de água potável simulada com os limiares de 20% e 40%, e registra o item EAU.1.5 sempre que há sistema. O percentual do programa é indicativo: o referencial mede a economia contra um cenário de referência de vazões e usos por dispositivo, calculado na planilha auxiliar da Fundação Vanzolini, que soma o efeito dos aparelhos economizadores ao da água não potável.

> **Correção desta versão.** Até a revisão de setembro de 2026 o programa enquadrava o projeto em perfis «Base», «Boas Práticas» e «Excelente», a 10, 25 e 40% de economia. O referencial de 2024 não tem esses perfis, e o enquadramento foi refeito pelos itens.

2.9.4. Selo Casa Azul + CAIXA, critério 3.6

O Selo Casa Azul é o referencial da Caixa Econômica Federal para habitação. No guia vigente, versão V023 de 29 de abril de 2026, o aproveitamento pluvial é o critério 3.6, da categoria «Gestão eficiente da água», e o seu indicador não é um percentual: é a **existência** de sistema de aproveitamento, com captação, tratamento, reservação e pontos de uso indicados no projeto. A pontuação depende da abrangência do uso:

Tabela 75 — Pontuação do critério 3.6 do Selo Casa Azul + CAIXA conforme a abrangência do uso

Abrangência do uso da água pluvial	Pontos
áreas comuns do empreendimento	2
casas em loteamento, com a preparação exigida	2
unidades habitacionais	4
unidades habitacionais e áreas comuns	5

O critério é de livre escolha para os níveis Cristal/Bronze, Topázio/Prata e Safira/Ouro, e obrigatório para o Diamante. Para a unidade isolada vale o Selo Casa Azul Uni, versão V001 de dezembro de 2025, em que o critério 7, «Aproveitamento de águas pluviais», vale 1 ponto e é obrigatório para o Selo Ouro. O programa registra o critério como atendido quando há sistema, e atribui os pontos só quando a abrangência é informada.

> **Correção desta versão.** Até a revisão de setembro de 2026 o programa graduava o projeto em «Prata», «Ouro» e «Diamante» a 10, 20 e 30% de economia. O guia não liga o critério a percentual, e o enquadramento foi refeito pela existência e pela abrangência.

> **Declare no estudo.** O enquadramento só é defensável com a versão vigente do referencial em mãos, e o programa não substitui essa conferência.

2.9.5. EDGE, o único que não pontua

O EDGE, desenvolvido pela International Finance Corporation do Banco Mundial, adota uma lógica distinta de todos os anteriores. Em vez de atribuir pontos a desempenhos crescentes, ele mede o percentual de economia contra um caso-base local em três dimensões independentes — energia, água e energia incorporada nos materiais — e exige que **cada uma** delas cruze o limiar estabelecido. Não há compensação entre dimensões: um desempenho hídrico excepcional não supre uma deficiência em energia.

O EDGE tem ainda dois níveis acima do primeiro. O **EDGE Advanced** exige, além dos 20% nas três dimensões, economia de energia de pelo menos 40% no local; o **Zero Carbon** exige o anterior mais 100% de energia renovável ou compensação integral das emissões remanescentes.

Vale notar qual barra o nível avançado eleva. O EDGE Advanced sobe a exigência de energia, e não a de água. A consequência prática para quem projeta sistemas pluviais é que o sistema garante a barra hídrica com relativa folga, ao passo que o nível de certificação alcançado se decide inteiramente fora do escopo do projeto de água. O programa avalia apenas a barra de água, pela medida WEM14, cuja entrada no aplicativo do IFC é a área de captação em metros quadrados.

> **O limite honesto está no denominador.** O caso-base do EDGE é local, varia conforme o país e a tipologia, e é fixado pelo próprio aplicativo do IFC. O programa aceita o caso-base declarado pelo usuário; na ausência dele, adota a demanda modelada do projeto e adverte que o percentual resultante é um **piso**, e não o valor que a certificação reconhecerá.
>
> As barras de energia e de energia incorporada nos materiais estão fora do alcance do programa, que declara essa limitação no relatório. Afirmar que um projeto é EDGE Certified dispondo de um terço da evidência necessária seria irresponsável.

Os limiares acima foram extraídos do documento *EDGE Certification Process*, do IFC, e os códigos das medidas de água foram conferidos contra um relatório de avaliação EDGE v3.0.0 de projeto já certificado.

2.9.6. GRI 303

A Global Reporting Initiative não é um referencial de certificação de edificações, e sim um padrão de divulgação corporativa de desempenho socioambiental. Sua série 303 trata de água e efluentes, e dois de seus indicadores são alimentados diretamente pelos resultados do programa: o GRI 303-3, que reporta a captação evitada em metros cúbicos por ano e acumulada ao longo do período, e o GRI 303-5, que expressa a taxa de circularidade hídrica do empreendimento.

2.9.7. O que declarar

Qualquer estudo que reporte enquadramento em referenciais de certificação precisa explicitar quatro pontos, e a omissão de qualquer um deles compromete a verificabilidade do resultado. O primeiro é que as classes 2 a 4 de qualidade da água adotadas pelo programa são adaptações internas, e não classes da ABNT NBR 15527. O segundo diz respeito ao EDGE, e consiste em declarar que apenas a barra de água foi avaliada, identificando o caso-base utilizado. O terceiro aplica-se ao LEED, e consiste em declarar a versão do referencial adotada e informar se a partição entre uso interno e externo foi discretizada a partir de dados do projeto ou se, na falta dela, a economia interna foi tomada igual à economia total. O quarto, finalmente, é a ressalva geral: o enquadramento produzido pelo programa é indicativo, e a certificação é decidida pelo organismo certificador à luz da documentação completa do empreendimento.

2.10. Decisão multicritério

> Esta seção formaliza os dois métodos de ordenação que o programa oferece e declara três desvios em relação à formulação canônica que um estudo publicado precisa citar.

Análise multicritério é o ramo da pesquisa operacional que trata de escolher entre alternativas quando os critérios de avaliação discordam entre si e não podem ser reduzidos a um único número sem que alguém declare o que vale mais. É exatamente a situação de um projeto de aproveitamento pluvial: o volume que entrega mais água não é o que rende mais dinheiro, e nenhum dos dois costuma ser o de menor impacto de carbono.

O que os métodos desta seção fazem não é descobrir a resposta certa. Eles tornam explícita a ponderação que, de outro modo, ficaria implícita na escolha de quem decide. Essa é toda a diferença entre um estudo que declara os seus valores e um que os esconde atrás de um resultado aparentemente objetivo.

2.10.1. Os sete critérios

O programa avalia cada volume da varredura segundo sete critérios, agrupados em três dimensões. Cada critério tem uma direção de preferência: em uns, mais é melhor; em outros, menos.

Tabela 76 — Os sete critérios de decisão, a direção de preferência e o grupo de cada um

#	Critério	Direção	Grupo
1	potencial de economia	maximizar	técnico
2	extravasamento	minimizar	técnico
3	valor presente líquido	maximizar	econômico
4	payback descontado	minimizar	econômico
5	taxa interna de retorno	maximizar	econômico
6	CO_2e no fim da vida	minimizar	ambiental
7	consumo de água potável	minimizar	ambiental

As alternativas submetidas à ordenação são os volumes simulados na varredura, e cada uma delas comparece com os sete valores acima, calculados nas seções 2.1, 2.7 e 2.8. Não há critério inventado nesta etapa: o método apenas ordena o que as dimensões anteriores já produziram.

2.10.2. TOPSIS

O TOPSIS — *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution*, proposto por Hwang e Yoon em 1981 — parte de uma ideia geométrica simples. Se cada alternativa é um ponto num espaço de sete dimensões, uma por critério, então existem dois pontos de referência: a **solução ideal**, composta pelo melhor valor de cada critério, e a **solução anti-ideal**, composta pelos piores. Nenhuma alternativa real ocupa qualquer um dos dois, porque nenhuma vence em tudo nem perde em tudo, e a melhor alternativa é a que está simultaneamente mais perto do ideal e mais longe do pior caso.

O método executa cinco passos. Monta a matriz de decisão, com as alternativas nas linhas e os critérios nas colunas; normaliza essa matriz, para que critérios medidos em reais, em pontos percentuais e em quilogramas passem a ocupar escalas comparáveis; aplica os pesos declarados; identifica as soluções ideal e anti-ideal; e ordena as alternativas pela proximidade relativa ao ideal.

$$C_{\mathrm{i}} = d_{\mathrm{i}}¤ \div \left(d_{\mathrm{i}}¤ + d_{\mathrm{i}}¤\right) \tag{51}$$

Tabela 77 — Variáveis da Equação 51

Símbolo	Significado	Unidade
`C_i`	coeficiente de proximidade da alternativa `i`, entre 0 e 1	adimensional
`d_i⁺`	distância euclidiana da alternativa `i` à solução ideal	adimensional
`d_i⁻`	distância euclidiana da alternativa `i` à solução anti-ideal	adimensional

O coeficiente da Equação 51 valeria 1 para uma alternativa que coincidisse com a solução ideal em todos os critérios, e 0 para uma que coincidisse com a anti-ideal. Como nenhuma alternativa real ocupa esses extremos, o que interessa não é o valor absoluto do coeficiente, e sim a ordenação que ele produz.

Aplicado à varredura completa do projeto do tutorial, de 1 a 20 m³ com passo de 1 m³ e pesos iguais, o escore cresce até um máximo interior e decresce nos volumes maiores, em que o investimento e o carbono incorporado passam a pesar mais que o ganho de água (Figura 32). O máximo, em 7 m³, difere dos 5 m³ obtidos na seção 4.9 com seis candidatos, porque o ideal e o anti-ideal são construídos a partir do conjunto avaliado: acrescentar ou retirar alternativas desloca os pontos de referência e pode alterar a ordenação, fenômeno conhecido como inversão de ordem (*rank reversal*).

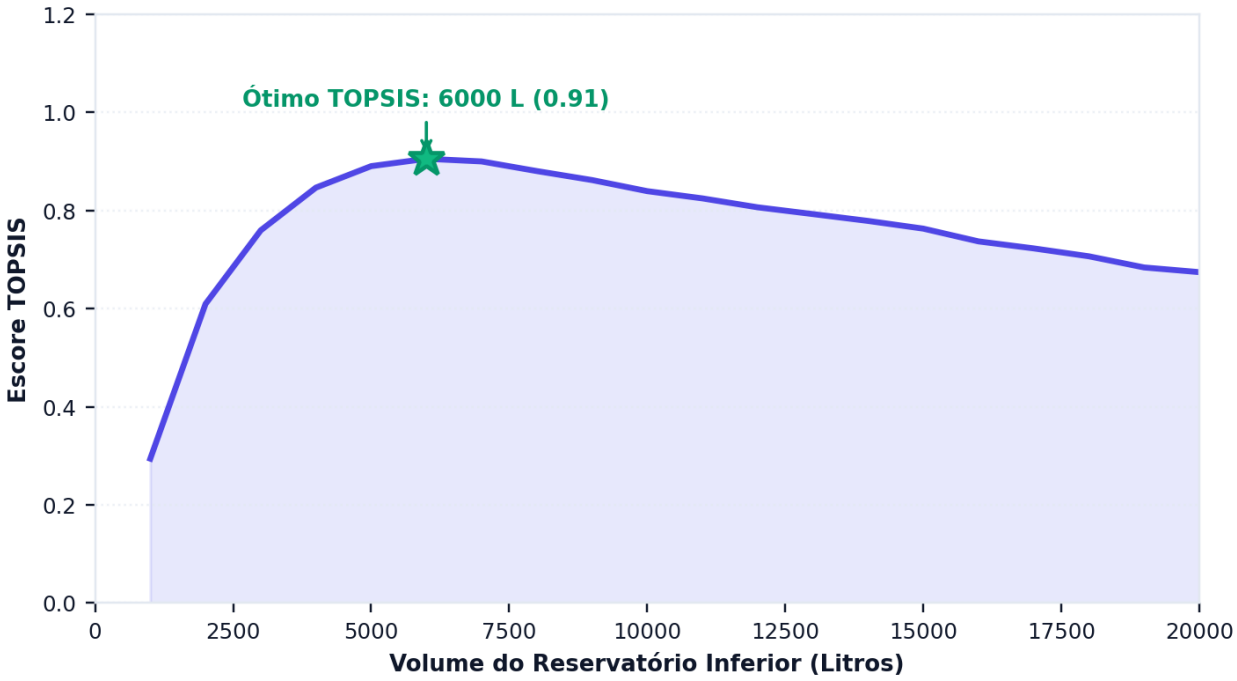


Figura 32 — Escore TOPSIS de cada volume da varredura do projeto do tutorial, de 1 a 20 m³, com cisterna de polietileno e pesos iguais entre os sete critérios; a estrela marca o volume de maior escore. Figura gerada pelo próprio programa.

2.10.3. Três desvios a declarar

A implementação do programa se afasta da formulação canônica em três pontos, todos deliberados, e um estudo publicado precisa declará-los para não atribuir aos métodos originais um comportamento que é do programa.

A normalização é uma variante. A formulação canônica de Hwang e Yoon emprega normalização vetorial, que pressupõe valores não negativos em todos os critérios. O valor presente líquido, porém, é negativo com frequência nos volumes pequenos, em que o investimento não se paga. O programa contorna a restrição

transladando cada critério por `x - min(x)` antes de normalizar. A escolha é necessária e deliberada, mas apresentar o resultado como TOPSIS canônico seria incorreto: declare a variante.

As condições de Opricovic não estão implementadas. O método VIKOR, na formulação de Opricovic, exige duas verificações sobre a solução de compromisso encontrada — a de vantagem aceitável e a de estabilidade aceitável — e, quando qualquer uma delas falha, devolve um **conjunto** de soluções equivalentes em vez de um único vencedor. O programa devolve sempre a melhor alternativa, sem realizar o teste. Na prática, isso significa que a solução de compromisso do VIKOR deve ser lida ao lado da análise de sensibilidade de pesos, e nunca sozinha.

A atribuição do código. A implementação do VIKOR e do SMAA-VIKOR foi escrita de forma independente e verificada contra a biblioteca `crispyn`, de Aleksandra Bączkiewicz. O TOPSIS foi verificado contra a formulação original de Hwang e Yoon num caso de valores todos positivos, em que a translação descrita acima é inócua e as duas formulações precisam coincidir.

2.10.4. SMAA-VIKOR

O SMAA — *Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis* — existe para responder à pergunta que o TOPSIS não responde: e se os pesos fossem outros? Em vez de exigir um conjunto de pesos definido de antemão, o método sorteia milhares de combinações de pesos e devolve, para cada alternativa, a probabilidade de ela ocupar cada posição do ranking.

A leitura do resultado é direta e informativa. Um volume que vence em 80% dos sorteios é uma recomendação robusta, que não depende de uma ponderação específica para se sustentar. Um volume que vence em 30% é uma recomendação frágil, e o texto do estudo precisa dizê-lo em vez de apresentar o vencedor como se fosse consensual.

> É a ferramenta certa quando não há consenso sobre os pesos — que é o caso normal em projetos reais, nos quais o cliente, o projetista e o órgão ambiental costumam valorizar dimensões diferentes.

A leitura mais útil da análise estocástica não é o vencedor, e sim a margem com que ele vence. Um volume que fica em primeiro lugar em três quartos dos sorteios de pesos é uma escolha estável, que sobrevive a uma mudança de prioridade do decisor; dois volumes tecnicamente empatados indicam o contrário, e nesse caso declarar o peso adotado deixa de ser formalidade e passa a ser a única informação que sustenta a recomendação (Figura 33).

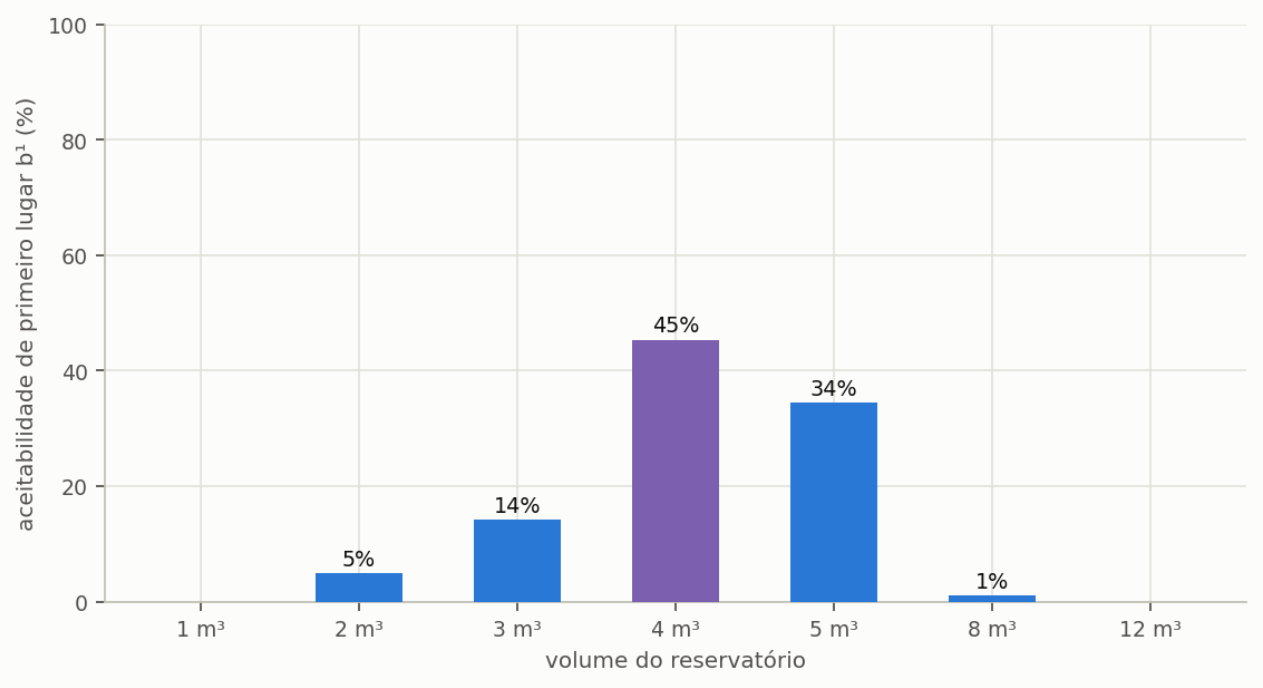


Figura 33 — Aceitabilidade de primeiro lugar (b^1) de cada volume candidato, obtida com cinco mil vetores de pesos sorteados no simplex. O volume destacado é o que mais vezes fica em primeiro lugar, e os demais repartem o restante.

2.10.4.1. O tutorial, pelos dois métodos

A tabela põe lado a lado o escore TOPSIS, com pesos iguais entre as três dimensões, e a aceitabilidade de primeiro lugar do SMAA-VIKOR, com cinco mil vetores de pesos sorteados, para os sete volumes do tutorial em polietileno com caixa superior.

Tabela 78 — Escore de proximidade TOPSIS com pesos iguais entre as dimensões e aceitabilidade de primeiro lugar no SMAA-VIKOR, com 5.000 vetores de pesos sorteados, para os volumes do tutorial

Volume	Escore TOPSIS	Posição TOPSIS	Primeiro lugar no SMAA-VIKOR, b^1
1 000 L	0,401	7º	0,0%
2 000 L	0,688	5º	5,0%
3 000 L	0,800	3º	14,2%
4 000 L	0,854	1º	45,4%
5 000 L	0,847	2º	34,5%
8 000 L	0,693	4º	1,0%
12 000 L	0,542	6º	0,0%

Os dois métodos concordam no vencedor, 4.000 L, e discordam na margem. O TOPSIS separa o primeiro do segundo colocado por sete milésimos de escore, diferença que nenhum dado de entrada sustenta. O SMAA mede essa fragilidade: 4.000 L vence em 45% dos sorteios e 5.000 L em 35%, e os dois juntos somam quatro de cada cinco sorteios. Pela régua da seção 3.7, a recomendação é razoável, e o estudo deve declarar os 5.000 L como segunda opção. Os extremos, 1.000 L e 12.000 L, não vencem em sorteio nenhum: nenhuma ponderação plausível os recomenda, e isso também é resultado.

2.10.5. Os pesos

O programa aceita um peso por dimensão, técnica, econômica e ambiental, ou um peso por critério. Com pesos iguais entre as dimensões, cada uma vale um terço, repartido igualmente entre os seus critérios: os dois técnicos e os dois ambientais valem um sexto cada, e os três econômicos, um nono cada. A escolha, contudo, não é técnica: é uma declaração de valor, e por isso precisa aparecer no texto do estudo. A afirmação «volume ótimo pelo TOPSIS», sem os pesos, é impossível de reproduzir, e dois estudos com pesos diferentes chegam a volumes diferentes sem que nenhum dos dois esteja errado.

Três condutas são defensáveis, e a escolha entre elas depende de quanto se sabe sobre as prioridades de quem decide. Pesos iguais, declarados explicitamente como ausência de preferência, constituem a posição neutra. Pesos justificados, com a razão de cada um, são preferíveis quando as prioridades são conhecidas. E o SMAA, reportando a faixa de resultados em vez de um vencedor único, é a conduta mais completa quando não há consenso.

2.10.6. Os melhores por critério isolado

Além da ordenação ponderada, o programa identifica o vencedor de cada grupo de critérios — técnico, financeiro e ambiental — e reporta os três separadamente. São números que valem ser publicados em conjunto, porque cada um responde a uma pergunta legítima e diferente.

Quando os três coincidem, a recomendação é forte e a decisão dispensa ponderação. Quando divergem, que é o caso comum e é o do tutorial, a divergência é o resultado: escondê-la atrás de um único número ponderado empobrece o estudo e transfere ao leitor uma conclusão que ele não tem como avaliar.

2.10.7. O que o método não faz

Convém encerrar pelos limites, porque métodos multicritério são frequentemente apresentados com uma autoridade que não têm.

Não escolhem os pesos. A ponderação é do analista, e é uma decisão de valor, não de técnica. Nenhum procedimento estatístico a substitui.

Não validam os critérios. Se o valor presente líquido estiver errado porque o regime tarifário do município foi mal informado, o TOPSIS ordenará o erro com precisão impecável. O método ordena o que recebe.

Não incorporam restrições. Espaço disponível no terreno, orçamento máximo, exigência normativa: tudo isso é filtro anterior à ordenação, aplicado pelo projetista ao decidir quais volumes sequer entram na comparação.

3. Guias disponíveis no programa

3.1. Comparar cidades

> **Pergunta que este guia responde:** o mesmo projeto renderia o mesmo em outra cidade?

Não renderia, e a diferença não segue a direção que a intuição sugere. A expectativa corrente é a de que mais chuva implique mais aproveitamento, e essa expectativa está errada com frequência suficiente para merecer uma seção inteira.

3.1.1. Como fazer a comparação

O procedimento é simples e consiste em manter todos os parâmetros do projeto e trocar apenas a série de precipitação. Na etapa **1. Projeto e Chuva**, escolha outra cidade da base climática nacional ou carregue um arquivo próprio, e execute novamente a simulação. Para comparar várias cidades sem refazer o projeto a cada uma, salve um arquivo por cidade, conforme a seção 3.6 recomenda.

3.1.2. O resultado

O projeto do tutorial — 150 m² de captação, 600 L/dia de demanda, 28% de fração atendível e cisterna de 4.000 L — levado a quatro capitais brasileiras produz a tabela abaixo.

Tabela 79 — O mesmo projeto do tutorial simulado em quatro capitais brasileiras

Cidade	Chuva anual	Dias com chuva	Razão entre o mês mais e o menos chuvoso	Potencial com 4.000 L	Volume ideal
Florianópolis	1 795 mm	46%	3,2×	27,12%	4 000 L
São Paulo	1 624 mm	42%	4,0×	25,74%	5 000 L
Brasília	1 376 mm	35%	1 191,7×	15,45%	4 000 L
Manaus	2 155 mm	51%	17,3×	20,96%	5 000 L

A Figura 34 separa as duas grandezas, cada uma na sua escala.

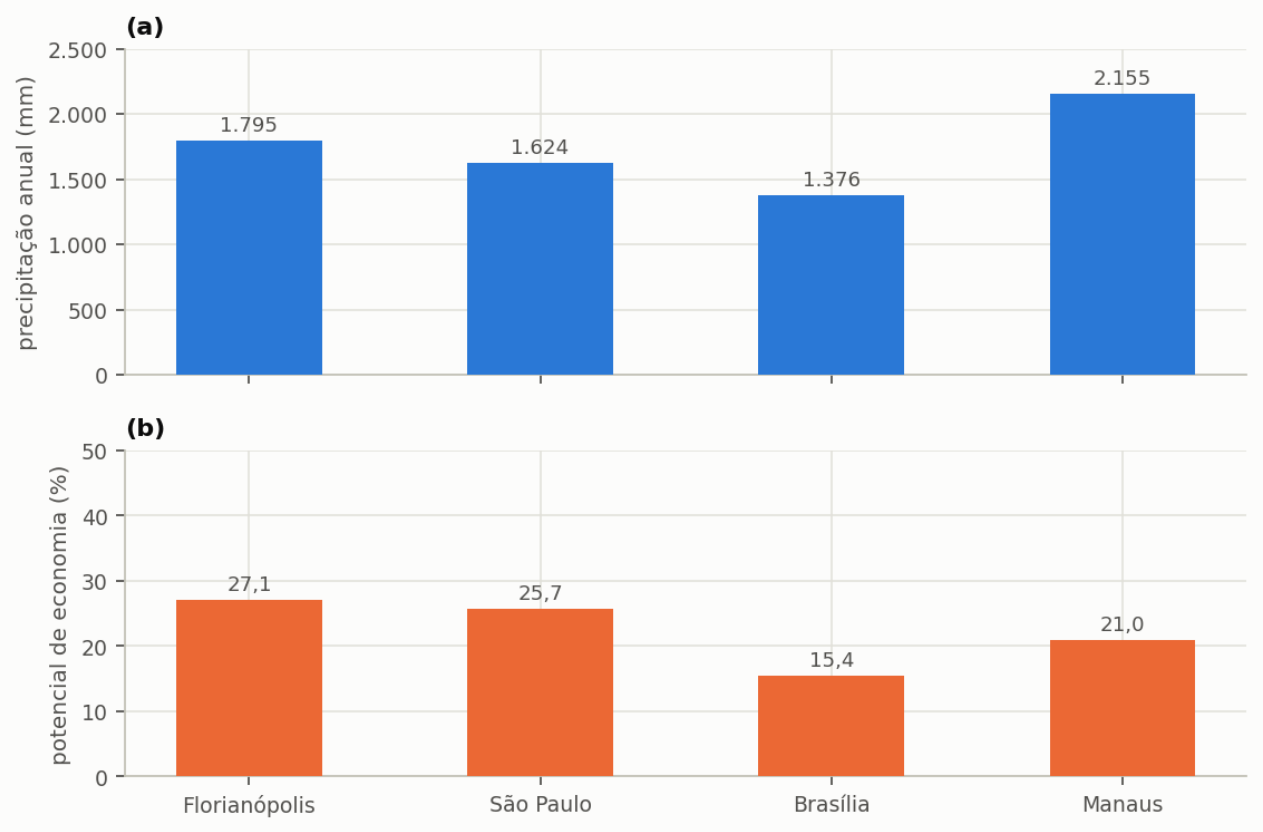


Figura 34 — (a) Precipitação média anual e (b) potencial de economia de água potável do projeto do tutorial, com 150 m² de captação, 600 L/dia de demanda, fração atendível de 28% e cisterna de 4.000 L, em quatro capitais. Manaus tem a maior precipitação anual e não tem o maior potencial de economia.

3.1.3. O regime manda mais que a lâmina

Lidas lado a lado, as colunas de chuva anual e de potencial de economia não andam juntas, e os dois casos extremos da tabela mostram por quê. Manaus recebe 20% mais chuva que Florianópolis — 2.155 mm anuais contra 1.795 mm — e ainda assim rende 23% menos: 20,96% contra 27,12% de potencial. Brasília, no extremo oposto, recebe 23% menos chuva que Florianópolis e rende pouco mais da metade, com 15,45%.

A explicação está na razão entre o mês mais chuvoso e o mês menos chuvoso de cada cidade, que mede o quanto a chuva se concentra ao longo do ano.

Tabela 80 — Razão entre o mês mais chuvoso e o menos chuvoso nas quatro capitais

Cidade	Razão	O que significa
Florianópolis	3,2×	chove o ano inteiro, com estação mais úmida
São Paulo	4,0×	idem, um pouco mais marcado
Manaus	17,3×	seca amazônica curta mas real
Brasília	1.192×	**o mês mais seco é seco de verdade**

Em Brasília, os meses de junho, julho e agosto praticamente não registram chuva. Um reservatório dimensionado para atravessar noventa dias de estiagem precisaria armazenar noventa dias de demanda pluvial, o que neste projeto corresponderia a 15.120 litros — volume que nenhuma cisterna residencial comporta. A consequência é que o sistema permanece ocioso durante um trimestre inteiro por ano, e o potencial anual reflete essa ociosidade.

> **A conclusão prática.** O aproveitamento pluvial rende mais onde a chuva é frequente do que onde ela é abundante. Cidades de clima subtropical úmido com chuva bem distribuída constituem o melhor caso brasileiro; cidades de clima tropical com estação seca marcada constituem o pior, por mais intensa que seja a chuva da estação úmida.

A Figura 35 apresenta o regime mensal das quatro capitais na mesma escala.

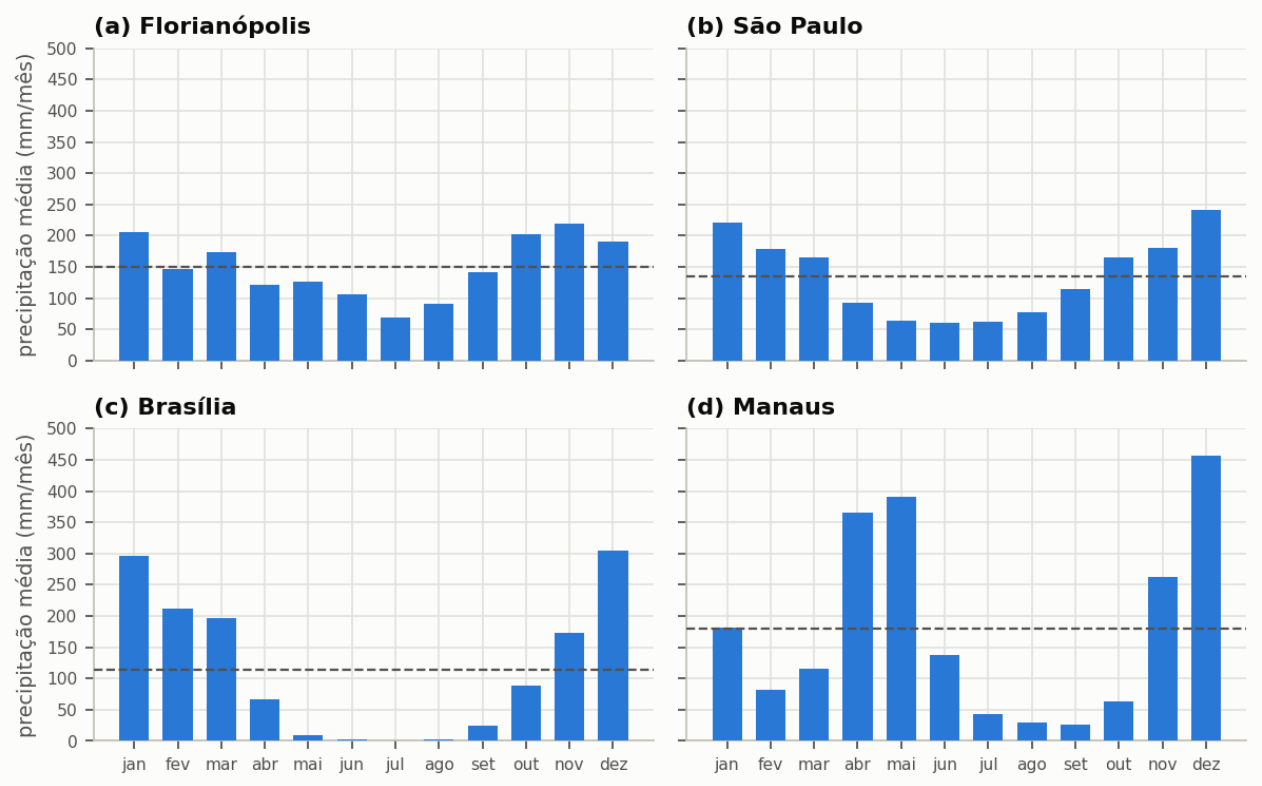


Figura 35 — Precipitação média mensal em (a) Florianópolis, (b) São Paulo, (c) Brasília e (d) Manaus, na mesma escala; a linha tracejada é a média mensal de cada série. Florianópolis e São Paulo distribuem a chuva ao longo de todo o ano; Manaus tem estação seca curta, de julho a outubro; e Brasília praticamente não recebe chuva de maio a setembro. É essa distribuição, e não o total anual, que decide o desempenho do reservatório.

3.1.4. O que a literatura já tinha encontrado

O resultado das quatro capitais não é peculiaridade deste tutorial. Ghisi e Souza (2012) simularam casas em treze cidades de países diferentes, com o próprio Netuno, e chegaram à mesma conclusão por outro caminho: o maior potencial de economia aparece onde a chuva é constante, o que nem sempre coincide com a maior lâmina anual, e as cidades com estiagem bem definida exigem reservatórios maiores para o mesmo desempenho.

No Brasil, dois levantamentos mostram a amplitude da variação dentro de um só estado ou de uma só cidade. Ghisi, Lopes e Rupp (2016) fizeram 2.700 simulações para casas em 60 cidades de Santa Catarina, com séries diárias longas, e obtiveram reservatórios ideais de 1.000 a 16.000 L e economias médias de 75 a 461 litros por dia por casa. Ghisi e Custódio (2019), com 33.720 cenários para o setor residencial de Joinville, encontraram potencial médio de 18,5% com água de chuva só nas bacias sanitárias, e de 40,8% quando a máquina de lavar roupa também a recebe — a mesma escolha de uso que a seção 4.2 discute.

A lição para quem compara cidades é a mesma dos dois estudos: a série local decide, e um volume ou um potencial trazido de outra cidade, mesmo vizinha, não substitui a simulação.

3.1.4.1. Muitas cidades de uma vez

Para comparar mais de três ou quatro cidades, trocar a série à mão deixa de ser prático. A base climática nacional traz séries para 652 municípios, e a planilha de cenários da seção 3.6 roda o mesmo projeto contra várias delas numa única execução, gravando um resultado por linha. Mantenha na planilha os mesmos parâmetros de edificação e de reservatório em todas as linhas, e varie só a cidade: é o que isola o efeito do clima.

3.1.5. O que mais muda entre cidades

A precipitação não é a única grandeza que varia entre municípios, e as outras duas podem inverter a conclusão econômica de um estudo comparativo.

A primeira é a **tarifa**. O preço do metro cúbico varia consideravelmente pelo país, e o regime de mínimo varia ainda mais. Um potencial de 15% em município de tarifa elevada e regime de disponibilidade pode render mais dinheiro que um potencial de 27% em município que pratique franquia sobre o consumo mínimo, e a seção 3.3 trata dessa mecânica em detalhe.

A segunda é o **fator de emissão da rede elétrica**, que altera simultaneamente a emissão evitada por metro cúbico de água substituída e o custo ambiental do bombeamento. O programa traz o fator discriminado por região.

> **Ao comparar cidades num estudo, deixe claro o que variou.** Comparar apenas a precipitação, mantendo tarifa e fator de emissão fixos, isola o efeito climático e constitui comparação legítima, desde que declarada como tal. Variar todas as grandezas simultaneamente produz um número que não se consegue explicar, porque nele se somam efeitos de sinais possivelmente opostos.

3.1.6. O volume ideal também muda, mas pouco

A última coluna da tabela reserva uma surpresa: o volume ideal varia de 4.000 a 5.000 L entre as quatro capitais, uma amplitude modesta diante da diferença de regime que as separa.

A explicação está na natureza do critério. O volume ideal pelo ganho marginal localiza o joelho da curva de aproveitamento, e a posição desse joelho é governada pelo **tamanho típico dos eventos de chuva**, que é razoavelmente parecido entre as quatro cidades. O que varia fortemente é o **patamar** que a curva atinge depois do joelho, e não o ponto em que ela dobra.

Dito de outro modo: em Brasília acerta-se o mesmo volume que em Florianópolis e colhe-se consideravelmente menos água com ele.

3.2. Usar cenário climático futuro

> **Pergunta que este guia responde:** o sistema que dimensiono hoje ainda serve em 2060?

Um reservatório de água pluvial dura trinta anos ou mais, e a chuva que cairá sobre a edificação ao longo desse período não será a mesma que caiu no passado recente. Dimensionar um sistema de vida longa exclusivamente sobre a série histórica supõe, implicitamente, um clima estacionário — suposição que as projeções disponíveis não sustentam. O Netuno traz uma base de projeções climáticas justamente para que o dimensionamento possa incorporar essa questão de forma explícita.

3.2.1. O que a base tem

Tabela 81 — Conteúdo da base climática nacional distribuída com o programa

O que a base traz	Quantidade
cidades brasileiras	652
modelos climáticos do CMIP6	19
cenários de emissão	2, SSP2-4.5 e SSP5-8.5
simulação histórica	1980 a 2013
simulação futura	2015 a 2100

O CMIP6 é a sexta fase do *Coupled Model Intercomparison Project*, o exercício coordenado internacionalmente que alimenta os relatórios do IPCC. Cada modelo é um modelo climático global de um centro de pesquisa diferente.

3.2.2. De onde vêm as séries

A base do programa é extraída do **CLIMBra**, conjunto de dados publicado por Ballarin et al. (2023) na revista *Scientific Data*. Três características dele definem o que as séries representam, e convém conhecê-las antes de usá-las.

São projeções corrigidas de viés. Modelos globais têm resolução de dezenas a centenas de quilômetros e reproduzem mal a chuva local: costumam errar a frequência de dias chuvosos, a intensidade e os extremos. O CLIMBra corrigiu as séries diárias dos 19 modelos pelo método *Quantile Delta Mapping*, que ajusta a distribuição simulada à observada e, ao mesmo tempo, preserva as variações relativas dos quantis entre o período histórico e o futuro. A referência observada foi a grade diária de Xavier, King e Scanlon (2016), construída com milhares de pluviômetros e estações do Brasil, com resolução de 0,25°, isto é, cerca de 28 km.

São células de grade, e não estações. A série de uma cidade é a da célula de 0,25° que a contém. Ela representa a chuva média de uma área da ordem de 700 km², e não a de um pluviômetro. Em relevo acidentado ou no litoral, a diferença entre a chuva da célula e a do lote pode ser grande.

O histórico da base é simulado. A série de 1980 a 2013 não é a chuva observada, e sim a simulação de cada modelo para aquele período, corrigida para ter a mesma **estatística** da observação. A cronologia não coincide: um dia chuvoso na série do modelo não corresponde a um dia chuvoso real. Por isso, a comparação correta de um cenário futuro é com o **histórico do mesmo modelo**, e não com a série observada que acompanha o programa. Misturar as duas atribuiria ao clima futuro a diferença entre observação e modelo.

Maraun (2016), numa revisão crítica sobre correção de viés, alerta para o limite do procedimento: ele pressupõe que o modelo representa de forma plausível os processos e a mudança do clima, e não consegue corrigir uma tendência implausível. A correção melhora a estatística; não transforma um modelo ruim num

modelo bom.

> **A base é distribuída à parte do programa**, porque ocupa cerca de 6,5 GB em trinta e sete mil arquivos. Sem ela instalada, a etapa de Projeto e Chuva oferece apenas o carregamento de arquivo próprio, e as etapas dependentes avisam. A seção 1.2 explica como obtê-la.

3.2.3. Escolher modelo, cenário e janela

O **cenário** representa a trajetória futura de emissões de gases de efeito estufa, e os dois disponíveis seguem as *Shared Socioeconomic Pathways* adotadas pelo IPCC. Eles não são previsões, e sim hipóteses coerentes sobre o comportamento socioeconômico global ao longo do século (Figura 36). O nome combina a trajetória socioeconômica, de 1 a 5, com o forçamento radiativo aproximado em 2100, em watts por metro quadrado: o SSP2-4.5 é o caminho intermediário, com forçamento de 4,5 W/m², e o SSP5-8.5 é o de desenvolvimento intensivo em combustíveis fósseis, com 8,5 W/m². Os cenários de mitigação forte, como o SSP1-2.6, não fazem parte do CLIMBra.

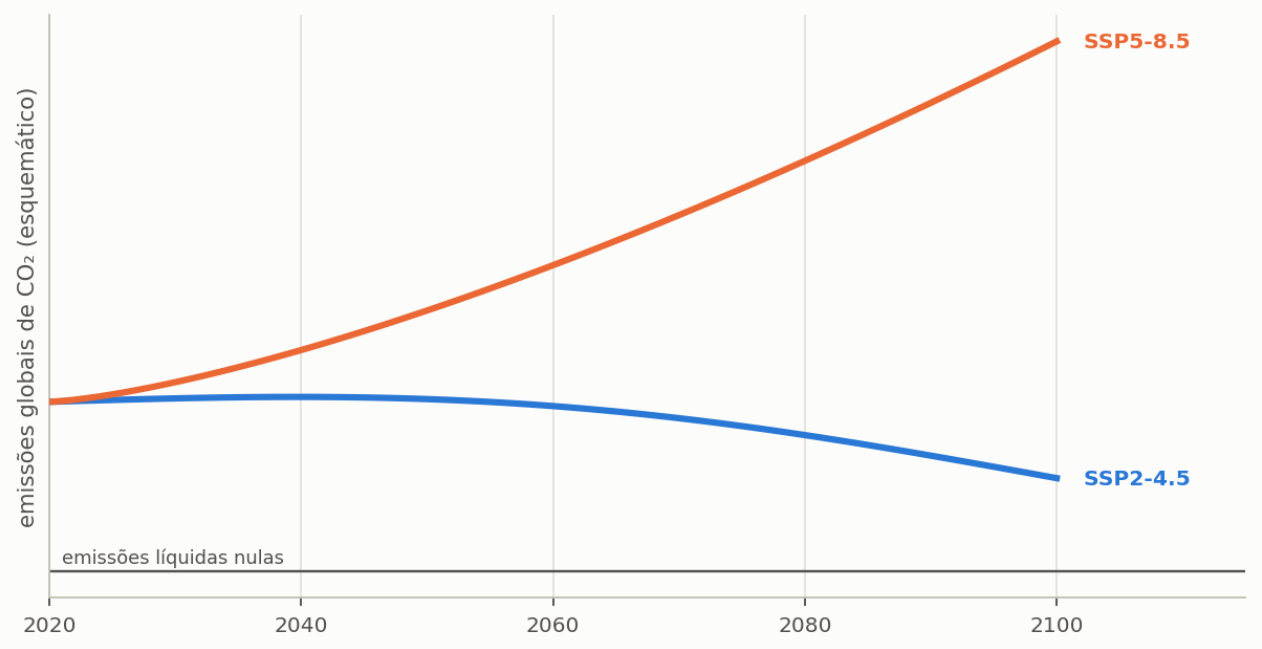


Figura 36 — A forma das duas trajetórias de emissão disponíveis na base. O SSP2-4.5 é a trajetória intermediária, com emissões que se estabilizam e depois caem; o SSP5-8.5 supõe emissões altas e crescentes, sem mitigação efetiva. A figura mostra o formato de cada uma, e não valores projetados.

A **janela temporal** é o recorte da série futura, de 2015 a 2100, sobre o qual o estudo é feito. O programa permite recortar qualquer período, nas datas inicial e final da etapa **1. Projeto e Chuva**. A convenção mais usada é tomar janelas de trinta anos, a mesma duração das normais climatológicas, e o campo **Atalho de recorte** preenche as datas com três delas: 2021–2050, 2041–2070 e 2071–2100, além da série completa. O atalho só preenche as datas, que continuam editáveis, e a etapa avisa quando o recorte tem menos de dez anos. A escolha da janela deve guardar relação com a vida útil pretendida do sistema: avaliar um reservatório de vinte anos, instalado agora, contra o fim do século avalia um período em que ele já terá sido substituído.

A escolha do **modelo climático** é a decisão mais delicada das três, e a ela se dedica uma subseção própria adiante.

3.2.4. Como conduzir o estudo

O procedimento correto consiste em executar o mesmo projeto em cada combinação de interesse e comparar os resultados entre si, em vez de dimensionar diretamente sobre a série projetada. Quatro passos o resumem.

1. Feche o dimensionamento com a série **histórica**. É a referência.
2. Rode o mesmo projeto na série **histórica simulada** de cada modelo que for usar, de 1980 a 2013. É contra ela, e não contra a observada, que o futuro se compara.
3. Mantenha todos os demais parâmetros e troque só a série, para cada cenário e janela.
4. Compare **potencial de economia** e **dias de atendimento pleno**, sempre como diferença entre o futuro e o histórico do mesmo modelo. O segundo costuma se degradar mais que o primeiro, porque o que muda primeiro é a distribuição, não o total.

> **Um exemplo de leitura.** Suponha que, com um modelo, o potencial seja de 36% no histórico simulado e de 33% no SSP5-8.5 de 2041 a 2070, e que a série observada dê 37%. A mudança atribuível ao clima é de três pontos, e não de quatro: o ponto restante é a diferença entre o modelo e a observação, que existe também no passado.

> **O que não fazer.** Dimensionar direto na série futura e apresentar o resultado como projeto. A série futura é uma projeção com incerteza grande; ela serve para testar a **robustez** de um dimensionamento feito no histórico, não para substituí-lo.

3.2.5. A escolha do modelo, e por que ela importa tanto

Dezenove modelos climáticos projetam dezenove futuros distintos para a mesma cidade sob o mesmo cenário de emissões, e essa dispersão não é ruído a ser eliminado: ela é a expressão honesta da incerteza física do problema. Para a chuva, a dispersão entre modelos costuma superar a diferença entre cenários de emissão, o que significa que a escolha do modelo pesa mais sobre o resultado do que a escolha do futuro socioeconômico.

Hawkins e Sutton (2011) decompuseram a incerteza das projeções de precipitação para regiões da ordem de 2.500 km, com os modelos da fase anterior do exercício, o CMIP3, em três fontes: a variabilidade interna do clima, a diferença entre modelos e a diferença entre cenários. Para a precipitação, ao contrário da temperatura, a variabilidade interna responde por 50% a 90% da incerteza na primeira década e continua dominante, em muitas regiões, até a terceira; a incerteza entre modelos passa a dominar nos horizontes mais longos; e a incerteza de cenário é pequena ou desprezível em todas as regiões e horizontes, salvo perto dos polos no fim do século. Os autores mostram ainda que a razão entre o sinal da mudança e o ruído é menor que um em quase todo o planeta, e concluem que as decisões de adaptação terão de ser tomadas com incerteza alta sobre a chuva regional. A consequência para o projeto é direta: rodar os dois cenários com um só modelo informa menos do que rodar um cenário com vários modelos.

Três condutas são defensáveis diante dessa dispersão, apresentadas aqui em ordem decrescente de rigor.

Ensemble. Rode todos os modelos disponíveis e reporte a faixa de resultados, com mediana. É o mais rigoroso e o mais caro em tempo de máquina. A seção 3.6 mostra como fazer em lote.

Subconjunto justificado. Escolha três a cinco modelos com bom desempenho documentado para a América do Sul, e declare o critério de escolha e a fonte.

Modelo único, declarado como tal. Aceitável para uma análise exploratória, desde que o texto não apresente o resultado como projeção robusta.

> **O que jamais fazer:** rodar vários modelos, escolher o que dá o resultado mais conveniente, e reportar só ele.

3.2.6. O que a literatura mostra sobre o reservatório no clima futuro

Os estudos que simulam sistemas de aproveitamento pluvial sob projeções climáticas convergem num ponto: a mudança no total anual de chuva importa menos que a mudança na **distribuição**. Kisakye et al. (2018), com seis modelos para um distrito de Uganda, encontraram projeções conflitantes entre modelos, mas concordância quanto à estação: a economia e a segurança hídrica cairiam nas estações que já eram secas e subiriam nas chuvosas, com redução de mais de 50% numa das estações no fim do século. Lash et al. (2014), ao dimensionar um reservatório para um edifício universitário no Reino Unido com 3.000 séries de chuva equiprováveis das projeções climáticas britânicas, concluíram que, para ser provável atender em 2080 a mesma demanda de hoje, o reservatório precisaria ser 112% maior, e 225% maior para que isso fosse muito provável.

Os dois estudos ilustram o que a seção 3.1 mostrou para cidades brasileiras de hoje: cidades com estação seca marcada exigem reservatórios muito maiores para o mesmo desempenho. Um clima futuro com estiagens mais longas se comporta, para o reservatório, como uma mudança de cidade.

3.2.7. O que declarar

Um estudo com cenário climático precisa trazer, no método:

- **modelo ou modelos**, pelo nome, e o critério de seleção;
- **cenário** SSP;
- **janela temporal**, com os anos;
- a **série histórica** usada como referência;
- se houve *downscaling* ou correção de viés, e qual; na base do programa, a do CLIMBra, por *Quantile Delta Mapping* contra a grade de Xavier et al. (2016);
- a **procedência da base**, com versão: Ballarin et al. (2023);
- que o futuro foi comparado com o **histórico simulado do mesmo modelo**.

Sem isso, o resultado não é reproduzível. O apêndice E traz a procedência da base do programa.

3.2.8. Uma ressalva de método

Projeções climáticas carregam duas incertezas empilhadas, de naturezas distintas: a do cenário, que é socioeconômica e diz respeito a escolhas humanas futuras, e a do modelo, que é física e diz respeito à representação do sistema climático. Nenhuma das duas se reduz executando mais simulações com o mesmo material, porque não se trata de incerteza amostral.

Um estudo conduzido com honestidade apresenta o resultado como faixa, e não como número único, e evita conclusões que dependam da terceira casa decimal de uma projeção para 2060.

3.3. Ajustar a tarifa do seu município

> **Pergunta que este guia responde:** a tarifa do meu município está na base, e está certa?

Este é o guia que mais altera resultados. A estrutura tarifária decide a viabilidade econômica de um sistema pluvial mais do que qualquer parâmetro de projeto, e é também o dado que mais frequentemente aparece errado nos estudos publicados sobre o tema.

3.3.1. Como é composta a fatura de água e esgoto no Brasil

Antes de conferir a tarifa do município, convém entender o que se está conferindo. A fatura de água no Brasil não é o produto do consumo por um preço único, e cinco características a distinguem da fatura de energia elétrica, que é a referência mais familiar para a maioria dos leitores.

A prestação é local, e o preço também. Cada município é atendido por uma companhia estadual, por uma autarquia municipal ou por uma concessionária privada, e cada prestador tem tabela própria, homologada por uma agência reguladora — estadual, municipal ou intermunicipal. Não existe tarifa nacional de água, e a diferença entre dois municípios vizinhos pode ultrapassar o dobro.

A tarifa é progressiva por faixas de consumo. O metro cúbico não custa o mesmo em qualquer quantidade: o consumo é dividido em faixas, e cada faixa tem preço próprio, crescente. Na tabela da CASAN vigente em Florianópolis, os primeiros dez metros cúbicos custam R$ 3,08 cada e os quinze seguintes custam R$ 14,31 cada. A progressividade é o que torna a economia de água mais valiosa do que parece: o metro cúbico que se deixa de consumir é sempre o da faixa mais alta da fatura, que é o mais caro.

Existe uma parcela que independe do consumo. Quase toda concessionária cobra algo mesmo de quem não consome nada, e o nome e a natureza dessa parcela variam de um lugar para outro. É o assunto da subseção sobre os cinco regimes, adiante, e é o ponto que mais decide se um sistema pluvial se paga.

O esgoto é cobrado como percentual da água. A maior parte dos prestadores fatura o esgoto aplicando um percentual sobre a parcela de água, comumente de 80% ou 100%, sob o argumento de que o volume esgotado é proporcional ao consumido. Quando esse percentual é de 100%, a parcela de esgoto iguala a de água, e o esgoto responde por metade da fatura — o que significa que cada metro cúbico economizado vale o dobro do preço da água.

Há categorias distintas de consumidor. Toda concessionária publica tabelas separadas para as categorias residencial, comercial, industrial e pública, com preços que frequentemente são o dobro ou mais da residencial. Na tabela da CASAN, a primeira faixa custa R$ 3,08/m^3 no residencial e R$ 6,81/m^3 no comercial.

> **O que o programa traz, e o que você precisa lançar.** O catálogo de 652 municípios do programa registra a **categoria residencial** de cada um deles. As demais categorias existem, são públicas e estão nas resoluções das agências reguladoras — o que não há é um catálogo nacional delas, que seria um levantamento de porte próprio. Para estudar uma escola, um comércio ou uma indústria, lance a estrutura da categoria correta no modo personalizado desta mesma tela: o programa aceita qualquer tabela de faixas, com qualquer regime de mínimo, e a seção 3.5 mostra o procedimento.

3.3.2. Comece conferindo o que já está na base

O programa acompanha um catálogo de 652 municípios brasileiros, e cada registro traz a estrutura tarifária completa, o percentual de esgoto praticado, o regime de mínimo adotado, a data de vigência da tabela e a fonte documental de onde o dado foi extraído. O catálogo cobre a categoria residencial, conforme a subseção anterior esclarece.

Na etapa **12. Gestor de Tarifas**, escolha o estado e o município. Além da estrutura, o programa exibe o **grau de confiança** atribuído ao registro, que sintetiza a qualidade da fonte e a data do levantamento. Três itens merecem conferência contra a resolução vigente da sua concessionária, e a ordem importa porque o primeiro invalida os demais.

1. **a data de vigência** — tarifas são reajustadas anualmente;
2. **os valores das faixas**;
3. **o regime de mínimo**, que é o item 3.3.4.

Havendo divergência em qualquer dos três, edite o registro. A edição vale para o seu projeto, não altera o catálogo dos demais usuários, e fica gravada dentro do arquivo `.netuno` — o que significa que quem receber o seu projeto reproduzirá a mesma conta, com a mesma tabela.

3.3.3. Como a tabela é montada

Cada linha da estrutura tarifária é representada no programa por uma quádrupla de valores: o volume mínimo da faixa, o volume máximo, um valor monetário e um código. O código é o elemento decisivo, porque é ele que informa o que aquele valor significa — e estruturas visualmente parecidas cobram de maneiras muito diferentes conforme o código de cada linha.

Tabela 82 — Os quatro códigos de faixa tarifária e o efeito de cada um na fatura

Código	O que é	Como entra na fatura
1 ou 0	faixa de consumo	é cobrado o preço por volume que está alocado **dentro** de cada faixa de consumo
−1	tarifa de disponibilidade	valor fixo **somado** à parcela de consumo
−2	franquia retroativa	até o volume da franquia, paga-se o fixo; passando dele, tarifa-se **tudo desde zero**
−3	piso de pagamento	a fatura **não fica** abaixo deste valor

A estrutura de Florianópolis, tomada como exemplo, tem cinco linhas: uma de disponibilidade e quatro faixas progressivas.

```
(0,00 ; 0,00 ; 46,34 ; -1)     disponibilidade, soma sempre
(0,00 ; 10,00 ;  3,08 ;  1)    primeira faixa
(10,00 ; 25,00 ; 14,31 ; 1)    segunda faixa
(25,00 ; 50,00 ; 19,14 ; 1)    terceira
(50,00 ; 999999 ; 24,08 ; 1)   última
```

3.3.4. Os cinco regimes, e por que isso decide projetos

O «consumo mínimo» aparece na conta de quase todo município brasileiro, e significa coisas **diferentes** em cada um. O programa distingue cinco regimes:

Tabela 83 — Os cinco regimes de mínimo e o que acontece ao economizar em cada um

Regime	O que acontece ao economizar	Municípios na base
sem mínimo	cada m³ economizado desconta	165
disponibilidade	idem; a taxa fixa continua, mas não impede a economia	156
franquia no mínimo	abaixo da franquia, economizar **não desconta nada**	329
franquia retroativa	passando da franquia, tarifa-se tudo desde zero	2
piso de pagamento	a fatura não fica abaixo do piso	0

O caso que derruba estudo. Compare duas estruturas reais da base, lado a lado, para o mesmo consumo:

Tabela 84 — Efeito da economia de água na fatura em dois regimes tarifários opostos

Consumo	Floriano (PI), franquia no mínimo	Florianópolis (SC), disponibilidade
14 m³	R$ 92,15	R$ 134,38
12 m³	R$ 72,52	R$ 105,76
10 m³	R$ 52,89	R$ 77,14
8 m³	**R$ 52,89**	R$ 70,98
5 m³	**R$ 52,89**	R$ 61,74

Em Floriano, a fatura **para de cair em 10 m³**. Uma residência que consome 12 m^3 e instala um sistema que poupa 4 desce para 8, e economiza R$ 19,63 — e não os R$ 24,17 que a tarifa média de R$ 6,04/m^3 sugeriria. Se poupasse 7, desceria para 5 e economizaria os **mesmos** R$ 19,63: os três metros cúbicos adicionais não valem nada.

Em Florianópolis, cada metro cúbico economizado reduz a fatura, até o primeiro.

> Rodar o caso de Floriano com a estrutura de Florianópolis produz um payback que não existe. Trezentos e vinte e nove dos 652 municípios da base estão no regime de franquia. É a maioria, e é o cenário mais comum do país.

A Figura 37 mostra as três respostas lado a lado. O que distingue os regimes não é o preço praticado, e sim o formato da curva: onde a curva é horizontal, economizar água não reduz a fatura em nada.

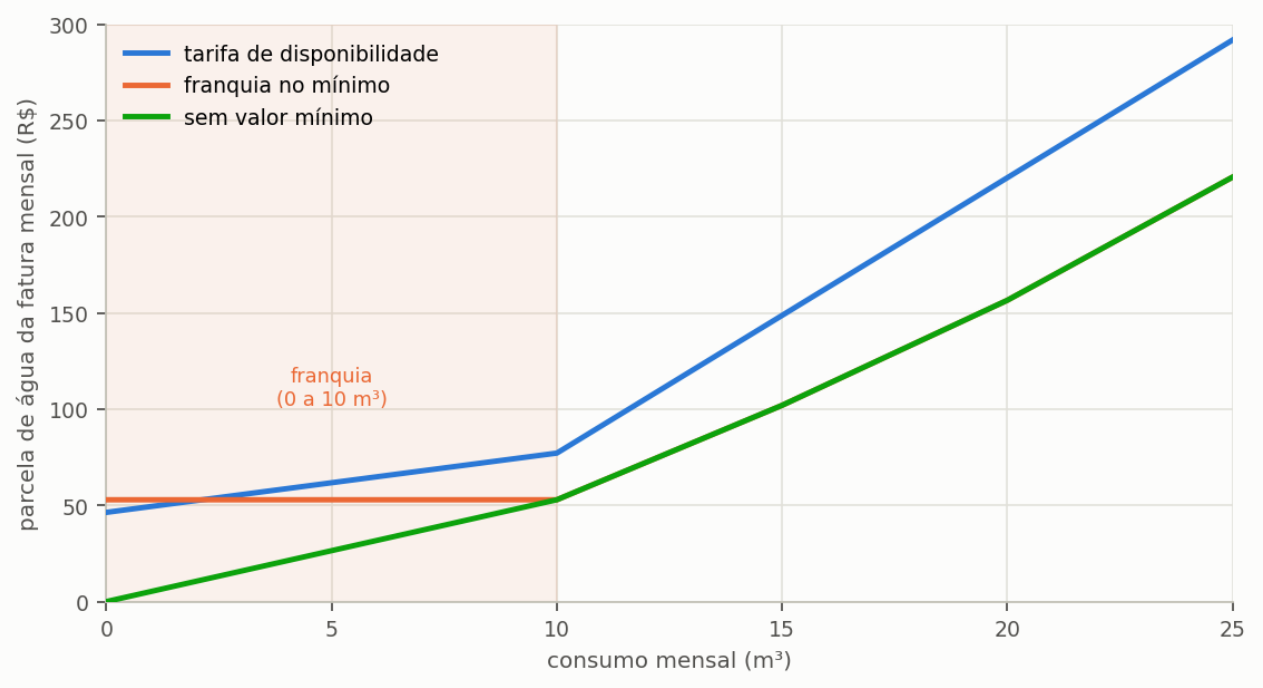


Figura 37 — Parcela de água da fatura mensal em função do consumo, em três regimes de valor mínimo. O esgoto não entra no gráfico porque é cobrado como percentual desta parcela e apenas multiplica a curva, sem mudar-lhe o formato. Na tarifa de disponibilidade e sem valor mínimo, cada metro cúbico economizado reduz a fatura desde o primeiro; na franquia no mínimo, o trecho horizontal marca a faixa de consumo em que a economia de água não reduz a fatura.

3.3.5. Quando o mínimo é diluído na tarifa

Um erro frequente nas bases públicas: a concessionária informa «tarifa mínima de R$ 52,89 para 10 m³», e quem cadastra grava isso como R$ 5,289 por m³ até 10 m³.

A diferença é enorme. Na primeira leitura, quem consome 4 m³ paga R$ 52,89; na segunda, paga R$ 21,16. E, pior para um estudo pluvial, na segunda leitura economizar abaixo de 10 m³ **desconta**, quando na realidade não desconta.

O programa audita a base atrás desse padrão e recodifica os casos encontrados, com o registro da correção. Se você cadastrar um município novo, **verifique isso**.

3.3.6. O esgoto

O percentual de esgoto incide sobre a **parcela de água** da fatura, e não sobre a fatura total.

Cem por cento, como em Florianópolis, significa que a parcela de esgoto iguala a de água — e portanto o esgoto é **metade da fatura**. Economizar água economiza as duas parcelas, e é por isso que o valor efetivo do metro cúbico poupado quase dobra.

Alguns municípios cobram esgoto por faixas próprias, e não por percentual único. Nesses casos o percentual único é uma aproximação, e o programa registra a limitação.

3.3.7. Onde encontrar o dado

Em ordem de confiabilidade:

1. **Resolução tarifária** da agência reguladora estadual ou municipal. É o documento oficial, e traz a data de vigência.

2. **Tabela publicada pela concessionária**, geralmente em «tarifas» no sítio.
3. **Simulador de fatura** da concessionária, quando existir. Bom para conferir: simule dois consumos e veja se a sua tabela reproduz os dois valores.
4. **Fatura de água e esgoto real**, do próprio imóvel. É a melhor evidência, e permite conferir a estrutura inteira.

> **Sempre registre a data de vigência e a fonte.** Um estudo que não diz de quando é a tarifa não pode ser reproduzido daqui a dois anos.

3.3.8. Confira antes de confiar

Depois de montar a tabela, faça o teste que o item 3.3.7 sugere: simule dois consumos, um dentro e um fora da faixa mínima, e compare com a fatura real ou com o simulador da concessionária.

Se os dois baterem, a estrutura está certa. Se só um bater, o regime de mínimo está errado — e é exatamente esse o erro que mais compromete estudo pluvial.

3.4. Modular a demanda por calendário

> **Pergunta que este guia responde:** e quando o consumo não é o mesmo todo dia?

Escolas fecham em janeiro e julho, hotéis de praia enchem no verão e escritórios esvaziam nos fins de semana. Tratar qualquer uma dessas edificações como se tivesse consumo uniforme erra nos dois sentidos simultaneamente: superestima a demanda nos períodos vazios e a subestima nos períodos de pico. O erro não se compensa ao longo do ano, porque o que importa ao sistema pluvial não é o total consumido e sim o encontro entre o consumo e a chuva disponível naquele dia.

3.4.1. Os quatro modos

O programa oferece quatro modos de modulação da demanda, que diferem no número de valores que o usuário informa e na situação em que cada um se justifica (Figura 38).

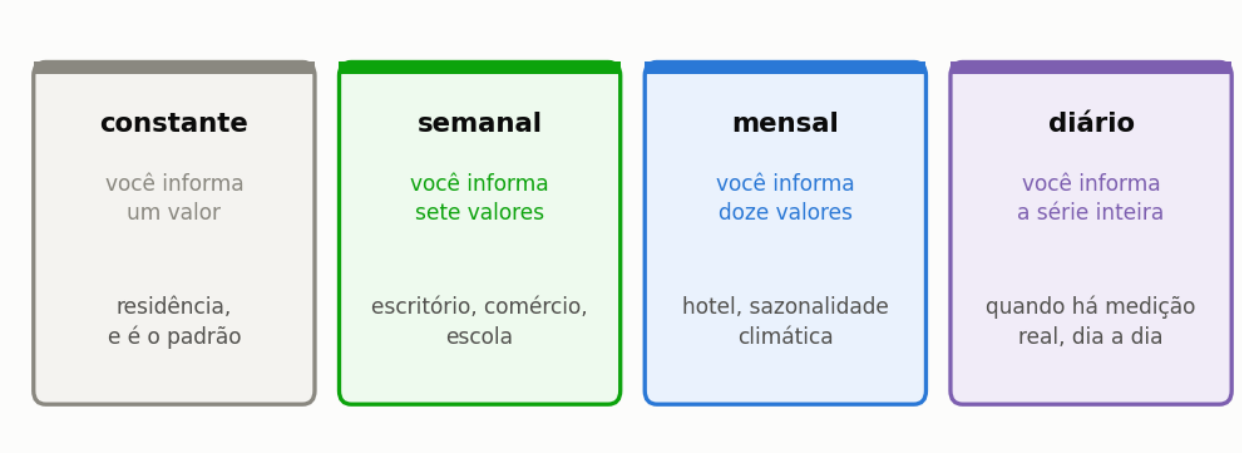


Figura 38 — Os quatro modos de modulação, o que cada um pede ao usuário e a situação em que cada um se justifica. O modo diário só faz sentido quando existe medição real, porque inventar uma série diária acrescenta precisão aparente sem acrescentar informação.

Em qualquer um deles você pode modular três coisas de forma independente: a **demanda per capita**, o **número de ocupantes** e a **fração atendível por água pluvial**.

Modular a ocupação costuma ser mais fiel que modular a demanda: numa escola em férias não é o aluno que bebe menos água, é que não há aluno.

3.4.2. Como preencher

Na etapa **2. Edificação e Consumo**, escolha o modo. Abre-se a tabela do período.

- Célula vazia ou zerada **cai para o valor constante**. Isso é deliberado: permite modular só os meses que interessam e deixar o resto no padrão.
- Os valores podem ser digitados ou carregados de CSV.
- No modo diário, o primeiro dia da série de demanda alinha com o primeiro dia da **série de chuva**. Se as duas tiverem tamanhos diferentes, a de demanda é reciclada ciclicamente.

3.4.3. Por que isso muda o resultado

Modular a demanda não altera apenas o total anual consumido; altera o casamento temporal entre oferta e demanda, que é precisamente o problema que o reservatório existe para resolver. Dois casos opostos ilustram o alcance desse efeito, e ambos são comuns no Brasil.

A favor. Uma escola que fecha em julho, no sul do país, fecha justamente quando chove menos. A cisterna atravessa a estiagem sem ser solicitada e chega cheia em agosto. O sistema rende **mais** do que a média anual sugeriria.

Contra. Um hotel de praia enche em janeiro e fevereiro, quando chove mais no litoral sul. Parece bom, mas a demanda concentrada esvazia a cisterna em dias, e o resto do ano ela fica ociosa. O sistema rende **menos**.

Os dois casos parecem opostos e não o são, e convém enunciar a regra com cuidado, porque a formulação intuitiva — «demanda em fase com a chuva rende mais» — não sobrevive ao segundo exemplo. O hotel tem demanda **em fase** com a chuva, já que ambas culminam no verão, e ainda assim rende menos. O que separa os dois casos não é a fase, é a **concentração**.

Uma demanda distribuída ao longo do ano aproveita melhor um mesmo reservatório; uma demanda concentrada em poucos meses o esvazia em dias e o deixa ocioso no resto do ano, ainda que esses meses sejam os mais chuvosos. A escola se beneficia porque o seu período ocioso coincide com a estiagem, e não porque esteja em fase com a chuva.

Rodadas com a série de Florianópolis, o mesmo consumo anual e o mesmo reservatório de 4.000 L, as três hipóteses se separam: demanda constante rende 27,1%, o perfil escolar rende 27,3% e o perfil de hotel de praia rende 25,7%. A diferença de quase um ponto e meio percentual, num teto de 28%, é grande para uma mudança que não altera um único litro do consumo anual, e é inteiramente invisível a qualquer cálculo feito sobre médias — que é justamente por que o Netuno simula dia a dia. Os três perfis estão na Figura 39, e o rendimento de cada um, na Figura 40.

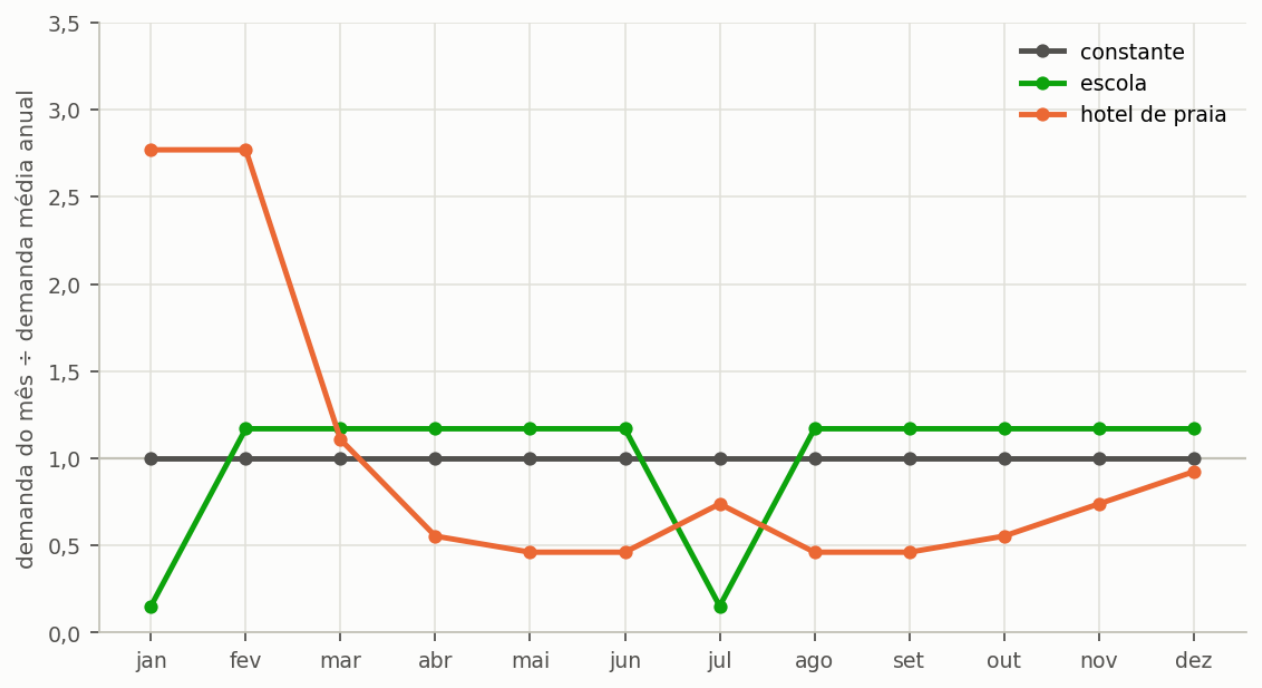


Figura 39 — Os três perfis de demanda usados na comparação, expressos como a razão entre a demanda do mês e a demanda média. Os três têm exatamente o mesmo consumo anual; o que muda é a distribuição dele ao longo dos doze meses.

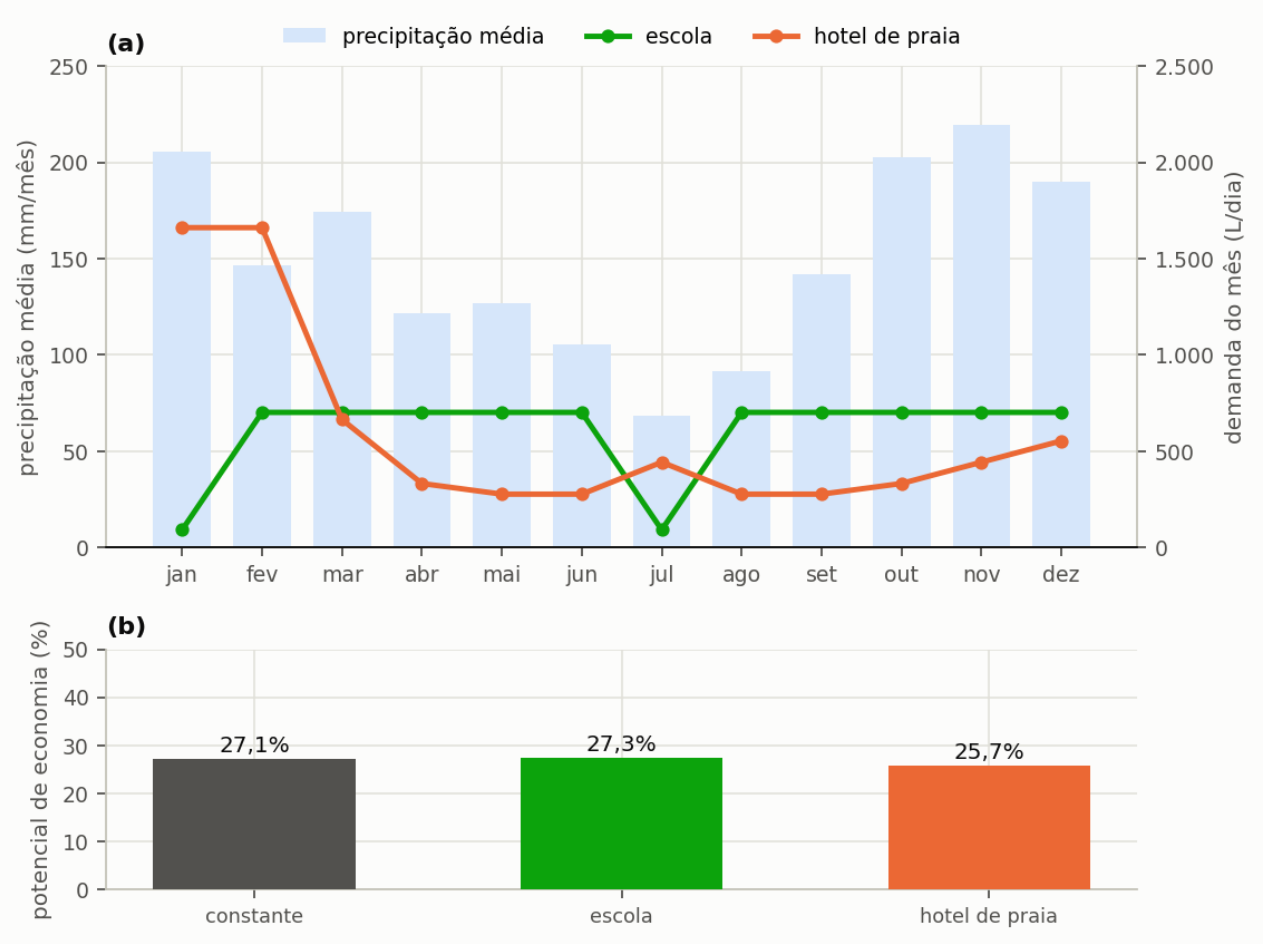


Figura 40 — (a) Perfis mensais de demanda da escola e do hotel de praia sobre a precipitação média mensal de Florianópolis; (b) potencial de economia de cada perfil com o mesmo reservatório de 4.000 L. O perfil de hotel concentra em dois meses quase um terço do consumo anual, e é essa concentração, e não a fase, que lhe custa quase um ponto e meio percentual.

3.4.4. A fração atendível também pode variar

Menos óbvio e às vezes mais importante. Numa escola, o percentual de uso não potável muda entre período letivo e férias: em férias permanecem a lavagem de piso e a rega de jardim, que são usos **integralmente** atendíveis por chuva.

Modular a fração captura isso. Manter fração constante subestima o aproveitamento no período de baixa ocupação.

Na tabela, a coluna «Não-Potável Interno (%)» é percentual, como todo campo digitado: 28 significa 28%. No arquivo de projeto, a mesma coluna é gravada como fração, 0,28, e a seção 4.2 explica por quê. Uma célula com valor entre 0 e 1 fica laranja.

3.4.5. Cuidados

Não module o que você não mediu. Uma modulação inventada acrescenta precisão aparente sem acrescentar informação alguma, e transfere ao leitor a impressão de um rigor que o dado não tem. Na dúvida, demanda constante explicitamente declarada é mais honesta que um perfil mensal arbitrado.

Declare a origem do perfil. Ele pode vir de medição própria, de doze faturas de água e esgoto mensais, de referência bibliográfica ou de estimativa, e essas quatro origens não têm o mesmo peso probatório num estudo publicado.

Confira o total anual depois de modular. O programa exibe a demanda média diária resultante da modulação, e a divergência entre esse valor e o que se esperava é o indicador mais rápido de erro de preenchimento da tabela.

3.4.6. O caminho mais simples, quando existe

Se você tem **doze faturas de água e esgoto** da edificação, tem o perfil mensal medido, que é a melhor fonte possível. Divida o consumo de cada mês pelo número de dias e pelo número de ocupantes, e use o modo mensal.

Doze faturas valem mais que qualquer referência de literatura.

3.5. Simular escola, hospital e comércio

> **Pergunta que este guia responde:** o programa serve para edificação não residencial?

Serve, e serve bem para a parte hídrica. Há, porém, uma ressalva de peso relativa à parte econômica, e ela precisa ser conhecida antes de o estudo começar, e não depois de ele estar concluído.

3.5.1. A ressalva: a categoria tarifária

As concessionárias brasileiras cobram tarifas distintas conforme a categoria do consumidor — residencial, comercial, industrial e pública —, e as categorias não residenciais costumam custar o dobro ou mais da residencial. Na tabela da CASAN vigente em abril de 2026, por exemplo, a primeira faixa custa R$ 3,08/m³ para uma residência e R$ 6,81/m³ para um estabelecimento comercial.

Essas tabelas existem e são públicas: estão nas resoluções das agências reguladoras e nos sítios das próprias concessionárias. O que o catálogo do programa registra, para os 652 municípios, é a categoria residencial de cada um, porque levantar as quatro categorias de cada prestador seria um trabalho de outra ordem de grandeza. A tarifa não residencial não falta ao programa: ela falta ao catálogo, e você pode lançá-la.

Quando você escolhe uma tipologia não residencial, o programa **avisa** e diz o sentido do erro:

> A tipologia escolhida é «Escola», que a concessionária fatura na categoria Pública. O catálogo do programa tem apenas a categoria Residencial, de modo que a fatura de água e esgoto está sendo calculada com a tarifa errada. O erro tem sentido conhecido: as categorias não residenciais são mais caras, e portanto a economia e o retorno estão **subestimados**.

> **O que fazer, em cinco minutos.** Procure a resolução tarifária vigente da sua concessionária, que costuma estar no sítio dela sob «tarifas» ou «estrutura tarifária». Localize a tabela da categoria que interessa. Lance as faixas no modo personalizado da etapa **12. Gestor de Tarifas**, com o regime de mínimo correspondente. A seção 3.3 descreve cada campo. Feito isso, o resultado econômico passa a ser o do seu caso, e não uma aproximação residencial.

Há um consolo nessa limitação, e ele é metodológico: o erro tem sentido conhecido e é conservador. As categorias não residenciais são mais caras que a residencial, de modo que o projeto real rende mais do que o programa indica, e nunca menos. Um estudo que declare a limitação apresenta, portanto, um piso de viabilidade — o que é uma posição defensável, ao contrário do inverso.

3.5.2. As tipologias disponíveis

As oito tipologias do programa agrupam-se pela categoria tarifária em que a concessionária as enquadra, e cada uma tem unidade de consumo própria (Figura 41). A unidade de consumo muda o significado do per capita informado, e a categoria decide a estrutura de faixas da fatura: simular uma escola com tarifa residencial é um dos enganos descritos na seção 5.1.

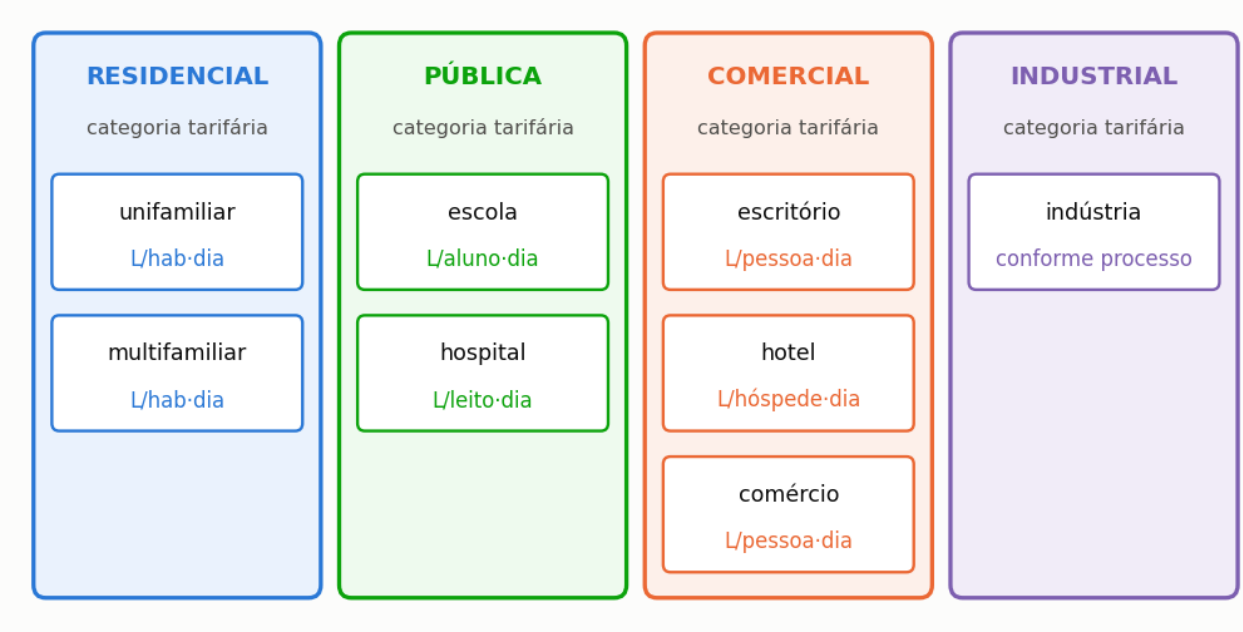


Figura 41 — As oito tipologias disponíveis, agrupadas pela categoria tarifária que a concessionária cobra. A unidade de consumo muda com a tipologia, e é ela que dá sentido ao valor per capita informado.

3.5.3. O que muda em cada tipologia

Escola. É um dos casos mais favoráveis ao aproveitamento pluvial no Brasil, por duas razões que se somam. A fração não potável do consumo é alta, porque a bacia sanitária domina o uso e muitas unidades não têm chuveiro nem cozinha. E a área de cobertura por aluno costuma ser grande, de modo que a oferta raramente é o fator limitante.

A modulação por calendário, porém, tem um efeito que depende da região, e convém simulá-la em vez de supor o resultado. No Sudeste e no Centro-Oeste, as chuvas se concentram de outubro a março e a estiagem vai de junho a agosto. O recesso de julho coincide com a estiagem, e a cisterna atravessa o período seco sem ser solicitada; as férias longas de dezembro a fevereiro, ao contrário, coincidem com o auge das chuvas, e nesse período a cisterna enche e extravasa sem uso. No Sul, onde a chuva é mais bem distribuída ao longo do ano, o calendário escolar pesa menos. A seção 3.4 mostra como representar os dias letivos, e a seção 3.1 mostra como a distribuição da chuva muda de uma capital para outra.

Hospital. O caso mais delicado. Consumo alto e contínuo, sem sazonalidade relevante, o que é bom para o aproveitamento. Mas a **exigência de qualidade** é outra: há usos que não admitem água pluvial em hipótese alguma, e a torre de resfriamento, que seria um uso ideal, exige controle microbiológico contra legionela. Trate a classe de qualidade com cuidado, e não use as classes adaptadas 2 a 4 como se fossem requisito normativo.

Escritório e comércio. Demanda concentrada em dias úteis, cinco dias em sete. Module por semana. A fração não potável é alta porque quase todo o consumo é bacia sanitária, mictório e limpeza: Proença e Ghisi (2010), que estimaram os usos finais de dez edifícios de escritórios em Florianópolis por entrevistas com os ocupantes e medição de vazões, encontraram de 56% a 86% do consumo em usos não potáveis, e concluíram que a bacia sanitária deve ser o primeiro alvo de qualquer programa de economia nesses edifícios. A amplitude da faixa é ela própria uma advertência: dois escritórios da mesma cidade podem diferir em trinta pontos percentuais, e a fração atendível de um estudo deve vir do edifício estudado sempre que possível.

Hotel. Sazonalidade forte, e é o caso em que modular por mês mais importa. Veja a advertência da seção 3.4 sobre demanda concentrada: um hotel de litoral lota justamente nos meses mais chuvosos e ainda assim rende menos que a demanda constante, porque esvazia o reservatório em poucos dias e o deixa ocioso no

resto do ano.

3.5.4. De onde tirar a fração não potável

A fração atendível é o teto do potencial de economia, como a seção 2.3 mostra, e é por isso o parâmetro que mais pesa no resultado de uma tipologia não residencial. Há três caminhos para obtê-la, em ordem decrescente de confiabilidade.

Medição dos usos finais. Hidrômetros setoriais ou registradores de vazão nos ramais, durante algumas semanas representativas. É o único caminho que produz um número do edifício, e não de uma média.

Levantamento por entrevista e vazão. O método de Proença e Ghisi (2010): perguntar aos ocupantes a frequência e a duração de cada uso e multiplicar pelas vazões medidas dos aparelhos. Custa pouco e captura o comportamento real do edifício, mas depende da memória dos entrevistados.

Valor de referência da literatura. Aceitável em estudo preliminar, desde que a referência seja da mesma tipologia, do mesmo país e, idealmente, da mesma região. Evite transpor frações residenciais para outras tipologias, e mesmo entre residências a variação é grande: num edifício residencial multifamiliar de Florianópolis, Maykot e Ghisi (2020) encontraram a bacia sanitária com apenas 9,2% do consumo e a máquina de lavar com 21,3%, muito abaixo das frações de escritórios e escolas.

> **Declare o caminho.** «Fração atendível de 60%, medida» e «fração atendível de 60%, de referência» são estudos diferentes, e o leitor precisa saber qual dos dois está lendo.

3.5.5. Micromedição e o número de economias

Em edifício multifamiliar com medição individualizada, informe o **número de economias**. O programa avalia o consumo no patamar de **uma** unidade e multiplica pelo número de economias.

Isso importa por causa das faixas progressivas: um prédio de vinte apartamentos com medição individual paga vinte faturas na primeira faixa, e não uma fatura que soma todo o consumo e cai na faixa mais cara. Tratar o prédio como uma unidade só superestimaria a economia de forma grosseira.

3.5.6. O que declarar

Além do que a seção 4.10 já pede:

- a **tipologia** e a unidade de consumo adotada;
- a **origem** do consumo per capita — medição, referência ou norma;
- se a **categoria tarifária** foi corrigida ou se ficou a residencial do catálogo, e neste caso que o resultado econômico está subestimado;
- o **perfil de modulação** e sua origem;
- para hospital, a classe de qualidade adotada e o que ela cobre.

3.6. Comparar muitos casos de uma vez

> **Pergunta que este guia responde:** como comparar dezenas de alternativas sem refazer o projeto inteiro a cada uma?

O programa foi construído para comparar alternativas, e oferece três formas distintas de fazê-lo. A escolha entre elas não é questão de preferência: cada forma responde a uma pergunta diferente, e usar a errada custa tempo sem produzir a informação desejada.

3.6.1. As três formas

Tabela 85 — As três formas de comparar alternativas conforme o que varia entre elas

Se o que muda é	Use	Onde
só o volume da cisterna	a varredura	etapa 4. Reservatório & Custos
o volume, e você quer decidir	a tabela multicritério	etapa 8. Decisão Multicritério
qualquer outra premissa	projetos salvos, um por caso	arquivo `.netuno`

A primeira é automática, a segunda também, e a terceira exige organização.

3.6.2. A varredura: dezenas de volumes numa passada

Na etapa **4. Reservatório & Custos**, escolha o modo **varredura** e informe o volume máximo e o passo. O programa simula todos os volumes da grade e desenha a curva.

A varredura é o caminho normal de trabalho, e não uma função avançada reservada a casos especiais: ela é quase sempre a resposta certa, porque «qual volume adotar?» é a pergunta central de todo projeto de aproveitamento pluvial. A seção 4.4 percorre uma varredura completa passo a passo, e a seção 2.2 formaliza como a grade de volumes é montada.

O custo computacional é modesto e não justifica hesitação: uma varredura de 0 a 20.000 L com passo de 1.000 L corresponde a vinte e uma simulações de trinta anos cada, e é concluída em poucos segundos numa máquina comum.

3.6.3. A tabela multicritério: todos os volumes, todas as dimensões

A etapa **8. Decisão Multicritério** mostra, numa tabela só, cada volume da varredura com:

- a economia de água e os dias de atendimento;
- o valor presente líquido, o retorno descontado e a taxa interna de retorno;
- o carbono líquido ao fim da vida útil e o retorno ambiental;
- a pontuação TOPSIS e a aceitabilidade SMAA-VIKOR.

É a forma mais densa de comparar alternativas que o programa oferece: dez colunas de resposta para cada linha de volume. O **perfil de decisão** troca os pesos das dimensões e reordena a tabela na hora. A seção 2.10 explica os métodos por trás.

3.6.4. Quando muda outra coisa que não o volume

Cidade, tarifa, demanda, material do reservatório e tipologia da edificação são parâmetros que a varredura não percorre, e para variar qualquer um deles o caminho é manter um projeto salvo por caso. O procedimento abaixo parece burocrático à primeira vista e economiza horas de retrabalho, sobretudo quando o estudo é retomado semanas depois.

1. Monte o projeto completo uma vez, com todo o detalhe.
2. Salve com um nome que descreva o caso: `escola_florianopolis_5000.netuno`.
3. Mude **uma** coisa, e salve com outro nome.
4. Rode cada um, e anote o resultado numa planilha sua.

Os arquivos de exemplo do manual foram feitos assim: `05_manaus.netuno`, `06_brasilia.netuno` e `07_saopaulo.netuno` são o mesmo projeto, com a série de chuva trocada. É o que a seção 3.1 compara.

> **Mude uma coisa de cada vez.** Se você trocar a cidade e a tarifa juntas, o resultado muda e não há como saber qual das duas o moveu. Parece óbvio, e é o erro mais comum em estudos comparativos.

3.6.5. Como organizar os arquivos

Uma convenção de nomes poupa mais tempo do que parece:

```
estudo_escola/
   base.netuno
   cidade_florianopolis.netuno
   cidade_manaus.netuno
   tarifa_comercial.netuno
   demanda_medida.netuno
   resultados.xlsx
```

E três hábitos que evitam retrabalho:

Guarde o projeto, não só o resultado. O `.netuno` tem a chuva dentro dele e reproduz o estudo inteiro; a planilha de resultados, não.

Anote o que muda no nome do arquivo. Seis meses depois, `teste3.netuno` não significa nada.

Exporte para planilha ao fim de cada rodada. A etapa **10. Exportação** grava as tabelas em `.xlsx`, e é lá que a comparação entre casos é montada.

3.6.6. Quantos casos cabem

O programa não impõe limite ao número de casos comparados, e o limite real é de paciência do analista: cada simulação de trinta anos leva frações de segundo, mas montar e conferir cada projeto leva minutos, e é a conferência que consome o tempo.

Na prática, um estudo comparativo bem conduzido reúne entre cinco e vinte casos. Quando o número cresce muito além disso, costuma ser sinal de que a pergunta de pesquisa não foi suficientemente delimitada — ou de que o trabalho é um estudo de larga escala, que exige outro instrumental.

Para estudos de larga escala — matrizes fatoriais de cidade, área, demanda e volume, ou propagação de incerteza — o programa oferece uma interface de linha de comando, descrita a seguir.

3.6.7. A linha de comando

A instalação do programa como pacote Python registra o comando `netuno`, que executa as mesmas rotinas de cálculo da interface gráfica sem abrir a janela; o instalador de Windows com interface gráfica não o inclui. A linha de comando lê arquivos `.netuno`, projetos em JSON estruturado e o formato CSV do Netuno 4, e grava os resultados em texto, JSON, CSV, HTML ou XLSX. É a interface indicada para estudos reprodutíveis, porque o próprio comando documenta as premissas alteradas.

Tabela 86 — Subcomandos da linha de comando e finalidade de cada um

Subcomando	Finalidade
`validate`	confere a estrutura do projeto, a série de chuva e as premissas essenciais, sem simular
`run`	simula o projeto; por padrão, apenas a análise técnica
`analyze`	executa a cadeia completa: técnica, econômica, ambiental e TOPSIS
`econ`	executa a análise econômica
`init`	cria um projeto `.netuno` modelo, editável, com a série de chuva referenciada ou incorporada
`init-catalog`	cria um catálogo JSON modelo de premissas de edificação ou de climas
`matrix`	combina um catálogo de premissas com um catálogo de climas e simula todas as combinações
`matrix-projects`	executa uma lista de projetos, uma pasta de séries de chuva ou a matriz fatorial declarada no projeto
`batch`	executa os cenários de uma planilha CSV ou XLSX, a partir de um projeto-base
`uncertainty`	propaga incertezas por Monte Carlo para um volume de reservatório
`series-length`	responde de quantos anos de chuva o projeto precisa, pelo método de Geraldi e Ghisi
`stochastic-demand`	sorteia o consumo diário e devolve o desempenho como faixa, e não como número único

Os subcomandos `run`, `analyze` e `econ` aceitam as mesmas opções: `--analysis` escolhe a análise (`technical`, `economic`, `environmental`, `topsis` ou `all`); `--volume` fixa o volume do reservatório inferior, em litros; `--rainfall` substitui a série de chuva do projeto; `--set CAMPO=VALOR` altera um campo do projeto e pode ser repetido; `--weights` informa os pesos técnico, econômico e ambiental do TOPSIS; `--weight-sensitivity N` sorteia N vetores de pesos e informa a frequência com que cada volume vence; `--format` e `--output` definem o formato e o arquivo de saída; e `--seed` fixa a semente das análises estocásticas, para que o resultado seja reprodutível.

Aplicados ao projeto do tutorial, `validate` e `run` produzem:

```
netuno validate 01_tutorial_florianopolis.netuno
Projeto válido: estrutura, chuva e premissas essenciais verificadas.

netuno run 01_tutorial_florianopolis.netuno --volume 4000 --format json --output r.json
```

O arquivo `r.json` registra a procedência — projeto de origem, número de dias da série e data inicial — e, para o volume de 4.000 L, o potencial de economia de 27,30%, o volume pluvial consumido de 59,8 m^3/ano, o extravasamento de 127,5 m^3/ano e a classificação dos dias em 97,3% plenos, 0,5% parciais e 2,2% nulos.

O subcomando `uncertainty` sorteia, em cada amostra, a precipitação, a área de captação, a demanda e o investimento com distribuição de coeficiente de variação declarado — por padrão, 10% para a precipitação, 0% para a área, 10% para a demanda e 15% para o investimento, em 200 amostras — e informa os percentis de 5%, 50% e 95% do potencial de economia e do valor presente líquido, com a probabilidade de o valor presente líquido ser positivo. No tutorial, com 50 amostras e 4.000 L, o potencial de economia fica entre 26,8% e 27,6%, com mediana de 27,3%. A faixa é estreita porque o sistema já opera perto do teto de 28%: uma variação de 10% na chuva ou na demanda pouco muda um reservatório que quase nunca seca.

O subcomando `series-length` faz, sem limite de tempo de tela, a análise que a etapa de varredura oferece no botão «a série de chuva é longa o bastante?», descrita na seção 2.2. Sem `--windows`, ele percorre **todas** as janelas possíveis, que é o modo exaustivo dos artigos; com `--windows N`, sorteia N janelas por comprimento, com a semente declarada. As opções `--max-volume`, `--step` e `--threshold` definem a grade e o limiar de ganho marginal, e `--confidence` e `--tolerance` definem o critério de semelhança.

O subcomando `stochastic-demand` sorteia o consumo **dia a dia** e roda a simulação muitas vezes, devolvendo o potencial de economia, os dias plenamente atendidos e o extravasamento como faixa entre os percentis de 5% e 95%. São dois parâmetros de variação, e a diferença entre eles é o que o subcomando tem a ensinar: `--daily-cv` é a variação de um dia para o outro, e `--level-uncertainty` é a incerteza de quanto a edificação consome em média. A primeira quase não move o resultado — sorteada de forma independente a cada dia, ela se cancela ao longo de uma série de trinta anos —, e a segunda move. Com `--absence` declara-se a probabilidade de um dia sem consumo nenhum, como uma viagem, e com `--ideal-volume` o programa apura também o volume ideal de cada realização, que é o que mede se a decisão de projeto resiste à incerteza do consumo.

Esse subcomando não tem equivalente na interface gráfica, e é decisão de projeto: são muitos parâmetros, a leitura exige cuidado, e na tela eles confundiriam mais do que ajudariam.

> Os subcomandos `compare-mass` e `run-vaz-study` executam estudos de pesquisa do grupo sobre bases climáticas de dezenas de milhares de séries, e exigem os arquivos dessas bases; não fazem parte do uso corrente do programa.

3.7. Análise de sensibilidade

> **Pergunta que este guia responde:** qual premissa mais move o meu resultado, e o quanto ele aguenta?

Todo estudo de aproveitamento pluvial repousa sobre premissas incertas, e as três mais influentes costumam ser justamente as menos verificáveis: a tarifa realmente subirá 5% ao ano durante vinte anos? A demanda é de fato 150 litros por pessoa e dia? A cisterna custará o que o orçamento prevê?

A análise de sensibilidade mede quanto dessas dúvidas chega ao resultado final. Ela não elimina a incerteza, e não se propõe a isso; ela mede o tamanho da incerteza, que é exatamente a informação de que o leitor precisa para decidir o quanto confiar no número apresentado.

3.7.1. O procedimento, em três passos

O procedimento não exige ferramenta especializada, e é o mesmo que se emprega em qualquer análise de engenharia diante de um parâmetro mal conhecido: varia-se uma coisa de cada vez e observa-se o efeito.

1. **Escolha a premissa** que você suspeita ser a mais influente.
2. **Rode o projeto três vezes**: com o valor provável, com um valor baixo e com um alto.
3. **Anote o resultado das três** e compare.

Repita o procedimento para cada premissa duvidosa. Ao final, você terá identificado quais delas efetivamente movem o resultado e quais são irrelevantes — e essa separação vale mais que qualquer refinamento do valor central, porque orienta onde investir esforço de levantamento de dados. A seção 3.6 mostra como organizar os arquivos para que o conjunto de rodadas não se transforme em confusão.

3.7.2. Que faixa adotar para cada premissa

A faixa de variação a adotar para cada premissa não é matéria de palpite: ela decorre do que se sabe sobre a origem do dado, e um dado medido admite faixa muito mais estreita que um dado tomado da literatura (Figura 42). O reajuste tarifário é expresso em pontos percentuais ao ano; as demais faixas, em percentual do valor adotado.

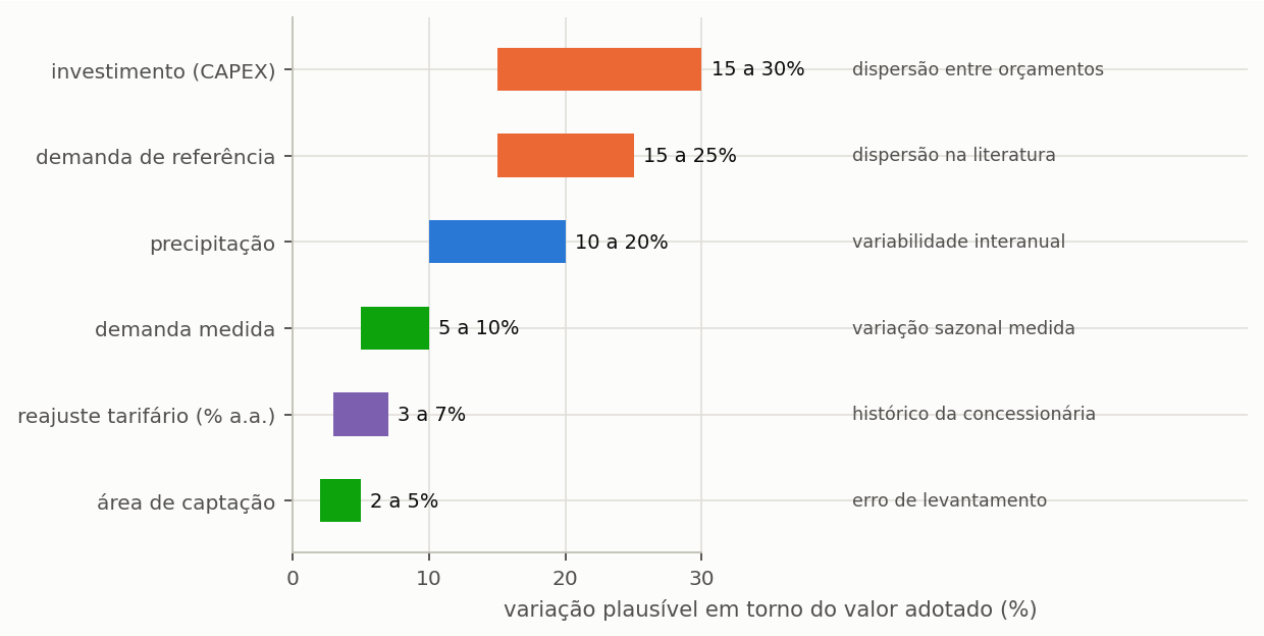


Figura 42 — Faixa de variação plausível de cada premissa numa análise de sensibilidade, com a origem da incerteza. As faixas maiores correspondem às premissas adotadas de referência, e não medidas no projeto.

> **Não perturbe o que você conhece.** Se a área foi medida em levantamento, a faixa é estreita; alargá-la produz uma incerteza artificial que dilui o resultado e esconde a premissa que realmente importa.

3.7.3. As premissas que dominam o resultado econômico

Em estudos econômicos de aproveitamento pluvial, as premissas que mais movem o resultado são as que atuam ao longo de todo o horizonte de análise: o próprio período de análise, o volume de água pluvial efetivamente consumido, a taxa mínima de atratividade e o **reajuste tarifário**. O reajuste merece atenção particular porque é o menos verificável e atua de forma composta: cinco por cento ao ano durante vinte anos multiplicam a tarifa por 2,65; três por cento, por 1,81; e sete por cento, por 3,87. A economia dos últimos anos acompanha esse fator, e a escolha da taxa de reajuste pode decidir boa parte da conclusão econômica do estudo.

Faça o teste no seu caso: na etapa **6. Resultados Econômicos**, mude o reajuste anual para 3%, anote o VPL, repita com 5% e com 7%. Três rodadas, três minutos, e uma faixa em vez de um número.

> **Num artigo, mostre essa faixa.** Um valor presente líquido único, calculado com reajuste de 5% ao ano e apresentado sem sensibilidade, sugere uma precisão que a premissa não tem.

3.7.3.1. O tutorial, premissa por premissa

A tabela a seguir aplica o procedimento ao projeto fechado do tutorial — 4.000 L em polietileno, recalque para caixa de 1.000 L, VPL provável de R$ 5.524 — e varia cinco premissas, uma de cada vez, entre um valor baixo e um alto.

Tabela 87 — Potencial, valor presente líquido e retorno do projeto fechado do tutorial com cada premissa variada sozinha, do valor baixo ao alto

Premissa	Baixa	Provável	Alta	Potencial	VPL em 20 anos	Payback descontado
reajuste das tarifas de água e esgoto, % ao ano	3,0	5,0	7,0	27,30% a 27,30%	R$ 860 a R$ 11 360	16,8 anos a 10,8 anos
taxa mínima de atratividade, % ao mês	0,3	0,5	0,7	27,30% a 27,30%	R$ 10 014 a R$ 2 241	10,9 anos a 15,5 anos
consumo per capita, L/hab·dia	120,0	150,0	180,0	27,73% a 26,72%	R$ -51 a R$ 10 723	19,6 anos a 9,6 anos
fração atendível, %	20,0	28,0	40,0	19,91% a 36,96%	R$ -2 532 a R$ 16 058	não retorna a 7,7 anos
preço da cisterna, % do orçamento	70,0	100,0	130,0	27,30% a 27,30%	R$ 6 282 a R$ 4 766	11,8 anos a 13,7 anos

A leitura separa as premissas em três grupos.

A que decide o projeto é a fração atendível. De 20% a 40%, o VPL vai de negativo a quase o triplo do provável, e o retorno de «não retorna» a menos de oito anos. É a premissa que a seção 4.2 fixou e que depende da decisão de uso, e não de medição: incluir ou não a máquina de lavar roupa, com o critério de qualidade que o item 4.1.8 da NBR 15527:2019 exige, move o resultado mais que qualquer parâmetro econômico.

As que o mercado decide pesam em seguida. O reajuste tarifário e a taxa mínima de atratividade deslocam o VPL em milhares de reais cada um, mas não mexem no potencial. O consumo per capita move os dois: com menos consumo, a fração atendível pesa sobre uma demanda menor, a cisterna quase nunca falta, e o potencial sobe um pouco enquanto a economia em reais cai.

A que parecia importante quase não pesa. Trinta por cento a mais ou a menos no preço da cisterna mudam o VPL em R$ 760 e o retorno em um ano. A cisterna de polietileno é uma parcela pequena do investimento, e a mão de obra, a tubulação e os acessórios, que não variam com o volume, dominam a conta.

O resultado inverte a intuição de quem orça antes de simular: gastar tempo cotando a cisterna vale menos que gastar tempo definindo os usos.

3.7.4. A sensibilidade que o programa faz sozinho

Há um caso em que a análise de sensibilidade já vem pronta e não exige rodadas adicionais, e ele diz respeito à decisão final do estudo: a escolha do volume em função dos pesos atribuídos aos critérios.

Na etapa **8. Decisão Multicritério**, a coluna de **aceitabilidade SMAA-VIKOR** já é uma análise de sensibilidade pronta. Ela responde: se os pesos das dimensões fossem sorteados em vez de fixados, com que frequência cada volume ficaria em primeiro lugar?

Leia assim:

Tabela 88 — Leitura da aceitabilidade SMAA-VIKOR do volume vencedor

Aceitabilidade do volume vencedor	O que significa
acima de 70%	recomendação robusta; os pesos quase não importam
entre 40 e 70%	recomendação razoável, e vale declarar a segunda opção
abaixo de 40%	a escolha depende dos pesos, e o texto precisa dizer isso

A distinção que essa coluna permite é de natureza epistemológica, e não apenas estatística: um volume que vence em 80% dos sorteios de pesos constitui uma recomendação, ao passo que um volume que vence em 30% constitui uma preferência do analista, legítima desde que apresentada como tal. A seção 2.10 expõe o método que produz esse número.

O gráfico de tornado (Figura 43) é a forma consagrada de apresentar esse conjunto: uma barra por premissa, ordenada pela amplitude, com as duas variações em cores distintas. Lido de cima para baixo, ele responde à pergunta que o revisor fará primeiro, que é de qual premissa o resultado depende.

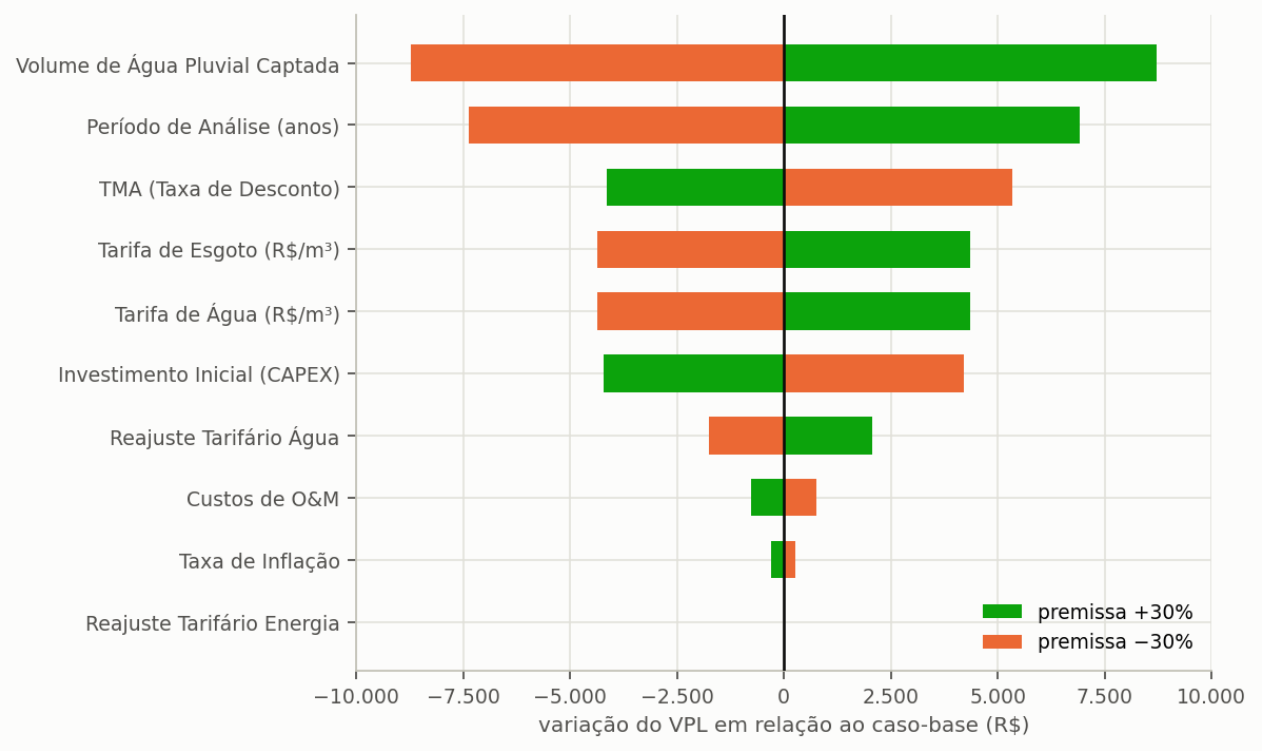


Figura 43 — A variação do valor presente líquido quando cada premissa é alterada em 30% para mais e para menos, mantidas as demais. A cor identifica a variação aplicada, e não o sinal do efeito: é o que permite ver que elevar a taxa mínima de atratividade reduz o valor presente, ao passo que elevar a tarifa o aumenta. O caso-base desta figura sai do modelo econômico simplificado do programa, que desconta um fluxo anual com tarifa marginal única e reajuste declarado; por isso o valor presente do caso-base não coincide com o do fluxo de caixa mensal do tutorial. O que o tornado mede é a sensibilidade relativa, e não o valor absoluto.

3.7.5. Como apresentar

Três formas, da mais simples à mais completa:

Tabela de cenários. Pessimista, provável e otimista, com as premissas de cada um declaradas. Simples, honesta e suficiente para a maior parte dos trabalhos.

Gráfico de tornado. Uma barra por premissa, mostrando o quanto o resultado varia quando ela varia sozinha. Ordena as premissas por importância e é a apresentação mais informativa por área de página.

Distribuição. A faixa completa do resultado, quando todas as premissas variam juntas. Exige declarar as distribuições adotadas, e não só as faixas.

APROFUNDAMENTO · PROPAGAÇÃO POR MONTE CARLO

A terceira forma é feita sorteando milhares de combinações de premissas e acumulando a distribuição do resultado. O programa faz essa propagação pelo subcomando `uncertainty` da linha de comando, descrito na seção 3.6. Para um estudo de curso ou de projeto, a tabela de cenários do primeiro item responde a mesma pergunta com uma fração do esforço — e é mais fácil de defender, porque cada cenário tem premissas que se pode ler.

3.7.6. O que declarar

- as **faixas** adotadas e a origem de cada uma;
- quantas rodadas foram feitas, e com que valores;
- para a escolha do volume, a **aceitabilidade** do vencedor;
- **quais premissas não foram perturbadas**, e por quê.

A última é a que mais se esquece, e a que um revisor mais cobra.

3.8. Importar um projeto do Netuno 4

> **Pergunta que este guia responde:** meus estudos antigos abrem no Netuno 5?

Abrem, e a maior parte dos dados atravessa a conversão sem perda. O cuidado que esta seção pede decorre de dois fatos que convivem mal: alguns campos não atravessam, e a importação não avisa quais foram. Um estudo reaproveitado sem conferência pode, por isso, continuar parecendo o estudo original enquanto simula outra coisa.

3.8.1. Como importar

Basta abrir o arquivo antigo pelo menu de abertura de projetos. O programa reconhece o formato legado, que é texto separado por ponto e vírgula, e o converte para a estrutura interna da versão atual. Feita a conversão, salve o projeto: ele passa a ser gravado no formato JSON do Netuno 5, com os 104 campos descritos no apêndice A, e o arquivo original permanece intacto no disco, o que convém preservar como evidência do estudo anterior.

3.8.2. O que vem na conversão

Praticamente todo o núcleo de entrada do Netuno 4 tem correspondente direto na versão atual, e é convertido sem intervenção do usuário. A tabela abaixo relaciona o que a importação recupera.

Tabela 89 — Dados do Netuno 4 recuperados pela importação

Dado	Vem?
arquivo e data inicial da chuva	sim
área de captação, coeficiente de escoamento	sim
descarte de primeiras águas e modo	sim
demanda total e número de moradores	sim
percentual atendível por água pluvial	sim
reservatório superior, limiar de recalque	sim
reservatório inferior, faixa e passo	sim
diferença entre potenciais	sim
tarifas de água e esgoto, impostos	sim
custos iniciais: mão de obra, tubulação, acessórios	sim
motobomba: potência, rendimento, vazão, tempo de partida, custo	sim
tarifa de energia e impostos	sim
inflação, reajuste, período de análise, TMA	sim
custos operacionais	sim

3.8.3. O que não vem

> **Atenção, e confira sempre.** O leitor de arquivos antigos **não reconhece nenhuma chave de demanda variável**. Um projeto do Netuno 4 que utilizasse demanda mensal ou diária é importado como demanda **constante**, sem aviso algum.

A consequência dessa limitação merece ser explicitada, porque ela altera resultados sem alterar a aparência do projeto. Se o estudo original modulava a demanda por calendário — uma escola em férias, um hotel de temporada — a importação o degrada a consumo uniforme, e o descasamento entre oferta e demanda que a modulação representava desaparece do cálculo. Confira o modo de demanda logo após importar, e relance o perfil manualmente se ele estiver em «constante» quando não deveria estar. A seção 3.4 mostra como.

Há ainda um conjunto de parâmetros que não vêm por razão diversa: eles simplesmente não existiam no Netuno 4. São a irrigação e a supressão de rega por chuva, a classe de qualidade da água e a linha de tratamento, os materiais dos reservatórios e os comprimentos de tubulação por diâmetro, os parâmetros de avaliação de ciclo de vida, os incentivos fiscais de IPTU verde, a tipologia da edificação e o número de economias. Todos assumem o valor padrão da versão 5, e todos merecem revisão antes que o projeto importado seja considerado pronto.

3.8.4. Por que o resultado muda

Ainda que a importação recupere perfeitamente todos os dados de entrada, o resultado da simulação não será idêntico ao da versão anterior. A diferença é deliberada, tem causa conhecida e está quantificada.

A causa principal está no **tratamento do descarte de primeiras águas**. O Netuno 4 trata a lâmina de descarte como limiar do evento: quando a chuva do dia não atinge a lâmina, nada é captado; quando a ultrapassa, capta-se a chuva inteira, sem subtração. O Netuno 5 subtrai a lâmina da precipitação do dia, o que é fisicamente mais fiel, porque a água desviada para o dispositivo de autolimpeza efetivamente não chega à cisterna.

Sobre 4.050 casos de referência, o Netuno 5 estima em média de **2,3 a 2,7 pontos percentuais menos** economia de água potável que o Netuno 4. Metade dessa divergência vem do tratamento do descarte: 1,36 ponto percentual dos 2,71 medidos no conjunto de Manaus e São Paulo. As demais causas estão decompostas na seção 6.1.

3.8.5. Comparar as duas versões corretamente

Quando o trabalho compara explicitamente as duas versões, existe um procedimento simples que isola o comportamento do balanço hídrico da divergência metodológica deliberada, e ele não exige recurso algum do programa: **rode ambas as versões com descarte igual a zero**. Sem descarte, as duas regras coincidem por construção, e qualquer diferença remanescente é atribuível à implementação, e não ao método.

Feita essa comparação, repita-a com o descarte real do projeto para medir a diferença total. Os dois números tomados em conjunto separam o que é mudança deliberada de método do que seria eventual divergência de implementação, e essa separação é justamente o que um revisor pede.

> O protocolo de verificação interno menciona uma opção para emular automaticamente a regra antiga de descarte. **Essa opção não está implementada.** Use o caminho do descarte zero, que produz o mesmo resultado com um pouco mais de trabalho e nenhuma surpresa.

3.8.6. Depois de importar

Sete conferências bastam para transformar um projeto importado num projeto confiável, e elas devem ser feitas na ordem abaixo, porque as primeiras afetam o resultado das seguintes.

1. **Modo de demanda** — foi degradado para constante?
2. **Tipologia** da edificação — está na correta?
3. **Materiais** dos reservatórios — o padrão adotado é polietileno.
4. **Classe de qualidade** da água e tecnologia de desinfecção.
5. **Regime tarifário** do município — o Netuno 4 não distinguia os regimes, e a seção 3.3 mostra o que isso muda.
6. **Rendimento do motor** da motobomba, que o Netuno 4 não tinha.
7. **Rode o projeto e confira o potencial** contra o resultado antigo antes de confiar no arquivo importado.

E guarde o arquivo original: ele é a evidência documental do estudo anterior, e nenhuma conversão o substitui.

3.9. Exportar para CAD, BIM e planilha

> **Pergunta que este guia responde:** como levar o resultado para o projeto executivo e para a análise própria?

3.9.1. O que cada formato leva

Tabela 90 — Formatos de exportação e finalidade de cada um

Formato	Extensão	O que leva	Para quê
relatório	HTML, PDF	resultado completo e premissas	entregar
planilha	XLSX	série diária e varredura	reanalisar
desenho	DXF	esquema hidráulico dimensionado	projeto executivo
manifesto BIM	JSON	componentes com tipo, posição, nível e parâmetros	importação no Revit
projeto	NETUNO	todas as etapas e a série de chuva	reabrir e auditar

3.9.2. O arquivo de projeto

O formato `.netuno` é o único que guarda o estudo inteiro: as nove etapas, os pesos do multicritério, as rotas de ACV e a **série diária de chuva**, incorporada ao próprio arquivo. Um `.netuno` reabre em outra máquina sem o CSV de origem e reproduz o mesmo número; é com ele que os casos do apêndice J são distribuídos. O CSV do Netuno 4 continua disponível na exportação, marcado como legado, porque não preserva as etapas acrescentadas desde então.

3.9.3. Planilha

A exportação para planilha é o caminho de quem pretende fazer análise própria sobre os resultados, seja para construir um gráfico que o programa não oferece, seja para combinar os números do Netuno com dados de outra origem. Dois conjuntos de dados estão disponíveis, e eles respondem a perguntas diferentes.

A **série diária** traz uma linha por dia simulado, com a chuva registrada, a chuva efetiva depois do descarte, o volume captado, a demanda do dia, o consumo pluvial, o consumo de rede, o extravasamento, o volume armazenado nos dois reservatórios, o volume recalcado e a classe de atendimento. É a base de qualquer gráfico ou estatística que o programa não ofereça pronta, e é o que se usa quando a análise pretendida difere da que o programa faz.

A **varredura** traz uma linha por volume simulado, com todos os indicadores calculados para cada um. É a base da curva de retorno decrescente apresentada na seção 4.4, e o formato adequado para quem queira redesenhá-la com outra apresentação.

A etapa **10. Exportação** monta a planilha a partir de seis conjuntos, que se marcam um a um: o resumo executivo com os metadados do projeto, o balanço hídrico diário, a curva da varredura com a confiabilidade, o fluxo de caixa ano a ano, o inventário de ciclo de vida e a matriz de decisão multicritério. Três escolhas completam a exportação:

Tabela 91 — Opções da exportação de planilha e quando usar cada uma

Opção	Escolhas	Quando usar
formato	XLSX, CSV ou JSON	XLSX para abrir no Excel; CSV para R, Python ou outro programa; JSON para integração
separador do CSV	ponto e vírgula ou vírgula	ponto e vírgula no Excel em português; vírgula no R e na maior parte das ferramentas internacionais
filtro temporal	primeiro ano típico ou série completa	o ano para ilustrar; a série completa para qualquer estatística
horizonte econômico	10, 20, 25 ou 30 anos	20 anos, a vida útil de projeto mínima do sistema hidrossanitário (ABNT NBR 15575-1:2025, Tabela 25), salvo justificativa

> **Um aviso de tamanho.** Trinta anos de série diária são 10.950 linhas por simulação. Uma varredura de doze volumes com série detalhada gera cento e trinta mil linhas. Exporte a série detalhada só do volume que interessa.

3.9.4. Desenho em DXF

O programa gera o esquema hidráulico do sistema dimensionado: cisterna, filtro, descarte, bomba quando houver, reservatório superior, e a tubulação com os diâmetros adotados.

O que o programa produz é um **esquema**, e não um projeto executivo. Ele representa os componentes do sistema e as conexões lógicas entre eles, com os diâmetros adotados, e serve de base para que o projetista desenhe a instalação em planta, com as cotas, o traçado e as interferências reais da edificação. Um esquema não substitui projeto hidráulico, e entregá-lo como tal seria erro de responsabilidade técnica.

O esquema também não carrega, e o projeto executivo precisa acrescentar, os requisitos de instalação predial da ABNT NBR 15527:2019 para água não potável:

- tubulação de água de chuva pintada ou identificada em **roxo** (Munsell 2.5RP 3/10 ou similar), com a inscrição «ÁGUA NÃO POTÁVEL» a cada 3 m nas aparentes (item 4.5.5);
- sistema de distribuição independente do de água potável, sem conexão cruzada (4.5.8), com separação atmosférica na alimentação de reserva pela rede, conforme a ABNT NBR 5626:2020 (6.15.2);
- pontos de consumo de uso restrito, como a torneira de jardim, com placa «ÁGUA NÃO POTÁVEL» (4.5.9);
- reservatórios de água potável e não potável separados, com no mínimo 60 cm entre as faces externas quando lado a lado, e o não potável embaixo quando sobrepostos (4.5.10 e 4.5.11);
- bombeamento conforme a ABNT NBR 5626 (4.5.2), o que inclui as duas bombas do item 6.5.11.2 daquela norma.

O que o programa **não** dimensiona:

- traçado e declividade da tubulação;
- perda de carga real da instalação;
- arranjo hidráulico do dispositivo de descarte, do qual o programa calcula apenas o volume, `A × d_f`, e o custo;
- extravasor e ligação à drenagem;
- fundação e impermeabilização da cisterna.

3.9.5. Biblioteca de blocos e manifesto BIM

Na etapa **10. Exportação**, o modo *Biblioteca de Blocos para Plantas + BIM JSON* grava os blocos DXF dos componentes em escala 1:1, em milímetros, e, ao lado deles, o arquivo `*_netuno-bim.json`. O programa não exporta IFC. O manifesto JSON é o contrato entre o dimensionamento e o modelo: cada instância declara o tipo do componente, o nível, a posição local em milímetros, a rotação e os parâmetros dimensionados, como a capacidade e o diâmetro, e a estrutura é validada antes da gravação.

A integração com o Autodesk Revit é feita por um importador distribuído com o programa, executado no motor CPython 3 do pyRevit, com um documento aberto no Revit 2022 ou posterior, e insere as instâncias do manifesto usando as famílias indicadas em `family_mapping.json`, que associa cada tipo do programa — cisterna, reservatório superior, filtro, descarte inicial, motobomba, registros, válvula de retenção, separação atmosférica, extravasor e ponto de consumo não potável — a uma família e a um tipo do escritório.

O importador não cria famílias nem substitui componentes por aproximação: instância sem família ou sem nível correspondente é listada como pendente ao fim da importação. As coordenadas são locais, e a amarração ao ponto-base e ao norte do projeto é feita no Revit, pelo projetista. O manifesto serve à coordenação e ao levantamento de quantitativos, e não substitui a modelagem da instalação hidráulica.

3.9.6. Relatórios

Os três da seção 4.10: executivo, ambiental com ESG, e científico. Em HTML para consulta e em PDF para entrega.

> O programa tem dois geradores de PDF e usa o mais completo que a máquina permitir. Quando cai para o alternativo, o documento sai mais simples, com o mesmo conteúdo e os mesmos números.

3.9.7. Um conselho de arquivo

Ao fechar um estudo, guarde junto, na mesma pasta:

1. o arquivo `.netuno`;
2. a **série de chuva** usada, ou sua identificação exata na base;
3. o relatório científico em PDF;
4. a planilha da varredura;
5. se houve lote, o **script** com os comandos;
6. um arquivo de texto com a **versão do programa**.

São seis itens que tornam o estudo reproduzível daqui a cinco anos. Sem eles, o relatório em PDF é só uma afirmação.

4. Tutorial: um exemplo do começo ao fim

4.1. O projeto e a chuva

> Ao terminar esta seção você terá um projeto criado, uma série de precipitação carregada e a captação definida. E saberá por que cada um desses três números importa mais do que parece.

As dez seções deste capítulo constroem **um projeto só**, do começo ao fim. A cada seção o estudo ganha uma camada, e o resultado muda. Guarde o arquivo: ele é o mesmo até a seção 4.10.

4.1.1. O projeto

Uma residência unifamiliar em Florianópolis. Quatro moradores, cobertura de 150 m² em telha cerâmica, cisterna enterrada no quintal. É o caso mais comum do Brasil, e o mais estudado.

A escolha de Florianópolis não é sentimental. A série de precipitação disponível é longa; a estrutura tarifária da CASAN, a concessionária de água e esgoto de Santa Catarina, é pública e auditável; e o regime de chuva local é bem distribuído ao longo do ano, o que — como a seção 4.4 demonstrará — altera profundamente a escolha do volume.

4.1.2. A série de precipitação

Abra a etapa **1. Projeto e Chuva**. Há dois caminhos para a chuva.

Arquivo próprio. Um CSV com uma leitura diária por linha, em milímetros, em coluna única. É o caminho de quem tem dados de uma estação específica, do INMET ou da Agência Nacional de Águas.

Base nacional. 652 cidades brasileiras, 19 modelos climáticos do CMIP6 e dois cenários de emissão, com a simulação histórica de cada modelo. É o caminho de quem estuda outras cidades ou cenários futuros, e a seção 3.2 mostra como usá-la.

Para o nosso projeto, use a série de Florianópolis que acompanha o programa e recorte os **30 primeiros anos**.

Tabela 92 — Caracterização da série de precipitação de Florianópolis adotada no tutorial

A série de Florianópolis	Valor
dias na série	10 950
anos	30,0
precipitação média anual	1 795 mm
dias com chuva	46%
chuva média nos dias chuvosos	10,6 mm
maior chuva diária	128,1 mm
dias abaixo da lâmina de descarte	7%

Três números dessa tabela decidem o projeto, e vale olhar para eles antes de qualquer simulação.

1.795 mm por ano é muita chuva. Florianópolis está entre as capitais mais chuvosas do país, e isso significa que o fator limitante do sistema não será a oferta de água, e sim a demanda e o tamanho do reservatório.

Chove em 46% dos dias. Chuva frequente e bem distribuída favorece reservatórios pequenos: a cisterna se enche muitas vezes ao ano em vez de precisar atravessar uma estiagem longa. Compare com Brasília, na seção 3.1, onde a chuva se concentra de outubro a abril e o mesmo reservatório rende pouco mais da metade.

Sete por cento dos dias têm chuva, mas abaixo de 2 mm. Esses dias serão descartados por inteiro, e o item sobre o descarte de primeiras águas, adiante, explica por quê.

> **Quantos anos de série usar.** Trinta é confortável. Abaixo de dez, o resultado começa a depender do trecho escolhido; abaixo de cinco, o viés do reservatório vazio no início da simulação passa a pesar de forma sensível. A seção 5.1 trata este engano em detalhe.

Vale a pena olhar uma série inteira antes de usá-la. Trinta anos de Florianópolis não são trinta anos parecidos: o ano mais seco fica quase um terço abaixo do mais chuvoso, e é essa variação entre anos que uma média anual apaga. A distribuição diária diz o resto da história — a maior parte dos dias não tem chuva alguma, e o volume anual é entregue por um número pequeno de dias intensos (Figura 44).

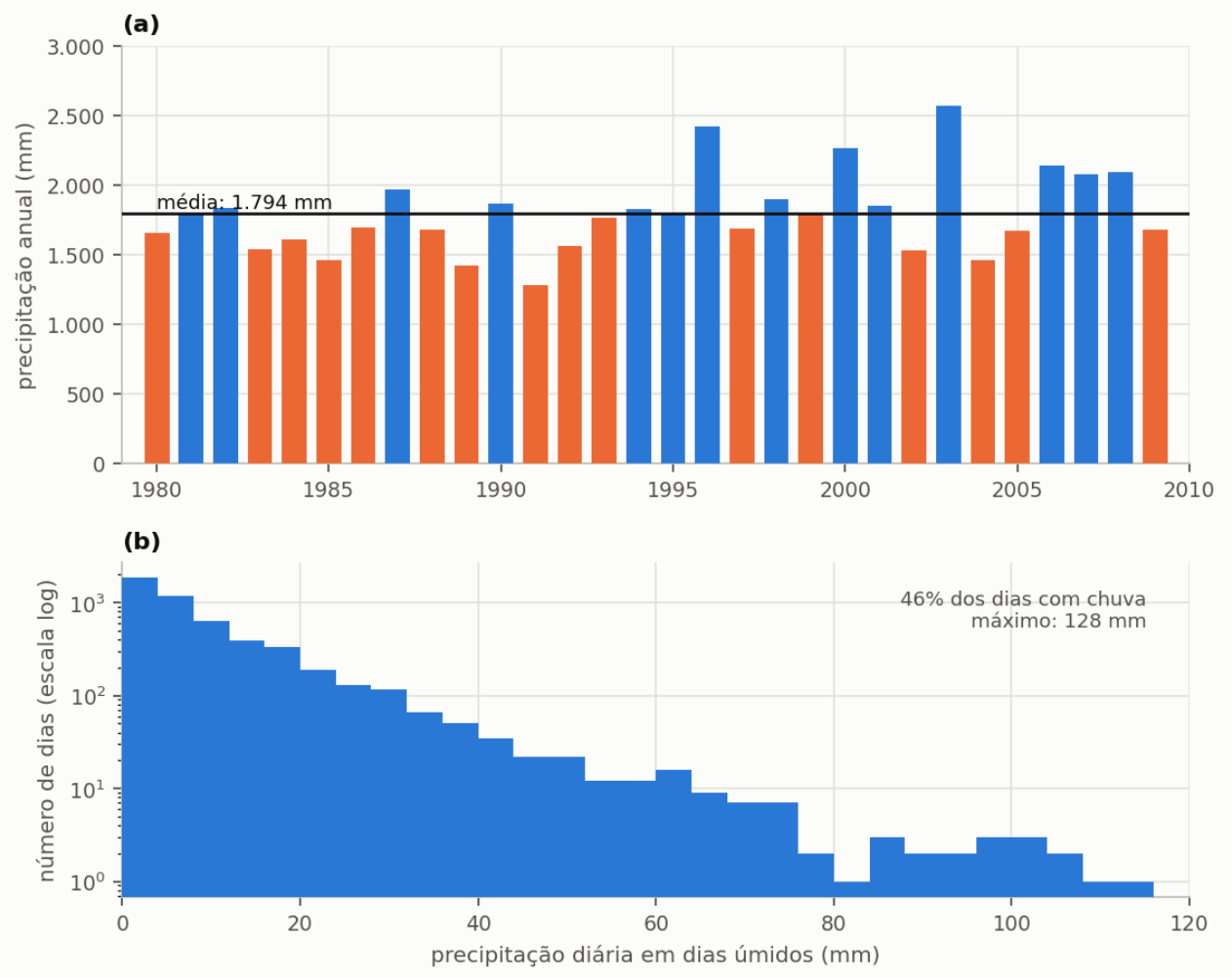


Figura 44 — Série de precipitação de Florianópolis usada em todo o tutorial: (a) precipitação total de cada ano, com a média dos trinta anos em linha contínua e os anos acima da média em azul e abaixo dela em laranja; (b) distribuição de frequência da precipitação diária nos dias úmidos, em escala logarítmica, que mostra como poucos dias respondem pelos maiores volumes.

4.1.3. A área de captação

O projeto do tutorial adota 150 m² de área de captação, e este é o primeiro campo em que se erra com frequência.

A área de captação é a **projeção horizontal** da cobertura, e não a área inclinada do telhado. Um telhado com 30% de inclinação sobre uma planta de 150 m² tem cerca de 157 m² de superfície de telha, e ainda assim capta os mesmos 150 m² de chuva: a precipitação cai na vertical, e o que ela encontra é a sombra da

cobertura projetada no chão. A definição é a do item 3.6 da ABNT NBR 15527:2019: área de captação é a «área projetada na horizontal da superfície impermeável da cobertura onde a água é captada», e é essa a área `A` da equação de disponibilidade do item 4.1.6.

> **Área de captação não é área de contribuição.** A ABNT NBR 10844:1989 usa outra área, com outro fim. Para dimensionar calhas e condutores pela vazão de pico, o item 5.2.1 manda somar à projeção os incrementos da inclinação da cobertura, `(a + h/2)·b` na Figura 2, e as paredes que interceptam chuva inclinada pelo vento. Essa área serve à vazão de projeto de uma chuva de cinco minutos (item 5.3.1), e superestima o volume que a cobertura capta ao longo do ano. No Netuno, informe a projeção horizontal; a área de contribuição fica para o projeto das calhas, que o programa não faz.

> **Atenção.** Usar a área inclinada superestima a captação na razão `1/cos(inclinação)`. Num telhado de 30% dá 4,4% a mais de água que não existe. Em telhados de maior caimento o erro cresce depressa.

Carregada a série, o programa já mostra o regime que ela descreve. Vale conferir esse desenho antes de seguir: uma série trocada de cidade, ou com unidade errada, costuma aparecer no ciclo sazonal da Figura 45 antes de aparecer em qualquer resultado.

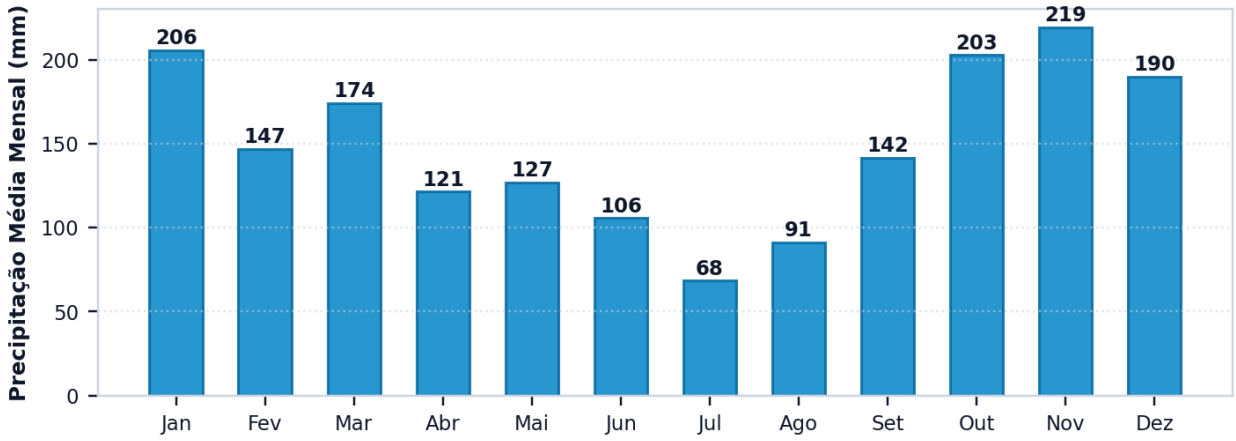


Figura 45 — O ciclo sazonal médio da série, calculado e desenhado pelo programa assim que a precipitação é carregada. Em Florianópolis, julho recebe cerca de um terço do que recebe novembro, e é essa diferença que o reservatório tem de atravessar. Figura gerada pelo próprio programa.

4.1.4. O coeficiente de escoamento

O tutorial digita 0,85 no campo do coeficiente. O programa, por sua vez, abre com a telha cerâmica selecionada e aplica 0,75, o valor que a lista de materiais atribui a ela, que é também o valor que ele assume quando nenhum material é informado. Atenção ao reproduzir o tutorial: para chegar aos números deste manual, escolha «Outro / Personalizado» e digite 0,85.

A origem do 0,85 merece precisão, porque ele é citado com frequência como coeficiente de escoamento e não é. A ABNT NBR 15527:2019, no item 4.1.6, escreve o volume disponível como produto de quatro termos — precipitação, área, coeficiente de escoamento superficial C e eficiência do sistema de captação η — e recomenda 0,85 **para η**, na falta de dados do fabricante. Esse η já leva em conta o dispositivo de descarte de sólidos e o desvio do escoamento inicial. O Netuno tem um campo só para a fração da chuva que chega à cisterna e modela o descarte à parte, em milímetros. Digitar ali o η da norma e aplicar também o descarte de 2 mm conta a perda do escoamento inicial duas vezes, de modo que o tutorial é conservador. Num estudo, declare o valor adotado no campo, a sua origem e o descarte, e não atribua à norma um coeficiente de escoamento que ela não fixa.

O coeficiente de escoamento superficial representa a fração da chuva incidente que efetivamente chega à cisterna, e a diferença até a unidade corresponde ao que se perde no caminho. As perdas têm quatro origens: a absorção pelo material da cobertura, a evaporação sobre a superfície aquecida, o respingo para fora da calha e o molhamento inicial da telha a cada novo evento de chuva. A Figura 46 traz o coeficiente que o programa atribui a cada material de cobertura.

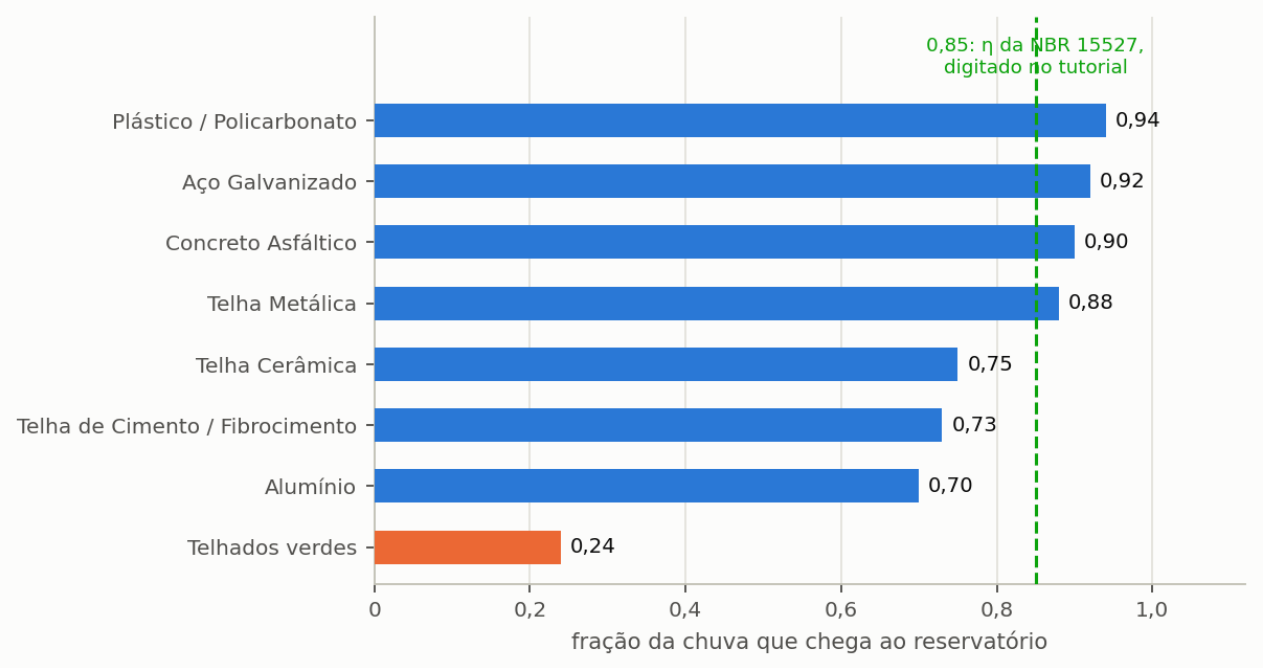


Figura 46 — O coeficiente de escoamento que o programa atribui a cada material da cobertura, com os valores do estudo de materiais publicado na revista MIX Sustentável (2020). A linha tracejada marca 0,85, o fator de captação da ABNT NBR 15527 adotado no tutorial. O telhado verde é o único que se afasta do grupo, porque retém parte da chuva no substrato.

O programa aceita qualquer valor entre zero e um, e recusa valores fora desse intervalo nomeando o campo — um coeficiente maior que a unidade significaria que a cobertura entrega mais água do que a chuva lhe traz. A etapa **11. Documentação** traz a mesma tabela, com a fonte dos valores. Para uma cobertura mista, o coeficiente a digitar é a média dos coeficientes de cada material ponderada pelas respectivas áreas.

4.1.5. O descarte de primeiras águas

O tutorial descarta 2,0 mm em todo evento de chuva.

A primeira água que lava a cobertura carrega poeira, folhas, fezes de aves e tudo o mais que tenha se depositado desde a chuva anterior. Descartá-la, em vez de conduzi-la à cisterna, é a medida de qualidade mais barata e mais eficaz de que um sistema pluvial dispõe, e por isso é praticamente universal em projetos bem conduzidos. A ABNT NBR 15527 recomenda o descarte de 2 mm quando não houver dado local que justifique outro valor, e é esse o valor adotado aqui.

O programa oferece três modos de aplicação do descarte, que correspondem a três tipos de dispositivo de autolimpeza.

Tabela 93 — Os três modos de aplicação do descarte de primeiras águas

Modo	Quando descarta	Quando usar
1	em todo evento de chuva	o padrão, e o mais conservador
2	só no primeiro evento após estiagem	dispositivo que não se esvazia sozinho entre chuvas próximas
3	a cada X dias	dispositivo com esvaziamento programado

> **Atenção, e este é o ponto que mais surpreende.** Quando o descarte se aplica e a chuva do dia **não supera** a lâmina, perde-se o dia **inteiro**, e não a diferença. Um dia de 1,6 mm com descarte de 2,0 mm capta **zero**.
>
> Na série de Florianópolis, isso atinge 7% dos dias. Em climas de garoa frequente, como o litoral sul no inverno, pode passar de 20%.

A razão desse comportamento é física, e não convencional: o dispositivo de autolimpeza precisa encher-se por completo antes que qualquer água siga para a cisterna. Quando a chuva do dia não basta para enchê-lo, nada passa adiante, e o volume retido é perdido para a drenagem junto com a sujeira que ele lavou.

> **A lâmina não é o dispositivo.** `d_f` é uma lâmina em milímetros. O volume hidráulico do reservatório de autolimpeza é `A × d_f`, que no nosso projeto dá 150 × 2 = **300 litros**. A etapa **3. Qualidade & ETAP** dimensiona e orça esse reservatório (seção 2.5), e a seção 4.7 mostra o seu custo no investimento.

4.1.6. O que temos até aqui

Tabela 94 — Estado do projeto do tutorial ao fim da definição da chuva e da captação

Dado	Valor
série	Florianópolis, 30 anos
área de captação	150 m²
coeficiente de escoamento	0,85
lâmina de descarte	2,0 mm, todo evento

Com isso o programa já sabe **quanta água entra**. Falta dizer quanta sai, que é a seção 4.2.

Um cálculo de guardanapo, para calibrar a expectativa: 1.795 mm por ano sobre 150 m^2 a 0,85 de coeficiente dão cerca de 229 m^3 por ano de água bruta, antes do descarte. A seção 4.3 mostra quanto desse volume se converte em economia efetiva — e a diferença entre os dois números é a lição mais importante do tutorial.

4.2. A edificação e a demanda

> Ao terminar esta seção o programa saberá **quanta água sai** e, mais importante, **qual parte dela a chuva pode atender**. Essa fração é o teto de tudo o que vem depois.

A seção 4.1 definiu a oferta. Esta define a demanda. E há uma assimetria que convém entender desde já: **a chuva não pode atender toda a demanda**, por mais água que haja. Existe um teto, ele é definido aqui, e nenhum reservatório o ultrapassa.

4.2.1. A tipologia

Na etapa **2. Edificação e Consumo**, escolha *Residencial unifamiliar*. O programa traz oito tipologias, cada uma com o consumo per capita de referência (Figura 47) e a repartição usual dos usos finais. A indústria não tem faixa de referência, porque o consumo depende do processo produtivo, e não da ocupação: nesse caso, o valor deve vir de medição.

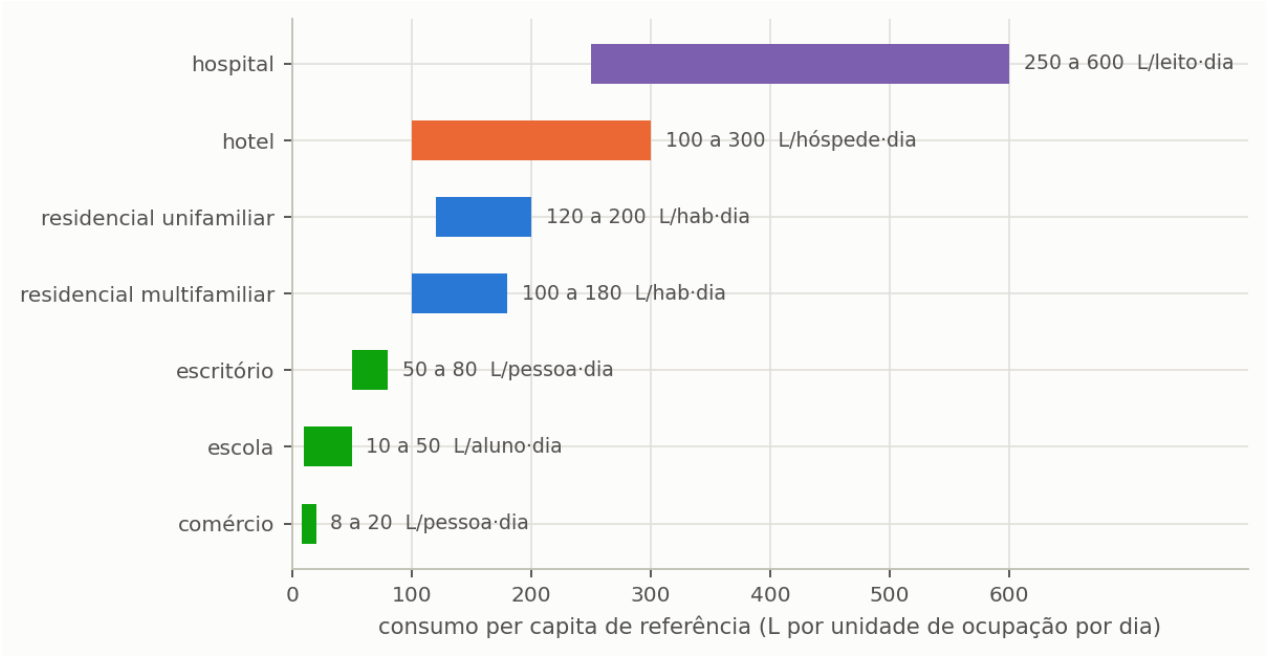


Figura 47 — As faixas usuais de consumo per capita por tipologia de edificação. A amplitude de cada faixa é grande de propósito: são valores de referência para quem ainda não mediu, e a medição, quando existe, sempre prevalece.

A tipologia serve de ponto de partida, não de imposição: o valor continua editável. A seção 3.5 trata dos casos não residenciais, que têm uma armadilha própria na tarifa.

4.2.2. Os moradores e o consumo

Quatro moradores, 150 L/hab·dia. Total de **600 L/dia**.

O valor de 150 L/hab·dia é o consumo de uma residência de classe média com abastecimento regular. Se você tem a fatura de água e esgoto da edificação, use-a: divida o consumo mensal em litros por trinta e pelo número de moradores. O número medido vale mais que qualquer referência.

O programa aceita demanda **constante** ou modulada por semana, mês ou dia. O tutorial usa constante; a seção 3.4 mostra a modulação, que importa em escola, hotel e qualquer edificação com sazonalidade.

4.2.3. A fração que a chuva pode atender

28%. É o número mais importante desta seção.

Água de chuva não vai para o chuveiro, para a pia da cozinha nem para beber. Numa residência, vai para a bacia sanitária, a lavagem de piso, a rega de jardim e a lavagem de veículo. A fração desses usos no consumo total é o **teto do potencial de economia**.

A repartição adotada no tutorial está representada na Figura 48, com a marcação dos usos que a chuva atende. A bacia sanitária responde por 20% do consumo e a limpeza e a rega por 8%; chuveiro, pia de cozinha, lavatório e máquina de lavar roupa, que respondem pelo restante, ficam com a água potável.

Somando os dois que a chuva atende, chega-se aos 28% do tutorial. É um valor conservador para residência unifamiliar sem jardim grande, e é conservador de propósito: ele se limita aos usos que a norma admite.

> **A máquina de lavar roupa não está na lista da norma.** A ABNT NBR 15527:2019, no item 4.1.7, admite sete usos não potáveis para a água de chuva: sistemas de resfriamento, descarga de bacias sanitárias e mictórios, lavagem de veículos, lavagem de pisos, reserva técnica de incêndio, uso ornamental e irrigação paisagística. A ABNT NBR 16783:2019, que trata das fontes alternativas em geral, também não inclui a lavagem de roupa no item 4.2.1. Para qualquer outro uso, o item 4.1.8 da NBR 15527 exige que o profissional responsável estude os parâmetros de qualidade e o tratamento específicos. O uso na máquina de lavar é comum na literatura e na prática, e por isso muitos estudos trabalham com frações atendíveis maiores que a deste tutorial. Em Joinville, Ghisi e Custódio (2019) obtiveram potencial médio de 18,5% com água de chuva só nas bacias sanitárias, e de 40,8% com as bacias e a máquina de lavar. O tutorial **não** o adota: a máquina fica com a água potável, e a fração atendível cai para os 28% da bacia sanitária e dos usos externos. Um projeto que inclua a lavagem de roupa precisa declarar que ela está fora da lista normativa e qual critério de qualidade foi adotado para ela.

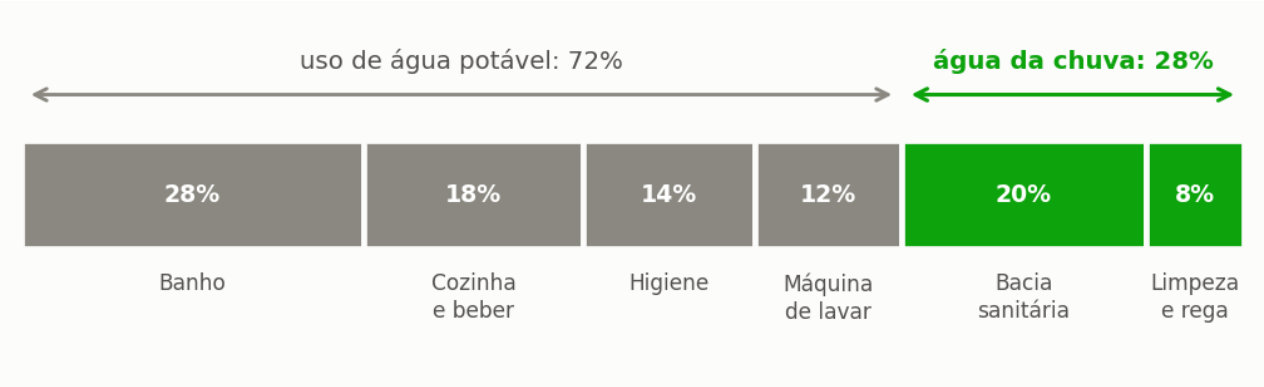


Figura 48 — Repartição típica do consumo de uma residência por uso final. Em cinza, os usos que exigem água potável; em verde, os de possível uso de água da chuva, cuja soma é a fração atendível e o teto do potencial de economia: nenhum reservatório, por maior que seja, economiza mais do que essa fração.

> **Este número é o teto.** Com 28% de fração atendível, o potencial de economia **jamais** passa de 28%, por maior que seja o reservatório e por mais que chova. A tabela da seção 4.4 mostra a curva se aproximando exatamente desse limite e nunca o cruzando.
>
> Quem quer passar de 28% precisa mudar o **uso**, não o reservatório: acrescentar um uso, como a lavagem de roupa, com o critério de qualidade declarado que o item 4.1.8 da norma exige, ou reduzir o consumo potável.

4.2.3.1. Percentual na tela, fração no arquivo

A mesma grandeza aparece com duas grafias, e cada uma tem o seu lugar. Em todo campo em que se digita — a tela de edificação, as tabelas semanal e mensal, as tabelas de cenários, a planilha de lote e o argumento `--share` da linha de comando — a fração atendível é um **percentual, de 0 a 100**: 28 significa 28%. No arquivo de projeto, no arquivo de parâmetros e em `rainwater_share`, ela é uma **fração, de 0 a 1**: 0,28.

A divisão não é arbitrária. O percentual é a forma em que a grandeza circula entre projetistas, normas e faturas de água e esgoto, e é a forma que menos se erra ao digitar. A fração é a forma em que ela entra na equação do balanço, multiplicando a demanda total (seção 2.3), e é a forma que não exige conversão a quem lê o arquivo com outro programa.

O que não se admite é a mistura. Até esta versão, doze pontos do programa aceitavam as duas grafias e decidiam pela regra «acima de 1 é percentual». A regra erra justamente nos valores pequenos, onde o erro não se vê: 1 virava 100%, e não 1%; 0,5 digitado numa coluna em percentual virava 50%. Agora a unidade é fixada pelo lugar, e nunca adivinhada pelo valor. Um percentual acima de 100 é recusado; uma fração acima de 1 é recusada com a indicação de que parece percentual. A Figura 49 mostra os três estados do campo na interface.

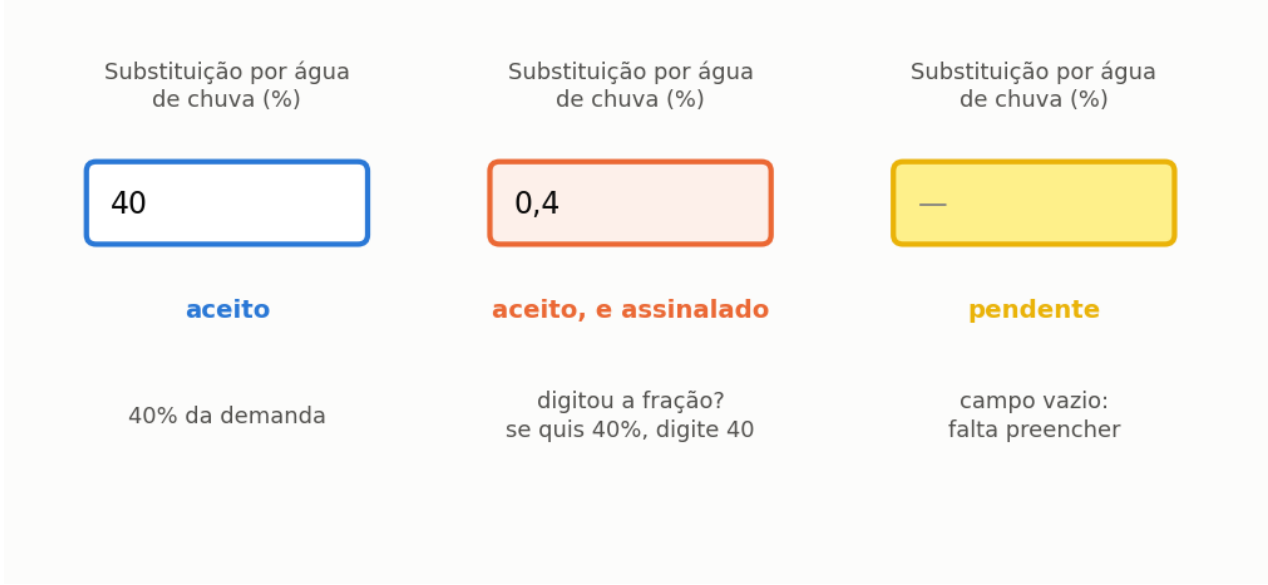


Figura 49 — Estados do campo de fração atendível na interface. O campo recebe percentual de 0 a 100; no arquivo de projeto e nos parâmetros de cálculo a grandeza é armazenada como fração de 0 a 1. Um valor entre 0 e 1 digitado no campo fica assinalado em laranja, sem bloquear o cálculo, porque 0,4% é possível, embora raro.

> **O marcador laranja.** Um valor entre 0 e 1 num campo em percentual é aceito, porque menos de 1% de substituição é possível, mas o campo fica laranja e a dica explica o que foi entendido. Nas tabelas de cenários e na planilha de lote, o programa pergunta antes de simular.

4.2.4. Discretizar os usos, ou não

O programa aceita dois níveis de detalhe na descrição da demanda, e a escolha entre eles depende do que o estudo pretende responder.

No **modo simplificado**, informa-se uma fração única — os 28% deste tutorial — e o programa trata toda a demanda atendível como um bloco homogêneo. É o modo adotado aqui e é suficiente para a maior parte dos estudos, porque o resultado agregado não depende de como as parcelas se distribuem internamente.

No **modo discretizado**, a demanda é separada em três parcelas: a potável interna, que a chuva nunca atende; a não potável interna, que é a prioridade do sistema; e a irrigação, atendida por último. A separação muda

duas coisas. Altera a ordem de atendimento nos dias de escassez, em que o uso interno tem precedência sobre o jardim; e permite distinguir uso interno de uso externo nos créditos de certificação, distinção que o LEED exige em créditos separados, conforme a seção 2.9 descreve.

Vale discretizar quando há jardim de área relevante, quando a certificação está no horizonte do projeto, ou quando a irrigação pode ser suprimida em dias de chuva — situação que o item seguinte trata.

4.2.5. A irrigação e a supressão por chuva

Declarado um volume de irrigação, o programa oferece um limiar de supressão por chuva: nos dias em que a precipitação supera esse limiar, o jardim não é regado. O comportamento reproduz o de qualquer controlador de irrigação dotado de sensor de chuva, equipamento corrente e barato, e ignorá-lo superestimaria a demanda externa ao longo do ano inteiro. O limiar adotado por padrão é de 2 mm diários.

> **A série de chuva é lida duas vezes.** Uma leitura é convertida em volume captado, após o descarte. A outra decide se o jardim é regado. As duas são independentes: um dia pode suprimir a irrigação **e** render captação.

Resta uma escolha que merece atenção particular, porque altera o resultado econômico e não é neutra: o **suprimento de reserva** da irrigação. Com ele ligado, a rede pública rega o jardim nos dias secos em que a cisterna não dá conta, e esse volume entra na fatura de água e esgoto como consumo potável. Com ele desligado, o jardim simplesmente não é regado naquele dia, a edificação não compra essa água, e o volume correspondente aparece no balanço como *demanda não atendida* — a terceira parcela tratada na seção 2.1.

A distinção entre as duas configurações é conceitual antes de ser numérica. Um jardim que precisa ser regado todos os dias representa uma demanda real, que alguém pagará; um jardim que aceita não ser regado num dia seco representa uma conveniência, e tratá-lo como demanda infla tanto o consumo quanto a economia aparente do sistema.

4.2.6. O que temos até aqui

Tabela 95 — Estado do projeto do tutorial ao fim da definição da demanda

Dado	Valor
tipologia	residencial unifamiliar
moradores	4
consumo per capita	150 L/hab·dia
demanda total	600 L/dia
fração atendível por chuva	28%
demanda pluvial	**168 L/dia**

O programa agora sabe a oferta e a demanda. Antes de simular, um confronto que vale guardar:

Tabela 96 — Confronto entre a oferta anual de água pluvial e a demanda atendível

	m³/ano
precipitação incidente na área de captação	229
volume remanescente após o descarte	187
demanda pluvial do ano	**61**

A oferta excede a demanda: o volume disponível é **o triplo** do que se pretende usar. Se o único limite fosse a oferta, o sistema atenderia 100% da demanda pluvial e chegaria aos 28% de teto.

Ele não chega, e a seção 4.3 mostra por quê.

4.3. A primeira simulação

> Ao terminar esta seção você terá o primeiro resultado na tela e saberá **ler** os quatro números que importam. Ler é a parte difícil: o programa entrega muitos números, e três deles respondem perguntas diferentes.

Falta um dado para simular: o volume do reservatório. Vamos chutar.

3.000 litros. Uma cisterna de concreto de 3 m^3 é um tamanho comum de quintal, cabe no orçamento e é o que um projetista proporia sem pensar muito. A seção 4.4 vai perguntar se é o volume certo. Aqui só queremos ver o programa rodar.

Na etapa **4. Reservatório & Custos**, escolha volume fixo, informe 3.000 L, deixe o reservatório superior desmarcado, e rode.

4.3.1. O resultado

Tabela 97 — Resultado da primeira simulação do tutorial, com reservatório de 3.000 L

Resultado com 3 000 L	Valor
potencial de economia de água potável	**26,48%**
água pluvial consumida	158,9 L/dia
água da rede consumida	441,1 L/dia
água extravasada	354,1 L/dia
dias de atendimento pleno	93,9%
dias de atendimento parcial	1,3%
dias de atendimento nulo	4,9%
demanda pluvial pretendida	168 L/dia
volume anual poupado	58,0 m³/ano

A tela devolve várias dezenas de valores, e quatro deles bastam para julgar o projeto nesta etapa. Cada um responde a uma pergunta distinta, e é precisamente por responderem a perguntas distintas que eles não se substituem: um projeto pode ser bom pelo primeiro e ruim pelo terceiro, e a leitura conjunta é o que evita conclusão apressada.

4.3.2. O potencial de economia: 26,48%

Este indicador responde à pergunta que motiva a maior parte dos projetos: quanto da fatura de água e esgoto se deixa de pagar. É o valor central produzido pelo programa e o que figura no resumo de qualquer estudo, e corresponde à razão entre a água pluvial consumida e a demanda total da edificação ao longo de toda a série, conforme a Equação 14.

O denominador merece atenção, porque dele decorre todo o resto: trata-se da demanda **total**, e não da demanda pluvial. É essa escolha que fixa o teto do indicador em 28%, que é a fração atendível definida na seção 4.2, e não em cem por cento.

O sistema alcançou 26,48% contra um teto de 28%, o que significa que ele entrega 95% do que se propunha a entregar. Os 5% restantes correspondem aos dias em que a cisterna não dispunha de água suficiente para atender à demanda pluvial daquele dia.

> **Não confunda os dois percentuais.** «Economia de 26%» e «atendimento de 95% da demanda pluvial» descrevem o mesmo sistema e são números diferentes. Estudos publicados às vezes trocam um pelo outro. Declare qual está usando.

4.3.3. O extravasamento: 354 L/dia

Responde: o reservatório é grande o bastante?

Trezentos e cinquenta e quatro litros por dia, em média ao longo dos trinta anos, extravasam da cisterna e seguem para a rede de drenagem. O volume extravasado é mais que o dobro dos 168 L/dia que o sistema pretende consumir, e o reservatório deixa passar mais água do que aproveita.

Parece o argumento definitivo a favor de aumentar o reservatório, e não é. A cobertura oferece o triplo do que a casa consome (seção 4.2), e boa parte desse excedente extravasaria de qualquer cisterna: a seção 4.4 mostra que nem 20.000 L o reduzem abaixo de 340 L/dia. O extravasamento só diz algo sobre o volume quando comparado ao de outros volumes, e é essa comparação que a seção 4.4 faz.

> Um extravasamento alto não é defeito do programa nem do projeto. É a assinatura do descasamento entre a chuva, que chega concentrada em poucos dias, e a demanda, que é constante. O reservatório existe para amortecer isso, e todo reservatório finito falha em algum evento.

4.3.4. Os dias de atendimento: 93,9% plenos

Responde: com que frequência posso contar com o sistema?

Trata-se da confiabilidade **temporal** do sistema, e ela responde a uma pergunta que o potencial de economia não alcança: com que frequência se pode contar com a água pluvial. Cada dia da simulação recebe uma de três classificações, segundo o grau de atendimento alcançado.

Tabela 98 — Classificação de cada dia da simulação quanto ao grau de atendimento

Classe	O que significa
pleno	a chuva atendeu **toda** a demanda pluvial do dia
parcial	atendeu parte, e a rede completou
nulo	a cisterna estava vazia; tudo veio da rede

Em 93,9% dos dias o sistema deu conta sozinho da demanda pluvial, e nos 6,1% restantes a rede pública entrou, integral ou parcialmente. A distinção tem consequência direta sobre o projeto hidráulico: um sistema com muitos dias de atendimento nulo exige alimentação automática de reserva bem dimensionada, e o usuário percebe a alternância entre as duas fontes ao longo do ano. Um sistema com 99% de dias plenos é, na prática, independente da rede para os usos que atende.

> **Potencial e confiabilidade não andam juntos.** É possível ter potencial alto com confiabilidade baixa: um reservatório que se enche na estação chuvosa e seca na estiagem entrega muito volume no ano e falha metade dos dias. A tabela da seção 4.4 mostra as duas colunas divergindo.

4.3.5. O volume anual poupado

Responde: quanto vale isso em dinheiro e em carbono?

Este é o valor que atravessa para as seções 4.7 e 4.8, porque tanto a economia na fatura de água e esgoto quanto a emissão de carbono evitada são calculadas a partir dele. Ele vale 58,0 m^3/ano, menos de um terço dos 187 m^3/ano que a cobertura disponibiliza depois do descarte, e a diferença inteira corresponde ao que extravasou.

Antes de discutir por que o potencial não chega aos 28%, convém ver o reservatório trabalhando. A aba de resultados traz a série diária do nível da cisterna, e é nela que se enxergam de uma vez os dois regimes que limitam o aproveitamento: o extravasamento e a falta (Figura 50).

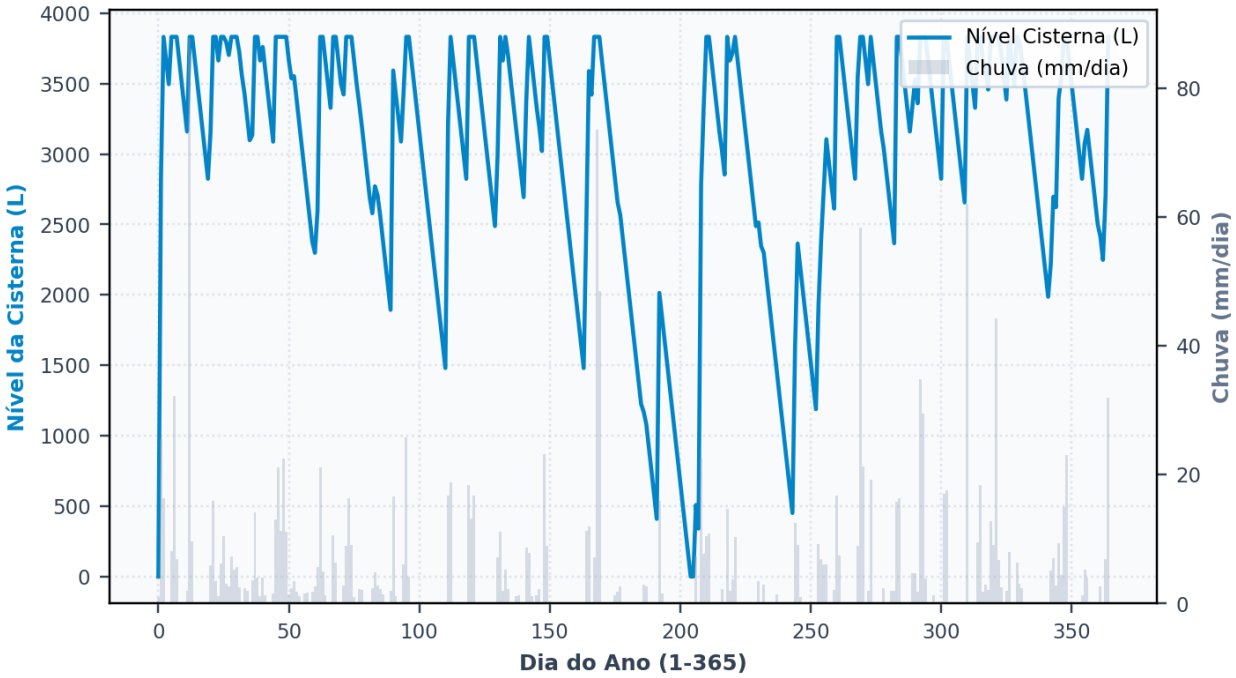


Figura 50 — O nível da cisterna ao longo do primeiro ano da série, com a chuva diária ao fundo. Os platôs no alto são os dias em que o reservatório está cheio e extravasa; os vales no zero são os dias em que ele secou e a rede atendeu tudo. Figura gerada pelo próprio programa.

4.3.6. Por que não chegamos aos 28%

A seção 4.2 encerrou com um confronto aparentemente favorável: 187 m^3 anuais de oferta contra 61 m^3 de demanda pluvial, isto é, o triplo do necessário. Diante desse excedente, seria razoável esperar atendimento integral, e ainda assim o sistema entrega 95% do pretendido.

A explicação está inteiramente no **tempo**. O excedente não ocorre no momento em que a água é necessária: a precipitação chega concentrada, enche a cisterna de 3.000 L num único dia de chuva intensa, extravasa no mesmo dia, e falta duas semanas depois. O excedente anual e o atendimento diário são grandezas que não se comunicam, e é justamente essa incomunicabilidade que torna a simulação diária indispensável.

O reservatório de 3.000 L armazena o equivalente a dezoito dias de demanda pluvial. Qualquer estiagem mais longa que isso o esvazia, e a partir daí o sistema passa a depender integralmente da rede até a chuva seguinte.

É por isso que aumentar o reservatório funciona — e é por isso que aumentar tem limite. A seção 4.4 mede exatamente onde fica esse limite.

4.3.7. O que temos até aqui

Tabela 99 — Estado do projeto do tutorial após a primeira simulação

Resultado com 3.000 L	
potencial de economia	26,48%
de um teto de	28%
extravasamento	354 L/dia
dias de atendimento pleno	93,9%

Um resultado defensável, e já perto do teto. Mas escolhemos 3.000 L por palpite: pode ser pouco, e pode ser demais.

Quanto seria o certo?

4.4. Escolher o volume

> Ao terminar esta seção você terá a curva de retorno do reservatório, saberá onde ela deixa de compensar, e entenderá por que **não existe** um volume ótimo absoluto — existe um volume ótimo para um critério declarado.

A seção 4.3 adotou 3.000 L como primeiro palpite e encontrou 354 L/dia extravasando, mais de dois terços de tudo o que a cobertura capta, e um atendimento já perto do teto. As duas leituras puxam em sentidos opostos, e a pergunta que se impõe é quanto reservatório vale a pena ter, e ela não se responde por tentativa isolada: responde-se simulando o mesmo projeto para muitos volumes e observando como o resultado evolui. É o que o programa chama de **varredura**.

4.4.1. Rodar a varredura

Na etapa **4. Reservatório & Custos**, escolha o modo varredura e informe o volume máximo e o passo. Para o nosso projeto: máximo de 20.000 L, passo de 1.000 L.

Duas particularidades da montagem da grade convêm ser conhecidas antes de interpretar o resultado. A primeira é que o passo informado é arredondado para cima até o múltiplo de 250 L, valor que corresponde ao quantum comercial de reservatórios — não se compra cisterna de 1.300 L, e um ótimo apontado nesse volume seria inexequível. Quando o passo pedido não é múltiplo de 250, o programa o ajusta e registra o ajuste, de modo que o relatório possa declarar o passo efetivamente utilizado.

A segunda é que a grade se limita a quarenta volumes positivos. Uma varredura de 0 a 50.000 L com passo de 100 L exigiria quinhentas simulações de trinta anos cada, e o ganho de informação não compensa o tempo de máquina, porque a curva é suave e quarenta pontos já a descrevem com folga. O volume máximo informado é sempre preservado como último ponto da grade, de modo que apenas o último intervalo pode ser menor que o passo efetivo.

O volume zero integra a grade como alternativa de referência: ele representa o cenário sem sistema, contra o qual todos os demais se comparam.

4.4.2. A curva

Tabela 100 — Varredura de volumes do projeto do tutorial, com o ganho marginal de cada metro cúbico acrescentado

Volume	Potencial	Ganho sobre o anterior	Ganho por m³ acrescentado	Extravasado	Dias plenos
L	%	pontos percentuais	%/m³	L/dia	%
0	0,00	—	—	513	0,0
1 000	21,03	21,03	21,03	387	70,3
2 000	25,03	3,99	3,99	363	87,9
3 000	26,48	1,45	1,45	354	93,9
4 000	27,12	0,64	0,64	350	96,6
5 000	27,47	0,35	0,35	348	97,9
6 000	27,70	0,23	0,23	346	98,8
8 000	27,92	0,23	0,11	345	99,7
10 000	27,99	0,06	0,03	344	99,9
12 000	28,00	0,01	0,01	344	100,0
16 000	28,00	0,00	0,00	344	100,0
20 000	28,00	0,00	0,00	343	100,0

A Figura 51 traça os resultados da tabela: o potencial de economia converge para a fração atendível, e o ganho marginal decresce em três ordens de grandeza ao longo da varredura.

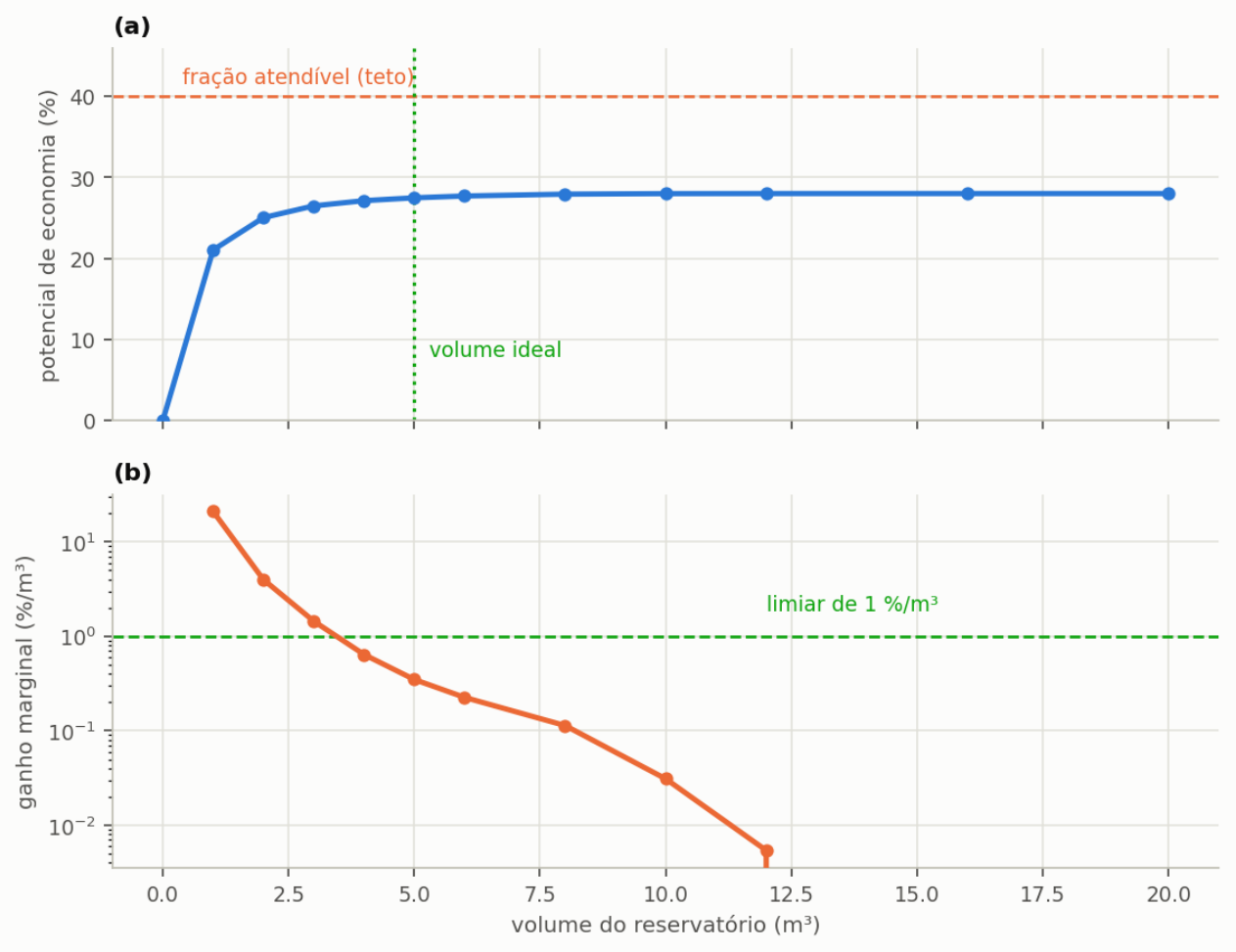


Figura 51 — (a) Potencial de economia em função do volume do reservatório, que se aproxima do teto de 28% sem cruzá-lo, com o volume ideal marcado; (b) ganho marginal, em escala logarítmica, com o limiar de 1 %/m³ adotado no tutorial.

A coluna decisiva da tabela é a de **ganho por metro cúbico acrescentado**, que é a derivada discreta da curva de potencial e expressa quanto cada metro cúbico adicional de reservatório acrescenta de economia. A tabela abaixo destaca alguns intervalos, e o padrão que ela revela é o argumento central desta seção.

Tabela 101 — Ganho marginal de economia a cada metro cúbico acrescentado ao reservatório

De → para	Ganho por m³
0 → 1.000 L	21,03 %/m³
1.000 → 2.000 L	3,99 %/m³
2.000 → 3.000 L	1,45 %/m³
3.000 → 4.000 L	0,64 %/m³
4.000 → 5.000 L	0,35 %/m³
10.000 → 12.000 L	0,005 %/m³
16.000 → 20.000 L	0

O primeiro metro cúbico de reservatório entrega 21 pontos percentuais de economia; os de 10 para 12 m³ entregam cinco milésimos de ponto cada um, e os de 12 para 20 m³, nada. A diferença é de quatro ordens de grandeza, e os metros cúbicos custam o mesmo concreto, a mesma escavação e a mesma mão de obra. A partir de 12 m³ o sistema atende a todos os dias da série, e nenhum volume a mais tem o que acrescentar.

Esse comportamento não é peculiaridade do regime de chuva de Florianópolis. É a forma característica de toda curva de aproveitamento pluvial, e decorre de dois fatos que atuam em conjunto. Os primeiros litros de

armazenamento capturam os eventos pequenos e frequentes, que constituem a maioria das chuvas em qualquer regime; e o teto imposto pela fração atendível, de 28% neste projeto, puxa a curva para a horizontal à medida que o sistema dele se aproxima, de modo que o espaço restante para ganho vai se esgotando.

4.4.2.1. Os quatro gráficos que a tela mostra

A varredura não devolve apenas a curva de potencial. A aba de resultados traz quatro gráficos que respondem a perguntas diferentes sobre o mesmo conjunto de simulações, reproduzidos a seguir com os dados deste tutorial: o potencial de economia (Figura 52), o ganho marginal (Figura 53), os volumes extravasado e consumido (Figura 54) e a classificação dos dias (Figura 55).

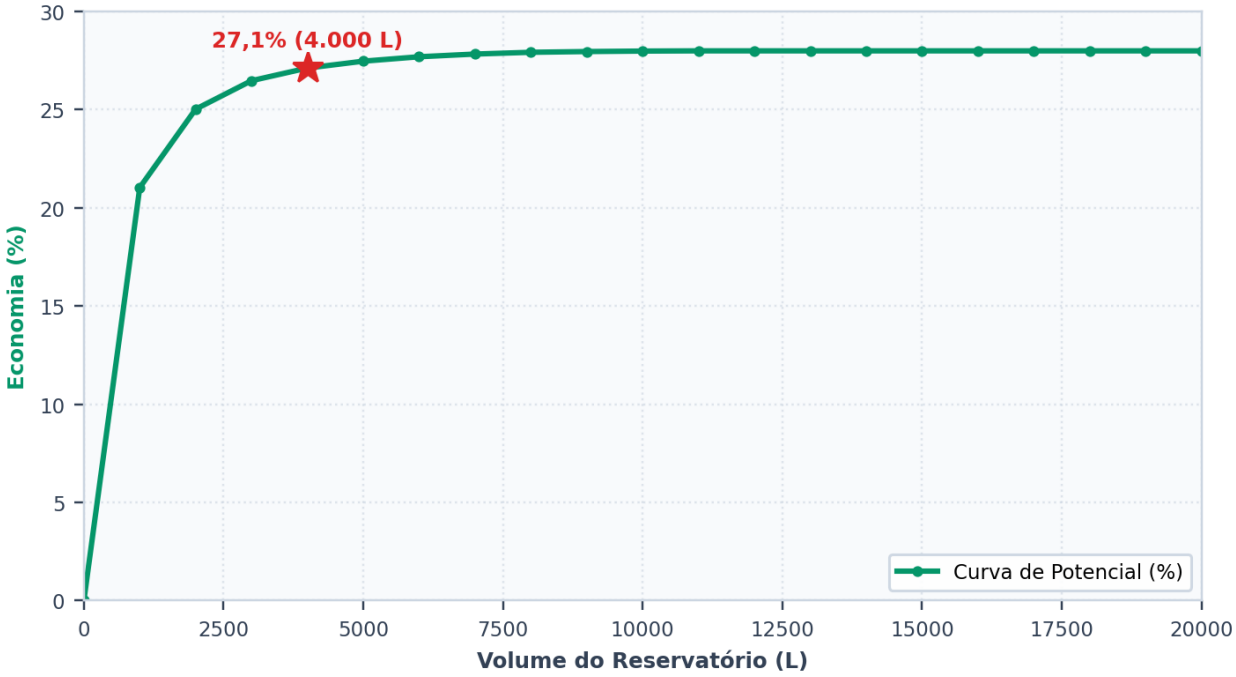


Figura 52 — O primeiro gráfico da aba de resultados: o potencial de economia de água potável em função do volume do reservatório inferior. A estrela marca o volume selecionado. Figura gerada pelo próprio programa, com os dados do tutorial.

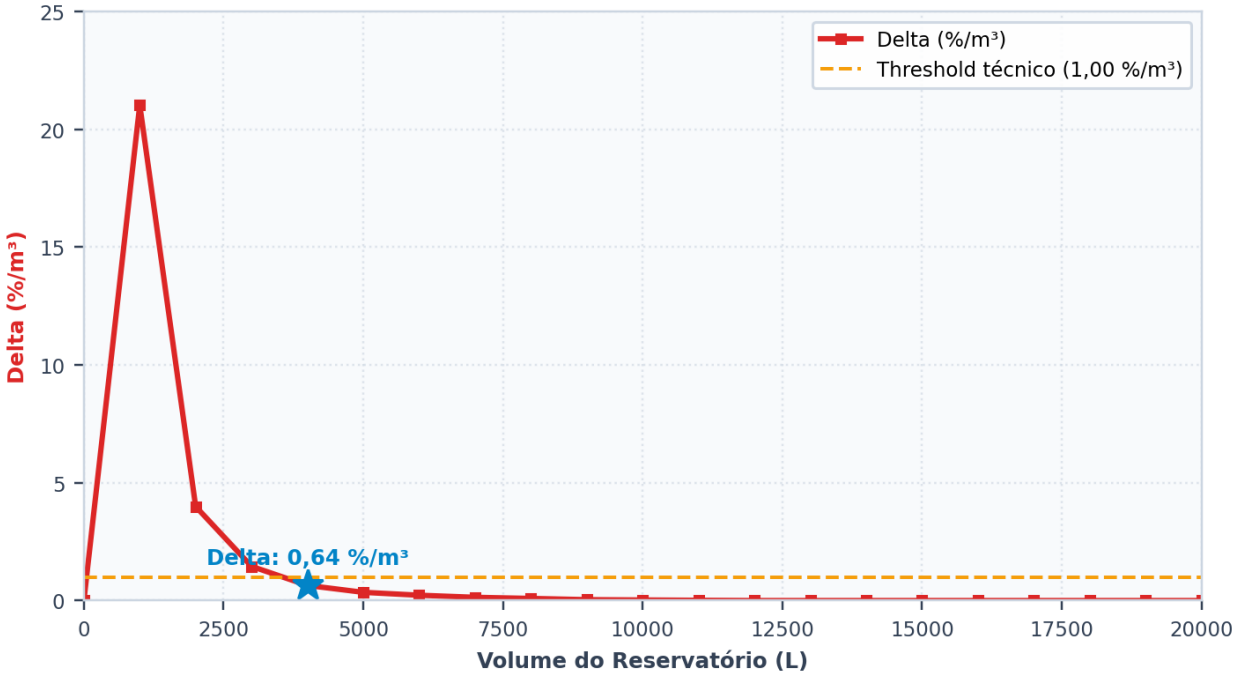


Figura 53 — O segundo gráfico: o ganho marginal, em pontos percentuais por metro cúbico acrescentado. É a derivada da curva anterior, e é sobre ela que o critério de volume ideal opera. Figura gerada pelo próprio programa.

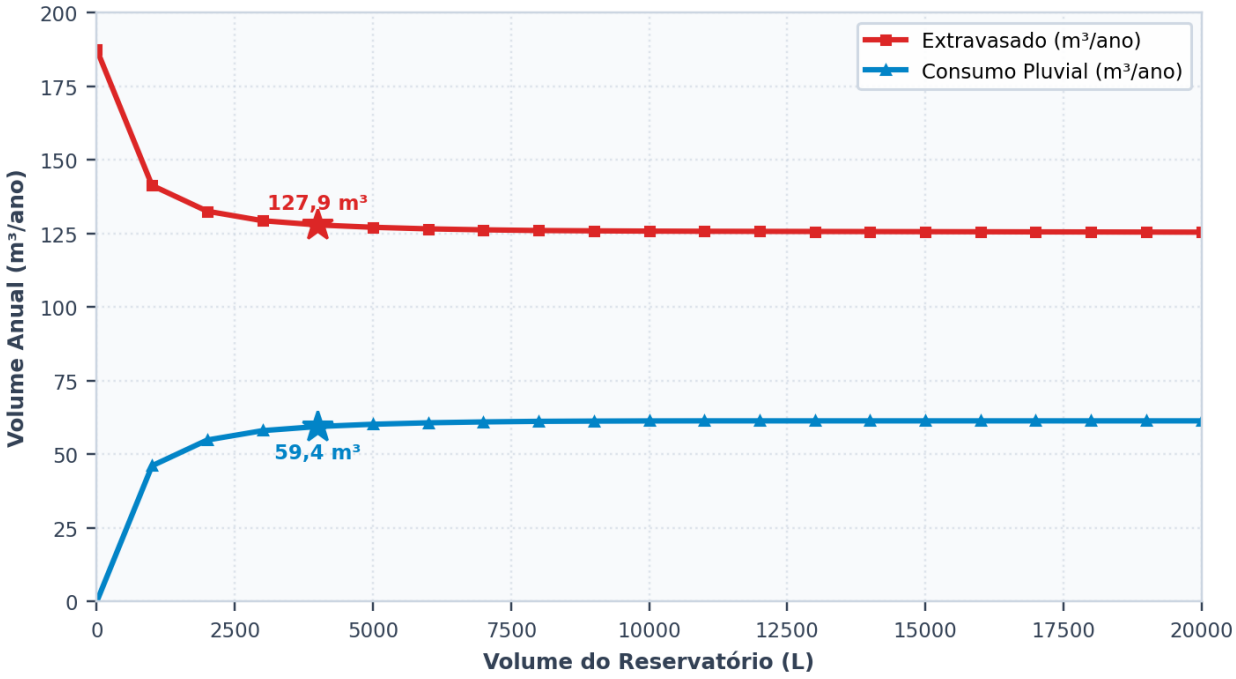


Figura 54 — O terceiro gráfico: o volume extravasado e o volume pluvial consumido, ambos anuais, na mesma escala. As duas curvas explicam uma à outra, porque toda água que deixa de extravasar passa a ser consumida. Figura gerada pelo próprio programa.

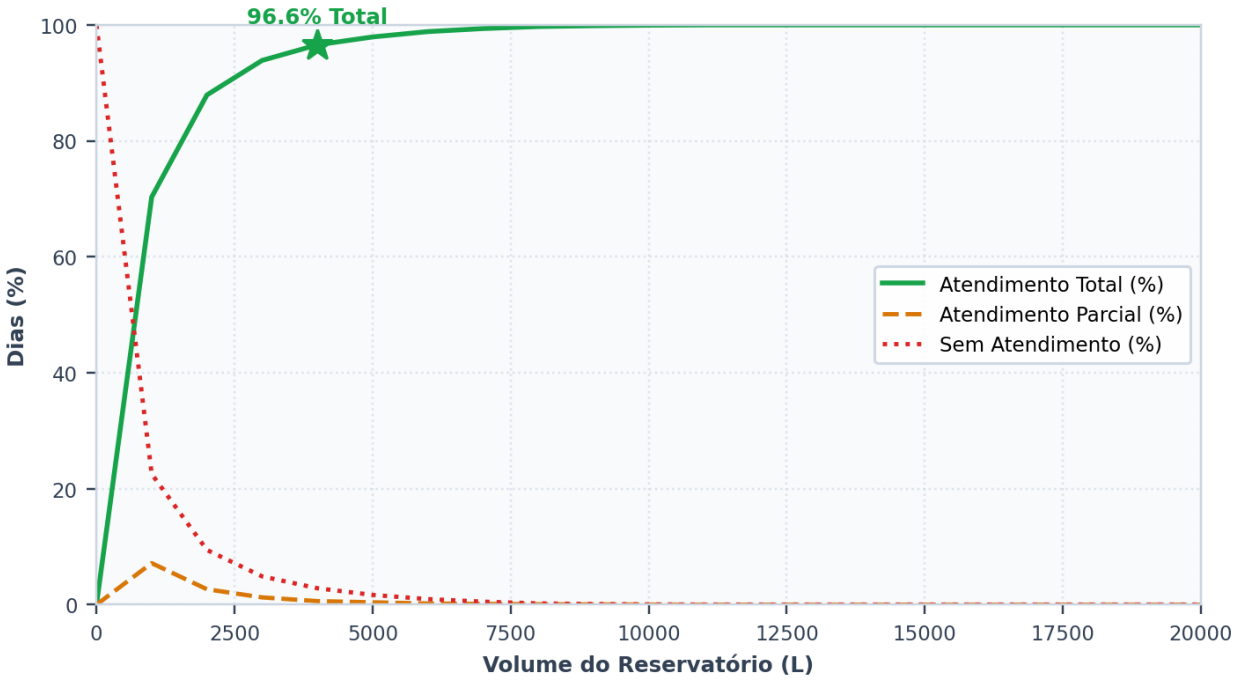


Figura 55 — O quarto gráfico: a repartição dos dias do período em atendidos por inteiro, atendidos em parte e não atendidos. É a leitura temporal da mesma varredura, e a única que responde com que frequência se pode contar com o sistema. Figura gerada pelo próprio programa.

4.4.3. O volume ideal

Diante de uma curva cujo rendimento decai dessa forma, a pergunta «qual o volume ideal?» só admite resposta depois que se estabeleça o que significa deixar de compensar. O Netuno adota para isso o critério do ganho marginal: o volume ideal é o menor volume cujo ganho por metro cúbico acrescentado já tenha caído abaixo de um limiar declarado pelo usuário, conforme a formulação da seção 2.2.

O programa abre com limiar de 5 %/m³, e o tutorial adota um mais exigente, de 1 %/m³. A diferença não é detalhe: com o padrão, o volume ideal deste projeto seria de 2.000 L; com o limiar do tutorial, o primeiro volume a cair abaixo dele é o de 4.000 L, com ganho marginal de 0,64 %/m³. Quem refizer o tutorial precisa, portanto, alterar o limiar no programa antes de rodar a varredura.

Tabela 102 — Indicadores do volume ideal obtido com o limiar de 1 %/m³ adotado no tutorial

Indicador	Valor
volume ideal, limiar de 1 %/m³	4.000 L
potencial nesse volume	27,12%
de um teto de	28%
dias de atendimento pleno	96,6%

O limiar, contudo, é uma escolha do analista, e ela decide o resultado tanto quanto os dados de entrada. A tabela abaixo mostra o volume ideal que cada limiar plausível produziria para este mesmo projeto.

Tabela 103 — Volume ideal obtido com cada limiar de ganho marginal, para o mesmo projeto

Limiar declarado	Volume ideal	Potencial
3,0 %/m³	3 000 L	26,48%
1,0 %/m³	4 000 L	27,12%
0,5 %/m³	5 000 L	27,47%

Tabela 104 — Custo e desempenho comparados entre o volume ideal e o volume máximo varrido

	4.000 L	20.000 L
potencial de economia	27,12%	28,00%
preço da cisterna de concreto	R$ 5 304	R$ 20 607
massa de concreto	4 800 kg	24 000 kg
carbono incorporado do sistema	858 kg CO_2e	3 546 kg CO_2e
razão de preço		**3,9×**
ganho de potencial		**+0,88 pontos**

O programa não emite opinião sobre qual limiar seria o correto, e não poderia fazê-lo: a escolha depende do custo do reservatório, do valor da água no município e da disponibilidade de espaço no terreno, nenhum dos quais é dado hidrológico. O que o programa faz é aplicar fielmente o limiar declarado e registrá-lo no relatório.

> **Num estudo publicado, declare o limiar.** Dois artigos com «volume ideal» de limiares diferentes não são comparáveis. Entre os limiares da tabela, a diferença é de 2.000 L, e o volume de 5.000 L custa um terço a mais que o de 3.000 L para entregar um ponto percentual.

4.4.4. Por que o critério do ganho marginal não basta

O critério do ganho marginal é puramente hidráulico: ele observa a curva de aproveitamento e nada mais. Desconhece quanto custa o reservatório, quanto vale o metro cúbico de água no município em questão e quanto carbono o material escolhido carrega consigo. Três consequências decorrem dessa cegueira, e cada uma delas pode deslocar a recomendação em sentido diferente.

- Se a água for muito cara, o ganho de 0,35 %/m³ do quinto metro cúbico pode se pagar bem, e o volume econômico será **maior** que o hidráulico.
- Se a cisterna for cara ou o espaço for escasso, o inverso.
- Uma cisterna de concreto de 20 m³ pesa vinte e quatro toneladas e carrega, com o resto do sistema, cerca de **3,5 toneladas de CO_2e** incorporado, contra menos de uma tonelada na de 4 m³. O último metro cúbico não acrescenta economia alguma, e não tem como compensar a diferença.

São três critérios e três respostas distintas para a mesma pergunta, e nenhuma delas é mais legítima que as outras em abstrato. É por essa razão que o tutorial não se encerra aqui: as seções 4.7 e 4.8 acrescentam respectivamente o dinheiro e o carbono à análise, e a seção 4.9 põe as três dimensões na mesma mesa, com pesos declarados, para chegar a um volume de compromisso que se possa defender.

> **O engano mais comum, e está na seção 5.1.** Publicar o volume de maior economia de água como se fosse o volume recomendado. Pela tabela, 20.000 L dão o maior potencial, 28,00%, o mesmo que 12.000 L já davam. Também custam **3,9 vezes mais** que os 4.000 L, e carregam **4,1 vezes mais carbono incorporado**, para entregar 0,88 ponto percentual a mais.

A varredura traz ainda uma leitura que a tabela não mostra: quanto da capacidade o consumo de fato utiliza. Medir o reservatório pelo nível engana, porque a cisterna grande parece sempre cheia justamente por guardar água que a demanda não chega a retirar. A Figura 56 mede a capacidade pelo consumo, de duas maneiras. A primeira é a **autonomia armazenada**, o volume ao fim de cada dia dividido pela demanda pluvial diária de 168 L, apresentada como curva de permanência. A segunda é o número de **renovações por ano**, a razão entre o consumo pluvial anual e a capacidade, que diz quantas vezes o volume da cisterna é efetivamente consumido e reposto.

A cisterna de 2 m³ renova o seu volume 27 vezes por ano e termina o dia vazia em 13% dos dias: a capacidade é inteiramente utilizada, e falta água. A de 4 m³ renova 15 vezes e esvazia em 4% dos dias. A de 20 m³ renova apenas 3 vezes por ano e nunca esvazia, mas guarda em metade dos dias mais de 110 dias de demanda, muito além da estiagem que a série registra. Essa reserva que o consumo não chega a mobilizar é o que o investimento adicional compra, e é a leitura física do retorno decrescente da curva de potencial.

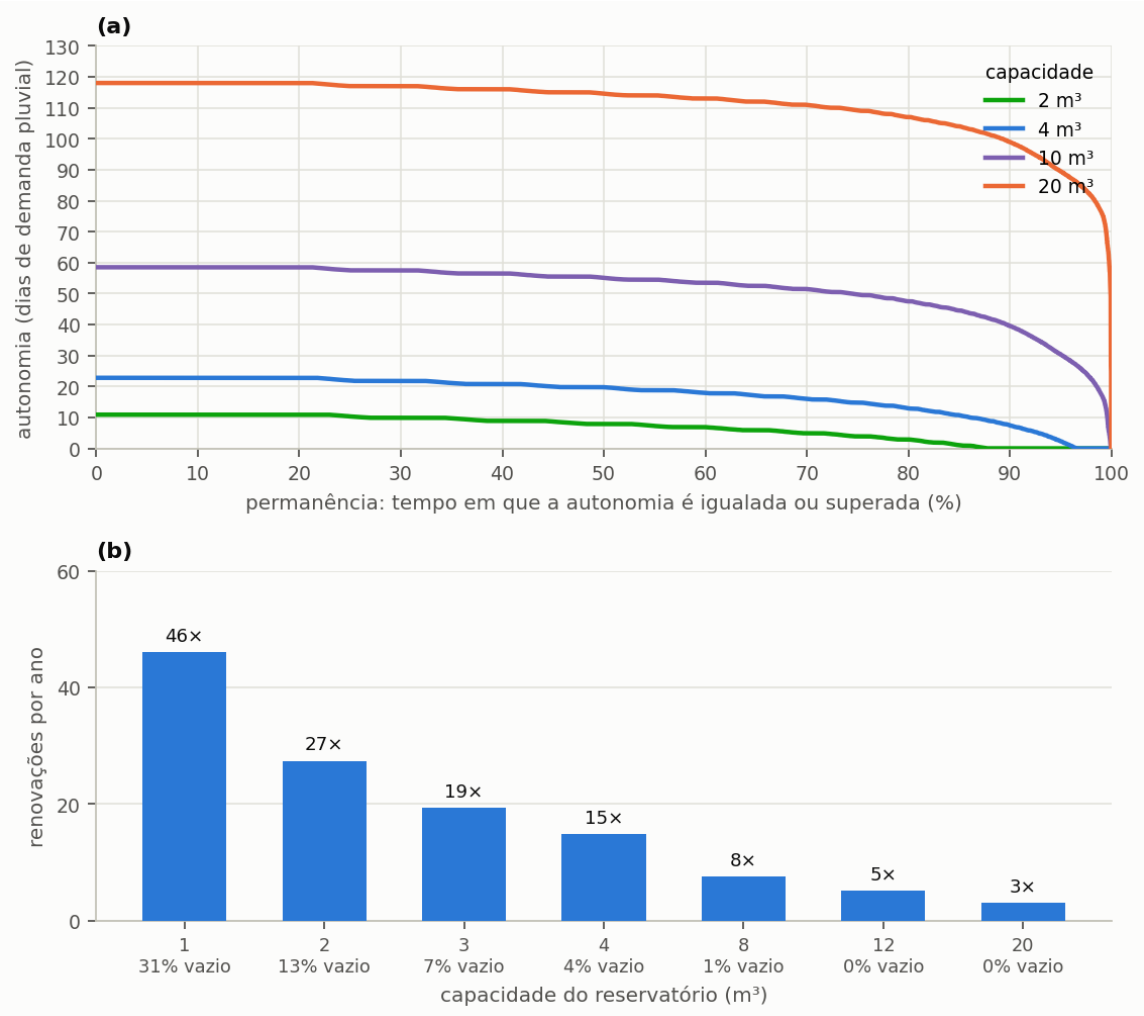


Figura 56 — Uso da capacidade do reservatório inferior no projeto do tutorial, com demanda pluvial de 168 L/dia: (a) curvas de permanência da autonomia armazenada ao fim de cada dia, em dias de demanda pluvial, para 2, 4, 10 e 20 m³; (b) renovações anuais do volume, dadas pela razão entre o consumo pluvial anual e a capacidade, com a fração de dias em que o reservatório termina vazio (até 5% da capacidade) indicada sob cada volume.

4.4.5. Duas leituras a mais da tabela

O extravasamento nunca chega a zero. Ele parte de 513 L/dia na ausência de reservatório, cai para 343 L/dia com vinte metros cúbicos e estaciona nesse patamar. Dois terços da água que a cobertura capta continuarão indo para a drenagem, por uma razão que nenhum aumento de reservatório resolve: a demanda simplesmente não a consome. Sistemas de aproveitamento pluvial não retêm água por retê-la, e quem busca amortecimento de cheia precisa de reservatório de detenção, que é outro projeto, com outro critério de dimensionamento.

A confiabilidade cresce mais depressa que o potencial. Ao passar de 3.000 para 4.000 L, o potencial de economia ganha 0,64 ponto percentual, ao passo que os dias de atendimento pleno sobem de 93,9% para 96,6%, e os dias de falta caem quase pela metade. Quando o critério de projeto é o conforto de uso — não faltar água pluvial nos pontos que a utilizam — e não a economia na fatura, a leitura da mesma tabela conduz a outra escolha.

4.4.6. O que temos até aqui

O tutorial adota 4.000 L e segue. Trata-se do volume ideal pelo critério hidráulico com o limiar de 1 %/m^3, e é o valor que o projeto carrega até a seção 4.9, onde será questionado outra vez, então com o dinheiro e o carbono incorporados à análise.

Tabela 105 — Estado do projeto do tutorial após a escolha do volume

Projeto até aqui	
série	Florianópolis, 30 anos
área de captação	150 m²
demanda total	600 L/dia
fração atendível	28%
volume do reservatório	**4.000 L**
potencial de economia	27,12%
dias de atendimento pleno	96,6%

Resta uma decisão hidráulica antes que se possa falar de dinheiro: essa água precisa subir para uma caixa elevada, ou pode ser pressurizada diretamente da cisterna? É o assunto da seção 4.5.

4.5. Precisa de reservatório superior?

> Ao terminar esta seção você saberá responder a pergunta com número, e não com hábito. A resposta costuma surpreender.

O arranjo clássico do aproveitamento pluvial brasileiro emprega dois reservatórios: uma cisterna enterrada, que recebe a água da cobertura, e uma caixa d'água elevada, que alimenta os pontos de consumo por gravidade; entre as duas, uma motobomba faz o recalque. O arranjo é tão difundido que quase todo projeto o adota sem examinar a razão, e esta seção examina.

4.5.1. Para que serve a caixa superior

A caixa superior não serve para guardar mais água; serve para entregá-la. A distinção parece sutil e decide a análise inteira, porque tudo o que se segue depende de não confundir capacidade de armazenamento com capacidade de distribuição.

A cisterna fica enterrada, e os pontos de consumo — bacia sanitária, tanque, torneira de jardim — situam-se acima dela. Alguma coisa precisa vencer esse desnível, e há duas maneiras de fazê-lo com bomba.

- **Pressurização direta.** Uma bomba pequena com pressostato liga sempre que se abre um ponto. Não há caixa superior.
- **Recalque para caixa elevada.** A bomba enche a caixa de tempos em tempos, e a gravidade faz o resto.

Quando a cisterna fica acima dos pontos de uso, há ainda uma terceira: **gravidade**, sem bomba. A etapa **4. Reservatório & Custos** pergunta qual dos três arranjos o projeto adota, e é essa resposta que define a energia e as motobombas no custo e no carbono.

Tabela 106 — Os três arranjos de abastecimento e o que cada um acrescenta ao projeto

Arranjo	Energia calculada	Caixa superior e motobombas
recalque para caixa superior	volume recalcado, pela altura manométrica, mais as partidas	entram no custo e no carbono
pressurização direta	todo o volume pluvial consumido, pela pressão de trabalho	só as motobombas
gravidade	nenhuma	nenhuma

Na pressurização direta, a etapa 4 pede o modelo do pressurizador, escolhido num catálogo de seis modelos com curva vazão × pressão do fabricante, a pressão de trabalho e a vazão do ponto de uso. O pressurizador liga a cada descarga, 5,05 por pessoa por dia segundo o levantamento de usos finais de Mayer et al. (1999), e fica ligado enquanto a caixa acoplada enche, no ritmo da boia. A energia é esse tempo vezes a potência elétrica. No tutorial, o menor modelo do catálogo gastaria 40,5 kWh por ano, cinco vezes os 7,7 kWh do recalque; a seção 2.6 explica por quê, e mostra que o modelo escolhido pesa mais que a pressão.

O recalque para caixa elevada tem três vantagens práticas reais. A motobomba liga poucas vezes por dia, em vez de dezenas, o que prolonga a vida do equipamento; a pressão nos pontos de consumo é constante, porque decorre da altura da coluna d'água e não do funcionamento da bomba; e existe reserva disponível durante uma falta de energia. Nenhuma dessas três vantagens é economia de água, e é justamente essa a confusão que a seção desfaz.

4.5.2. A comparação justa

Comparar um sistema de 4.000 L sem caixa elevada com outro de 4.000 L mais 1.000 L de caixa é uma armadilha metodológica, porque o segundo dispõe de mais armazenamento total e venceria por essa razão, e não pelo arranjo. Para isolar o efeito do arranjo é preciso manter constante o armazenamento: comparam-se, portanto, 5.000 L num único reservatório contra 4.000 L embaixo mais 1.000 L em cima.

Tabela 107 — Comparação entre reservatório único e reservatório duplo, mantido o mesmo armazenamento total

Mesmo armazenamento de 5.000 L	Um tanque só	4.000 embaixo + 1.000 em cima
potencial de economia	27,47%	27,30%
dias de atendimento pleno	97,9%	97,3%
volume recalcado	—	59,8 m³/ano
acionamentos da bomba	—	68 por ano
horas de bomba	—	12,6 h/ano
energia	—	7,7 kWh/ano
custo da energia	—	R$ 5,37/ano
diferença de potencial		**-0,17 pontos**

Mantido o mesmo armazenamento, o arranjo com caixa elevada entrega cerca de um sexto de ponto percentual a menos de economia que o reservatório único. A diferença não é erro de arredondamento, e tem uma causa: **a cisterna extravasa enquanto a caixa superior ainda tem espaço**.

A chuva entra só pela cisterna, e o extravasamento é calculado nela antes do consumo do dia. O recalque, porém, só acontece quando há consumo e a caixa superior desce abaixo do limiar de acionamento. Assim, num dia chuvoso com a cisterna cheia, a água que excede os 4.000 L de baixo é perdida mesmo que a caixa de cima tenha centenas de litros livres. Um reservatório único de 5.000 L guardaria essa água.

É também por isso que o limiar de acionamento maior rende mais: com ele, a bomba enche a caixa mais cedo, a cisterna fica mais vazia quando a chuva chega, e extravasa menos. A reserva abaixo do limiar não é imobilizada, porque é consumida logo depois de cada recalque e quando a cisterna seca.

> **A caixa superior não aumenta a economia de água. Ela custa.** No nosso projeto, custa a caixa, custa a bomba, custa 7,7 kWh por ano de energia, e custa um sexto de ponto de potencial em relação a um tanque único do mesmo volume total.
>
> Isso não a torna errada. Torna a decisão **hidráulica**, e não hídrica: adote-a se o projeto precisa de pressão por gravidade ou de reserva contra falta de energia, e não esperando que ela renda mais água.

4.5.3. O limiar de acionamento

Se você adotar a caixa, há um parâmetro a ajustar: o volume de reserva que não se consome, abaixo do qual a bomba é acionada.

Tabela 108 — Efeito do limiar de acionamento da motobomba sobre o potencial de economia e sobre o número de acionamentos

Limiar de acionamento	Potencial	Acionamentos por ano
0 L	27,24%	62
100 L	27,30%	68
300 L	27,33%	87
500 L	27,39%	121

Limiar maior significa **mais potencial e mais acionamentos**, pela razão acima. De 0 para 500 L, o potencial sobe 0,15 ponto e os acionamentos quase dobram, de 62 para 121 por ano.

A troca é entre um ganho hídrico marginal e o desgaste da motobomba. Motobombas residenciais suportam bem alguns acionamentos por dia; o que as mata é o liga-desliga contínuo. Cento e vinte e um acionamentos por ano é um a cada três dias, e nenhum dos valores da tabela chega perto de ser problema.

> **Onde o limiar importa de verdade** é em edificações com demanda concentrada, em que a caixa esvazia rápido. Aí ele pode passar de mil acionamentos por ano, e convém dimensionar a caixa em vez de mexer no limiar.

4.5.4. A energia, e por que ela é pequena

Sete vírgula sete quilowatt-hora por ano. Cinco reais e trinta e sete centavos.

Parece pouco demais, e vale entender por quê. Elevar um metro cúbico de água a doze metros custa, em energia hidráulica, cerca de 0,033 kWh. Com o rendimento da bomba e o do motor, e somadas as partidas da bomba, chega a cerca de 0,13 kWh por metro cúbico recalcado. Sessenta metros cúbicos por ano dão os 7,7 quilowatt-hora da tabela.

Água é pesada, mas doze metros é pouco. É por isso que o custo energético do aproveitamento pluvial é desprezível diante da economia na fatura de água e esgoto — e é por isso também que o argumento de que «bombear água gasta mais energia do que economiza» não se sustenta em edificação de pequeno porte.

> **Atenção à potência de placa.** O programa pede o rendimento **da bomba** e o rendimento **do motor** separadamente. A potência de placa é a potência mecânica no eixo, e o rendimento do motor é o que separa o que o eixo entrega do que o medidor registra. Em branco, o programa adota a Tabela 13 da ABNT NBR 17094-2: 60,5% para meio CV. A seção 2.6 detalha.

4.5.5. A decisão do tutorial

Adotamos recalque para uma caixa superior de 1.000 L, com limiar de 100 L.

A decisão é hidráulica, e não hídrica. A caixa elevada dá pressão constante nos pontos de uso sem depender da bomba a cada descarga, mantém água disponível durante uma falta de energia e faz a motobomba partir 68 vezes por ano, em vez das mais de sete mil partidas de um pressurizador acionado a cada descarga por quatro moradores, que gastaria de 40 a 99 kWh por ano conforme o modelo. O preço é o que a tabela mostra: a caixa, as bombas, 7,7 kWh por ano e um sexto de ponto de potencial frente a um tanque único de 5.000 L. As bombas são duas, a principal e a reserva, como exige o item 6.5.11.2 da ABNT NBR 5626:2020 para sistemas de recalque e de pressurização.

Em relação à cisterna sozinha de 4.000 L, o potencial sobe de 27,12% para 27,30%, porque a caixa acrescenta 1.000 L de armazenamento. Daqui em diante, o custo, o carbono e a decisão do tutorial incluem a caixa, as duas motobombas e a energia do recalque.

Tabela 109 — Estado do projeto do tutorial após a decisão sobre o reservatório superior

Projeto até aqui	
volume do reservatório inferior	4.000 L
arranjo	recalque para caixa superior
reservatório superior	1.000 L, limiar de 100 L
potencial de economia	27,30%

Agora sabemos quanta água o sistema entrega. Falta saber **que água** é essa.

4.6. Que qualidade o uso exige

> Ao terminar esta seção o projeto terá uma linha de tratamento definida, e você saberá distinguir o que a norma exige do que o programa recomenda.

Até este ponto o tutorial tratou a água pluvial exclusivamente como volume: quanto se capta, quanto se armazena, quanto se consome. A água, porém, é também uma qualidade, e a qualidade custa dinheiro — em equipamento na instalação e em insumo todos os meses. Esta seção define a classe de qualidade do projeto e dimensiona a linha de tratamento correspondente.

4.6.1. O que a norma diz, e o que ela não diz

A ABNT NBR 15527 é a norma brasileira que trata do aproveitamento de água de chuva em usos não potáveis. Na edição de 2019, a Tabela 1 fixa três parâmetros mínimos: *E. coli* abaixo de 200 por 100 mL, turbidez abaixo de 5,0 uT e pH entre 6,0 e 9,0 (item 4.6.3). A desinfecção fica a critério do projetista (4.6.4); se for por cloro, a norma recomenda residual livre entre 0,5 e 2,0 mg/L, com máximo de 5 mg/L (4.6.5), e pede monitoramento no mínimo semestral (4.6.7). Cor aparente e coliformes totais, que a edição de 2007 limitava, saíram da tabela.

O que a norma vigente **não** faz é dividir os usos não potáveis em classes com exigências distintas entre si. Essa divisão existiu na versão de 2007 e não sobreviveu à revisão de 2019, que optou por um conjunto único de parâmetros aplicável a todos os usos não potáveis.

O programa, por sua vez, oferece quatro classes, e a razão é prática: descarga de bacia e rega de jardim não expõem o usuário da mesma forma, ainda que a norma não os distinga (Figura 57).

> **Reúso não é aproveitamento.** A ABNT NBR 15575-1:2025, na Tabela 26 do item 18.4.2, traz parâmetros bem mais restritivos para usos não potáveis — ausência de coliformes totais e termotolerantes, cloro residual de 0,5 a 3,0 mg/L, turbidez abaixo de 2,0 uT e cor abaixo de 15 uH —, mas eles valem para o **reúso** de águas servidas. A água de chuva não é reúso: a NBR 15527:2019 distingue os dois termos (itens 3.5 e 3.18), e é a Tabela 1 dela que vale para o aproveitamento pluvial.

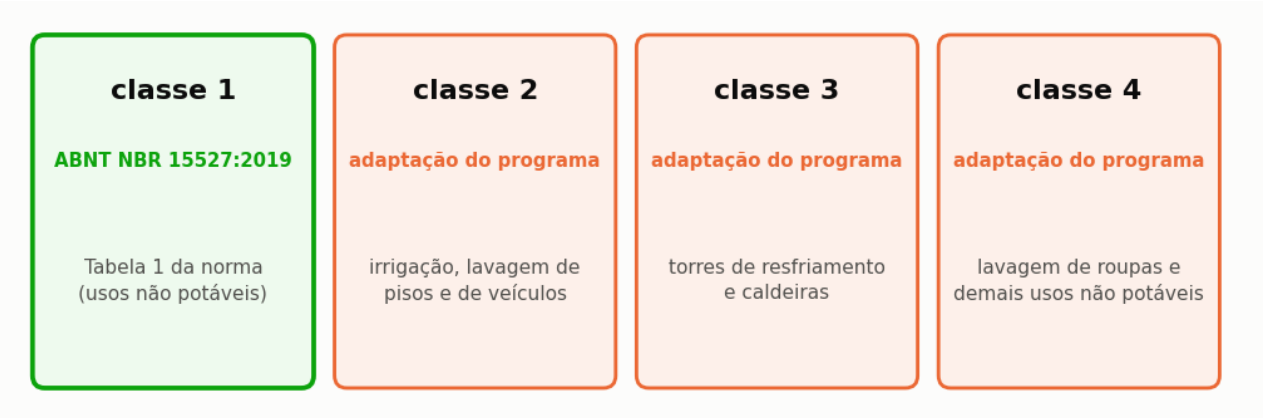


Figura 57 — As quatro classes de qualidade do programa e a situação normativa de cada uma. Apenas a classe 1 corresponde aos parâmetros da ABNT NBR 15527:2019; as classes 2 a 4 são adaptações do programa, adequadas à comparação de tratamentos e impróprias para apresentação como requisito normativo.

> **As classes 2 a 4 são adaptações do programa, e não da norma.** O próprio Netuno declara isso na tela e no relatório. Num estudo publicado, não as apresente como requisito normativo: apresente-as como critério adotado, e cite a origem.

4.6.2. A classe recomenda, você decide

Escolher uma classe não impõe equipamento algum ao projeto. A classe expressa uma recomendação do programa, fundada na exigência típica do uso pretendido, e a decisão sobre adotá-la ou não permanece com quem assina o projeto.

Tabela 110 — Custo da linha de tratamento conforme a tecnologia de desinfecção adotada

Desinfecção	CAPEX	Custeio anual	CO_2e anual
Cloração por pastilhas	R$ 1 547	R$ 43	0,2 kg
Cloração + ultravioleta	R$ 2 747	R$ 259	6,4 kg
Cloração + ozonização	R$ 5 047	R$ 243	15,2 kg

Tabela 111 — Recomendação de filtração fina e custo da linha por classe de qualidade

Classe alvo	Recomenda filtração fina?	CAPEX sem	CAPEX com
classe 1	não	R$ 1 547	R$ 1 927
classe 2	sim	R$ 1 547	R$ 1 927
classe 3	sim	R$ 1 547	R$ 1 927
classe 4	sim	R$ 1 547	R$ 2 097

A segunda tabela revela o ponto: sem o filtro de polimento, as quatro classes custam exatamente o mesmo. A classe alvo altera uma única coisa, que é se o programa recomenda ou não a filtração fina, e o filtro correspondente só entra no orçamento quando o usuário o marca explicitamente.

Quando a classe recomenda o polimento e o usuário o recusa, o programa registra a recusa no relatório, em vez de impor o equipamento em silêncio ou de deixar a decisão passar sem registro. É a conduta correta em qualquer programa de projeto: quem assina decide, e a decisão fica documentada para quem vier depois.

4.6.3. A desinfecção

A desinfecção é o estágio de que depende a segurança microbiológica da água armazenada, e o programa oferece três tecnologias. A diferença entre elas é grande, tanto em custo quanto em comportamento, e o critério que as separa não é a eficácia de desinfecção — as três desinfetam — e sim a permanência do efeito.

Cloração por pastilhas. Um dosador com pastilhas de hipoclorito de cálcio na linha. É a opção padrão. Para os 82 m^3 do nosso projeto, a linha de tratamento com cloração custa R$ 1.547 de investimento e R$ 47 por ano de custeio, valores que incluem o descarte inicial dimensionado na mesma etapa — R$ 617 de investimento e R$ 40 por ano, como detalha a seção 2.5 — e as pastilhas. Deixa **residual** na água, o que protege o reservatório e a rede interna contra recontaminação.

Ultravioleta. Um reator com lâmpada UV. A linha passa a R$ 2.747 de investimento e R$ 263 por ano de custeio, com a lâmpada e a energia do reator. **Não deixa residual**: desinfeta o que passa por ele, e nada protege a água depois.

Ozonização. A linha passa a R$ 5.047 de investimento e R$ 247 por ano de custeio. Também sem residual.

> **Atenção.** No programa, ultravioleta e ozônio entram como barreira **adicional** à cloração, e não como substitutas. É a prática correta: sem residual, a água tratada volta a se contaminar no percurso até o ponto de uso.
>
> Por isso as linhas de UV e ozônio somam o custo do cloro. Quem esperava que trocar cloro por UV **reduzisse** custo verá o contrário.

O impacto de carbono acompanha a mesma ordem: 0,4 kg CO_2e por ano com cloração, 6,5 com ultravioleta e 15,4 com ozonização, para o volume tratado neste projeto. A diferença inteira está na energia elétrica consumida pela lâmpada e pelo gerador de ozônio, já que o insumo químico da cloração tem emissão de fabricação modesta frente a isso.

4.6.4. O filtro de entrada

Antes de qualquer desinfecção vem o filtro mecânico de entrada, que retira folhas e sólidos grosseiros da água antes que ela alcance o reservatório. O programa o dimensiona pela área de cobertura, e não pela classe de qualidade pretendida, porque o que esse filtro precisa vencer é a vazão de pico da cobertura — grandeza que independe do destino final da água.

Tabela 112 — Filtro mecânico de entrada dimensionado pela área de cobertura

Cobertura	Filtro	Malha
até 200 m²	vórtex autolimpante DN 100	350 µm
até 500 m²	vórtex autolimpante DN 150	400 µm
acima	cesto ou ciclônico DN 200	500 µm

Nossa cobertura de 150 m² fica na primeira faixa.

4.6.5. A regra incremental do custo

O investimento da linha de tratamento não é somado por inteiro ao investimento total do sistema, e a razão é evitar dupla contagem. O orçamento de um sistema pluvial já reserva uma verba genérica de tratamento dentro da rubrica de acessórios, porque nenhum projetista orça um sistema sem prever alguma filtragem; somar a linha detalhada por cima dessa verba cobraria o tratamento duas vezes. O programa desconta a verba genérica e soma apenas o incremento, conforme a Equação 31 formaliza na seção 2.5.

O mesmo vale para o custeio: a cloração já é paga na linha de insumos químicos do fluxo de caixa, e a linha de tratamento desconta essa parcela para não cobrar o hipoclorito duas vezes.

E na avaliação de ciclo de vida, a linha de tratamento **substitui** o termo de cloração em vez de somar a ele. A seção 2.5 detalha a regra.

4.6.6. A decisão do tutorial

Classe 1, cloração por pastilhas, sem filtro de polimento.

A água vai para a bacia sanitária e a área externa. A classe 1, que reproduz a Tabela 1 da ABNT NBR 15527:2019 (*E. coli* abaixo de 200 por 100 mL, turbidez abaixo de 5,0 uT e pH entre 6,0 e 9,0), atende os dois, que estão na lista do item 4.1.7 da norma. Um projeto que acrescente a máquina de lavar roupa sai dessa lista, e o item 4.1.8 pede que o responsável defina e declare o critério de qualidade para ela, como a seção 4.2 registra. A cloração deixa residual, e o custo é o menor dos três. Investimento incremental de R$ 1.197 sobre a verba já prevista, dos quais R$ 617 são o descarte inicial, e R$ 43,45 por ano de custeio: R$ 3,45 de pastilha

e R$ 40 de manutenção do descarte.

Tabela 113 — Estado do projeto do tutorial após a definição da classe de qualidade

Projeto até aqui	
volume	4.000 L
classe de qualidade	1, normativa
desinfecção	cloração por pastilhas
filtro de polimento	não
investimento incremental do tratamento, com o descarte inicial	R$ 1.197

Temos volume, arranjo e qualidade. Agora a pergunta que decide se o projeto sai do papel.

4.7. Quanto custa e em quanto se paga

> Ao terminar esta seção você terá o fluxo de caixa de vinte anos, e saberá por que o **regime tarifário do seu município** decide a viabilidade mais do que qualquer parâmetro do projeto.

4.7.1. A economia é a diferença entre duas faturas

O erro mais comum na análise econômica de sistemas pluviais consiste em multiplicar o volume poupado por uma tarifa média. O resultado quase nunca é correto, e a razão está na estrutura das tarifas brasileiras, que são progressivas por faixa de consumo, conforme a seção 3.3 detalha: o metro cúbico que se deixa de consumir é o último da fatura, que é o mais caro, e não o médio.

O Netuno evita o problema calculando duas faturas completas — a que a edificação pagaria sem o sistema e a que ela paga com ele — e tomando a diferença entre as duas.

Tabela 114 — Composição da fatura de água e esgoto antes e depois do sistema pluvial

A fatura da CASAN	Consumo	Valor
sem o sistema	18,26 m³/mês	R$ 390,75
com o sistema	13,28 m³/mês	R$ 248,06
economia	4,99 m³/mês	**R$ 142,69**

Tabela 115 — Indicadores econômicos do projeto do tutorial em vinte anos de análise

Análise de 20 anos	Valor
investimento inicial	R$ 14 061,19
economia anual com água	R$ 1 712,26
custeio anual	R$ 48,82
valor presente líquido	R$ 2 745,40
taxa interna de retorno	7,54% ao ano
payback descontado	16,3 anos

O resultado merece atenção. O sistema poupa 4,99 m³ por mês e a fatura cai R$ 142,69, o que equivale a R$ 28,60 por metro cúbico economizado — valor bem acima dos R$ 14,31 da faixa em que o consumo se situava. A diferença tem duas origens que atuam juntas: a progressividade, que faz o metro cúbico economizado valer o preço da faixa mais alta, e o esgoto, que em Florianópolis é cobrado a 100% do valor da água e portanto dobra o valor de cada metro cúbico poupado.

> **O esgoto é percentual da parcela de água, não da fatura total.** Cem por cento da água significa que a parcela de esgoto iguala a de água, e portanto o esgoto é metade da fatura. Economizar água economiza as duas parcelas, e é por isso que o valor efetivo do metro cúbico poupado quase dobra.

4.7.2. O regime tarifário da CASAN

Florianópolis pratica o regime de disponibilidade, no qual a concessionária cobra uma taxa fixa mensal de R$ 46,34 que se soma ao consumo medido, e tarifa as faixas progressivas a partir do primeiro metro cúbico consumido.

Para um projeto de aproveitamento pluvial, essa é a configuração mais favorável que existe: cada metro cúbico economizado gera desconto desde o primeiro, porque a taxa fixa é cobrada por disponibilizar a rede, e não por um volume incluído. Ela continua sendo paga, e não impede a economia sobre o consumo.

Nem todo município adota esse regime, e a diferença entre eles decide a viabilidade de projetos inteiros. O programa distingue cinco.

Tabela 116 — Os cinco regimes de mínimo tarifário e o efeito de cada um sobre a economia

Regime	O que acontece ao economizar	Municípios na base
disponibilidade	cada m³ economizado desconta	156
sem mínimo	idem	165
franquia no mínimo	economizar abaixo da franquia **não desconta nada**	329
franquia retroativa	passando da franquia, tarifa-se tudo desde zero	2
piso de pagamento	a fatura não fica abaixo do piso	0

> **Atenção, e é o ponto que mais derruba estudo.** Em município com **franquia no mínimo** — a maioria da base, 329 dos 652 — a concessionária cobra um valor fixo que já inclui, digamos, 10 m^3. Uma residência que consome 12 m^3 e economiza 3 desce para 9, entra na franquia, e **a fatura para de cair**. O sistema economiza água e não economiza dinheiro.
>
> Rodar esse caso com a tarifa de Florianópolis produziria um payback que não existe. A seção 3.3 ensina a montar a estrutura do seu município corretamente.

4.7.3. O investimento

R$ 14.061,19, assim distribuídos:

Tabela 117 — Composição do investimento inicial do projeto do tutorial

Rubrica	Valor
cisterna de concreto de 4.000 L	R$ 5.304
caixa superior de 1.000 L em polietileno	R$ 460
duas motobombas de meio CV, principal e reserva	R$ 600
mão de obra e escavação	R$ 3.500
tubulação	R$ 1.200
acessórios	R$ 1.800
linha de tratamento, incremento	R$ 580
descarte inicial: reservatório de 300 L e separador de folhas	R$ 617

Os preços de reservatório vêm da base do programa, que traz valores por volume e por material, com procedência declarada. Para volumes fora da tabela, o programa interpola; para extrapolar além dela, só o faz se a regressão tiver R^2 acima de 0,90, e avisa quando não tem.

O reservatório de descarte inicial. O descarte de primeiras águas não é só a lâmina subtraída da chuva: é um componente físico, com custo. A etapa **3. Qualidade & ETAP** o dimensiona por padrão, e no tutorial a lâmina de 2 mm sobre 150 m^2 exige reservatório de 300 L, que com o separador de folhas custa R$ 616,90 de investimento e R$ 40 por ano de custeio. Sem ele, o investimento seria de R$ 13.444,29, o valor presente líquido de R$ 4.032 e o payback descontado de 14,8 anos: omitir o descarte adianta o retorno em um ano e meio, e é por isso que um estudo que o omite parece mais viável do que o sistema que se constrói. A seção 2.5

detalha o dimensionamento.

4.7.4. O resultado

Tabela 118 — Indicadores econômicos do projeto do tutorial em vinte anos

Indicador	Valor
valor presente líquido	R$ 2.745
taxa interna de retorno	7,54% ao ano
payback descontado	16,3 anos

O projeto se paga, mas por pouco. Rende 7,5% ao ano contra uma taxa mínima de 6,2%, e devolve o investimento no décimo sétimo ano de vinte. O que o sustenta é a tarifa de Florianópolis, que é alta, e o esgoto a 100%; o que o aperta é a fração de 28%, que limita a economia a menos de cinco metros cúbicos por mês, e a cisterna de concreto, que é a mais cara por litro depois do aço inoxidável. A seção 4.8 mostra que a troca do material muda a conta.

O custeio é pequeno: R$ 48,82 por ano, dos quais R$ 3,45 de pastilha de cloro, R$ 40 de manutenção do descarte e R$ 5,36 de energia do recalque, os 7,7 kWh por ano da seção 4.5. A energia vem da mesma função que alimenta a avaliação ambiental, conforme o arranjo declarado na etapa **4. Reservatório & Custos**: recalque, pressurização direta ou gravidade.

O resultado de um volume isolado diz pouco sem os vizinhos. A aba econômica repete a conta para todos os volumes da varredura e traça a curva, e é nela que se vê se o ótimo técnico e o ótimo econômico caem no mesmo lugar (Figura 58).

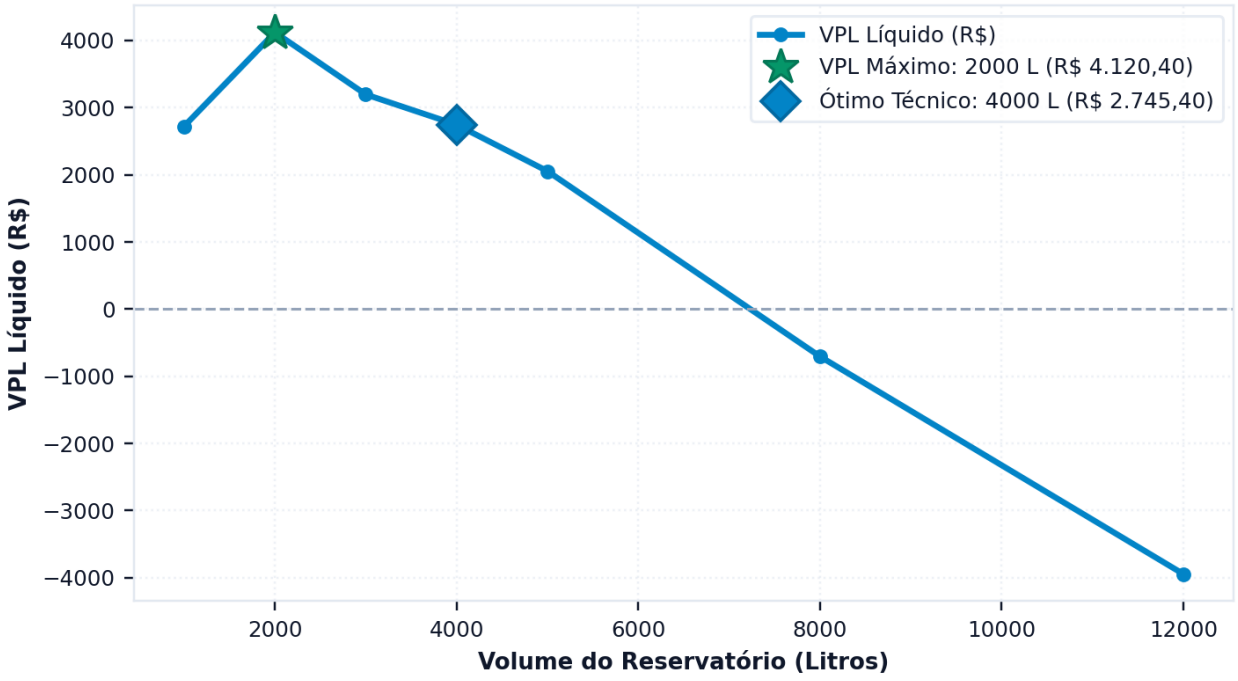


Figura 58 — O gráfico da aba econômica: o valor presente líquido de cada volume da varredura, com cisterna de concreto, com o máximo econômico e o ótimo técnico marcados. Quando os dois coincidem, o programa os marca com um único símbolo. Figura gerada pelo próprio programa.

4.7.5. O que a projeção assume

Vinte anos são muito tempo, e a projeção depende de premissas que convém declarar:

Tabela 119 — Premissas da projeção econômica e o peso de cada uma no resultado

Premissa	Valor adotado	Onde ela pesa
taxa mínima de atratividade	0,5% ao mês	desconta o fluxo; quanto maior, pior o VPL
inflação dos custos	0,35% ao mês	incide só sobre o custeio
reajuste da tarifa de água	5% ao ano	incide sobre a economia
reajuste da tarifa de esgoto	5% ao ano	idem, e é indexado à parte
intervalo de reajuste	12 meses	em degraus, não continuamente
período de análise	20 anos	vida útil de projeto mínima do sistema hidrossanitário, Tabela 25 da ABNT NBR 15575-1:2025

> **Os reajustes de água e de esgoto são separados**, e não um índice único sobre a fatura agregada. As duas parcelas são reajustadas por atos diferentes da concessionária, e tratá-las juntas indexa metade da conta pelo índice errado.

O reajuste tarifário é a premissa mais frágil da lista. Cinco por cento ao ano por vinte anos multiplica a tarifa por 2,65. Se a tarifa real subir mais que isso, o projeto rende mais; se subir menos, rende menos. Um estudo sério declara o valor adotado e mostra a sensibilidade — a seção 3.7 ensina como.

4.7.6. O que temos até aqui

Tabela 120 — Estado do projeto do tutorial após a análise econômica

Projeto até aqui	
volume	4.000 L, concreto
arranjo	recalque para caixa superior de 1.000 L
investimento	R$ 14.061
economia anual	R$ 1.712
VPL em 20 anos	R$ 2.745
payback	16,3 anos

O dinheiro diz sim, sem folga.

Falta ouvir o carbono. E ele vai discordar.

4.8. Quanto carbono evita

> Ao terminar esta seção você terá o balanço de carbono do sistema e uma surpresa: com a cisterna que escolhemos, o projeto **emite mais do que evita** ao longo da vida útil.

4.8.1. A conta

Um sistema de aproveitamento pluvial evita emissões porque cada metro cúbico que ele entrega deixa de ser captado, tratado e bombeado pela concessionária, e essas três operações consomem energia. O mesmo sistema, porém, emite carbono em três frentes próprias: a fabricação dos seus componentes, a energia consumida no bombeamento interno e os insumos de tratamento aplicados à água.

O saldo ambiental do sistema é a diferença entre o que ele evita e o que ele emite, e a pergunta que organiza esta seção é em quantos anos o crédito anual líquido amortiza a dívida contraída na fabricação. Esse prazo é o **payback de carbono**, e ele desempenha na dimensão ambiental o mesmo papel que o tempo de retorno desempenha na dimensão econômica.

Para o nosso projeto, cisterna de concreto de 4.000 L com recalque para a caixa superior de 1.000 L:

Tabela 121 — Balanço de carbono do projeto do tutorial com cisterna de concreto

Parcela	Valor
carbono incorporado no sistema	858 kg CO_2e
emissão evitada por ano	20,9 kg CO_2e
emissão anual de bombeamento e tratamento	0,9 kg CO_2e
saldo líquido anual	20,0 kg CO_2e
payback de carbono	**42,8 anos**
saldo ao fim de 20 anos	**−457 kg CO_2e**

São quase quarenta e três anos para amortizar a dívida de carbono, contra uma vida útil adotada de vinte anos. O sistema, portanto, não chega a se pagar ambientalmente: ao ser desativado, terá emitido 457 kg CO_2e a mais do que evitou ao longo de toda a sua operação.

E esse é o resultado de um projeto que, do ponto de vista financeiro, se paga — o que ilustra com clareza incômoda por que as dimensões de análise precisam ser mantidas separadas até o momento da decisão.

4.8.2. Por que a economia de carbono é tão pequena

Vinte e um quilogramas de CO_2e por ano parecem pouco para 60 metros cúbicos de água poupada, e de fato são: o resultado equivale a 0,35 kg CO_2e por metro cúbico substituído.

A explicação está na natureza do produto substituído. Água tratada não é um bem intensivo em carbono. Captar, tratar e distribuir a água custa, no Brasil, entre 0,34 e 0,46 kg CO_2e por metro cúbico entregue, conforme a região e a composição da matriz elétrica local, e essa faixa é modesta quando comparada à de concreto, aço ou combustíveis. Substituir um produto de baixa intensidade de carbono por outro que exige fabricação de reservatório não produz, portanto, o ganho ambiental que a intuição sugere.

> **A fronteira importa.** O fator do programa é por metro cúbico **entregue** na edificação, e não por metro cúbico produzido na estação. As perdas de distribuição no Brasil vão de 33,9% no Sudeste a 46,9% no Norte: produzir um metro cúbico entrega entre 0,53 e 0,66. Usar o fator de saída de estação subestimaria a emissão evitada em até um terço. A seção 2.8 detalha.

A aba ambiental apresenta o mesmo balanço em forma gráfica, com as parcelas de emissão e o crédito da água evitada separados (Figura 59).

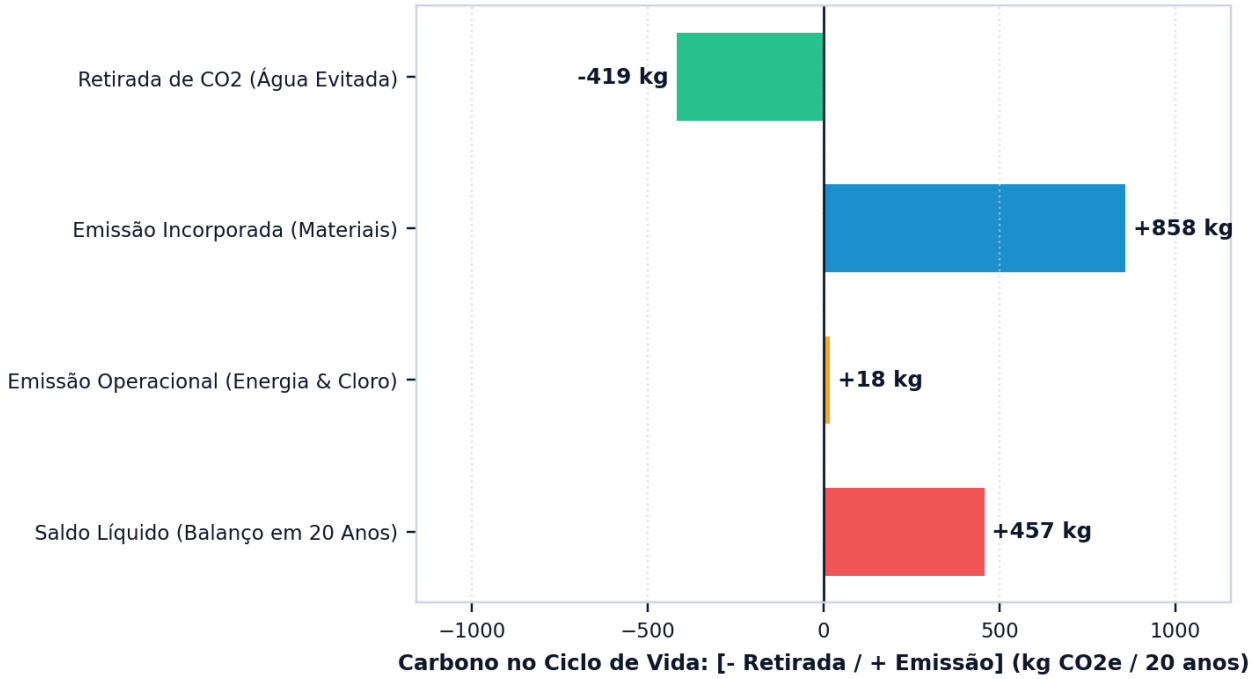


Figura 59 — O gráfico da aba ambiental para o mesmo projeto, com cisterna de concreto: as parcelas do balanço de carbono em vinte anos. Atenção ao sinal, que o gráfico inverte em relação à tabela acima: nele as emissões são positivas e a água evitada é negativa, de modo que a mesma dívida de carbono da tabela aparece aqui acima de zero. Figura gerada pelo próprio programa.

4.8.3. O material decide o sinal

A dívida de carbono está quase toda na cisterna. E cisterna de 4.000 L pode pesar 88 kg ou 4.800 kg, conforme o material. A tabela a seguir e a Figura 60 mostram a trajetória do saldo ao longo da vida útil, e a Figura 61, o saldo final de cada material.

Tabela 122 — Saldo de carbono do projeto do tutorial conforme o material do reservatório

Material da cisterna	Massa	Carbono incorporado	Payback de carbono	Saldo em 20 anos	Preço
Polietileno (PEAD)	88 kg	327 kg CO_2e	16,3 anos	74 kg	R$ 2 526
Concreto armado	4 800 kg	858 kg CO_2e	42,8 anos	-457 kg	R$ 5 304
Fibra de vidro	57 kg	371 kg CO_2e	18,5 anos	30 kg	R$ 3 410
Aço inoxidável	152 kg	748 kg CO_2e	37,3 anos	-347 kg	R$ 9 093

Tabela 123 — Efeito do volume da cisterna de concreto sobre o saldo de carbono

Volume em concreto	Payback de carbono	Saldo em 20 anos
2 000 L	27,4 anos	-141 kg CO_2e
3 000 L	35,0 anos	-296 kg CO_2e
4 000 L	42,8 anos	-457 kg CO_2e
8 000 L	74,6 anos	-1 119 kg CO_2e

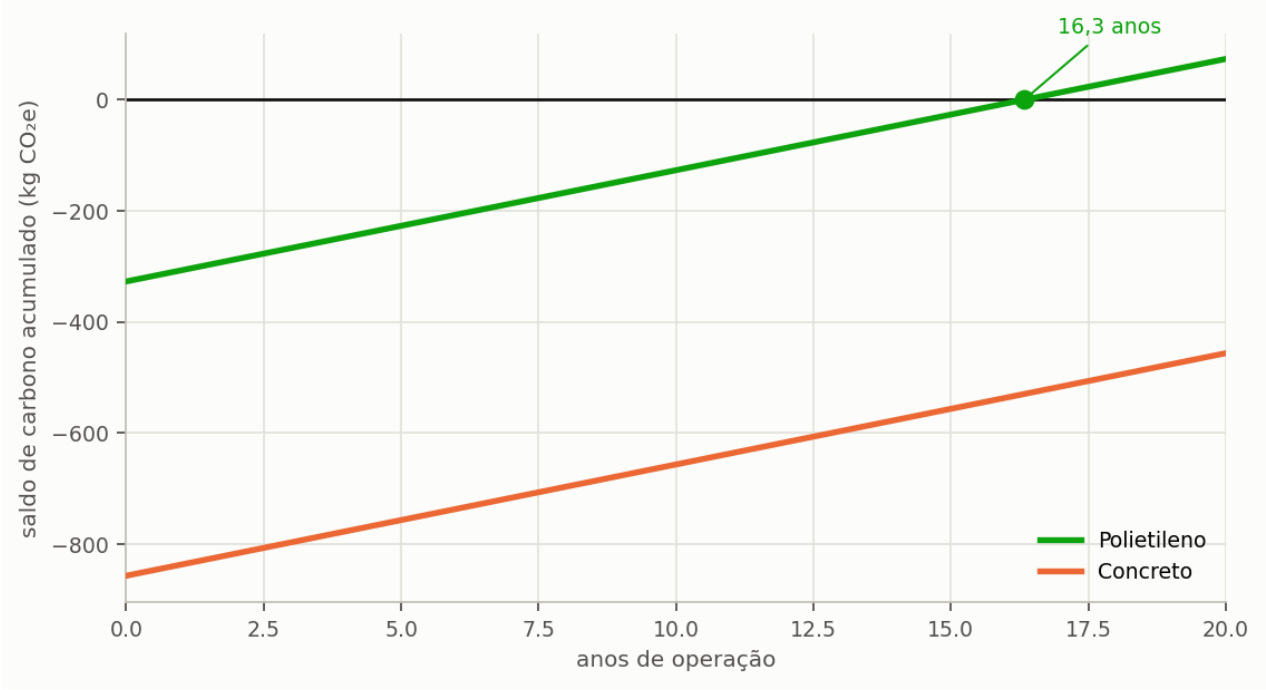


Figura 60 — Saldo de carbono acumulado da cisterna de 4.000 L ao longo da vida útil, para polietileno e concreto. O saldo parte do carbono incorporado na fabricação, com sinal negativo, e cresce com o crédito anual da água potável evitada; o polietileno cruza o zero aos 16,3 anos, e o concreto não o cruza nos vinte anos de vida útil adotados.

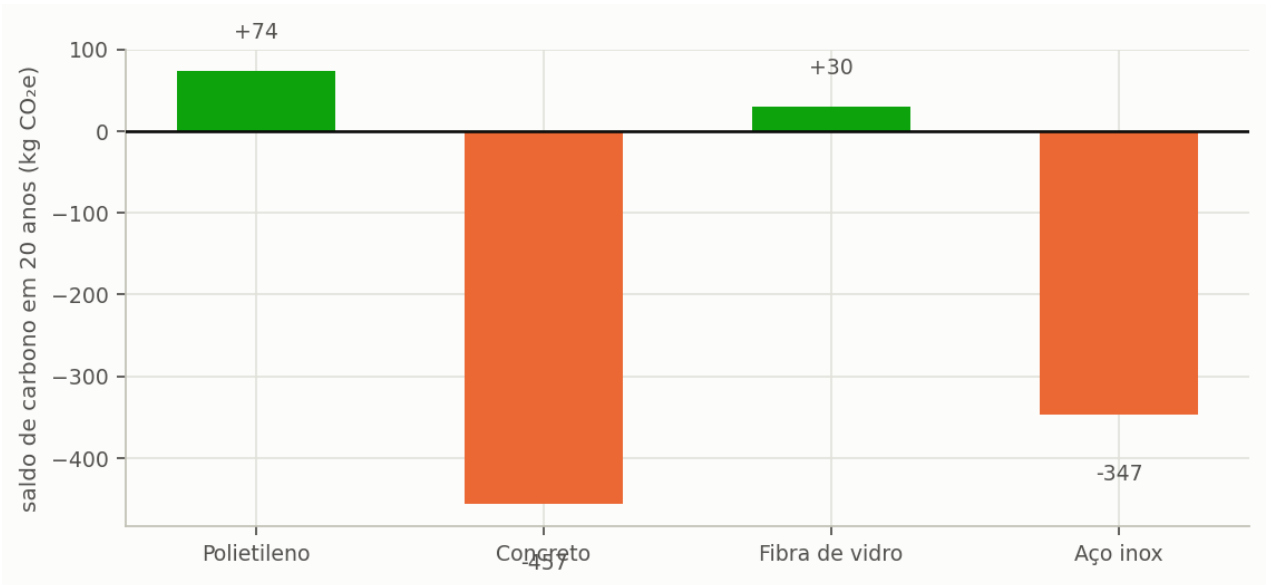


Figura 61 — Saldo de carbono em vinte anos da cisterna de 4.000 L, por material. Em verde, saldo positivo; em laranja, negativo: dois dos quatro materiais encerram a vida útil com emissão líquida.

A escolha do material inverte o resultado.

Polietileno paga a dívida em 16,3 anos e termina os vinte anos com saldo positivo de 74 kg. Concreto leva 42,8 anos e termina negativo em 457 kg. Aço inoxidável também termina negativo, em 347 kg. Com 28% de fração atendível, a água poupada é pouca, e só os materiais leves chegam a pagar a própria fabricação.

E a segunda tabela mostra o outro lado da mesma moeda: em concreto, **quanto maior a cisterna, pior o carbono**. A de 2.000 L fecha os vinte anos 141 kg no vermelho; a de 8.000 L, 1.119 kg. Cada metro cúbico de concreto acrescenta 168 kg CO_2e e rende cada vez menos água.

> **O mais barato também é o melhor para o carbono.** Polietileno custa R$ 2.526 contra R$ 5.304 do concreto, pesa cinquenta e cinco vezes menos, e é o material da tabela que fecha os vinte anos com a maior folga positiva.
>
> Isso não é sorte. Massa é carbono, e concreto armado é o material mais massivo da lista por larga margem.

4.8.4. Quando o concreto ainda faz sentido

A tabela não condena o concreto. Ela diz que ele precisa de justificativa.

- **Vida útil maior.** O programa adota 20 anos para todos os materiais, a vida útil de projeto mínima que a Tabela 25 da ABNT NBR 15575-1:2025 fixa para o sistema hidrossanitário. É um piso, e não uma previsão: a norma admite valores maiores, desde que explicitados no projeto (item 14.2.2 da NBR 15575-1). Uma cisterna de concreto bem executada dura 40 ou 50 anos; num horizonte de 50 anos, o payback de 43 anos é pago, ainda que sem folga. Se você adotar vida útil diferente, **declare**.
- **Volumes grandes.** Acima de 20 m^3, polietileno deixa de ser prático e o concreto moldado no local passa a ser a única opção viável.
- **Restrição de espaço.** Cisterna enterrada de concreto se conforma ao terreno; a de polietileno vem em formatos fixos.
- **Estrutura já existente.** Reservatório de concreto aproveitado de outra finalidade tem carbono incorporado **zero** para efeito deste projeto.

4.8.5. A decisão do tutorial

Trocamos para polietileno.

É o que um projetista faria diante desta tabela, e é o que faz este tutorial ser honesto: um estudo muda de rumo quando a análise mostra que o rumo estava errado.

A troca melhora ao mesmo tempo o resultado financeiro e o ambiental, sem mudar o potencial de economia, o que é raro:

Tabela 124 — Efeito da troca de concreto por polietileno nas três dimensões de análise

	Concreto	Polietileno
preço da cisterna	R$ 5.304	R$ 2.526
investimento total	R$ 14.061	R$ 11.283
payback financeiro	16,3 anos	12,8 anos
VPL em 20 anos	R$ 2.745	R$ 5.524
payback de carbono	42,8 anos	16,3 anos
saldo de carbono em 20 anos	−457 kg	+74 kg

Tabela 125 — Estado do projeto do tutorial após a análise ambiental

Projeto até aqui	
volume	4.000 L
material	**polietileno**
investimento	R$ 11.283
VPL	R$ 5.524
payback financeiro	12,8 anos
payback de carbono	16,3 anos

4.8.6. O que declarar

A avaliação de ciclo de vida do Netuno é de **triagem**, não de inventário completo. Todos os fatores padrão têm procedência declarada, mas alguns são aproximações, como o da motobomba e o do hipoclorito, e um fator digitado sem fonte recebe rótulo de triagem, que o programa exibe. Num estudo publicado:

- declare a **fronteira** adotada, água entregue e não produzida;
- declare a **vida útil** e a justifique;
- declare quais fatores são aproximações e quais foram informados sem fonte;
- declare a **base da rede elétrica** e o ano.

O apêndice C traz a procedência de cada fator, e a seção 2.8 explica as sete etapas do inventário.

Temos três respostas agora. O potencial diz um volume, o dinheiro diz outro, o carbono diz um terceiro. É hora de escolher.

4.9. Qual volume escolher, afinal

> Ao terminar esta seção você terá um volume recomendado, e saberá que ele depende de pesos que **você** declarou — não de uma verdade que o programa descobriu.

4.9.1. Três critérios, três respostas

As seções anteriores deste tutorial formularam três perguntas distintas ao mesmo projeto — quanta água ele entrega, quanto dinheiro ele rende e quanto carbono ele evita — e receberam três respostas que não coincidem. Essa discordância não é defeito da análise nem inconsistência dos dados: é a manifestação de que os três critérios medem coisas diferentes e têm comportamentos diferentes em relação ao volume do reservatório.

Tabela 126 — Matriz de decisão multicritério: cada volume da varredura avaliado nas três dimensões de análise

Volume	Potencial	VPL	Payback	Saldo de carbono em 20 anos	Investimento
1 000 L	23,30%	R$ 3 228	13,9 anos	121 kg	R$ 9 217
2 000 L	25,89%	R$ 5 374	12,4 anos	124 kg	R$ 9 897
3 000 L	26,80%	R$ 5 453	12,7 anos	102 kg	R$ 10 809
4 000 L	27,30%	R$ 5 524	12,8 anos	74 kg	R$ 11 283
5 000 L	27,58%	R$ 5 354	12,9 anos	42 kg	R$ 11 757
8 000 L	27,94%	R$ 4 245	14,6 anos	-59 kg	R$ 13 257
12 000 L	28,00%	R$ 2 737	16,5 anos	-200 kg	R$ 14 831

Tabela 127 — Volume vencedor segundo cada critério isolado

Critério isolado	Volume que vence
maior potencial de economia	12 000 L
menor payback descontado, desempate pelo VPL	2 000 L
maior saldo de carbono	2 000 L
compromisso, pesos iguais	**4 000 L**

A primeira tabela é o retrato do problema. Repare em como as colunas discordam:

- O **potencial** cresce monotonicamente: quanto maior a cisterna, mais água. Máximo em 12.000 L.
- O **VPL** sobe, achata e começa a cair: máximo em 4.000 L, praticamente empatado com 2.000 e 3.000 L, e caindo desde 5.000 L, porque o investimento adicional deixa de se pagar.
- O **carbono** sobe e cai bem antes: máximo em 2.000 L, praticamente empatado com 1.000 L. Depois disso, cada metro cúbico de polietileno acrescenta mais dívida do que crédito.

Não existe volume que vença nos três critérios simultaneamente. Cada um deles tem ótimo em posição distinta da curva, e a escolha entre eles não é uma questão técnica que admita resposta única: é uma questão de prioridade, que precisa ser declarada por quem decide e não pode ser descoberta pelo programa. É exatamente essa a lacuna que os métodos multicritério vêm preencher.

4.9.2. Como o TOPSIS resolve

O programa usa TOPSIS sobre **sete critérios**:

Tabela 128 — Os sete critérios do multicritério e a direção de preferência de cada um

Critério	Direção
potencial de economia	maximizar
extravasamento	minimizar
valor presente líquido	maximizar
payback descontado	minimizar
taxa interna de retorno	maximizar
CO_2e no fim da vida	minimizar
consumo de água potável	minimizar

O método opera em quatro etapas encadeadas. Primeiro normaliza a matriz de decisão, de modo que critérios medidos em unidades incomparáveis — pontos percentuais, reais, quilogramas de dióxido de carbono equivalente e anos — passem a ocupar a mesma escala. Em seguida aplica os pesos declarados. Calcula então, para cada alternativa de volume, a distância euclidiana até a solução ideal, composta pelos melhores valores de cada critério, e até a solução anti-ideal, composta pelos piores. Ordena, por fim, as alternativas pela proximidade relativa ao ideal, conforme a formulação apresentada na seção 2.10.

Aplicado ao projeto do tutorial com pesos iguais entre as três dimensões, repartidos igualmente entre os critérios de cada uma, o método indica o volume de 4.000 L.

> **Três declarações que um estudo publicado precisa fazer.**
>
> A normalização do programa é uma **variante** de Hwang e Yoon: ela translada por `x - min(x)` antes da normalização vetorial, para admitir VPL negativo. É uma escolha deliberada, e apresentá-la como TOPSIS canônico seria incorreto.
>
> O SMAA-VIKOR, disponível ao lado, sorteia pesos e devolve a probabilidade de cada volume ocupar cada posição. É a resposta certa quando não há consenso sobre os pesos.
>
> As condições C1 e C2 de Opricovic, de vantagem aceitável e de estabilidade, **não estão implementadas**. A seção 2.10 detalha.

A aba de decisão apresenta o escore de cada volume candidato (Figura 62).

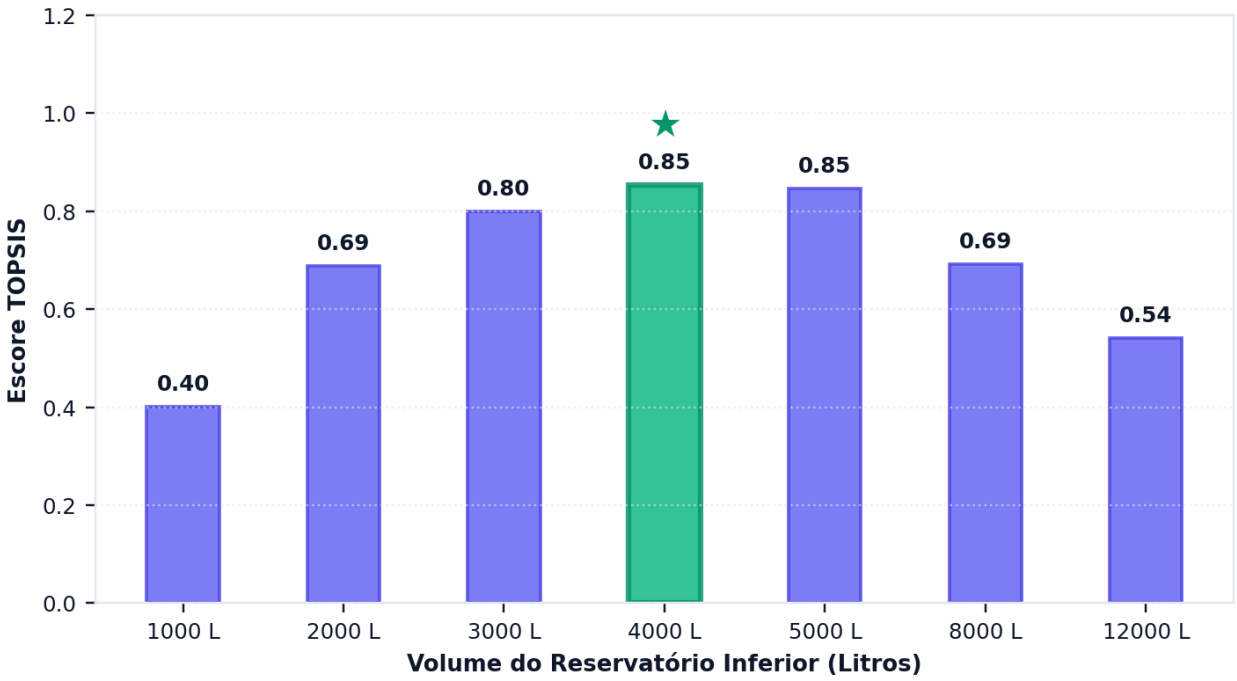


Figura 62 — O gráfico da aba de decisão: o escore de proximidade ao ideal de cada volume candidato, com o vencedor destacado. Escores próximos entre si significam alternativas tecnicamente equivalentes, e nesse caso a escolha passa a depender do peso declarado. Figura gerada pelo próprio programa.

4.9.3. O peso muda a resposta

A tabela a seguir mostra o que acontece ao deslocar o peso.

Tabela 129 — Volume escolhido pelo TOPSIS conforme a dimensão que recebe peso dominante, e o segundo colocado

Peso dominante	Volume	Segundo colocado
pesos iguais	4 000 L	5 000 L
técnico, 60%	5 000 L	4 000 L
econômico, 60%	4 000 L	3 000 L
ambiental, 60%	4 000 L	5 000 L

Privilegiar o critério técnico desloca a recomendação para 5.000 L, o que era esperado: o potencial de economia cresce monotonicamente com o volume, e um peso dominante nessa dimensão empurra a escolha para cima. O deslocamento é pequeno porque o potencial já está perto do teto, e o metro cúbico a mais rende pouco. Os critérios econômico e ambiental, por sua vez, convergem ambos para 4.000 L.

Essa convergência, contudo, não constitui regra geral, e interpretá-la como tal seria generalizar indevidamente um caso particular. Ela ocorre aqui porque o volume de 4.000 L está no máximo, pouco pronunciado, da curva de valor presente líquido e ainda conserva saldo de carbono positivo. Em município de tarifa mais baixa, o ótimo econômico se deslocaria para baixo e a divergência entre os dois critérios apareceria com clareza.

> **Declare os pesos.** «Volume ótimo pelo TOPSIS» sem os pesos é uma afirmação impossível de reproduzir. Dois artigos com pesos diferentes chegam a volumes diferentes e ambos estão certos.

Uma solução de compromisso cede em alguma coisa, e convém saber em quê. O programa desdobra o escore único em sete, um por critério, e mostra a distância que separa a alternativa escolhida do melhor valor

alcançado em cada um deles (Figura 63).

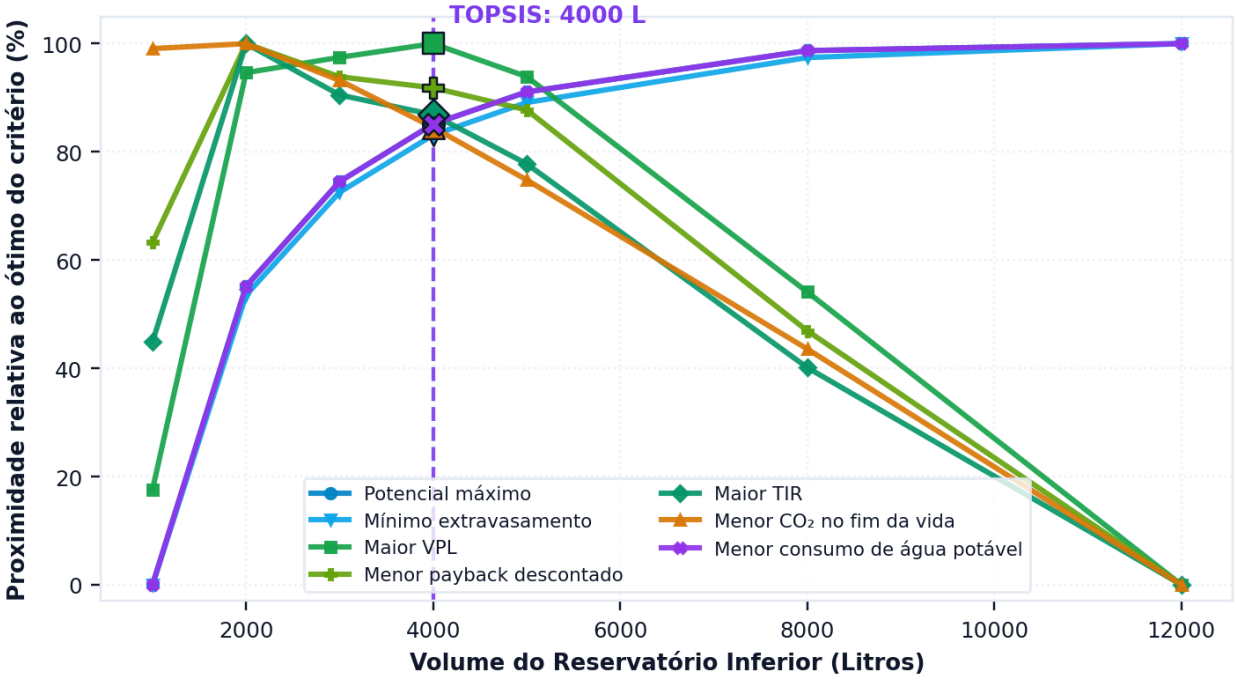


Figura 63 — O segundo gráfico da aba de decisão: quanto o volume escolhido se aproxima do melhor valor possível em cada um dos sete critérios. É a figura que mostra o que a solução de compromisso está cedendo, e em qual dimensão. Figura gerada pelo próprio programa.

4.9.4. A recomendação do tutorial

A recomendação do tutorial é o reservatório de **4.000 L em polietileno**, e a razão de adotá-la não é apenas o fato de ele vencer sob pesos iguais. Ele vence também sob peso econômico dominante e sob peso ambiental dominante, e fica em segundo lugar por margem estreita sob peso técnico dominante. Uma recomendação que sobrevive a quatro ponderações diferentes é robusta precisamente porque não depende de nenhuma delas.

Vale registrar ainda que esse é o mesmo volume que o critério hidráulico da seção 4.4 havia indicado, com limiar de ganho marginal de 1 %/m^3. Duas rotas metodologicamente independentes — uma que olha apenas para a curva de aproveitamento e outra que pondera sete critérios de três dimensões — chegaram ao mesmo resultado, e essa concordância aumenta a confiança na recomendação.

A concordância, porém, não é garantida em nenhum outro caso, e é por isso que o tutorial percorreu o caminho longo em vez de parar na seção 4.4. O propósito não era chegar mais depressa ao volume, e sim saber que as duas rotas concordam **neste** projeto, em vez de supor que concordem sempre.

4.9.5. O projeto, fechado

Tabela 130 — Resumo do projeto do tutorial, com todos os parâmetros e resultados

Netuno 5 · residência unifamiliar em Florianópolis	
série de precipitação	Florianópolis, 30 anos, 1.795 mm/ano
área de captação	150 m²
coeficiente de escoamento	0,85
descarte de primeiras águas	2,0 mm, todo evento
moradores	4
demanda total	600 L/dia
fração atendível por chuva	28%
reservatório inferior	4.000 L, polietileno
arranjo de abastecimento	recalque para caixa superior
reservatório superior	1.000 L, limiar de acionamento de 100 L
classe de qualidade	1, cloração por pastilhas
descarte inicial	reservatório de 300 L
potencial de economia de água potável	**27,30%**
dias de atendimento pleno	97,3%
água poupada	59,8 m³/ano
energia do recalque	7,7 kWh/ano
investimento	R$ 11.283
valor presente líquido em 20 anos	**R$ 5.524**
payback descontado	12,8 anos
saldo de carbono em 20 anos	**+74 kg CO_2e**
payback de carbono	16,3 anos

Resta uma etapa, que é a de comunicar o resultado: um estudo que não é relatado de modo verificável não se distingue, para quem o lê, de um palpite bem apresentado. É o assunto da seção seguinte.

4.10. O relatório, e o que declarar num artigo

> Ao terminar esta seção você terá o relatório emitido e, se pretende publicar, a lista do que precisa constar no método do artigo. Essa lista é a parte mais curto e o mais importante do manual.

4.10.1. Os três relatórios

O programa emite três relatórios distintos, e a distinção não é de extensão, mas de público e de finalidade. Escolher o relatório errado para o destinatário certo é a forma mais comum de produzir um documento que ninguém lê: um cliente não percorre um inventário de ciclo de vida item a item, e um avaliador de certificação não se satisfaz com uma conclusão de quatro páginas.

O **relatório executivo** ocupa de quatro a seis páginas e reúne o resultado técnico, o investimento, o retorno e uma conclusão objetiva. É o documento de entrega ao cliente, e sua virtude é a de caber numa leitura única, sem exigir que o leitor conheça o método.

O **relatório ambiental e ESG** apresenta o inventário de ciclo de vida discriminado por componente, o saldo de carbono ao longo da vida útil e o enquadramento do projeto nos cinco referenciais tratados na seção 2.9 — LEED, AQUA-HQE, Selo Casa Azul, EDGE e GRI 303. É o documento que se anexa a um processo de certificação, e a discriminação por componente existe justamente porque um avaliador confere item a item.

O **relatório científico** traz o método completo, as premissas declaradas, a série utilizada e os resultados com a precisão que um artigo exige. É a base sobre a qual se redige uma publicação, e é o único dos três que inclui as figuras analíticas.

Além dos três, a etapa **10. Exportação** gera o desenho esquemático em DXF, o modelo BIM em JSON e planilhas com a série diária completa e com a varredura de volumes, conforme a seção 3.9 detalha.

4.10.2. O que o relatório não decide por você

O relatório traz os números; o contexto que os torna reproduzíveis é seu. Nenhum documento gerado automaticamente pode declarar por que aquela série de precipitação foi escolhida, se o consumo per capita adotado foi medido ou tomado da literatura, ou qual a justificativa da vida útil considerada na avaliação ambiental. São essas informações que permitem a um terceiro repetir o estudo e chegar ao mesmo resultado, e é delas que trata o restante desta seção.

4.10.3. A lista de declaração

Um estudo conduzido no Netuno que deixe de declarar qualquer dos itens abaixo não é reproduzível por terceiros e, o que costuma ser pior, não é comparável com outro estudo feito no mesmo programa — porque duas simulações com premissas diferentes produzem números que parecem comparáveis e não são. A lista está organizada na ordem em que as decisões aparecem no trabalho, e pode ser percorrida como roteiro de redação do método.

4.10.3.1. Programa e versão

- **Versão do Netuno**, com o número completo. Correções de cálculo entre versões deslocam resultados, e sem a versão declarada não há como saber qual conta produziu o número publicado.

4.10.3.2. Série de precipitação

- **Origem**: estação, base nacional, ou modelo climático.
- Se for base nacional: **modelo, cenário e janela temporal**.
- **Recorte**: datas de início e fim, e número de anos.
- **Tratamento de falhas** e critério de descarte de ano incompleto.

4.10.3.3. Edificação e demanda

- Área de captação e **como foi obtida** — projeção horizontal.
- Coeficiente de escoamento e sua origem.
- Consumo per capita e se é **medido ou de referência**.
- **Fração atendível por água pluvial** e os usos finais que a compõem. É o teto do resultado, e sem ele o potencial não se interpreta.
- Se algum uso está fora da lista do item 4.1.7 da ABNT NBR 15527:2019, como a máquina de lavar roupa, e qual critério de qualidade foi adotado para ele.

4.10.3.4. Arranjo de abastecimento

- **Arranjo**: recalque para caixa superior, pressurização direta ou gravidade. Ele define a energia e as motobombas no custo e no carbono.
- No recalque: volume da caixa, limiar de acionamento e altura manométrica.
- Na pressurização direta: pressão de trabalho e acionamentos por pessoa por dia.

4.10.3.5. Descarte de primeiras águas

- Lâmina adotada e **modo** entre os três.
- **A divergência em relação ao Netuno 4**, se o estudo comparar as versões: o Netuno 4 trata a lâmina como limiar do evento, o Netuno 5 a subtrai, e a diferença vale de 2,3 a 2,7 pontos percentuais de economia sobre 4.050 casos de referência.

4.10.3.6. Volume e critério de escolha

- Se veio de varredura: **limiar de ganho marginal adotado**. Sem ele, «volume ideal» não significa nada.
- Se veio de multicritério: **os pesos dos sete critérios** e o método, TOPSIS ou SMAA-VIKOR.
- Que a normalização do TOPSIS é uma **variante** com translação por `x - min(x)`.

4.10.3.7. Análise econômica

- **Município e concessionária**, com a data de vigência da tabela tarifária.
- **Regime de mínimo** entre os cinco. É o que mais muda resultado entre municípios.
- Percentual de esgoto, e que ele incide sobre a **parcela de água** da fatura.
- Taxa mínima de atratividade, inflação, período de análise.
- **Reajustes tarifários** de água, esgoto e energia, com o intervalo.

4.10.3.8. Avaliação de ciclo de vida

- **Fronteira**: água entregue, e não produzida.
- **Vida útil** adotada e sua justificativa.
- **Material** do reservatório. Ele inverte o sinal do resultado, como a seção 4.8 mostra.
- Base do fator de emissão da rede elétrica, **com o ano**.
- Quais fatores são **aproximações** e quais carregam **rótulo de triagem**.

4.10.3.9. Certificações

- Que as classes 2 a 4 de qualidade são **adaptações do programa**, não da NBR 15527.
- No caso do LEED, a **versão** do referencial: v4/v4.1 ou v5.
- No caso do EDGE, que o programa avalia **apenas a barra de água**, e que o caso-base usado é o declarado ou a demanda modelada.

4.10.4. O parágrafo pronto

Para o nosso projeto, o método ficaria assim:

> A simulação foi conduzida no Netuno 5.0.0, com modelo comportamental de base diária (YAS, extravasamento anterior à retirada da demanda), sobre série de precipitação de Florianópolis com 30 anos (10.950 dias, média de 1.795 mm/ano). Adotou-se área de captação de 150 m^2 em projeção horizontal, coeficiente de escoamento de 0,85, adotado a partir da eficiência de captação η que a ABNT NBR 15527:2019 recomenda no item 4.1.6, e descarte de primeiras águas de 2,0 mm em todo evento, subtraído da lâmina diária — divergência deliberada em relação ao Netuno 4, que trata o valor como limiar do evento. A demanda total adotada foi de 600 L/dia (4 moradores, 150 L/hab·dia), com fração atendível por água pluvial de 28%, correspondente à bacia sanitária e aos usos externos, dentro da lista do item 4.1.7 da ABNT NBR 15527:2019. O volume de 4.000 L resultou do critério de ganho marginal com limiar de 1 %/m^3 e foi confirmado por análise multicritério TOPSIS com sete critérios e pesos iguais entre as dimensões técnica, econômica e ambiental, com normalização em variante de Hwang e Yoon translada por x − min(x). O abastecimento dos pontos de uso é feito por recalque para caixa superior de 1.000 L, com limiar de acionamento de 100 L, motobomba de 0,5 CV, altura manométrica de 12 m e rendimento de motor da Tabela 13 da ABNT NBR 17094-2. A análise econômica utilizou a estrutura tarifária da CASAN vigente desde 01/04/2026, regime de disponibilidade, esgoto a 100% do valor da água, TMA de 0,5% ao mês, inflação de 0,35% ao mês, reajustes de 5% ao ano em intervalos de 12 meses e período de 20 anos. A avaliação de ciclo de vida adotou fronteira de água entregue, reservatório em polietileno e vida útil de 20 anos.

São cerca de duzentas e cinquenta palavras, e elas são a diferença entre um estudo que outro pesquisador consegue repetir e um número solto que ninguém pode verificar. A extensão é modesta diante do que se ganha: um método assim redigido responde antecipadamente à maior parte das perguntas que um parecerista faria.

4.10.5. O fim do tutorial

Dez seções, um único projeto acompanhado do início ao fim, e um estudo completo: partiu de uma residência sem sistema e chegou a uma recomendação de volume, material, classe de qualidade e viabilidade econômica e ambiental, com cada decisão justificada pelo número que a sustentou. A tabela da seção 4.9 reúne o resultado consolidado.

O caminho a seguir depende do que você pretende fazer em seguida:

- **Resolver um caso diferente do tutorial** — o capítulo 3, os guias de tarefa.
- **Entender de onde vem cada número** — o capítulo 2, o método.
- **Não cometer os erros que o programa não impede** — a seção 5.1.
- **Defender o estudo diante de um revisor** — o capítulo 5.

5. Enganos, limitações e confiabilidade

5.1. Dez enganos que o programa não impede

> Estes não são defeitos do programa. São erros de **engenharia** que ele aceita sem reclamar, porque não tem como saber. Cada um traz o engano, por que ele é tentador, o que faz ao resultado, e como evitar.

5.1.1. Usar a área inclinada do telhado

O engano. Informar a área da superfície do telhado em vez da projeção horizontal.

Por que é tentador. É a área que aparece no quantitativo de telhas, e é a que o pedreiro conhece.

O que faz ao resultado. Superestima a captação na razão `1 ÷ cos(inclinação)`. Num telhado de 30% de caimento, 4,4% de água que não existe; em 60%, 16,6%.

Como evitar. O item 3.6 da NBR 15527:2019 define a área de captação como a projeção horizontal. Não use a área de contribuição da NBR 10844, que soma a metade da altura do telhado e as paredes para dimensionar calhas. A chuva cai na vertical, e o que ela vê é a sombra da cobertura no chão. Se você tem a área inclinada, multiplique por `cos(inclinação)`, como na Figura 64.

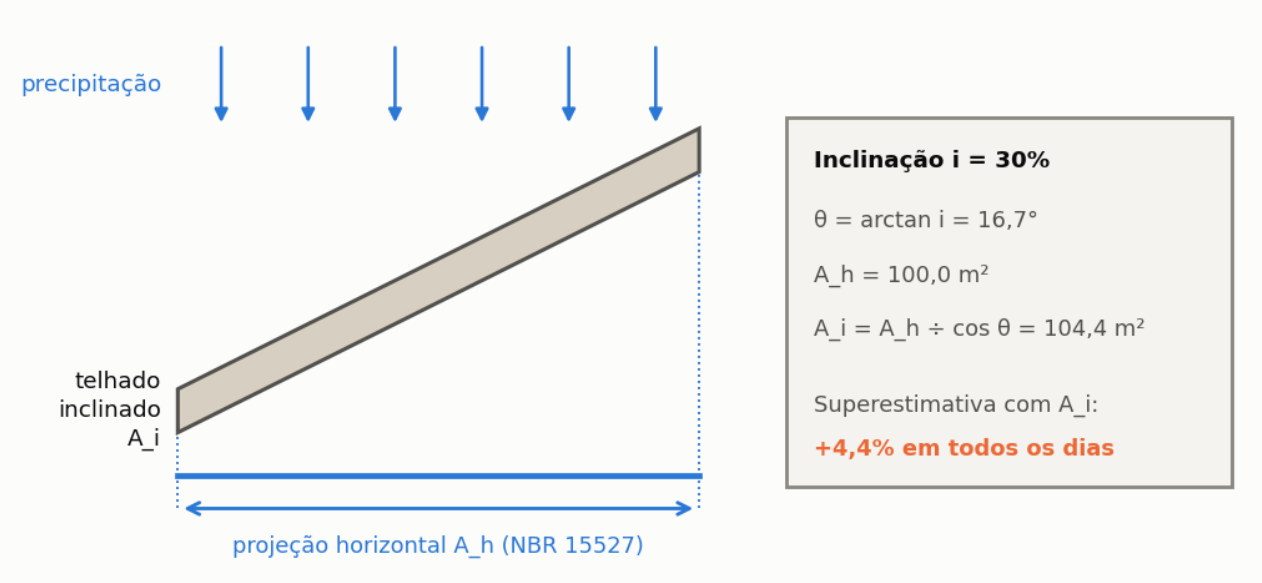


Figura 64 — Área de captação como projeção horizontal da cobertura, conforme o item 3.6 da ABNT NBR 15527:2019. Para inclinação de 30%, θ = 16,7° e a área inclinada é 4,4% maior que a projeção horizontal; usar a área inclinada superestima o volume captado nessa proporção em todos os dias da série.

5.1.2. Dimensionar pela chuva média mensal

O engano. Usar a média mensal de precipitação num cálculo de planilha, em vez da série diária.

Por que é tentador. A média mensal é o dado publicado nas normais climatológicas, e a planilha cabe numa página.

O que faz ao resultado. Superestima sistematicamente. A média esconde que a chuva chega concentrada: um mês com 200 mm distribuídos em cinco eventos enche e faz a cisterna extravasar cinco vezes, enquanto o cálculo médio supõe um fluxo contínuo que a cisterna absorveria inteiro.

Como evitar. É a razão de existir deste programa. A seção 2.1 mostra o extravasamento acontecendo dia a dia; o cálculo por médias não o enxerga.

5.1.3. Confundir a lâmina de descarte com o volume do dispositivo

O engano. Informar no campo de descarte o volume do reservatório de autolimpeza, em litros.

Por que é tentador. O dispositivo é dimensionado em litros, e o campo pede um número.

O que faz ao resultado. O campo espera **milímetros**. Informar 300, pensando nos 300 litros do dispositivo, produz um descarte de 300 mm — maior que quase toda chuva diária já registrada no Brasil. O sistema capta **praticamente zero**.

Como evitar. `d_f` é uma lâmina. O volume do dispositivo é `A × d_f`: no projeto do tutorial, 150 m^2 × 2 mm = 300 litros. São a mesma decisão expressa em duas unidades, e o programa quer a primeira.

5.1.4. Ignorar o regime de mínimo tarifário

O engano. Montar a tabela tarifária com as faixas progressivas e esquecer como a concessionária trata o consumo mínimo.

Por que é tentador. As faixas são o que está publicado em destaque. O regime de mínimo está numa nota de rodapé, quando está.

O que faz ao resultado. Em município de **franquia no mínimo**, que são 329 dos 652 da base, economizar abaixo da franquia **não desconta nada**. Um estudo que suponha desconto linear produz um payback que não existe.

Como evitar. A seção 3.3. E o teste prático: simule dois consumos, um dentro e um fora da faixa mínima, e compare com uma fatura real da edificação.

5.1.5. Simular escola ou hospital com tarifa residencial

O engano. Usar a tarifa do catálogo — que é residencial — para edificação não residencial.

Por que é tentador. O catálogo traz 652 municípios prontos, e o programa não impede.

O que faz ao resultado. Subestima a economia. As categorias não residenciais são mais caras: na CASAN de abril de 2026, a primeira faixa custa R$ 6,81/m^3 no comercial contra R$ 3,08/m^3 no residencial.

Como evitar. O programa **avisa** quando a tipologia não é residencial, e diz o sentido do erro. Lance a estrutura da categoria correta no modo personalizado. A seção 3.5 trata do assunto.

5.1.6. Esperar que o reservatório superior aumente a economia

O engano. Adotar a caixa elevada esperando mais água.

Por que é tentador. É o arranjo clássico brasileiro, e «mais reservatório» soa como «mais água».

O que faz ao resultado. Com o mesmo armazenamento total, o arranjo com caixa elevada entrega **menos**: a cisterna extravasa enquanto a caixa de cima ainda tem espaço, porque o recalque só acontece quando há consumo. No tutorial, cerca de um sexto de ponto percentual a menos, mais 7,7 kWh por ano de energia.

Como evitar. Decida a caixa por critério **hidráulico** — pressão por gravidade, reserva contra falta de energia — e não hídrico. A seção 4.5 faz a comparação justa.

5.1.7. Adotar série curta demais

O engano. Simular com dois ou três anos de série.

Por que é tentador. É o que se consegue rápido de uma estação próxima.

O que faz ao resultado. Dois efeitos somados. O **viés do reservatório vazio**, porque a simulação começa com a cisterna seca e os primeiros meses penalizam o resultado; e a **dependência do trecho**, porque uma série curta pode cair num período atipicamente seco ou chuvoso.

Como evitar. Trinta anos é confortável, dez é o mínimo defensável. Abaixo disso, declare a limitação e mostre o resultado como faixa.

5.1.8. Escolher a classe de qualidade pelo custo

O engano. Adotar a classe 1 porque é a mais barata, para um uso que exigiria mais.

Por que é tentador. O programa deixa, e a diferença de custo é visível imediatamente.

O que faz ao resultado. Não muda o número; muda a **validade** do projeto. Um sistema que alimenta máquina de lavar roupas com água tratada ao mínimo normativo é uma decisão de qualidade, não de orçamento.

Como evitar. Escolha pela **exigência do uso**. E lembre que as classes 2 a 4 são adaptações do programa, não requisitos da NBR 15527: use-as como critério declarado, e não como norma.

5.1.9. Comparar com o Netuno 4 sem declarar a divergência

O engano. Apresentar resultados das duas versões lado a lado como se fossem comparáveis.

Por que é tentador. São o mesmo programa, em versões diferentes.

O que faz ao resultado. O Netuno 5 estima, em média, de **2,3 a 2,7 pontos percentuais menos** economia que o Netuno 4 sobre 4.050 casos de referência, e cerca de **metade** dessa diferença vem do tratamento do descarte, que mudou deliberadamente.

Como evitar. Declare a divergência, e compare com descarte igual a zero, em que as duas regras coincidem. As seções 3.8 e 6.1 detalham o assunto.

5.1.10. Publicar o volume de maior economia como recomendado

O engano. Escolher da varredura o volume de maior potencial.

Por que é tentador. É a coluna que o estudo de aproveitamento pluvial reporta, e mais é melhor.

O que faz ao resultado. No tutorial, 20.000 L dão o maior potencial, o mesmo que 12.000 L já davam. Também custam **3,9 vezes mais** que os 4.000 L e carregam **4,1 vezes mais carbono incorporado**, para entregar 0,88 ponto percentual a mais. E, em concreto, o volume maior é ambientalmente **pior** em termos absolutos.

Como evitar. Declare o critério de escolha. Se for hidráulico, o limiar de ganho marginal; se for multicritério, os pesos. E reporte os vencedores de cada critério isolado, porque a divergência entre eles **é** o resultado.

5.1.11. O engano de fundo

Os dez acima têm uma raiz comum: **tratar o programa como uma calculadora em vez de um modelo**.

Uma calculadora recebe números e devolve números. Um modelo recebe premissas e devolve consequências dessas premissas. Todo resultado do Netuno é condicional ao que foi declarado, e a qualidade do estudo está na qualidade e na explicitação dessas declarações.

É por isso que a seção 4.10 traz a lista do que declarar, e é por isso que a seção 5.2 traz as limitações conhecidas. Um estudo que não declara premissas não é reproduzível, por mais correto que o cálculo esteja.

5.2. Limitações conhecidas

> Onde o programa não serve, e por quê. Um programa que declara os próprios limites é mais confiável que um que aparenta servir para tudo, porque o segundo transfere ao usuário a tarefa de descobri-los por conta própria.

Esta seção deriva do registro de pendências que o grupo de pesquisa mantém, e reflete o estado da versão 5.0.0. Uma limitação sai desta lista quando é efetivamente resolvida, e não quando deixa de ser mencionada — distinção que parece óbvia e que a documentação de programas científicos frequentemente não observa.

As limitações estão agrupadas por origem, porque a providência que cada grupo admite é diferente. As do modelo decorrem de escolhas de representação e só mudam com uma revisão do próprio modelo. As dos dados dependem de levantamento, e podem ser supridas pelo usuário. As metodológicas são desvios declarados em relação a uma formulação de referência. E as de implementação são trabalho pendente, sem obstáculo conceitual.

5.2.1. Limitações do modelo

Não há sub-passo horário. Uma chuva de 40 mm concentrada em duas horas e a mesma lâmina distribuída em vinte e quatro horas produzem o mesmo resultado. Para reservatórios muito pequenos em relação à área de captação, isso subestima o extravasamento.

Não há perdas no reservatório. Evaporação e vazamento não são modelados.

A condição inicial é reservatório vazio. Em séries de menos de um ano, isso penaliza o resultado de forma sensível.

O coeficiente de escoamento é único e constante. Não varia com a intensidade da chuva nem com o tempo desde o último evento, quando na realidade o primeiro evento após uma estiagem tem coeficiente menor.

O descarte é uma lâmina, não um dispositivo. O programa calcula o volume e o custo do dispositivo, `A × d_f`, mas não o seu arranjo hidráulico, que exige projeto à parte.

5.2.2. Limitações dos dados tarifários

O catálogo tarifário cobre apenas a categoria residencial. Os 652 municípios da base trazem a estrutura residencial, e as categorias comercial, industrial e pública — que existem em toda concessionária e custam tipicamente o dobro — precisam ser lançadas à mão pelo usuário, conforme a seção 3.3 descreve. Enquanto não forem, um estudo de escola, comércio ou indústria calcula a economia com a tarifa residencial, e portanto a **subestima**: o erro é conservador e tem sentido conhecido, mas precisa ser declarado.

Cinco municípios da BRK Tocantins com tarifa decrescente na primeira faixa, o que subestima a fatura no primeiro bloco.

Quatorze municípios com esgoto por faixas próprias, representados por percentual único. É aproximação declarada.

Sem tarifa social nem bandeiras de água. A classe de baixa renda é mal representada. Na CASAN, a tarifa social é de R$ 8,63 contra R$ 46,34 da disponibilidade comum — diferença que inverteria a conclusão de um estudo em habitação de interesse social.

5.2.3. Limitações da avaliação de ciclo de vida

É uma avaliação de triagem, e não um inventário conforme a ISO 14040.

Uma única categoria de impacto. Só carbono. Não há eutrofização, acidificação, uso do solo nem toxicidade.

A emissão de fabricação da motobomba é aproximação por massa. O programa multiplica a massa de catálogo de cada potência pela intensidade por quilo de uma declaração ambiental de produto de bomba de outra classe. A ordem de grandeza é defensável; o valor de cada potência não é medição.

A pressurização direta é modelada por valores médios. A energia usa uma pressão de trabalho única, a média da faixa do pressostato, e não o ciclo liga-desliga de cada uso; e não se soma energia de partida nem consumo em espera, que um pressurizador com inversor de frequência teria. Projetos antigos sem caixa superior abrem com o arranjo «não informado» e não recebem energia até que ele seja escolhido.

Não há fim de vida. Nem crédito por reciclagem, nem ônus por disposição.

Não há manutenção. Trocas de componente ao longo da vida útil não entram.

5.2.4. Limitações da qualidade da água

As classes 2 a 4 são adaptações do programa, não da NBR 15527. A matriz de parâmetros por uso é característica da versão de 2007 da norma e não sobreviveu à revisão de 2019.

As constantes do modelo de lavagem da cobertura não são calibradas. A qualidade da água resultante é **premissa**, e não medição. O programa não substitui ensaio laboratorial.

5.2.5. Limitações metodológicas declaradas

O percentil do R95p é calculado sobre a série inteira, e não sobre a base fixa 1961–1990 do ETCCDI. Séries de comprimentos diferentes não são diretamente comparáveis nesse índice.

As condições C1 e C2 de Opricovic não estão implementadas no VIKOR. A solução de compromisso deve ser lida com a análise de sensibilidade de pesos ao lado.

A normalização do TOPSIS é uma variante com translação por `x − min(x)`, para admitir valor presente líquido negativo.

O reajuste tarifário é percentual único ao longo de todo o período de análise, o que torna frágil a projeção de vinte anos. É a premissa que mais move o resultado econômico.

5.2.6. Limitações de implementação

Seis campos são gravados no arquivo e nunca lidos. Entre eles o **mês de instalação**, de modo que o fluxo de caixa começa sempre no mês 1.

A importação de projeto do Netuno 4 não reconhece demanda variável, e a degrada para constante em silêncio. A seção 3.8 ensina a conferir.

O tempo de partida da motobomba, de 108 s por acionamento, representa o tempo de escorva de uma bomba cuja linha de sucção drenou, e é aplicado a **toda** partida. No caso de referência responde por 19% do consumo anual da bomba. É conservador.

Não há opção para tratar o descarte como limiar do evento, como fazia o Netuno 4, embora o protocolo de verificação a mencione. Para comparar as duas versões, use descarte igual a zero, em que as duas regras coincidem.

5.2.7. O que fazer com esta lista

Num trabalho publicado, cite as limitações que afetam o seu caso — não todas, que transformaria a seção de método numa lista defensiva, mas as que efetivamente incidem sobre as conclusões apresentadas. Uma limitação declarada é uma ressalva; uma limitação omitida, quando descoberta, é um erro.

Três exemplos orientam a seleção. Um estudo conduzido em escola precisa citar a questão da categoria tarifária, porque ela desloca todo o resultado econômico. Um estudo de desempenho ambiental precisa citar a categoria única de impacto e a aproximação por massa do fator de emissão da motobomba. E um estudo em habitação de interesse social precisa citar a ausência de tarifa social, que nesse contexto pode inverter a conclusão.

Um parecerista que encontre uma dessas limitações silenciada tem inteira razão em cobrá-la, e a cobrança costuma custar mais tempo do que a declaração teria custado.

5.3. Como o programa é verificado

> Esta seção descreve a suíte de verificação do Netuno, para que um revisor disponha dos elementos necessários para julgar o grau de confiança de um resultado produzido pelo programa.

Um programa científico cuja verificação não é declarada equivale a uma afirmação sem evidência: pode estar correto, mas quem o utiliza não tem como saber, e quem avalia um trabalho feito com ele não tem como julgar. Esta seção é a evidência que sustenta os números apresentados no restante do manual, e foi escrita para ser lida por quem precisa decidir se confia neles.

5.3.1. A suíte

A verificação do programa consiste em 1.072 testes automatizados, distribuídos por 94 arquivos e organizados em cinco famílias que se complementam (Figura 65): testes unitários, testes de invariantes, testes de integração, testes da interface gráfica e o teste de replicação dos resultados do Netuno 4. A separação não é meramente organizacional: cada família captura uma classe distinta de defeito, e a ausência de qualquer uma delas deixaria um flanco descoberto.

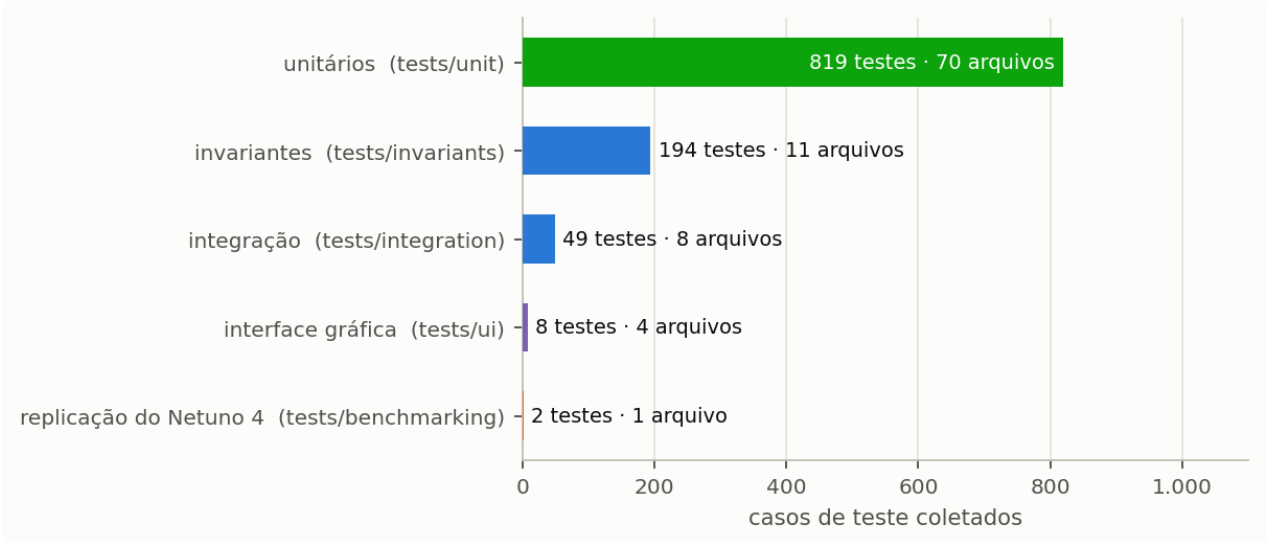


Figura 65 — Número de testes e de arquivos de cada família da suíte de verificação, conforme a coleta da suíte nesta versão. Os testes unitários respondem por três quartos do total, por serem de execução rápida e localizarem o erro perto da origem.

A suíte inteira é executada a cada alteração do código, e nenhuma alteração é incorporada enquanto houver um teste falhando. Essa disciplina é o que permite afirmar que um defeito corrigido não retorna: a correção acompanha o teste que a vigia.

As camadas de verificação do programa formam uma hierarquia, e cada uma responde por um tipo de erro que as demais não alcançariam. Um teste de unidade não detecta um erro de modelo, porque confere a função contra o que dela se espera; e uma conferência manual, que detectaria esse erro, não cobre mil combinações de entrada (Figura 66).

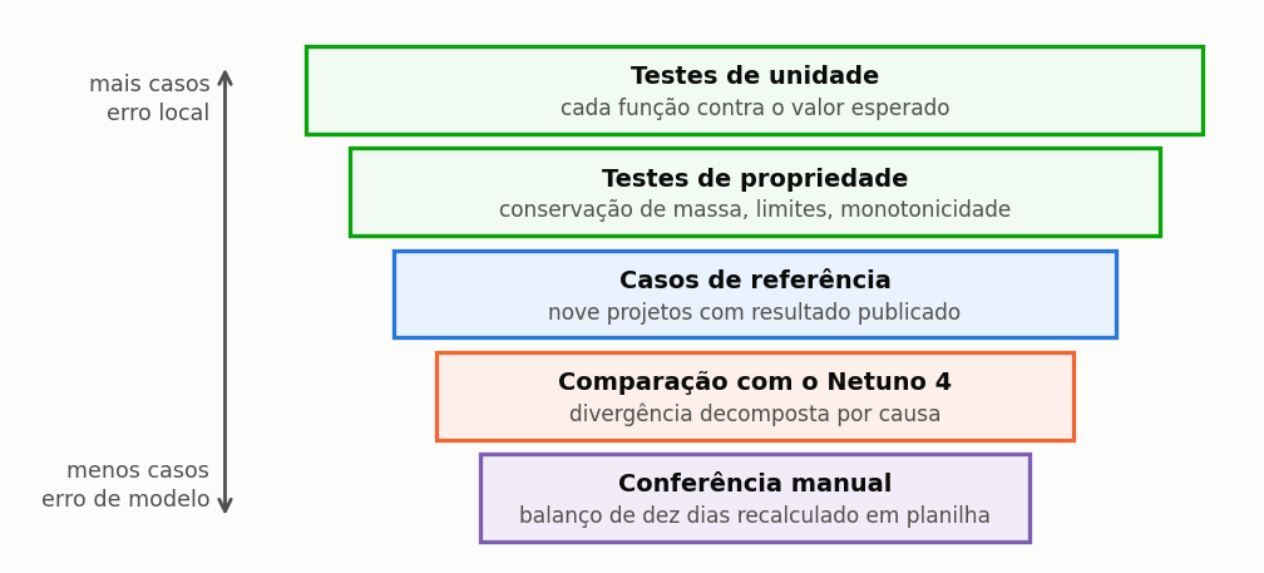


Figura 66 — As cinco camadas de verificação do programa, dos testes de unidade, numerosos e dirigidos a erros locais, à conferência manual, pontual e dirigida a erros de modelo. Nenhuma camada substitui outra: é a superposição das cinco que sustenta o resultado publicado.

5.3.2. As invariantes

As invariantes constituem a família mais importante da suíte, e a razão está na natureza do que verificam. Um teste de valor confere se o programa produz um número específico diante de uma entrada específica; uma invariante confere se uma **propriedade** vale para qualquer entrada admissível. A primeira detecta que uma conta mudou; a segunda detecta que o modelo deixou de ser fisicamente consistente.

A **conservação de massa** exige que, sobre séries de dez anos, o volume captado iguale a soma do extravasado, do consumido e do que permaneceu armazenado. O resíduo medido é da ordem de 10^{-14} por cento do captado, isto é, o próprio erro de arredondamento da aritmética de ponto flutuante. O **fechamento do balanço de demanda** faz o mesmo pelo lado do consumo: a demanda total precisa ser exatamente a soma de três parcelas, que são o pluvial consumido, o potável comprado e a demanda não atendida.

A **faixa do potencial** verifica que o potencial de economia permaneça entre zero e cem por cento para toda combinação de volume, coeficiente de escoamento e área, o que é conferido sobre sessenta combinações. O **teto da fração atendível** é mais específico e mais revelador: o potencial nunca pode ultrapassar a fração da demanda atendível por chuva, e a verificação se estende até volumes de cem metros cúbicos, muito além de qualquer aplicação predial plausível.

A **paridade entre motores** compara o núcleo compilado com o laço de referência e exige que ambos devolvam o mesmo número, para reservatório único e duplo, com e sem suprimento de reserva da irrigação, dentro de tolerância de 10^{-9}. A **monotonicidade**, por fim, exige que mais volume nunca reduza o potencial e que mais demanda nunca o aumente — duas propriedades que qualquer implementação correta satisfaz e que uma implementação defeituosa viola de modo evidente.

5.3.3. Casos analíticos

Um conjunto à parte reúne casos de **solução fechada**, isto é, situações em que o resultado correto é conhecido por dedução, sem necessidade de simular: chuva constante, demanda constante, reservatório de capacidade infinita e reservatório de capacidade nula. São o teste mais forte de que se dispõe, porque não dependem de nenhum valor de referência produzido pelo próprio programa. Um teste que compara a saída atual com a saída de ontem detecta regressão, mas perpetua um erro que já existisse em ambas; um caso analítico não tem como fazê-lo.

5.3.4. Testes de percurso

Esta família nasceu do defeito mais persistente que este programa apresentou ao longo de sua história: um valor calculado corretamente que não chega a quem deveria consumi-lo. Trata-se de uma classe de erro que escapa inteiramente aos testes de fórmula, porque cada parte isolada está correta — a origem calcula bem, o destino calcularia bem se recebesse, e o que falha é o trecho entre os dois. Apenas um teste de percurso o captura: alterar a entrada na tela e verificar que o resultado final efetivamente se move.

Cinco defeitos reais encontrados por essa família, e hoje vigiados por ela, ilustram o padrão: a escolha de tecnologia de desinfecção não chegava à avaliação de ciclo de vida; desmarcar o filtro de polimento não surtia efeito nas classes 2 a 4; os quatro campos de imposto eram zerados pela própria tela ao ser fechada; a opção de suprimento de reserva da irrigação não alcançava os núcleos compilados; e trinta dos oitenta e sete campos de então não sobreviviam a salvar e reabrir o projeto.

5.3.5. Os números do manual

Com a redação deste manual criou-se uma família própria de verificação, destinada a impedir que o documento e o programa divirjam: **cada valor impresso tem asserção correspondente**. Estão cobertos os números da seção 2.1, os do tutorial inteiro, cada linha da tabela dos dez dias e ainda a exigência de que determinadas seções declarem determinadas ressalvas. Quando o programa muda, o teste falha e aponta qual página corrigir.

É o mecanismo que impede um manual inteiro de envelhecer em silêncio, que é o destino usual da documentação de programas científicos.

5.3.6. Verificação contra o Netuno 4

A verificação se estende à comparação com a versão anterior do programa, sobre quatro mil e cinquenta casos de referência, com decomposição da diferença por causa atribuível. A seção 6.1 apresenta o resultado dessa comparação e as duas divergências metodológicas deliberadas que a explicam.

5.3.7. O que a verificação não prova

A distinção entre verificação e validação é cobrada por qualquer revisor competente, e com inteira razão, porque as duas respondem a perguntas diferentes e apenas uma delas está ao alcance de uma suíte de testes.

A **verificação** responde se o programa resolve corretamente as equações que implementa, e é exatamente isso que a suíte descrita nesta seção testa. A **validação** responde se as equações implementadas representam adequadamente a realidade física, e isso exige medição em campo: sistemas instalados, monitorados ao longo do tempo e comparados com o que a simulação previu.

O Netuno é verificado. A validação do modelo comportamental de base diária apoia-se na literatura da área, e não em medição própria conduzida por este grupo. Um estudo que apresentasse resultados do programa

como se fossem medição estaria incorrendo em erro de método.

5.3.8. O relatório de verificação na interface

O menu **Ajuda → Relatório de Verificação Técnica e Computacional** abre, dentro do programa, o relatório de verificação da versão: a distinção entre verificação e validação, os kernels exercitados, as invariantes, os casos analíticos e a comparação com o Netuno 4. É a referência a citar quando um estudo precisa declarar como o programa foi verificado.

5.3.9. Quem roda a suíte, e quando

A suíte acompanha o código-fonte do programa, e não a instalação: ela é executada pelo grupo de pesquisa a cada alteração, antes que qualquer versão seja publicada. O que isso significa para quem usa o programa instalado é que a versão presente na sua máquina passou pelos 1.072 testes aqui descritos, incluindo as que conferem cada número impresso neste manual.

> **APROFUNDAMENTO · VERIFICAR POR CONTA PRÓPRIA**
> O código-fonte é público, sob licença GPL v3, e a suíte é executada com um único comando no ambiente de desenvolvimento. Um revisor que queira conferir as invariantes — fechamento de massa, monotonicidade, paridade entre os dois motores de cálculo — encontra os arquivos de teste organizados por tema, e o apêndice B liga cada processo do programa ao que o verifica.

6. Correções, bugs e versionamento

6.1. Comparação com o Netuno 4

> Esta seção traz a medição contra 4.050 casos de referência e, mais importante, a **decomposição** da diferença por causa.

6.1.1. O papel da comparação

Convém começar esclarecendo o que esta comparação **não** é. O Netuno 4 não constitui alvo de fidelidade para o Netuno 5. A versão atual adota decisões de modelagem distintas, deliberadas e documentadas, e seria motivo de preocupação, e não de satisfação, se os resultados coincidissem exatamente.

O valor do Netuno 4 nesta verificação é outro, e é maior: ele oferece um conjunto independente de resultados, produzido por outra implementação do mesmo modelo conceitual, por outras mãos e em outra linguagem. Sem uma referência externa dessa natureza, a verificação se limitaria a propriedades internas do programa — necessárias, conforme a seção 5.3 descreve, e incapazes de detectar um erro sistemático que as respeitasse todas.

6.1.2. Os dados de referência

A comparação entre as duas versões apoia-se em quatro mil e cinquenta casos exportados do Netuno 4 e preservados desde então, byte a byte, justamente para que a referência não se alterasse ao longo do desenvolvimento. Eles se distribuem por dois conjuntos, com cidades e faixas de parâmetros distintas.

Tabela 131 — Os conjuntos de casos de referência exportados do Netuno 4

Conjunto	Casos	Cidades
Floripa/Brasília	1.458	Florianópolis, Brasília
Manaus/São Paulo	2.592	Manaus, São Paulo

6.1.3. A divergência total

Tabela 132 — Divergência medida entre as duas versões, por conjunto de casos

Conjunto	Erro médio absoluto	Viés	Erro máximo	≤ 5 pp
Floripa/Brasília	2,29 pp	−2,29 pp	7,43 pp	97,4%
Manaus/São Paulo	2,71 pp	−2,71 pp	10,60 pp	88,6%

O viés é sistematicamente negativo nos dois conjuntos, isto é, o Netuno 5 estima menos economia que o Netuno 4 em praticamente todos os casos. O resultado é esperado, e a subseção seguinte decompõe a diferença em suas causas atribuíveis.

6.1.4. A decomposição, que é o número que importa

Comparar diretamente o potencial no volume ótimo de um programa com o do outro mistura três diferenças de naturezas distintas, e o número resultante não informa qual delas responde pelo quê. A decomposição as separa comparando os dois programas em três configurações sucessivamente mais controladas, sobre os 2.583 casos de Manaus e São Paulo.

Tabela 133 — Divergência em três configurações sucessivamente mais controladas

Configuração	Erro médio absoluto	Viés	≤ 5 pp
1. ótimo do Netuno 5 contra ótimo do Netuno 4	2,71 pp	−2,71 pp	88,6%
2. avaliado no volume que o Netuno 4 declarou ótimo	1,60 pp	−1,60 pp	96,4%
3. idem, adotando o descarte por limiar do Netuno 4	**0,25 pp**	**−0,25 pp**	**100,0%**

As três configurações usam os mesmos casos, excluídos os nove de referência nula tratados adiante. Em cada uma, o Netuno 5 estima menos que o Netuno 4 em quase todos os casos, e por isso o erro médio absoluto praticamente coincide com o viés.

A atribuição resultante:

Tabela 134 — Atribuição da divergência às suas três fontes

Fonte da divergência	Contribuição	Natureza
critério de escolha do volume ótimo	1,11 pp (41%)	diferença de projeto
tratamento do descarte de primeira chuva	1,36 pp (50%)	diferença metodológica deliberada
resíduo do balanço hídrico	**0,25 pp (9%)**	—

> **Neutralizadas as duas diferenças conhecidas, o motor do Netuno 5 reproduz o Netuno 4 com erro médio absoluto de 0,25 ponto percentual e 100% dos casos dentro de 5 pontos.**
>
> O resíduo é compatível com a precisão de duas casas decimais da própria planilha de referência. É **este** número que verifica o motor. O viés total de 2,71 pp não mede erro: mede a soma de duas decisões de projeto, ambas deliberadas.

A Figura 67 decompõe a divergência total nas três fontes da tabela.

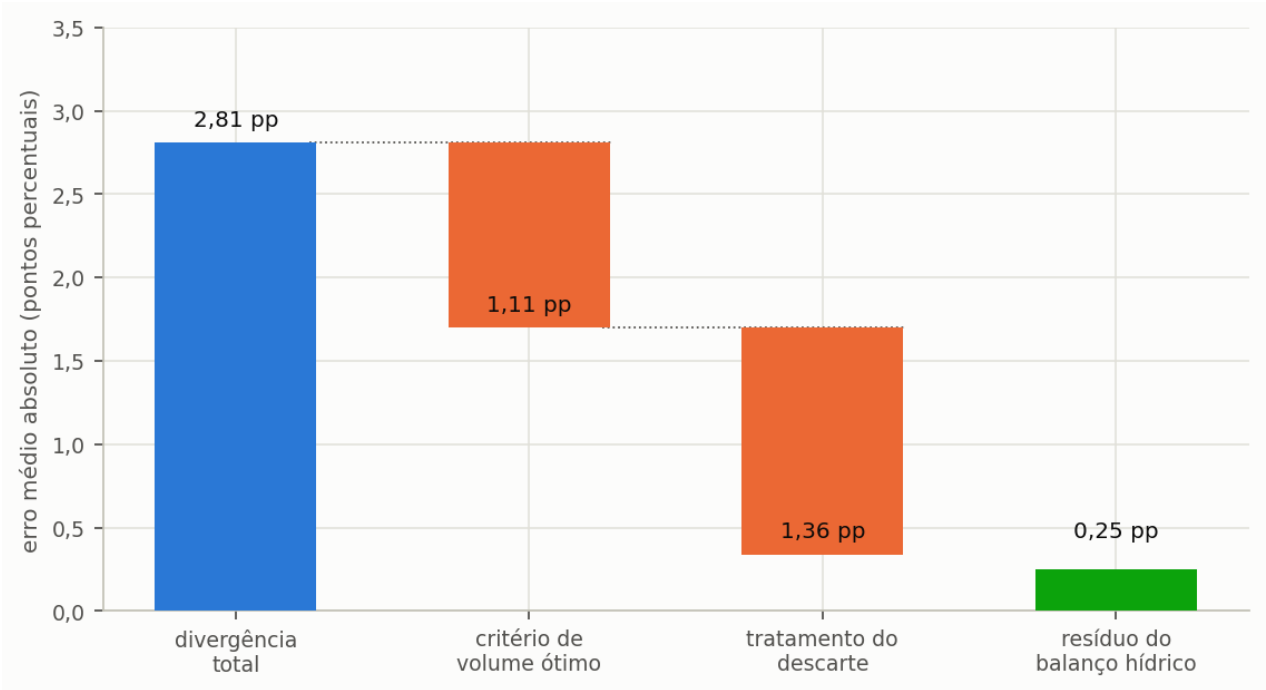


Figura 67 — A divergência média em relação ao Netuno 4, decomposta. A primeira barra é o total observado; as duas alaranjadas são diferenças de método declaradas, uma de critério de projeto e outra de tratamento do descarte; a última é o resíduo do balanço hídrico, que é o número que efetivamente verifica o motor.

6.1.5. As duas diferenças, em detalhe

6.1.5.1. O descarte

O Netuno 4 trata a lâmina de descarte como limiar do evento: quando a precipitação do dia fica abaixo dela, nada é captado; quando a ultrapassa, capta-se a chuva inteira, sem subtração alguma. O manual do Netuno 4 é explícito a respeito, ao afirmar que uma precipitação diária abaixo desse valor faz o programa considerar que não houve precipitação.

O Netuno 5 subtrai a lâmina da precipitação do dia, tratamento fisicamente mais fiel porque a água desviada para o dispositivo de autolimpeza efetivamente não chega à cisterna. A mudança responde por metade da divergência total medida entre as duas versões.

6.1.5.2. O critério de volume ótimo

Ambos os programas escolhem o volume ideal por critérios de ganho marginal, mas as implementações e as grades de busca diferem entre si, de modo que cada um elege um volume distinto e a comparação passa a incluir essa diferença de escolha. Avaliando os dois programas no mesmo volume — o que o Netuno 4 declarou ótimo — o viés cai de 2,71 para 1,60 ponto percentual, o que atribui 41% da diferença total ao critério de escolha.

6.1.6. Como medir a diferença sem alterar o motor

A emulação da regra antiga é feita transformando a série de precipitação de entrada, e não alterando o código do balanço hídrico. A distinção metodológica é essencial: medir a divergência com um código modificado validaria um programa que não é o distribuído ao usuário, o que anularia o propósito da verificação.

$$P' = P + d_{\mathrm{f}} \mathrm{se} P \geq d_{\mathrm{f}};\ P' = 0 \ \mathrm{caso\ \ contrário} \tag{52}$$

Tabela 135 — Variáveis da Equação 52

Símbolo	Significado	Unidade
`P'`	precipitação transformada, a ser fornecida ao Netuno 5	mm
`P`	precipitação observada no dia	mm
`d_f`	lâmina de descarte de primeiras águas	mm

Aplicada essa transformação, o cálculo `P_ef = max(0, P' - d_f)` do Netuno 5 reproduz exatamente a semântica de limiar. A medição não corre o risco de validar código que não é o distribuído.

> **Uma ressalva de documentação.** O protocolo de verificação interno instrui a usar uma opção automática para essa emulação. Essa opção **não está implementada**. Use a transformação da série, ou compare com descarte igual a zero, em que as duas regras coincidem.

6.1.7. Os casos de referência nula

Em parte das linhas, o Netuno 4 exportou zero enquanto o Netuno 5 calcula valor positivo. A incidência difere muito entre conjuntos: 0,35% em Manaus e São Paulo contra 34,98% em Floripa e Brasília.

A disparidade aponta para característica dos **dados de referência** — provavelmente o Netuno 4 não encontrou volume ótimo sob o seu próprio critério — e não para erro do Netuno 5, que nunca devolve zero nesses casos. São segregados das estatísticas para não as dominar.

6.1.8. O que declarar num estudo comparativo

- os **dois números**: a divergência total e o resíduo depois da decomposição;
- as duas diferenças deliberadas, nomeadas;
- se a comparação foi feita com descarte zero, com emulação de limiar, ou sem neutralização;
- a versão de cada programa.

Apresentar apenas a divergência total, sem decompor, sugere um erro de motor que não existe.

6.2. Mensagens de erro e o que fazer

> O que cada mensagem significa, o que a disparou, e como resolver.

O programa adota uma política deliberada diante de entradas impossíveis: ele as recusa em vez de corrigi-las silenciosamente. A razão é que uma área de captação negativa não é uma preferência do usuário a ser acomodada, e sim um erro de digitação que precisa ser visto por quem o cometeu. Corrigir em silêncio produziria um resultado plausível a partir de uma entrada errada, que é a pior combinação possível num programa de simulação.

6.2.1. Validação física da entrada

As mensagens abaixo são emitidas antes de qualquer cálculo ser iniciado, e todas nomeiam o campo responsável e o valor recebido, de modo que a correção não exija procura.

Tabela 136 — Mensagens de validação física da entrada e a providência de cada uma

Mensagem	O que a disparou	O que fazer
«Volume do reservatório inferior negativo»	volume menor que zero	corrija; **zero é válido** e representa o cenário sem sistema
«Volume do reservatório superior negativo»	idem, na caixa elevada	corrija; zero significa sem caixa
«Área de captação negativa»	área menor que zero	corrija; use a projeção horizontal em m²
«Coeficiente de escoamento fora de [0, 1]»	coeficiente negativo ou acima de 1	acima de 1 a cobertura entregaria mais água do que a chuva traz; telhados usuais ficam entre 0,80 e 0,95
«Lâmina de descarte negativa»	descarte menor que zero	o descarte retira água da captação, não acrescenta
«Demanda diária negativa»	demanda menor que zero	corrija
«Fração atendível por água pluvial fora de [0, 1]»	fração maior que 1	informe 0,4 para 40%, e não 40
«… não é um número finito»	campo que chegou ao cálculo vazio, como texto ou infinito	preencha o campo nomeado com um número
«Modo de descarte desconhecido»	modo diferente de 1, 2 ou 3	escolha um dos três modos; para não descartar, informe lâmina zero
«Intervalo de descarte inválido»	modo 3 com intervalo menor que 1 dia	informe o intervalo em dias inteiros
«Nível de acionamento da motobomba negativo»	nível menor que zero	corrija; zero significa acionar com a caixa vazia

> A fração atendível é a mensagem mais frequente, e a regra que a evita é uma só: onde se digita, percentual de 0 a 100; onde se guarda, fração de 0 a 1. A seção 4.2 justifica a divisão. Quando a mensagem aparecer, o valor chegou como 40 num lugar que guarda 0,4 — tipicamente um arquivo de parâmetros editado à mão ou uma chamada de automação.

Tabela 137 — Mensagens da fração atendível e a providência de cada uma

Mensagem	O que a disparou	O que fazer
«… parece estar em percentual»	fração entre 1 e 100 no arquivo, no vetor semanal, mensal ou diário, ou na automação	informe 0,4 para 40%
«… fora de [0, 100]»	percentual negativo ou acima de 100 na tela, na tabela de cenários, na planilha ou em `--share`	corrija; 40 significa 40%
campo laranja, ou pergunta «Simular mesmo assim?»	percentual entre 0 e 1	se quis 40%, digite 40; se quis mesmo menos de 1%, confirme

6.2.2. Série de precipitação

O programa não distingue um dia seco de um dia sem registro, e por isso não adivinha: uma falha na série interrompe o cálculo com a indicação de onde ela está. Preencher a falha, ou recortar a série para um período sem falhas, é decisão de quem conduz o estudo, e a decisão precisa constar do estudo.

Tabela 138 — Mensagens de erro da série de precipitação e a providência de cada uma

Mensagem	Causa	O que fazer
«A série de precipitação está vazia»	arquivo sem nenhuma linha numérica	confira se o arquivo tem uma coluna de valores diários, um por linha
«… dia(s) sem valor numérico, o primeiro no dia N»	falha de registro: linha vazia ou texto no meio da série	preencha as falhas ou recorte a série, e declare o tratamento
«… valor(es) negativo(s), o primeiro de X mm no dia N»	sentinela de falha, como −999	trate como falha: preencha ou recorte

Uma linha de cabeçalho antes dos dados, como «Data;Precipitação», não é erro: ela é ignorada e a leitura começa na primeira linha numérica.

6.2.3. Varredura

Tabela 139 — Mensagens de erro da varredura de volumes

Mensagem	Causa	Solução
«O volume máximo da varredura deve ser finito e não negativo»	campo vazio ou negativo	informe o volume máximo em litros
«O passo de varredura deve ser finito e maior que zero»	passo zero ou vazio	informe o passo; ele será arredondado para o múltiplo de 250 L

Há ainda um aviso que não constitui erro e convém não confundir com um: quando o passo de varredura é ajustado para o múltiplo de 250 L, ou quando o limite de quarenta volumes obriga a alargá-lo, o programa registra o ajuste e prossegue normalmente. O que esse aviso exige do usuário é apenas que ele declare no estudo o passo efetivamente utilizado, e não o passo originalmente pedido.

6.2.4. Cloração

Tabela 140 — Mensagens de erro dos parâmetros de cloração

Mensagem	Causa	Solução
«Pureza deve ficar em (0, 1]»	pureza informada como percentual	informe 0,65 para 65%, e não 65
«A dose não pode ser negativa»	dose menor que zero	corrija
«O fator de emissão não pode ser negativo»	fator de emissão do produto menor que zero	corrija; o fator é por quilo de produto comercial

6.2.5. Análise econômica

Tabela 141 — Mensagens de erro da análise econômica e a providência de cada uma

Mensagem	Causa	Solução
«… deve ser um número finito e não negativo»	investimento, tarifa, custo, potência ou volume vazio, negativo ou infinito	a mensagem nomeia o campo; preencha-o com um número igual ou maior que zero
«O período de análise deve ser um número inteiro de anos»	período fracionário, zero ou negativo	informe o período em anos inteiros
«… deve ser um número finito e maior que -100%»	reajuste, inflação ou taxa de desconto de −100% ou menos	confira o sinal da taxa
«… parece estar em percentual»	taxa anual informada como 5 numa função que espera fração decimal	informe 0,05 para 5%

> **Unidade das taxas.** Na interface e no arquivo de projeto, toda taxa é informada em percentual, com a unidade ao lado do campo: a TMA e a inflação em % ao mês (a.m.) ou em % ao ano (a.a.), conforme o botão ao lado, e os reajustes tarifários em % por período de reajuste, cujo comprimento em meses fica no campo vizinho. O projeto grava a TMA e a inflação em % ao mês. A conversão entre mês e ano é composta, (1 + i)^12 − 1, e não uma multiplicação por doze: 1% ao mês equivale a 12,68% ao ano. Na automação, as funções de cálculo anual recebem as taxas como fração decimal, 0,05 para 5%, e recusam um valor que pareça percentual em vez de reinterpretá-lo.

6.2.6. Decisão multicritério

Tabela 142 — Mensagens de erro da decisão multicritério e a providência de cada uma

Mensagem	Causa	Solução
«Informe 3 pesos de eixo ou 7 pesos de critérios TOPSIS»	quantidade de pesos diferente de 3 ou de 7	informe um peso por eixo ou um por critério
«Os pesos TOPSIS devem ser finitos e não negativos»	peso vazio ou negativo	corrija; peso zero é válido e exclui o critério
«Ao menos um peso TOPSIS deve ser maior que zero»	todos os pesos zerados	atribua peso a pelo menos um critério
«O critério TOPSIS … da alternativa N não é finito»	indicador indefinido numa alternativa, tipicamente payback sem retorno	confira a alternativa indicada antes de decidir

6.2.7. Motobomba

Tabela 143 — Mensagens de erro dos parâmetros da motobomba

Mensagem	Causa	Solução
«Rendimento deve ficar em (0, 1]»	rendimento como percentual no núcleo	use 0,55 para 55%
«Rendimento do motor deve ficar em (0, 1]»	idem, no campo do motor	deixe em branco para o programa adotar a tabela da NBR 17094-2

6.2.8. Arquivos

Tabela 144 — Situações de erro na leitura e na gravação de arquivos

Situação	O que acontece	O que fazer
série de chuva ilegível	a leitura é interrompida com mensagem	confira o formato: uma leitura por linha, em mm, coluna única
arquivo `.netuno` com JSON inválido	a abertura é interrompida	o arquivo pode estar truncado; recorra à cópia de segurança
seção ausente no arquivo	os campos caem no padrão da classe	esperado ao abrir arquivo de versão anterior; revise a aba correspondente
base climática não instalada	a aba oferece só arquivo próprio	veja a seção 1.2

6.2.9. Avisos que não interrompem

Os avisos reunidos nesta tabela não impedem o cálculo e não indicam defeito: são observações que o programa faz sobre as condições em que o resultado foi produzido. Todas elas precisam ser transportadas para o texto do estudo, porque todas afetam a interpretação do número e nenhuma delas fica evidente no resultado isolado.

Tabela 145 — Avisos que não interrompem o cálculo e precisam constar do estudo

Aviso	O que significa
tipologia não residencial com tarifa residencial	o resultado econômico está **subestimado**; veja a seção 3.5
a classe alvo recomenda filtração fina e ela foi dispensada	decisão registrada no relatório
fator de emissão com rótulo de triagem	o fator não tem fonte primária; declare-o
estrutura tarifária incompleta	a tabela do município tem lacuna; confira contra a resolução
passo de varredura ajustado	o passo efetivo difere do pedido
extrapolação de preço com R^2 baixo	o volume está fora da tabela de preços e a regressão não é confiável

6.2.10. Quando o resultado parece errado

Antes de suspeitar de defeito no programa, três conferências resolvem a maior parte dos casos em que o resultado surpreende, e cada uma delas corresponde a um erro de entrada com assinatura própria.

Quando o **potencial sai maior que o esperado**, o suspeito imediato é a fração atendível: ela é o teto de todo o resultado, e uma fração generosa demais infla tudo o que vem depois sem que nada no relatório denuncie a origem.

Quando o **potencial sai muito menor**, confira a lâmina de descarte. O engano correspondente está descrito na seção 5.1.3, e consiste em informar o descarte em litros quando o campo pede milímetros — o que descarta, tipicamente, a chuva inteira de todos os dias.

Quando o **retorno do investimento sai absurdo**, em qualquer das duas direções, confira o regime tarifário do município. É a causa mais frequente de resultado econômico implausível, e a seção 3.3 traz o teste que a identifica em dois minutos.

Vale ainda percorrer as quatro etapas de entrada antes de aceitar qualquer resultado. A barra lateral assinala as que permanecem com pendência, e conferir quatro telas custa menos tempo que descobrir o engano depois de o relatório estar emitido.

6.3. Histórico de versões e o que mudou

Esta seção registra o que mudou entre as versões do programa e, sobretudo, **quais mudanças alteram resultados já publicados**. A distinção importa mais do que parece: uma correção de interface não afeta nenhum estudo anterior, ao passo que uma correção de cálculo pode deslocar cada número de um trabalho já submetido. Quem publicou com o Netuno precisa saber em que categoria cada alteração se encaixa, e é por isso que o histórico abaixo separa as duas coisas de forma explícita.

A regra que orienta toda esta seção é simples: correção de cálculo obriga a declarar a versão usada; correção de interface, não.

6.3.1. A versão que você está usando

O número da versão aparece na barra lateral, no rodapé, e no menu **Sobre o Netuno**. Ele também é gravado dentro de cada arquivo de projeto e impresso em cada relatório, de modo que um estudo antigo sempre carrega consigo a identificação do programa que o produziu. Essa redundância é deliberada: relatórios circulam separados dos arquivos, e a pergunta «com que versão isto foi feito?» costuma aparecer meses depois, quando ninguém lembra.

O esquema de numeração segue a convenção corrente em engenharia de software. O primeiro número indica a geração do programa, e sua troca significa reformulação do modelo conceitual; o segundo indica um conjunto de funcionalidades novas; e o terceiro indica correções e ajustes que não alteram a arquitetura. A passagem do Netuno 4 para o Netuno 5, tratada na seção 6.1, é o único caso de troca do primeiro número na história do programa.

A versão 5.0.0 é o primeiro lançamento público do Netuno 5. Os números anteriores a ela foram de desenvolvimento, e nunca chegaram a circular; nenhum estudo foi feito com eles.

6.3.2. Como este histórico é mantido

Daqui em diante, cada versão publicada ganha uma entrada própria nesta seção, com a data do lançamento e o que mudou, sempre separado em duas listas: o que altera resultados de estudos já feitos e o que não altera. A entrada mais recente vem primeiro.

Cada entrada segue o mesmo modelo, para que duas versões possam ser comparadas sem releitura: uma frase de resumo, as novidades, as correções que alteram resultados, as que não alteram, e o que mudou na documentação. Seções sem conteúdo naquela versão simplesmente não aparecem.

A mesma lista é distribuída com o código, no arquivo `CHANGELOG.md` da raiz do repositório, e alimenta a página de versões do site de documentação. Ela não é escrita três vezes: os três saem desta seção, e uma verificação automática recusa a montagem se divergirem. Quem acompanha o programa pelo repositório, pelo site ou pelo manual lê o mesmo registro.

Tabela 146 — **Tabela 99** — Panorama das versões publicadas

Versão	Data	O que trouxe	Correções que alteram resultados
5.0.0	21 de setembro de 2026	Primeiro lançamento público do Netuno 5: o motor de simulação reescrito em Python e separado da interface, com avaliação de ciclo de vida, linha de tratamento, decisão multicritério e a documentação em três formatos.	7

6.3.3. Versão 5.0.0 — 21 de setembro de 2026

> **Em uma frase.** Primeiro lançamento público do Netuno 5: o motor de simulação reescrito em Python e separado da interface, com avaliação de ciclo de vida, linha de tratamento, decisão multicritério e a documentação em três formatos.

A versão foi o resultado de uma revisão sistemática do programa, conduzida com um objetivo específico: encontrar valores que fossem calculados corretamente em um módulo e descartados antes de chegarem ao módulo seguinte. Essa classe de defeito é particularmente perigosa porque não produz erro visível — o programa responde, o número parece plausível, e apenas a comparação entre dois pontos do próprio programa revela a inconsistência. A revisão percorreu cinco eixos de propagação: de módulo para módulo, da tela para o núcleo de cálculo, entre a interface e a automação, entre definições duplicadas de uma mesma constante, e ao longo do tempo, isto é, através da gravação e da releitura de um projeto.

6.3.3.1. Novidades

O programa foi reescrito em Python, com o motor de simulação separado da interface, e ganhou o que o Netuno 4 não tinha: avaliação de ciclo de vida do carbono, linha de tratamento dimensionada, decisão multicritério com análise de aceitabilidade estocástica, base tarifária de 652 municípios, interface em quatro idiomas e exportação para CAD, BIM e planilha. A seção 6.1 compara os dois programas número a número, e a seção 5.3 descreve a suíte de verificação que sustenta a comparação.

6.3.3.2. Correções que alteram resultados

As alterações reunidas nesta tabela mudam números em relação ao que o programa calculava antes de cada correção. Como a 5.0.0 é o primeiro lançamento público, nenhum estudo depende delas; a tabela fica registrada porque descreve o que o programa passou a calcular de outro modo, e porque é o formato que as versões seguintes vão usar.

Tabela 147 — Correções que alteram resultados de estudos feitos em versão anterior

O que foi corrigido	Efeito no resultado
a potência de placa da motobomba era tratada como potência elétrica de entrada, quando é potência de eixo	consumo específico de bombeamento passou de 0,0654 para 0,1080 kWh/m³
a energia de partida dividia a potência de placa pelo rendimento da bomba, embora não haja vazão na partida	parcela de partidas corrigida, cerca de 14% da energia anual
a demanda de irrigação atendida pela rede não aparecia no resumo	demanda não atendida deixou de ser subestimada em 10,85 L/dia no caso de referência
quatro campos de imposto eram zerados a cada confirmação do diálogo econômico	as faturas de água e de energia passaram a incluir os tributos declarados
a cloração, o ultravioleta e o ozônio eram tratados como mutuamente exclusivos	linha de tratamento passou a compor estágios, conforme o item 4.6.5 da ABNT NBR 15527:2019
o econômico só cobrava energia com caixa superior, e a avaliação ambiental cobrava bombeamento em qualquer arranjo e perdia a cloração sem caixa	o arranjo de abastecimento passou a ser declarado na etapa 4, e custo e carbono leem a mesma energia; projetos sem caixa superior deixam de ter bombeamento implícito no carbono e passam a ter cloração
o fator de emissão do hipoclorito era 1,85 kg CO_2e/kg, sem processo declarado	passou a 1,72 kg CO_2e/kg, do Ecoinvent 3.8 na base de cloro ativo

6.3.3.3. Correções que não alteram resultados

As alterações abaixo corrigem o comportamento do programa sem tocar em nenhum valor calculado. Nenhum resultado muda por causa delas; apenas ficou mais difícil produzir um estudo errado.

Tabela 148 — Correções de comportamento que não alteram resultado calculado

O que foi corrigido	O que muda para você
a modulação de demanda por calendário não era gravada no arquivo do projeto	um projeto com perfil semanal, mensal ou diário reabre como foi salvo
arquivo JSON de esquema desconhecido era aceito e abria um projeto inteiramente padrão	a abertura é interrompida com mensagem própria
a caixa de seleção da motobomba reserva forçava duas bombas em qualquer situação	a quantidade informada é respeitada
seis campos eram gravados no arquivo e nunca lidos de volta	a seção 5.2 lista os que permanecem nessa condição

6.3.3.4. Documentação

A documentação acompanha o lançamento em três formatos, montados das mesmas fontes: o manual completo em PDF, sete volumes avulsos para quem só precisa de uma parte, e um site de documentação com dezoito figuras interativas, em que o leitor muda os parâmetros e vê o resultado que o programa calculou. Os três, mais o `CHANGELOG.md` distribuído com o código, saem dos mesmos arquivos de texto.

> **APROFUNDAMENTO · POR QUE A CORREÇÃO DO BOMBEAMENTO É A MAIS RELEVANTE**
> A ABNT NBR 17094-2:2016 determina que o rendimento do motor seja marcado na placa **separadamente** da potência, o que significa que a potência de placa é a potência disponível no eixo, e não a potência consumida na tomada. Tratar uma pela outra subestima o consumo por um fator igual ao rendimento do motor, que para uma máquina de meio cavalo com dois polos é de 60,5%. O efeito é grande em termos relativos, ainda que pequeno em termos absolutos, porque a energia de bombeamento de um sistema predial de aproveitamento pluvial é modesta frente ao restante do balanço econômico. A seção 2.6 desenvolve a cadeia completa.

6.3.4. Como saber se a sua versão tem uma correção

O procedimento é direto e não depende de consultar ninguém: abra um dos arquivos de exemplo que acompanham o programa, descritos no apêndice J, rode-o, e compare o resultado obtido com o valor impresso neste manual. Cada caso de exemplo foi gerado pela mesma versão do programa que gerou este manual, e cada número publicado tem verificação automática correspondente, conforme a seção 5.3 descreve. Uma divergência, portanto, indica que o programa instalado não é o da versão deste manual.

Se os números baterem, a sua instalação corresponde exatamente ao manual que você tem em mãos. Se não baterem, a diferença não é um defeito da sua instalação, e sim uma diferença de versão que precisa ser identificada antes de qualquer estudo.

6.3.5. O que declarar num trabalho publicado

A boa prática de reprodutibilidade computacional exige que um trabalho identifique de modo inequívoco o programa que produziu os resultados. No caso do Netuno, quatro informações bastam, e todas estão disponíveis sem esforço: a versão do programa, que aparece no relatório; a origem da série de precipitação, com o período utilizado; a estrutura tarifária adotada, com a data de vigência; e a declaração de quais parâmetros foram alterados em relação aos valores padrão. A seção 4.10 traz a lista completa, com um parágrafo de método pronto para ser adaptado.

Anexar o arquivo `.netuno` ao material suplementar resolve as quatro de uma vez, porque o arquivo é autocontido e traz a série de chuva dentro dele. É a forma mais econômica de tornar um estudo verificável por terceiros, e custa um anexo de cerca de 160 kB.

6.4. Como relatar um problema

Programas de simulação têm defeitos, e o Netuno não é exceção. A revisão conduzida antes desta publicação encontrou uma dúzia de defeitos de cálculo, nenhum deles acompanhado de mensagem de erro, e a maioria descoberta não por leitura do código mas por comparação entre dois pontos do próprio programa que deveriam concordar e não concordavam. A lição prática é que o usuário atento constitui a melhor fonte de detecção de que um programa científico dispõe, e é por essa razão que esta seção existe.

Um relato bem feito é aquele que permite reproduzir o problema sem a sua presença. Tudo o que se pede abaixo serve a esse único objetivo.

6.4.1. O que enviar

Um relato útil tem quatro componentes, e a ausência de qualquer um deles costuma transformar a investigação numa troca de mensagens que consome mais tempo de todos do que o próprio conserto.

O arquivo do projeto. É o item mais importante, e sozinho substitui páginas de descrição. O `.netuno` é autocontido: traz os 104 parâmetros e a série de chuva inteira dentro dele, de modo que quem o receber reproduz exatamente a sua simulação, na mesma máquina ou em outra qualquer. Sem ele, a investigação começa por tentar adivinhar as entradas, e adivinhar entradas é a forma mais eficiente de não encontrar um defeito.

O que você esperava e o que obteve. Esta é a parte que só você pode fornecer. Descreva o número que apareceu e o número que deveria ter aparecido, com a justificativa do segundo — seja ela uma conta feita à mão, um resultado de versão anterior, um valor da literatura ou simplesmente a ordem de grandeza que a experiência sugere. Um relato que diz apenas «o resultado está errado» transfere ao destinatário a tarefa de descobrir qual dos quarenta números da tela é o errado.

A versão do programa. Aparece na barra lateral, no rodapé e no menu **Sobre o Netuno**, e já está gravada dentro do arquivo de projeto e de qualquer relatório exportado. Informe-a mesmo assim, porque é o primeiro filtro da investigação: metade dos problemas relatados em programas científicos são defeitos já corrigidos numa versão posterior à que o usuário tem instalada.

A mensagem de erro, se houver. Copie o texto integral, e não um resumo. A seção 6.2 lista as mensagens que o programa emite deliberadamente, com o significado e a providência de cada uma; se a sua mensagem estiver lá, o problema provavelmente é de entrada e tem solução imediata.

6.4.2. O que conferir antes de relatar

Uma parte considerável dos resultados que parecem errados são resultados corretos de entradas erradas, e a conferência abaixo leva poucos minutos. Ela não existe para desencorajar o relato, e sim para que o seu tempo e o de quem investiga sejam gastos com o que de fato é defeito.

Comece pela seção 5.1, que reúne os dez enganos de projeto que o programa não tem como impedir. Três deles respondem pela maioria dos resultados inesperados: a área de captação informada como área inclinada do telhado em vez da projeção horizontal, a lâmina de descarte informada em litros em vez de milímetros, e o regime tarifário do município tratado como consumo mínimo quando é taxa de disponibilidade — ou o inverso.

Confira em seguida se o comportamento observado não é uma limitação declarada. A seção 5.2 relaciona o que o programa reconhecidamente não faz, e algumas dessas limitações produzem exatamente a impressão de defeito. O caso mais frequente envolve a categoria tarifária: o catálogo cobre a categoria residencial dos 652 municípios, de modo que um estudo de escola ou de comércio sai com a tarifa residencial enquanto o

usuário não lançar a da categoria correta. O programa avisa disso em vez de corrigir por conta própria, porque a tabela certa é pública e específica de cada concessionária.

6.4.3. Para onde enviar

O Netuno é desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Gestão do Espaço Sustentável, no Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina. O contato do grupo é o canal de relato, e vale tanto para defeitos quanto para sugestões de funcionalidade e para pedidos de esclarecimento sobre o método.

Relatos que vêm acompanhados do arquivo de projeto entram diretamente na suíte de verificação descrita na seção 5.3: um caso que reproduz um defeito vira um teste, e o teste passa a impedir que aquele defeito volte. É a razão pela qual o arquivo importa tanto, e é também a resposta mais completa que se pode dar a quem relatou — o problema não apenas foi corrigido, como passou a ser vigiado.

APROFUNDAMENTO · O QUE TORNA UM DEFEITO DIFÍCIL DE ENCONTRAR

Os defeitos que sobrevivem por anos num programa científico têm todos a mesma assinatura: produzem números plausíveis. Um erro que gera um valor negativo, ou mil vezes maior que o esperado, é encontrado na primeira execução. Já um fator de rendimento aplicado duas vezes, ou uma unidade convertida uma vez a mais que o necessário, produz um número que passa em qualquer inspeção visual e atravessa anos de uso. É por isso que a verificação do programa se apoia em invariantes — o balanço de massa que precisa fechar, a monotonicidade que precisa valer, o teto que a curva não pode cruzar — e não apenas em valores esperados. Quando você suspeitar de um número, o caminho mais rápido de confirmar a suspeita é procurar uma dessas identidades que ele viola.

Apêndices

Apêndice A — Os parâmetros do projeto

São **112 parâmetros**. É a lista completa do que um projeto guarda, com o nome exato de cada campo dentro do arquivo `.netuno`.

A lista não foi transcrita à mão: é extraída do próprio programa a cada versão, e por isso não pode divergir dele.

A coluna **onde se informa** diz em que tela o campo aparece; a coluna **quem consome** diz que cálculo o usa. Campo sem nenhuma das duas é campo gravado no arquivo e nunca lido, e está listado na seção 5.2.

A.1. Identificação

3 parâmetros.

Tabela 149 — Parâmetros do projeto: identificação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`project_name`	Novo projeto Netuno	—	Exportação, Janela principal, Relatórios	Automação, CAD e BIM, Planilhas, Relatórios
`project_id`	—	—	Janela principal, Relatórios	Automação
`created_at`	—	—	Janela principal	—

A.2. Chuva

9 parâmetros.

Tabela 150 — Parâmetros do projeto: chuva

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`precip_file`	—	—	Janela principal, Projeto	Automação, Cenários, Planilhas
`climate_source_mode`	national_db	—	—	—
`climate_city_uf`	SC	—	Projeto, Relatórios	—
`climate_city_name`	Florianópolis	—	Projeto, Relatórios	—
`climate_model`	INM-CM4	—	Projeto, Relatórios	—
`climate_scenario`	HIST	—	Projeto, Relatórios	—
`climate_start_date`	01/01/1980	—	Relatórios	—
`climate_end_date`	31/12/2013	—	Projeto, Relatórios	—
`start_date`	01/01/1980	—	Janela principal, Projeto, Tarifas e custos	Automação, Clima

Observações do código:

- `climate_source_mode`: "national_db" (base nacional) ou "custom_file" (arquivo próprio)

A.3. Captação

7 parâmetros.

Tabela 151 — Parâmetros do projeto: captação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`discard`	1	mm	Ambiental, Documentação, Gráficos, Janela principal, Projeto, Qualidade, Relatórios	ACV, Automação, CAD e BIM, Cenários, ETAP, Planilhas, Relatórios
`discard_mode`	1	código	Janela principal, Projeto, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários
`discard_days_interval`	7	dias	Janela principal, Projeto, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários
`area`	100	m²	Ambiental, Documentação, Edificação, Gráficos, Janela principal, Qualidade, Relatórios, Varredura	ACV, Automação, Balanço diário, CAD e BIM, Cenários, ETAP, Planilhas, Relatórios
`irrigation_garden_area_m2`	0	m²	—	—
`runoff_coeff`	—	—	Janela principal, Qualidade, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários, Planilhas
`first_flush_system_enabled`	não	—	Ambiental, Qualidade	ACV, ETAP

Observações do código:

- `discard`: mm
- `discard_mode`: 1 = todos os eventos, 2 = 1º evento após estiagem, 3 = a cada X dias
- `discard_days_interval`: intervalo para modo 3
- `area`: m^2
- `irrigation_garden_area_m2`: Área de jardim em m^2 para o assistente de dimensionamento
- `runoff_coeff`: ver hydrology_defaults

A.4. Edificação

2 parâmetros.

Tabela 152 — Parâmetros do projeto: edificação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`num_economias`	1	un	Ambiental, Edificação	Econômico
`building_template_id`	res_medio	—	Edificação	Tarifas

Observações do código:

- `num_economias`: Número de economias / apartamentos com micromedição individual

A.5. Demanda

17 parâmetros.

Tabela 153 — Parâmetros do projeto: demanda

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`demand_type`	0	código	—	—
`demand_mode`	constant	—	Ambiental, Edificação, Janela principal, Relatórios, Varredura	Automação, Balanço diário
`demand_value`	200	L/dia	Documentação, Econômico, Janela principal	Automação, Balanço diário
`demand_monthly`	—	—	Janela principal	Automação
`residents_type`	0	código	—	—
`residents_count`	4	hab	Ambiental, Econômico, Janela principal	Automação, Balanço diário, Motobomba
`residents_monthly`	—	—	Janela principal	Automação
`potable_indoor_share`	0,65	fração	Edificação	—
`non_potable_indoor_share`	0,35	fração	Edificação	Balanço diário
`rainwater_share`	0,4	fração	Documentação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários, Planilhas
`weekly_demands`	—	—	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário
`weekly_residents`	—	—	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário
`weekly_shares`	—	—	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário
`monthly_shares`	—	—	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário
`daily_demands`	—	—	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário
`daily_residents`	—	—	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário
`daily_shares`	—	—	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário

Observações do código:

- `demand_mode`: "constant", "weekly", "monthly", "daily"
- `demand_value`: L/dia, por habitante ou total
- `potable_indoor_share`: Fração potável do consumo interno (ex: 65% para banho/cozinha/beber)
- `non_potable_indoor_share`: Fração não-potável do consumo interno (ex: 35% para bacias/máquina)
- `rainwater_share`: fração de 0 a 1 (0,4 = 40%)

A.6. Irrigação

4 parâmetros.

Tabela 154 — Parâmetros do projeto: irrigação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`irrigation_liters_per_day`	50	L/dia	Ambiental, Edificação, Relatórios	Balanço diário
`irrigation_rain_threshold_mm`	2	mm/dia	Edificação	Balanço diário
`irrigation_potable_backup`	sim	—	Edificação	Balanço diário
`irrigation_rate_l_m2_day`	3	L/m²·dia	—	—

Observações do código:

- `irrigation_liters_per_day`: Volume diário fixo de irrigação/usos externos (L/dia)

- `irrigation_rain_threshold_mm`: Limiar diário de precipitação para supressão da irrigação (mm/dia)
- `irrigation_potable_backup`: Se True, a rede pública atende a irrigação em dias secos se a cisterna secar
- `irrigation_rate_l_m2_day`: Taxa diária de rega (L/m²/dia)

A.7. Qualidade da água

9 parâmetros.

Tabela 155 — Parâmetros do projeto: qualidade da água

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`water_quality_target_class`	classe_1	—	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP
`water_quality_disinfection`	cloro	—	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP
`water_quality_polishing`	não	—	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP
`etap_enabled`	sim	—	Ambiental, Econômico, Otimizador	ACV, Automação, ETAP
`chlorine_treatment_enabled`	sim	—	Econômico, Otimizador, Qualidade	ACV, Econômico
`chlorine_dose_mg_l`	—	mg Cl_2/L	Ambiental, Econômico, Otimizador, Qualidade	ACV, Automação, ETAP, Econômico, Relatórios
`chlorine_product_purity`	—	kg/kg	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP, Econômico
`chlorine_cost_per_kg`	25	R$/kg	Econômico, Otimizador, Qualidade	ETAP, Econômico, Preços
`chlorine_co2_kg_per_kg`	—	kg CO_2e/kg	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP

Observações do código:

- `water_quality_disinfection`: "cloro", "uv", "ozonio", "nenhum"
- `chlorine_dose_mg_l`: mg de Cl2 ativo por litro
- `chlorine_product_purity`: kg Cl2 ativo por kg de produto
- `chlorine_cost_per_kg`: R$ por kg de PRODUTO comercial

A.8. Reservatórios

12 parâmetros.

Tabela 156 — Parâmetros do projeto: reservatórios

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`upper_tank_vol`	500	L	Ambiental, Assistente da bomba, Caixa superior, Econômico, Exportação, Janela principal, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Balanço diário, CAD e BIM, Cenários, Multicritério, Planilhas
`upper_tank_used`	1	código	Ambiental, Econômico, Janela principal, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura	ACV, Automação, Balanço diário, Cenários, Motobomba, Planilhas
`lower_tank_max`	10000	L	Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários, Planilhas
`lower_tank_step`	250	L	Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários, Planilhas
`lower_tank_mode`	1	código	Janela principal	Automação
`lower_tank_fixed`	2000	L	Tarifas e custos	Automação
`delta_ideal`	5	%/m³	Janela principal, Otimizador, Varredura	Automação, Cenários
`econ_lower_tank_vol`	2000	L	Ambiental, Econômico, Tarifas e custos, Varredura	Automação
`lower_tank_material`	PEAD	—	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos	ACV
`upper_tank_material`	PEAD	—	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos	ACV
`cost_lower_tank`	0	R$	Econômico, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico
`cost_upper_tank`	0	R$	Econômico, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico

Observações do código:

- `upper_tank_vol`: L
- `upper_tank_used`: 0 = sem caixa superior, 1 = com caixa superior
- `lower_tank_max`: L
- `lower_tank_step`: L
- `lower_tank_mode`: 0 = volume fixo, 1 = varredura
- `lower_tank_fixed`: usado no modo de volume fixo
- `delta_ideal`: limiar de ganho marginal para o volume ideal, em %/m³
- `lower_tank_material`: "PEAD", "CONCRETO", "FIBRA" (PRFV), "ACO_INOX"
- `upper_tank_material`: "PEAD", "CONCRETO", "FIBRA" (PRFV), "ACO_INOX"

A.9. Motobomba

18 parâmetros.

Tabela 157 — Parâmetros do projeto: motobomba

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
pumping_threshold	50	L	Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários, Planilhas
supply_arrangement	—	código	Ambiental, Varredura	ACV, Automação, Econômico, Motobomba
pressurizer_pressure_m	18	m.c.a.	Varredura	Motobomba
pressurizer_starts_per_person_day	5,05	1/pessoa·dia	Varredura	Motobomba
pressurizer_model	komeco_tp820t	código	Varredura	Motobomba
pressurizer_point_flow_l_min	9	L/min	Varredura	Motobomba
pressurizer_power_kw	0,18	kW	Varredura	Motobomba
pressurizer_flow_l_min	13,3	L/min	Varredura	Motobomba
pressurizer_post_run_s	0	s	Varredura	Motobomba
pump_count	2	un	Ambiental, Econômico, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos	ACV, Automação, Econômico, Preços, Relatórios
pump_power_str	1/2	—	Relatórios	—
pump_power_kw	0,36775	kW	Econômico, Gráficos, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura	Automação, CAD e BIM, Econômico, Motobomba, Preços, Relatórios
pump_manometric_head_m	0	m.c.a.	Varredura	Motobomba
pump_efficiency	0	%	Gráficos, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Motobomba
pump_flow_rate	0	L/h	Econômico, Gráficos, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Motobomba
pump_startup_time_h	0,03	h	Econômico, Gráficos, Otimizador, Tarifas e custos	Automação, Motobomba
pump_motor_efficiency	0	%	Tarifas e custos	Motobomba
pump_unit_cost	300	R$	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico, Preços

Observações do código:

- pumping_threshold: L, nível de acionamento do recalque
- pump_count: principal + reserva como configuração inicial recomendada
- pump_power_kw: kW (1 CV = 0,7355 kW; 1/2 CV = 0,36775 kW)
- pump_efficiency: %, 0 = deduzir do porte
- pump_startup_time_h: h
- pump_motor_efficiency: %
- pump_unit_cost: R$, referência de mercado para motobomba periférica 1/2 CV

A.10. Tubulação

1 parâmetro.

Tabela 158 — Parâmetros do projeto: tubulação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`pipes_list`	—	—	Econômico, Tarifas e custos	ACV

A.11. Investimento

3 parâmetros.

Tabela 159 — Parâmetros do projeto: investimento

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`cost_labor`	0	R$	Econômico, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico
`cost_piping`	0	R$	Econômico, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico
`cost_accessories`	0	R$	Econômico, Tarifas e custos, Varredura	Automação, ETAP, Econômico

A.12. Operação

1 parâmetro.

Tabela 160 — Parâmetros do projeto: operação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`op_costs`	—	—	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura	Econômico

A.13. Tarifas

14 parâmetros.

Tabela 161 — Parâmetros do projeto: tarifas

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`tariff_customized`	não	—	Projeto	—
`water_tariffs`	—	—	Projeto, Tarifas, Tarifas e custos, Varredura	Econômico
`tariff_city_uf`	SC	—	Janela principal, Projeto, Relatórios, Tarifas, Tarifas e custos	—
`tariff_city_name`	Florianópolis	—	Janela principal, Projeto, Relatórios, Tarifas, Tarifas e custos	—
`sewage_rate`	100	% da água	Projeto, Tarifas, Tarifas e custos	Automação, Econômico
`sewage_mode`	1	código	Econômico, Otimizador, Projeto, Tarifas, Tarifas e custos	Automação, Econômico
`water_tax_fixed`	0	R$/mês	Tarifas e custos	Automação, Econômico
`water_tax_var`	0	%	Tarifas e custos	Automação, Econômico
`tariff_escalation`	12	meses	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico
`water_tariff_escalation`	5	% por período	Econômico, Otimizador, Varredura	Automação, Econômico
`sewage_tariff_escalation`	5	% por período	Econômico, Otimizador	Automação, Econômico
`elec_tariff_escalation`	5	% por período	Econômico, Otimizador, Varredura	Automação, Econômico
`tariff_flag`	verde	—	Econômico	Econômico
`elec_tariff`	0,6957	R$/kWh	Econômico, Gráficos, Otimizador, Projeto, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico

Observações do código:

- `sewage_mode`: 0 = valor fixo em R$, 1 = percentual da parcela de água
- `water_tax_fixed`: R$
- `water_tax_var`: %
- `tariff_escalation`: meses; comprimento do período de reajuste
- `water_tariff_escalation`: % por período de reajuste; com 12 meses, % ao ano
- `sewage_tariff_escalation`: % por período de reajuste; com 12 meses, % ao ano
- `elec_tariff_escalation`: % por período de reajuste; com 12 meses, % ao ano
- `tariff_flag`: "verde", "amarela", "vermelha_1", "vermelha_2", "branca"
- `elec_tariff`: R$/kWh (Tarifa B1 Residencial CELESC/SC Florianópolis)

A.14. Energia

4 parâmetros.

Tabela 162 — Parâmetros do projeto: energia

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
elec_city_uf	SC	—	Janela principal, Projeto, Tarifas e custos	—
elec_city_name	Florianópolis	—	Janela principal, Projeto, Tarifas e custos	—
elec_tax_fixed	0	R$/mês	Tarifas e custos	Automação, Econômico
elec_tax_var	0	%	Tarifas e custos	Automação, Econômico

Observações do código:

- elec_tax_fixed: R$
- elec_tax_var: %

A.15. Incentivos

3 parâmetros.

Tabela 163 — Parâmetros do projeto: incentivos

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
iptu_green_enabled	não	—	Econômico, Otimizador	Econômico
iptu_annual_value	4000	R$/ano	Econômico, Otimizador	Econômico
iptu_discount_pct	5	%	Econômico, Otimizador	Econômico

Observações do código:

- iptu_annual_value: Valor venal do IPTU anual da edificação (R$/ano)
- iptu_discount_pct: Desconto municipal do IPTU Verde (%)

A.16. Financeiro

4 parâmetros.

Tabela 164 — Parâmetros do projeto: financeiro

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
inflation	0,2	% ao mês	Documentação, Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico
analysis_period_years	20	anos	Econômico, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura	ACV, Automação, Econômico, Relatórios
tma	2	% ao mês	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico, Planilhas
install_month	0	mês	—	—

Observações do código:

- inflation: % ao mês; inflação dos custos de O&M
- analysis_period_years: anos
- tma: % ao mês; taxa mínima de atratividade

A.17. Certificações

1 parâmetro.

Tabela 165 — Parâmetros do projeto: certificações

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`edge_base_case_l_person_day`	0	L/pessoa·dia	Ambiental	—

Apêndice B — Os processos do programa

São **24 processos**, do arquivo de chuva ao relatório. Cada um declara o que o dispara, o que recebe, as regras com suas ramificações, o que produz e o que acontece quando falha.

É o apêndice mais técnico do manual, e serve a duas pessoas: quem revisa um estudo feito com o programa e precisa saber exatamente que conta foi feita, e quem encontrou um resultado estranho e quer saber por onde o número passou.

Os nomes em `código` são os campos do arquivo de projeto, listados no apêndice A.

B.1. PROC-01 — Carregar a série de precipitação

Chuva

Gatilho. Aba Projeto: escolher cidade na base nacional ou abrir arquivo CSV.

Entradas

- Arquivo CSV diário, ou cidade da base CMIP6 (652 cidades, 19 modelos, histórico mais SSP2-4.5 e SSP5-8.5)
- `climate_start_date` e `climate_end_date`, que recortam a série
- `start_date`, data do primeiro dia da série

Regras

1. A série vira um vetor `numpy` de milímetros por dia; o índice do vetor é o dia, e a data serve só para saber o dia da semana e o mês.
2. Ano incompleto é descartado na leitura, para não enviesar totais anuais.
3. A base climática de 6,5 GB é distribuída à parte; sem ela, a aba cai para arquivo do usuário.

Saídas

- `precip_data`: vetor de mm/dia, que é a entrada de **dois** processos distintos — PROC-04 (descarte e captação) e PROC-03 (supressão de irrigação)

Exceção. Arquivo ilegível ou sem coluna de chuva interrompe o carregamento com mensagem; a simulação não roda com série vazia.

B.2. PROC-02 — Compor a demanda diária

Demanda

Gatilho. Início da simulação, uma vez por execução.

Entradas

- `demand_mode`: constante, semanal, mensal ou diária
- `demand_value` (L/dia por pessoa), `residents_count`
- `rainwater_share` ou `non_potable_indoor_share`
- vetores `weekly_*`, `monthly_*`, `daily_*` quando o modo os usa

Regras

1. Demanda-base do dia = `demand_value × residents_count`, com o multiplicador do dia da semana, do mês ou do dia, conforme o modo.
2. A fração não potável separa a demanda em duas: interna potável e interna não potável.

3. Quando o modo é semanal, mensal ou diário, a fração vem do próprio vetor do período; fora disso, vale `non_potable_indoor_share`, e só então `rainwater_share`.
4. Valor nulo ou zero em qualquer posição do vetor cai para o valor constante.

Saídas

- `tot_arr`: demanda total do dia
- `pot_in_arr`: potável interna, que a chuva nunca atende
- `non_pot_in_arr`: não potável interna, prioridade 1 da chuva
- `pluv_arr` = não potável interna + irrigação ativa

Exceção. Data inicial ilegível cai para 01/01/1980 em vez de interromper, porque só afeta o dia da semana.

B.3. PROC-03 — Suprimir a irrigação nos dias de chuva

Demanda

Gatilho. Composição da demanda, um teste por dia da série.

Entradas

- `irrigation_liters_per_day`
- `irrigation_rain_threshold_mm` (padrão 2 mm/dia)
- `precip_data`, o **mesmo** vetor que alimenta a captação

Regras

1. Se a chuva do dia ≥ limiar, a irrigação do dia é **zero** e o dia entra na contagem de dias suprimidos.
2. Caso contrário, a irrigação do dia é o volume nominal.
3. É a segunda leitura do arquivo de chuva, e independente da primeira: um dia pode suprimir a irrigação e ainda assim render captação.

Saídas

- `irr_arr`: irrigação do dia
- `irr_suppressed_mask`: dias suprimidos, que viram `total_irrigation_days_suppressed` no resultado

Exceção. Sem volume de irrigação cadastrado, o vetor é zero e a máscara é falsa em todos os dias.

B.4. PROC-04 — Descartar as primeiras águas

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia com chuva, dentro do laço diário.

Entradas

- `precip_mm` do dia
- `discard_mm`
- `discard_mode` (1, 2 ou 3)
- `discard_days_interval`

Regras

1. **Modo 1**: descarta em todo evento de chuva.
2. **Modo 2**: descarta apenas no primeiro evento após estiagem, definida como véspera com menos de 1 mm.
3. **Modo 3**: descarta quando passaram `discard_days_interval` dias desde o último descarte.

4. Quando o descarte se aplica: `p_eff = p − discard_mm` se `p > discard_mm`, senão **zero**: toda a chuva do dia vai para o descarte.
5. Quando não se aplica: `p_eff = p`, a chuva inteira é aproveitável.

Saídas

- `p_eff`: lâmina efetiva do dia, em mm, que segue **só** para PROC-05
- `eff_precip_mm` na série diária detalhada, quando ela é guardada

Exceção. Lâmina de descarte negativa é rejeitada na porta de validação, antes do laço.

B.5. PROC-05 — Converter lâmina em volume captado

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, depois do descarte.

Entradas

- `p_eff` de PROC-04
- `area` (m^2)
- `runoff_coeff`

Regras

1. `v_ac = p_eff × area × runoff_coeff`, em litros.
2. É aqui que o arquivo de chuva vira volume, e é o único ponto onde isso acontece.
3. O coeficiente é adimensional e fica em [0, 1]; fora disso a simulação nem começa.

Saídas

- `v_ac`: volume captado do dia, que segue para PROC-06
- `harvested_liters` na série diária

Exceção. Área negativa ou coeficiente fora de [0, 1] levantam `ValueError` nomeando o campo, em PROC-11.

B.6. PROC-06 — Armazenar e extravasar

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, depois da captação.

Entradas

- `v_ac`
- volume remanescente do dia anterior
- `lower_tank_vol`

Regras

1. **Modelo YAS**: o extravasamento é calculado **antes** de retirar a demanda.
2. `disponível = v_lower + v_ac`. Se passar da capacidade, o excedente extravasa e o reservatório fica cheio.
3. A ordem importa: retirar a demanda antes faria o reservatório aceitar água que fisicamente já teria extravasado, superestimando o aproveitamento.

Saídas

- `v_spill_today`, somado em `avg_spilled_l_day`, que vira critério de extravasamento no multicritério
- `v_in_tank`, o volume disponível para atendimento

Exceção. Volume zero é válido e representa o cenário sem sistema; negativo é rejeitado.

B.7. PROC-07 — Atender com reservatório único

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, quando não há reservatório superior.

Entradas

- `v_in_tank`
- `pluvial_demand_per_day` de PROC-02

Regras

1. `v_c = min(demanda pluvial, volume no reservatório)`.
2. O volume remanescente permanece para o dia seguinte: `v_lower = v_in_tank − v_c`.

Saídas

- `v_c`: volume pluvial consumido no dia

Exceção. Nenhuma: o mínimo já trata reservatório vazio e demanda nula.

B.8. PROC-08 — Atender com recalque para caixa superior

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, quando `upper_tank_used` e o volume superior é positivo.

Entradas

- `v_lower`, `v_upper`
- `upper_tank_vol`
- `pumping_threshold`, o volume de reserva que não se consome

Regras

1. Laço até a demanda ser atendida ou a água acabar.
2. Primeiro consome da caixa superior o que estiver **acima** do limiar de acionamento.
3. Se ainda falta e há água embaixo, aciona a bomba: transfere `min(v_lower, espaço livre em cima)`, conta **um ciclo** e registra a batelada.
4. Depois do recalque, consome de novo.
5. O limiar é limitado ao volume da caixa superior na entrada do processo.

Saídas

- `v_c`
- `v_rec_today`, somado em `total_pumped_liters`
- `cycles_today`, somado em `total_pump_cycles`
- `max_pump_batch_liters`

Exceção. Volume superior negativo é rejeitado na validação. O laço tem saída garantida: se não há água embaixo nem em cima, interrompe.

B.9. PROC-09 — Repartir o atendimento e completar com potável

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, depois do atendimento.

Entradas

- `v_c`
- `non_pot_in_day`
- `irr_day`
- `pot_in_day`
- `irrigation_potable_backup`

Regras

1. **Prioridade 1**, uso interno não potável: `c_pluv_in = min(v_c, não potável interna)`.
2. **Prioridade 2**, irrigação: `c_pluv_irr = min(v_c − c_pluv_in, irrigação do dia)`.
3. O potável consumido é a soma de três parcelas: o potável interno, o déficit do não potável interno e — só se o suprimento de reserva estiver ligado — o déficit da irrigação.
4. Com o suprimento de reserva desligado, o jardim simplesmente não é regado no dia seco, e a rede não é acionada.

Saídas

- `potable_consumed_liters` do dia
- `avg_pluvial_indoor_consumed_l_day` e `avg_pluvial_irrigation_consumed_l_day`, que separam o uso interno do externo para os créditos WEc1 e WEc2 do LEED v4 e as Opções 2 e 4 do WEc2 do LEED v5

Exceção. Nenhuma: todas as parcelas são mínimos e máximos com zero.

B.10. PROC-10 — Classificar o atendimento do dia

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, ao fim do atendimento.

Entradas

- `v_c`
- `pluvial_demand_per_day`

Regras

1. **Pleno** quando o consumido iguala a demanda pluvial, com tolerância de 10^{-5} L.
2. **Parcial** quando consumiu algo, mas menos que a demanda.
3. **Nulo** quando não consumiu nada.

Saídas

- `pct_days_full_satisfaction`, `pct_days_partial_satisfaction` e `pct_days_null_satisfaction`, que são a confiabilidade temporal do sistema

Exceção. Nenhuma.

B.11. PROC-11 — Validar a entrada física

Balanço hídrico

Gatilho. Primeira linha de `run_single_simulation`, antes de qualquer conta.

Entradas

- volume inferior e superior
- área
- coeficiente de escoamento

- lâmina de descarte
- demanda diária
- fração pluvial

Regras

1. Volume negativo, área negativa, descarte negativo e demanda negativa são recusados.
2. Coeficiente de escoamento e fração pluvial têm de ficar em [0, 1].
3. **Volume zero continua válido**: é a referência «sem sistema» da varredura.
4. A mensagem nomeia o campo e o valor recebido, em vez de corrigir por baixo dos panos.

Saídas

- Nenhuma saída: ou passa, ou levanta `ValueError`

Exceção. É o próprio tratamento. Antes desta porta, volume de −1.000 L devolvia −166,67% de economia, e o número seguia para o econômico, para a ACV e para o relatório.

B.12. PROC-12 — Agregar o período e calcular os indicadores

Balanço hídrico

Gatilho. Fim do laço diário.

Entradas

- acumuladores do laço
- `n_days`

Regras

1. **Potencial de economia** = pluvial consumido no período ÷ demanda total do período × 100.
2. As médias diárias dividem os acumulados pelo número de dias simulados.
3. As conversões para o ano usam **365,25** dias, e não 365, para absorver os bissextos da série.
4. O potencial fica sempre em [0, 100] — invariante que a porta de validação existe para garantir.

Saídas

- `SingleTankSimulationResult`, com 21 campos, que é o objeto que **todos** os módulos a jusante consomem

Exceção. Demanda total nula devolve potencial zero em vez de dividir por zero.

B.13. PROC-13 — Varrer volumes e achar o volume ideal

Balanço hídrico

Gatilho. Aba Varredura: botão de simular.

Entradas

- `lower_tank_max`
- `lower_tank_step`
- `delta_ideal` ($\%/m^3$)

Regras

1. A grade discreta arredonda o passo **para cima** até o múltiplo de 250 L, que é o quantum comercial de reservatório, e limita a 40 volumes positivos.
2. O volume máximo informado é sempre preservado como último ponto, de modo que só o último intervalo pode ser menor que o passo.

3. Zero entra na grade como alternativa de referência.
4. Roda PROC-04 a PROC-12 uma vez por volume.
5. O **volume ideal** é o primeiro cujo ganho marginal `Δpotencial/Δm³` cai abaixo do limiar: a partir dali, mais reservatório não compensa.

Saídas

- `SweepSimulationResult`: um resultado por volume, o volume ideal, e o registro de que o passo foi ajustado
- A lista de volumes é a lista de **candidatos** do multicritério

Exceção. Passo maior que o máximo devolve grade com um ponto. O ajuste do passo é registrado em `step_adjusted`, e não silenciado.

B.14. PROC-14 — Calcular os índices pluviométricos

Chuva

Gatilho. Aba Gráficos e relatório científico.

Entradas

- `precip_data`
- datas da série

Regras

1. Nove índices: PRCPTOT, R95p, RX1day, RX5day, SDII, R20mm, CDD, CWD e o índice de sazonalidade de Walsh e Lawler.
2. O conjunto **não** é ETCCDI puro: a sazonalidade não é do conjunto, e o R10mm, que é, está ausente.
3. O percentil 95 é calculado sobre a **série inteira carregada**, e não sobre a base fixa 1961–1990 do ETCCDI.
4. O RX5day usa `min_periods=1`, de modo que as primeiras janelas do ano têm de 1 a 4 dias.

Saídas

- Nove séries anuais, para gráfico e relatório

Exceção. Série menor que um ano devolve os índices possíveis, sem interromper.

B.15. PROC-15 — Dimensionar a estação de tratamento

Qualidade e ETAP

Gatilho. Mudança na aba Qualidade da Água, ou início do econômico e da ACV.

Entradas

- `water_quality_target_class` (4 classes de uso)
- `water_quality_disinfection`: cloro, ultravioleta ou ozônio
- `water_quality_polishing`, filtro de polimento
- `annual_pluvial_m3` de PROC-12
- `area`
- dose, pureza, preço e fator de CO_2 do cloro
- `discard` e `first_flush_system_enabled`, para o descarte inicial

Regras

1. A classe alvo define as etapas obrigatórias; a desinfecção escolhida define o equipamento e o custeio.

2. O filtro de polimento é aplicado **se e somente se** marcado; quando a classe o recomendaria e o usuário recusa, isso fica registrado em `polishing_recommended_but_declined` em vez de ser imposto.
3. O que se compra é o **produto** — pastilha a 65% de cloro ativo — e não o cloro puro. Faturar a massa de cloro ativo, e não a do produto, subestima o custo em cerca de 35%.
4. **Regra incremental**: o CAPEX da linha desconta a verba genérica de tratamento já embutida em «Acessórios», e o custeio desconta a cloração, que o fluxo de caixa já paga. A regra vive num lugar só, consumida pelos **dois** motores econômicos.
5. Com `first_flush_system_enabled`, o dispositivo de descarte inicial, de volume `discard × area`, entra no CAPEX e no custeio da linha.
6. Na ACV, a linha de tratamento **substitui** o termo de cloração; nunca soma a ele.
7. Com `etap_enabled = False`, a linha de tratamento não entra em conta alguma: nem no CAPEX, nem no custeio, nem na avaliação ambiental.

Saídas

- `total_etap_capex`, que entra no CAPEX
- `total_etap_annual_opex`, que entra no custeio
- `total_etap_co2e_kg_yr`, que substitui a cloração na ACV
- `disinfection_stages`, exibido no relatório

Exceção. Pureza fora de (0, 1] é recusada pelo validador da cadeia de cloração.

B.16. PROC-16 — Calcular a energia de bombeamento

Motobomba

Gatilho. Econômico e ACV, a partir do mesmo resultado de simulação.

Entradas

- `supply_arrangement`: recalque, pressurização direta ou gravidade
- `total_pumped_liters` e `total_pump_cycles` de PROC-08
- `pressurizer_pressure_m`, `pressurizer_starts_per_person_day`, `residents_count`
- `pump_power_kw`, `pump_efficiency`, `pump_flow_rate`
- `pump_manometric_head_m`
- `pump_startup_time_h`

Regras

1. O arranjo decide o que se bombeia. **Recalque**: o volume enviado à caixa superior. **Pressurização direta**: todo o volume pluvial consumido, com a pressão de trabalho no lugar da altura e sem energia de partida. **Gravidade**: nada. É a única fonte de kWh do econômico e da ACV.
2. Energia específica `e = ρgH/(η_bomba·η_motor)` por m^3 recalcado, ou `P/(Q·η_motor)` quando a vazão é declarada.
3. A potência de placa é potência de eixo e **já embute** o rendimento da bomba; por isso `P × horas / η_bomba` conta esse rendimento duas vezes, e o que falta é dividir pelo rendimento do motor, da ABNT NBR 17094-2. Quatro cópias dessa fórmula antiga sobreviviam no programa e superestimavam o consumo em 1,68 vez — a pior delas ordenava volumes no multicritério.
4. A energia de partida entra à parte, pelo número de ciclos.
5. Vazão e rendimento não informados caem para valores típicos **da potência escolhida**, e não para constantes fixas.

Saídas

- `annual_kwh`, que vira custo no econômico e emissão na ACV
- `pump_hours_year`, `annual_cycles`

Exceção. Arranjo por gravidade, arranjo não informado num projeto antigo, ou potência zero: a energia é zero.

B.17. PROC-17 — Calcular a fatura de água e esgoto

Econômico

Gatilho. Duas vezes por mês de projeção: com e sem aproveitamento.

Entradas

- volume mensal em litros
- `water_tariffs`: quádruplas (mínimo, máximo, valor, código)
- `sewage_mode` e `sewage_rate`
- impostos fixo e variável
- `num_economias`

Regras

1. O consumo é avaliado **no patamar de uma economia** e multiplicado pelo número de economias, para não distorcer as faixas progressivas em prédio com micromedição.
2. Código **1** ou **0**: faixa progressiva, cobrada só sobre o volume dentro dela.
3. Código **−1**, disponibilidade: valor fixo que **soma** por cima do consumo medido.
4. Código **−2**, franquia retroativa: até o volume da franquia paga-se o valor fixo; passando dele, **todo** o volume desde zero é tarifado pelas faixas.
5. Código **−3**, piso de pagamento: não soma, **limita por baixo**. Com piso de R$ 40 e consumo tarifado de R$ 55, economizar até R$ 15 não reduz nada — e é exatamente isso que um estudo de aproveitamento pluvial precisa enxergar.
6. O esgoto é percentual da **parcela de água**, não da fatura total. Em Florianópolis são 100% da água, que é metade da fatura.
7. Os cinco regimes de mínimo estão nomeados e auditados na base dos 652 municípios.

Saídas

- Valor da fatura de água e esgoto em R$/mês, para a projeção de PROC-18

Exceção. Tabela vazia cai para a estrutura da CASAN. Estrutura incompleta é sinalizada pela porta de validação, que separa erro de aviso.

B.18. PROC-18 — Projetar o fluxo de caixa

Econômico

Gatilho. Aba Econômico, após a simulação técnica.

Entradas

- CAPEX das cinco rubricas mais bomba e ETAP
- economia mensal de água e esgoto de PROC-17
- custeio: bombeamento, cloração, ETAP e custos operacionais declarados
- `tma`, `inflation`, `analysis_period_years`
- reajustes separados de água, esgoto e energia, e o intervalo entre reajustes

- IPTU verde, quando habilitado

Regras

1. Água e esgoto são reajustados por índices **separados**, e não pela fatura agregada.
2. A inflação incide só sobre o custeio; os reajustes tarifários incidem só sobre a fatura.
3. O reajuste é aplicado a cada `tariff_escalation` meses, em degraus.
4. A bandeira tarifária ajusta a tarifa de energia: amarela, vermelha 1, vermelha 2, ou desconto fora de ponta na branca.
5. O IPTU verde entra como economia anual dividida por doze.
6. O payback é o primeiro mês em que o acumulado descontado cruza zero.

Saídas

- `vpl`, `tir_monthly_pct`, `tir_annual_pct`, `payback_months`
- `monthly_cash_flows`, série mês a mês
- `annual_pump_kwh`, `annual_chlorine_kg`, `etap_capex_brl`

Exceção. Economia mensal negativa é truncada em zero antes de entrar no fluxo. TIR sem raiz real devolve nulo em vez de um número inventado.

B.19. PROC-19 — Avaliar o ciclo de vida

ACV

Gatilho. Aba Ambiental, após a simulação técnica.

Entradas

- `tank_vol_liters`
- `annual_pluvial_m3` de PROC-12
- materiais e massas dos dois reservatórios
- comprimentos por diâmetro de tubo
- `pump_count`
- fator da rede elétrica
- rota de produção da água potável
- resultado da ETAP de PROC-15

Regras

1. Sete etapas: cisterna inferior, caixa superior, tubulação, motobomba, operação de bombeamento, operação de tratamento e potável evitada.
2. Volume zero **sem** volume pluvial é o cenário sem sistema, e não recebe impacto fixo de caixa, tubo ou bomba.
3. A linha de tratamento **substitui** o termo de cloração; não soma a ele. A cloração acompanha o tratamento, e não a caixa superior.
4. Caixa superior só no arranjo de recalque; motobombas em todo arranjo com bomba; energia de PROC-16.
5. A água evitada é a **entregue**, não a produzida: as perdas de distribuição no Brasil vão de 33,9% no Sudeste a 46,9% no Norte, de modo que produzir 1 m^3 entrega de 0,53 a 0,66 m^3. O fator publicado de 0,236 kg CO_2e/m^3 é de saída de estação; por m^3 entregue vira de 0,336 a 0,461 conforme a macrorregião.
6. O payback de carbono é o carbono incorporado dividido pela economia anual líquida; sem economia líquida positiva, devolve 999 anos em vez de infinito.

Saídas

- `total_embodied_co2_kg`, `net_annual_avoided_co2_kg`
- `lifetime_net_co2_saved_kg`, que é critério do multicritério
- `environmental_payback_years`
- `inventory_items`, o inventário item a item

Exceção. Fator sem procedência primária recebe rótulo de triagem, e o rótulo é exibido — a lacuna é declarada, não escondida.

B.20. PROC-20 — Enquadrar nas certificações

ESG e certificações

Gatilho. Aba Ambiental e relatórios.

Entradas

- `potential_potable_savings_pct`
- volume pluvial e potável anuais
- repartição interno/externo de PROC-09
- CO_2 evitado no ciclo de vida
- `area`, para a área de captação da WEM14
- caso-base do EDGE, quando declarado

Regras

1. **LEED v4**: WEc1 até 2 pontos pelo uso externo, WEc2 até 6 pontos pelo uso interno, pela escala oficial. Sem demanda externa cadastrada, WEc1 é zero e diz por quê.
2. **LEED v5 BD+C** (rating system de novembro de 2025): WEc2 até 8 pontos, pela Opção 1 (projeto inteiro, 30% a 65%, +1 com fonte alternativa) ou pela soma das Opções 2 (louças e metais, 30% a 40%), 4 (externo, 50% e 100%) e 6 (reúso no lote, 2 pontos), só em construção nova. SSc3 registrado como não avaliado; o ponto de reúso dele não ultrapassa o teto de 3.
3. **AQUA-HQE Residencial** (referencial de 22/11/2024): itens EAU.1.2 (HQE, 20% de economia), EAU.1.3 (HQE 3, 40%) e EAU.1.5 (HQE 3, existência de sistema pluvial).
4. **Casa Azul + CAIXA** (guia V023, 29/04/2026): critério 3.6 atendido pela existência do sistema; 2, 4 ou 5 pontos conforme a abrangência do uso, só quando informada.
5. **EDGE**: **não pontua**. Mede percentual contra um caso-base local e compara com 20%, em três barras independentes. O nível avançado sobe a barra de *energia* para 40%, e não a de água. O programa avalia só a barra de água, pela medida WEM14, e diz que as outras duas estão fora do seu alcance.
6. Sem caso-base declarado, o EDGE usa a demanda modelada e avisa que o número é **piso**.
7. **GRI 303**: captação evitada e taxa de circularidade.

Saídas

- `credit_details`: a matriz de créditos que alimenta a tabela da tela e os relatórios
- `esg_summary_text`
- cartões de LEED, AQUA, Casa Azul, EDGE e GRI

Exceção. Demanda total nula devolve zero por cento sem dividir por zero.

B.21. PROC-21 — Ordenar volumes por múltiplos critérios

Multicritério

Gatilho. Aba Otimizador, com a varredura pronta.

Entradas

- um candidato por volume da varredura, cada um com potencial, extravasamento, VPL, payback descontado, TIR, CO_2 de ciclo de vida e consumo de potável
- pesos dos sete critérios

Regras

1. Sete critérios: **maximizar** potencial, VPL e TIR; **minimizar** extravasamento, payback, CO_2 e consumo de potável.
2. A normalização translada por `x - min(x)` **antes** da normalização vetorial de Hwang e Yoon, para admitir VPL negativo. É variante deliberada, e precisa ser declarada como variante.
3. O SMAA-VIKOR sorteia pesos e devolve as probabilidades de cada volume ocupar cada posição.
4. As condições C1 e C2 de Opricovic não estão implementadas.

Saídas

- Ordenação dos volumes, distância ao ideal por critério, volume de compromisso

Exceção. Candidato único devolve ordenação trivial. Critério constante entre candidatos não contribui para a distância.

B.22. PROC-22 — Gravar e reabrir o projeto

Arquivo do projeto

Gatilho. Menu de salvar e de abrir.

Entradas

- `NetunoConfig` inteiro, com os campos do apêndice A
- estado da interface
- análise corrente

Regras

1. Formato JSON, em seções nomeadas.
2. A leitura usa valor-padrão campo a campo, de modo que arquivo antigo continua abrindo.
3. `created_at` e `precip_file` descrevem o ato de salvar, e não o projeto: por isso não voltam.
4. É a quinta travessia do programa — a que atravessa o **tempo** em vez dos módulos. Trinta dos 87 campos de então não sobreviviam ao ciclo, inclusive a escolha inteira da ETAP, a altura manométrica, os materiais dos reservatórios, a irrigação e o IPTU.

Saídas

- Arquivo `.netuno`
- `NetunoConfig` reconstruída

Exceção. Seção ausente no arquivo cai para os padrões da classe. JSON inválido interrompe a abertura com mensagem.

B.23. PROC-23 — Emitir relatórios e exportações

Relatórios

Gatilho. Aba Relatórios; aba Exportação.

Entradas

- resultados de PROC-12, PROC-18, PROC-19, PROC-20 e PROC-21
- dados do projeto

Regras

1. Três relatórios: executivo, ambiental com ESG, e científico.
2. Exportação para CAD e BIM a partir do dimensionamento.
3. Planilhas com a série diária e a varredura.

Saídas

- HTML, PDF, DXF, JSON para BIM e XLSX

Exceção. A conversão para PDF tenta o motor do Qt e cai para o gerador alternativo quando ele não está disponível.

B.24. PROC-24 — Automação para estudos de larga escala

Automação

Gatilho. Linha de comando `netuno`, descrita na seção 3.6; acompanha a instalação como pacote Python, e não o instalador de Windows.

Entradas

- arquivo de projeto
- arquivo de chuva

Regras

1. Chama o **mesmo** núcleo de cálculo da janela, sem tela.
2. Só parte dos parâmetros é alcançável por ela; os demais só existem na interface, e o caminho é montar o projeto na janela e variar por automação só o que muda entre os casos.
3. Serve a matrizes fatoriais de milhares de casos e à propagação de incerteza por sorteio, que são o instrumental dos trabalhos publicados pelo grupo.

Saídas

- JSON e CSV com os resultados

Exceção. Parâmetro fora de faixa é recusado antes de simular, com a mesma porta de validação da interface.

Apêndice C — Fatores de emissão

Todo fator usado pela avaliação de ciclo de vida, com procedência, fronteira e grau de confiança. O detalhamento completo, com as fontes item a item, está em `docs/procedencia_fatores_co2.md`.

C.1. Materiais de reservatório

Tabela 166 — Fatores de emissão dos materiais de reservatório, com massa e fronteira

Material	Massa por m³ útil	Fator	Fronteira
polietileno de alta densidade	22 kg/m³	1,612 kg CO_2e/kg	berço ao portão
concreto armado	1.200 kg/m³	0,140 kg CO_2e/kg	berço ao portão
fibra de vidro	15 kg/m³	3,250 kg CO_2e/kg	berço ao portão
aço inoxidável AISI 304	38 kg/m³	3,700 kg CO_2e/kg	berço ao portão

A massa por metro cúbico útil é a que converte volume de reservatório em massa de material. É ela, e não o fator, que faz o concreto dominar o inventário: 1.200 kg por metro cúbico contra 22 do polietileno.

> **Consequência prática, demonstrada na seção 4.8:** o material decide o **sinal** do resultado ambiental. Com concreto e vida útil de vinte anos, o sistema do tutorial não paga a dívida de carbono.

C.2. Água potável de rede

Dezenove rotas de produção disponíveis, por macrorregião e tipo de manancial.

A fronteira é por metro cúbico entregue na edificação, e não por metro cúbico produzido na estação. A conversão usa as perdas de distribuição de cada macrorregião (Figura 68):

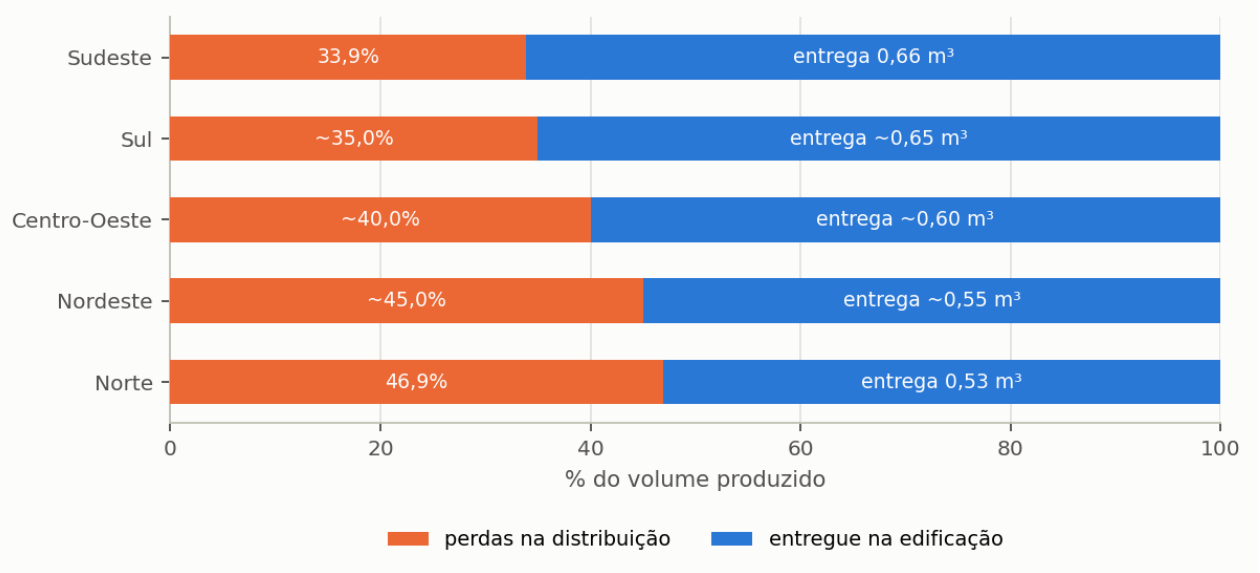


Figura 68 — Quanto de cada metro cúbico produzido chega efetivamente à edificação, por macrorregião. É essa fração que converte um fator de emissão de saída de estação em fator por metro cúbico entregue, e ignorá-la subestima a emissão evitada em até um terço.

C.3. Rede elétrica

O fator da matriz elétrica brasileira muda **todo ano**, e um estudo sem o ano declarado é irreprodutível. O programa traz cinco bases de referência e registra qual foi usada.

C.4. Insumos de tratamento

Tabela 167 — Fatores de emissão dos insumos de tratamento

Insumo	Fator
hipoclorito de cálcio em pastilha a 65%	1,72 kg CO_2e/kg de produto
lâmpada ultravioleta	energia da rede
gerador de ozônio	energia da rede

A massa é de **produto**, e não de cloro ativo. Pastilhas têm cerca de 65% de cloro ativo.

C.5. Motobomba

Não existe Declaração Ambiental de Produto de motobomba residencial brasileira. O programa compõe o valor com duas fontes lidas: a massa de cada potência, do catálogo da Dancor, e a intensidade de 4,77 kg CO_2e por quilo de bomba, da EPD da Grundfos EPD-GRU-20250340-CBA1-EN (2025, módulos A1 a A3).

Tabela 168 — Emissão de fabricação da motobomba por potência, com a massa de catálogo

Potência	Massa	Emissão de fabricação
1/4 CV	6,1 kg	29,1 kg CO_2e
1/2 CV	6,4 kg	30,5 kg CO_2e
3/4 CV	13,5 kg	64,4 kg CO_2e
1 CV	15,3 kg	73,0 kg CO_2e
1 1/2 CV	17,5 kg	83,5 kg CO_2e
2 CV	20,7 kg	98,8 kg CO_2e

> **Declare no estudo.** A EPD é de um circulador europeu com eletrônica embarcada, e a massa de referência inclui a embalagem. A intensidade por quilo é aproximação de ordem de grandeza, e não inventário da bomba instalada; havendo EPD do fabricante empregado, ela prevalece. Os valores anteriores, de 12 a 55 kg CO_2e, ficavam de 1,7 a 2,7 vezes abaixo destes, e quatro deles eram extrapolação aritmética.

C.6. Fatores com rótulo de triagem

Nem todo parâmetro tem fonte primária, e os que não têm são marcados no relatório: hoje, as massas por metro cúbico útil do polietileno, do concreto e do aço inoxidável, que são cenários geométricos, e qualquer fator digitado sem fonte. Na revisão de setembro de 2026, o último fator de emissão padrão sem procedência, o do hipoclorito, passou a tê-la:

Tabela 169 — Procedência do fator de emissão do hipoclorito

Etapa	Valor
base e modelo	Ecoinvent 3.8, cutoff
processo	sodium hypochlorite production, product in 15% solution state, geografia RoW (resto do mundo)
método	EF 3.1, categoria Climate change
resultado	2,522 kg CO_2e por kg de NaOCl puro
conversão	0,9525 kg de cloro ativo por kg de NaOCl, logo 2,65 kg CO_2e por kg de cloro ativo
fator adotado	2,65 × 0,65 = **1,72 kg CO_2e por kg de pastilha**

> **Declare a aproximação.** O Ecoinvent 3.8 não tem hipoclorito de cálcio, e o fator é o do hipoclorito de sódio levado à base de cloro ativo. Fatores informados pelo usuário sem fonte continuam recebendo o rótulo de triagem, e um inventário que apresenta todos os fatores com o mesmo grau de confiança esconde onde está a fragilidade.

C.7. O que consultar antes de publicar

1. `docs/procedencia_fatores_co2.md`, para a fonte item a item;
2. a aba de Documentação, capítulo de avaliação de ciclo de vida, para as justificativas exibidas ao usuário;
3. o inventário do relatório ambiental, que lista cada item com o fator aplicado.

Apêndice D — Regimes tarifários

A base traz **652 municípios** com estrutura tarifária, percentual de esgoto, regime de mínimo, data de vigência e fonte. Esta lista é extraída da própria base do programa, e não transcrita.

D.1. Os códigos de faixa

Cada linha da tabela tarifária é uma quádrupla `(mínimo, máximo, valor, código)`.

Os quatro códigos e o efeito de cada um sobre a fatura estão desenhados na seção 2.7, e não se repetem aqui.

D.2. Os cinco regimes

Tabela 170 — Distribuição dos municípios do catálogo pelos cinco regimes de mínimo

Regime	Municípios	O que acontece ao economizar
Sem mínimo	165	Cada m³ economizado reduz a fatura.
Disponibilidade	156	Valor fixo que **soma** por cima do consumo medido. Cada m³ economizado desconta.
Franquia no mínimo	329	O valor fixo já inclui um volume. Economizar **abaixo** da franquia não desconta nada.
Franquia retroativa	2	Até a franquia paga-se o fixo; passando dela, tarifa-se **tudo desde zero**.
Piso de pagamento	0	A fatura **não fica** abaixo do piso. Não soma: limita.

> O piso de pagamento está implementado e nenhum município da base foi classificado nele até esta versão.

D.3. Distribuição por unidade da federação

A cobertura do catálogo acompanha a população, e não o território: as capitais e as regiões metropolitanas estão quase todas cadastradas, e o interior das regiões Norte e Centro-Oeste concentra os municípios ainda ausentes (Figura 69).

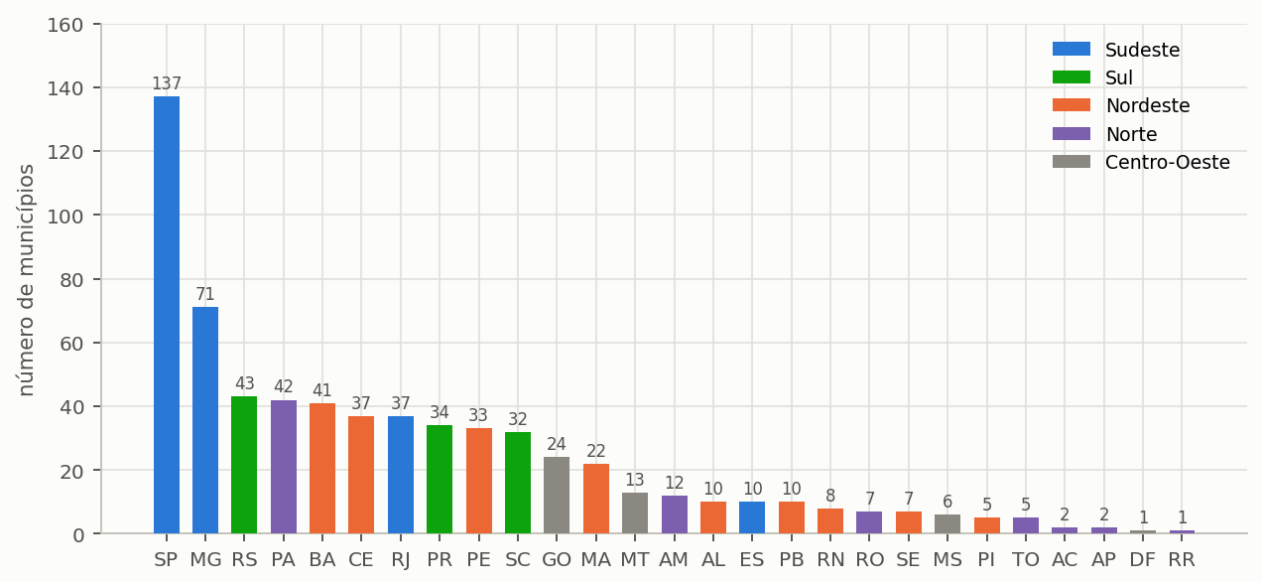


Figura 69 — A distribuição dos 652 municípios catalogados pelas unidades da federação, com as cores identificando a macrorregião. São Paulo e Minas Gerais respondem sozinhos por quase um terço do catálogo.

D.4. Atualização e auditoria da base

A base tarifária é mantida pelo grupo com uma rotina de atualização executada fora da interface, antes de cada versão. A rotina tem três componentes.

Energia elétrica. As tarifas residenciais do subgrupo B1 são lidas da base aberta de tarifas homologadas das distribuidoras, publicada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e associadas à distribuidora de cada município do catálogo.

Água e esgoto. Um registro de evidências primárias associa cada prestador à agência reguladora, à página oficial de tarifas e ao tipo de ato que as publica. Os prestadores com portal padronizado têm leitura automática; os demais são marcados para conferência manual do decreto ou da resolução, e a estrutura resultante é submetida à mesma validação de regime descrita neste apêndice.

Detecção de alterações. Cada página oficial monitorada é registrada com a assinatura SHA-256 do conteúdo e os cabeçalhos `ETag` e `Last-Modified`. Uma nova verificação compara as assinaturas e aponta as páginas alteradas desde a última coleta, que são as candidatas a revisão tarifária.

A rotina pode simular a atualização sem gravar a base, executar apenas a detecção de alterações, restringir-se a uma unidade da federação ou a um município e separar energia de saneamento. Cada execução grava um relatório de auditoria em Markdown e um painel HTML com a situação de cada município.

D.5. Grau de confiança

Cada registro traz o grau de confiança da coleta:

Tabela 171 — Grau de confiança dos registros tarifários do catálogo

Grau	Registros
A — alta	580
B — boa	63
C — estrutura a conferir	5
D — estrutura incompleta	4

> **Confira sempre a data de vigência** do registro do seu município contra a resolução da concessionária. Tarifas são reajustadas anualmente, e a seção 3.3 ensina o teste que identifica estrutura errada.

Apêndice E — Base climática

E.1. O que a base contém

Tabela 172 — Conteúdo da base climática nacional

O que a base traz	Quantidade
cidades brasileiras	652
modelos climáticos do CMIP6	19
cenários de emissão	2, SSP2-4.5 e SSP5-8.5
simulações por cidade e modelo	3: histórica, SSP2-4.5 e SSP5-8.5
tamanho aproximado	6,5 GB
arquivos	cerca de 37 mil

Cada arquivo é uma série diária de precipitação, em milímetros, para uma combinação de cidade, modelo e simulação: 652 cidades × 19 modelos × 3 simulações dão os 37.164 arquivos. As séries vêm do CLIMBra (Ballarin et al., 2023), corrigidas de viés por *Quantile Delta Mapping* contra a grade diária de Xavier, King e Scanlon (2016), com resolução de 0,25°. A histórica cobre de 1980 a 2013 e as futuras, de 2015 a 2100; as janelas de estudo são recortes livres dessas séries. Todas estão em calendário gregoriano. Os modelos HadGEM3-GC31-LL, KACE e UKESM1-0-LL, que usam originalmente anos de 360 dias, têm um dia a menos no fim de cada série, o que não afeta o recorte.

E.2. Por que é distribuída à parte

Seis vírgula cinco gigabytes não cabem numa distribuição de programa. A base é obtida separadamente e instalada no diretório que o programa indica.

Sem ela, a aba de Projeto oferece apenas o carregamento de arquivo próprio, as abas dependentes avisam, e os testes que a exigem são pulados em vez de falharem. O programa continua inteiramente funcional com séries do usuário.

E.3. Os cenários

As duas trajetórias socioeconômicas compartilhadas do CMIP6 disponíveis na base, as *Shared Socioeconomic Pathways*, estão desenhadas na seção 3.2: o SSP2-4.5 é a trajetória intermediária e o SSP5-8.5 supõe emissões altas sem mitigação. O CLIMBra não inclui cenários de mitigação forte, como o SSP1-2.6.

E.4. As séries históricas que acompanham o programa

Independentes da base CMIP6, quatro séries históricas longas acompanham a instalação, na pasta `data ainfall` do programa:

Tabela 173 — Séries históricas de precipitação distribuídas com o programa

Cidade	Arquivos
Florianópolis	3
Brasília	3
Manaus	3
São Paulo	3

A série de Florianópolis usada no tutorial tem 86 anos; os trinta primeiros anos somam 1.795 mm anuais médios, com chuva em 46% dos dias.

E.5. O que declarar num estudo

- **modelo ou modelos**, pelo nome, e o critério de seleção;
- **cenário** SSP;
- **janela temporal**, com os anos;
- a **série histórica** usada como referência;
- se houve *downscaling* ou correção de viés, e qual;
- a **procedência e a versão** da base.

A seção 3.2 trata da condução do estudo com cenários futuros, e alerta para o erro de escolher o modelo pelo resultado.

Apêndice F — Arquivos, pastas e formatos

Tudo o que o programa lê e escreve, e onde cada coisa fica.

F.1. O que o programa lê

Tabela 174 — Formatos que o programa lê e onde cada um é carregado

Formato	Extensão	O que é	Onde se carrega
projeto	`.netuno`	um estudo completo, com a chuva dentro	Abrir projeto
projeto antigo	`.json`	projeto de versão anterior, mesmo conteúdo	Abrir projeto
projeto legado	`.csv`	projeto do Netuno 4 ou da série 5.0 inicial	Abrir projeto
série de chuva	`.csv`	uma coluna de milímetros por dia	etapa 1. Projeto e Chuva
demanda diária	`.csv`	consumo medido, dia a dia	etapa 2. Edificação e Consumo
cenários	`.xlsx`	uma linha por cenário	menu Cenários & Ferramentas

A série de chuva em CSV é o formato mais simples possível: uma linha por dia, com a lâmina em milímetros. O programa aceita ponto ou vírgula como separador decimal, e ignora uma linha de cabeçalho se houver. Ano incompleto é descartado na leitura, para não enviesar os totais anuais.

> **Projeto legado em CSV.** O formato antigo não guarda tudo o que a versão atual usa: modulação de demanda, materiais, pesos do multicritério e a série de chuva ficam de fora. Ao abrir um arquivo desses, o programa avisa e adota os valores padrão para o que falta. A seção 3.8 mostra o que conferir depois de importar.

F.2. O que o programa escreve

Tabela 175 — Formatos que o programa escreve e onde cada um é gerado

Formato	Extensão	O que leva	Onde se gera
projeto	`.netuno`	todos os parâmetros e a série de chuva	Salvar projeto
relatório	`.pdf`	o estudo completo, pronto para entregar	etapa 9. Relatórios PDF
planilha	`.xlsx`	série diária, varredura e indicadores	etapa 10. Exportação
tabela	`.csv`	os mesmos dados, em texto delimitado	etapa 10. Exportação
dados	`.json`	os resultados, para reprocessar	etapa 10. Exportação
desenho	`.dxf`	o esquema hidráulico, para CAD	etapa 10. Exportação
desenho	`.svg`	o mesmo esquema, como imagem vetorial	etapa 10. Exportação

Na exportação em CSV você escolhe o separador: **ponto e vírgula** para abrir no Excel em português, **vírgula** para o padrão internacional. Escolher errado faz a planilha abrir tudo numa coluna só.

O desenho sai em três apresentações: **prancha técnica A3**, **esquemático simples** e **biblioteca de blocos**, esta última acompanhada de um arquivo JSON com as propriedades dos componentes, para compatibilização BIM. A seção 3.9 trata de todos.

F.3. O arquivo de projeto, por dentro

O `.netuno` é um arquivo de texto no formato JSON. Pode ser aberto em qualquer editor de texto, e isso é deliberado: um estudo publicado precisa ser inspecionável sem o programa.

Ele tem sete seções:

Tabela 176 — As sete seções do arquivo de projeto e o que cada uma guarda

Seção	O que guarda
`metadata`	nome do projeto, identificador e datas
`rainfall`	a cidade, o período e a **série diária inteira**
`building_and_demand`	área, coeficiente, ocupantes, consumo e fração
`demand_modulation`	os perfis semanal, mensal e diário, quando houver
`reservoirs_and_pumping`	volumes, limiares e a motobomba
`water_quality_and_etap`	classe-alvo, desinfecção e tratamento
`financial_and_economic`	tarifas, impostos, reajustes e prazo

O apêndice A lista os 104 parâmetros, com o nome exato de cada campo.

> **A série de chuva vai dentro do arquivo.** É o que torna o projeto reproduzível: quem receber o arquivo obtém exatamente os seus números, mesmo sem ter a base climática instalada. Em compensação, um projeto com trinta anos de série ocupa cerca de 160 kB — o que é pouco para um arquivo e muito para um anexo de e-mail com vinte deles.

F.4. Onde ficam as coisas

Tabela 177 — Localização dos arquivos do programa e dos arquivos do usuário

O que	Onde
o programa	`C:\Program Files\Netuno 5`
as séries de chuva que acompanham	na pasta do programa, em `data\rainfall`
a base de tarifas dos 652 municípios	dentro do programa
os casos do manual	na pasta do programa, em `casos`
os três estudos de referência	na pasta do programa, em `exemplos`
a base climática nacional, se instalada	onde o instalador dela indicar
os seus projetos e relatórios	**onde você escolher ao salvar**

O programa não cria pasta de trabalho nem guarda arquivos escondidos. Cada gravação pergunta o destino, e nada do que você produz fica dentro da pasta de instalação — o que significa que reinstalar ou atualizar o programa não apaga nada seu.

F.5. Compatibilidade entre versões

Tabela 178 — Compatibilidade entre versões do arquivo de projeto

Situação	O que acontece
projeto de versão anterior	abre; campos novos assumem o padrão
projeto desta versão em versão anterior	pode não abrir, ou perder campos
projeto do Netuno 4 em CSV	abre com aviso; confira o que a seção 3.8 lista
arquivo JSON de outro programa	**recusado**, com mensagem própria

A última linha merece explicação. Um arquivo JSON que não seja um projeto do Netuno poderia, em princípio, ser aceito e preenchido com valores padrão — e o usuário simularia 100 m² acreditando simular os 180 m² que o arquivo descreve. O programa prefere interromper a abertura com mensagem própria, o que é incômodo e é correto: um projeto aberto errado produz um estudo inteiro errado.

Apêndice G — Glossário

Termos técnicos e siglas, com o equivalente em inglês quando ele é usado na literatura, acompanhados das diretrizes de padronização terminológica do Netuno 5.

AAC (*aproveitamento de água de chuva*). Emprego de água precipitada sobre coberturas para usos não potáveis em edificações, regulamentado no Brasil pela ABNT NBR 15527:2019. Deve-se preferir o termo «aproveitamento» a «reúso», uma vez que a água de chuva captada na cobertura é um recurso primário e não um efluente gerado por uso antrópico anterior.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas, o organismo que publica as normas brasileiras. Uma norma é identificada pela sigla NBR seguida do número e do ano da edição, como em ABNT NBR 15527:2019.

ACV (*life cycle assessment*). Avaliação de ciclo de vida. Método que contabiliza os impactos ambientais de um produto ao longo de toda a sua existência, da extração das matérias-primas ao descarte. A do programa é de **triagem**, e não um inventário completo conforme a ISO 14040.

Água de chuva (*rainwater*). Precipitação atmosférica coletada diretamente em superfícies impermeáveis de cobertura (telhados e lajes impermeabilizadas), antes de atingir o solo ou galerias públicas. É o termo técnico-normativo oficial consagrado pela ABNT NBR 15527:2019. Deve-se utilizar rigorosamente «água de chuva» para designar o recurso natural e a fonte hídrica captada, evitando a forma coloquial «água da chuva».

Água não potável (*non-potable water*). Água que não se destina ao consumo humano direto, mas atende aos padrões de qualidade física, química e microbiológica estabelecidos por normas específicas (como a Tabela 1 da ABNT NBR 15527:2019 e a ABNT NBR 16783:2019) para usos admitidos: descargas em bacias sanitárias e mictórios, lavagem de veículos, calçadas e pisos, irrigação paisagística, lavagem de roupas e torres de resfriamento.

Água pluvial (*stormwater*, *pluvial water*). Água de chuva que escoa superficialmente por superfícies urbanas ou é conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem (ABNT NBR 10844). No Netuno, o termo aplica-se preferencialmente à infraestrutura predial e aos componentes de engenharia: *sistema de aproveitamento de água pluvial (SAAP)*, *rede pluvial*, *demanda pluvial*, *consumo de água pluvial* e *extravasamento pluvial*.

Água potável (*potable water*, *drinking water*). Água que atende integralmente aos padrões de potabilidade definidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021 do Ministério da Saúde, destinada à ingestão direta, preparação de alimentos e higiene pessoal.

AQUA-HQE. Referencial de certificação ambiental de edificações, adaptação brasileira do francês HQE conduzida pela Fundação Vanzolini. No referencial residencial de 2024, a água é tratada no tema «Consumo de água», em itens classificados nos níveis PR, HQE, HQE 2 e HQE 3.

Área de captação (*catchment area*). Área projetada na **horizontal** da superfície impermeável da cobertura onde a água é captada, conforme o item 3.6 da NBR 15527:2019. Não é a área inclinada do telhado, nem a área de contribuição da NBR 10844, que serve ao dimensionamento de calhas.

Bandeira tarifária. Acréscimo ou desconto sobre a tarifa de energia elétrica, conforme as condições de geração. Verde, amarela, vermelha 1, vermelha 2, e a modalidade branca.

BD+C (*Building Design and Construction*). Família de referenciais do LEED para projeto e construção de edificações novas ou em grande reforma. É a família tratada neste manual, nas versões 4, 4.1 e 5.

BIM (*building information modeling*). Modelagem da informação da construção. Representação digital da edificação em que cada componente carrega propriedades além da geometria, o que permite compatibilizar projetos de disciplinas diferentes.

CAD (*computer-aided design*). Desenho assistido por computador. O programa exporta o esquema hidráulico em DXF, formato de intercâmbio aceito pelos programas de CAD.

CAPEX (*capital expenditure*). Investimento inicial.

CASAN. Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a concessionária de água e esgoto de Florianópolis e de boa parte de Santa Catarina. A estrutura tarifária dela é a adotada no tutorial deste manual.

CDD (*consecutive dry days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva abaixo de 1 mm.

CMIP6. Sexta fase do *Coupled Model Intercomparison Project*, o exercício internacional coordenado que produz as projeções climáticas usadas pelos relatórios do IPCC. A base climática do programa deriva dele.

Coeficiente de escoamento (*runoff coefficient*). Fração da chuva que efetivamente chega ao reservatório, descontadas perdas por absorção, evaporação e molhamento inicial da cobertura.

Comprimento representativo de série de precipitação (*representative rainfall time series length*, N_{rep}). Menor período contínuo em anos de dados diários de chuva necessário para estabilizar estatisticamente o dimensionamento e o desempenho do sistema (reproduzindo o volume ideal e o potencial de economia da série completa sob confiança $\ge 90\%$), segundo a metodologia de Geraldi e Ghisi (2017, 2018, 2019). O comprimento necessário não é uma constante geográfica fixa: cresce com a fração atendível e com o nível de demanda da edificação.

Confiabilidade temporal (C_t). Percentual de dias em que o sistema atendeu plenamente ($V_{con,t} = D_{pl,t}$), parcialmente ou não atendeu a demanda pluvial.

Confiabilidade volumétrica (C_v). Fração da demanda **pluvial** que o sistema atendeu ($C_v = \sum V_{con} / \sum D_{pl} = E_{pot} / f$). Não confundir com o potencial de economia, que tem no denominador a demanda total da edificação.

CSV (*comma-separated values*). Formato de arquivo de texto em que cada linha é um registro e as colunas são separadas por um caractere, tipicamente vírgula ou ponto e vírgula. É o formato das séries de precipitação.

CV. Cavalo-vapor, unidade de potência equivalente a 0,7355 kW, corrente no comércio de motobombas no Brasil. Uma motobomba de meio CV tem 0,37 kW de potência de eixo.

CWD (*consecutive wet days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva igual ou superior a 1 mm.

Demanda estocástica (*stochastic water demand*). Modelagem do consumo diário de água como variável probabilística que varia dia a dia e entre realizações (Silva e Ghisi, 2016), permitindo avaliar a faixa de incerteza do dimensionamento e dos indicadores de desempenho sob variabilidade real de uso.

Demanda pluvial (*pluvial demand*, D_{pl}). Parcela da demanda diária de água da edificação que pode ser suprida pelo sistema de aproveitamento ($D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$). Corresponde aos pontos de consumo não potável interligados à rede pluvial.

Descarte de primeiras águas (*first flush*). Lâmina inicial de chuva desviada do sistema, que carrega a sujeira depositada na cobertura (mínimo de 2 mm conforme a NBR 15527:2019). No Netuno 5 é **subtraída** da chuva do dia; no Netuno 4 era tratada como limiar do evento.

Disponibilidade. Regime tarifário em que um valor fixo **soma** por cima do consumo medido. Cada metro cúbico economizado desconta.

DN (*diâmetro nominal*). Designação comercial do diâmetro de um tubo ou conexão, em milímetros. Não corresponde exatamente ao diâmetro interno nem ao externo: é um número de referência do qual decorrem as dimensões reais, tabeladas por norma.

DXF (*drawing exchange format*). Formato de intercâmbio de desenhos técnicos, lido por praticamente todos os programas de CAD.

EAU. Prefixo dos itens do tema «Consumo de água» no referencial AQUA-HQE, do francês *eau*, água. Os itens ligados ao aproveitamento pluvial são o EAU.1.2, o EAU.1.3 e o EAU.1.5.

EDGE (*excellence in design for greater efficiencies*). Referencial de certificação da International Finance Corporation, do Banco Mundial. Mede economia percentual contra um caso-base local em três dimensões independentes e exige que cada uma cruze o limiar.

EN (*Europäische Norm*, norma europeia). Norma publicada pelo Comitê Europeu de Normalização. Neste manual, a EN 15978, que define os módulos do ciclo de vida da edificação, e a EN 15804, que rege as declarações ambientais de produtos de construção.

EPD (*Environmental Product Declaration*). Declaração ambiental de produto: documento verificado por terceiros, conforme a ISO 14025 e, na construção, a EN 15804, que publica os impactos do ciclo de vida de um produto por unidade declarada. É a fonte preferida para fatores de emissão de materiais e equipamentos.

ESG (*environmental, social and governance*). Conjunto de critérios ambientais, sociais e de governança usado na avaliação de empresas e de empreendimentos. O programa alimenta indicadores ambientais desse conjunto.

ETAP. Estação de tratamento de água pluvial. No programa, o conjunto de filtro de entrada, desinfecção e filtro de polimento.

ETCCDI (*Expert Team on Climate Change Detection and Indices*). Grupo de trabalho internacional que padronizou os índices de extremos climáticos, dos quais o programa calcula oito.

Extravasamento (*spillage*, *overflow*). Volume que excede a capacidade do reservatório e é conduzido pelo extravasor quando ele já está cheio.

Fração atendível por água pluvial (*non-potable demand share*, f). Percentual da demanda total de água da edificação (D_{tot}) passível de suprimento por água de chuva ($f = D_{pl} / D_{tot}$). Representa o **teto assintótico intransponível** do potencial de economia de água potável ($E_{pot} \le f$): mesmo sob capacidade infinita de armazenamento e precipitação ilimitada, a economia de potável nunca ultrapassa a fração atendível, pois o restante ($1 - f$) é reservado aos usos nobres e potáveis. Distingue-se da confiabilidade volumétrica ($C_v = E_{pot} / f$), que avalia o atendimento da parcela pluvial.

Franquia no mínimo. Regime tarifário em que o valor fixo já inclui um volume de consumo. Economizar **abaixo** da franquia não reduz a fatura.

Ganho marginal. Variação do potencial de economia por metro cúbico acrescentado ao reservatório, em %/m³ ($\Delta E_{pot} / \Delta V$). Critério de escolha do volume ideal.

GRI (*Global Reporting Initiative*). Padrão internacional de divulgação corporativa de desempenho socioambiental. Sua série 303 trata de água e efluentes.

HQE (*Haute Qualité Environnementale*). Referencial francês de alta qualidade ambiental, base do AQUA-HQE. Designa também os níveis dos itens do referencial: HQE, HQE 2 e HQE 3, em ordem crescente de exigência, acima do pré-requisito (PR).

IFC. A sigla designa duas coisas distintas. Em certificação, é a *International Finance Corporation*, do Banco Mundial, que desenvolve o EDGE. No contexto BIM, é o *Industry Foundation Classes*, formato aberto de intercâmbio que o programa **não** exporta: a exportação BIM do programa é um arquivo JSON de propriedades.

IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*). Painel intergovernamental que sintetiza o conhecimento científico sobre mudança do clima e organiza os relatórios de avaliação a que as projeções climáticas se referem.

IPTU verde. Desconto no imposto predial concedido por alguns municípios a edificações que adotam medidas de sustentabilidade, entre elas o aproveitamento de água pluvial. O percentual e as condições

variam por legislação municipal.

ISO 14040. Norma internacional que estabelece os princípios e a estrutura da avaliação de ciclo de vida. Um inventário conforme a ISO 14040 exige rastreabilidade de cada fluxo e revisão crítica externa, requisitos que uma avaliação de triagem não cumpre.

JSON (*JavaScript object notation*). Formato de arquivo de texto estruturado, legível por pessoas e por programas. É o formato interno do arquivo `.netuno`.

LCOW (*levelized cost of water*). Custo nivelado da água: razão entre o valor presente de todos os custos do ciclo de vida do sistema (CAPEX, substituições, O&M, energia e produtos químicos) e o volume descontado de água pluvial consumida ao longo do horizonte de análise, em R$/m³. Permite confrontar a viabilidade econômica do sistema diretamente com a tarifa da concessionária.

LEED (*leadership in energy and environmental design*). Referencial de certificação ambiental de edificações do *U.S. Green Building Council*, o mais difundido internacionalmente. Trata eficiência hídrica na categoria *Water Efficiency*: na versão 4, pelos créditos WEc1 e WEc2; na versão 5, pelo crédito WEc2, *Enhanced Water Efficiency*.

m.c.a. Metro de coluna d'água, unidade de pressão equivalente à exercida por uma coluna de água de um metro de altura, cerca de 9,81 kPa. É a unidade usual em instalações prediais.

Micromedição. Medição individualizada por unidade habitacional em edifício multifamiliar. Informada ao programa como número de economias.

NBR. Norma Brasileira, publicada pela ABNT. As mais citadas neste manual são a NBR 15527, de aproveitamento de água de chuva, a NBR 10844, de instalações prediais de águas pluviais, a NBR 5626, de sistemas prediais de água fria e quente, e a NBR 17094-2, de motores de indução.

Payback de carbono. Tempo para a economia anual líquida de emissões pagar o carbono incorporado na fabricação do sistema.

Payback descontado. Tempo para o fluxo de caixa descontado acumulado cruzar zero.

PEAD. Polietileno de alta densidade, material dos reservatórios plásticos mais comuns no mercado brasileiro.

Piso de pagamento. Regime tarifário em que a fatura **não fica** abaixo de um valor. Diferente de disponibilidade: o piso limita por baixo, a disponibilidade soma por cima.

Potencial de economia de água potável (*potable water saving potential*, E_{pot}). Fração da demanda **total** da edificação suprida por água pluvial ($E_{pot} = \sum V_{con} / \sum D_{tot} \times 100\%$). É o indicador central do programa, limitado superiormente pela fração atendível ($E_{pot} \le f$).

pp. Pontos percentuais. Usado para exprimir a diferença entre dois percentuais: de 35% para 37% vão dois pontos percentuais, e não dois por cento.

PR. Pré-requisito: no AQUA-HQE, o nível de item de atendimento obrigatório, abaixo dos níveis HQE, HQE 2 e HQE 3.

PRCPTOT. Precipitação total anual em dias úmidos.

PRFV. Plástico reforçado com fibra de vidro, material de reservatórios de médio e grande porte. Aparece no programa sob a designação «fibra».

PVC. Policloreto de vinila, material das tubulações prediais de água fria e das colunas de desvio do descarte inicial. As dimensões dos tubos soldáveis seguem a ABNT NBR 5648.

R95p. Soma da precipitação dos dias acima do percentil 95 dos dias úmidos.

Rendimento da bomba. Razão entre a potência hidráulica entregue à água e a potência mecânica no eixo. Não inclui o motor.

Rendimento do motor. Razão entre a potência mecânica no eixo e a potência elétrica consumida da rede. A ABNT NBR 17094-2 manda marcá-lo na placa.

RX1day, **RX5day**. Maior precipitação em um e em cinco dias consecutivos, no ano.

SAAP. Sistema de aproveitamento de água pluvial. Conjunto integrado de componentes prediais — área de captação, condutores, descarte inicial (first flush), estação de tratamento (ETAP), cisterna inferior, reservatório superior, grupo motobomba ou pressurizador e rede de distribuição independente — concebido para coletar, tratar, armazenar e fornecer água não potável em conformidade com a ABNT NBR 15527 e a ABNT NBR 5626.

SDII (*simple daily intensity index*). Precipitação média dos dias úmidos.

SI (*seasonality index*). Índice de sazonalidade de Walsh e Lawler. Zero quando a chuva é uniforme ao longo do ano.

SMAA (*stochastic multicriteria acceptability analysis*). Método que sorteia pesos e devolve a probabilidade de cada alternativa vencer.

SNIS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, base oficial brasileira de indicadores do setor, mantida pelo governo federal. É a origem dos indicadores de consumo energético do saneamento usados na avaliação ambiental.

SSP (*shared socioeconomic pathways*). Trajetórias socioeconômicas compartilhadas, que descrevem hipóteses coerentes de desenvolvimento global e as emissões correspondentes. Combinam-se com os modelos climáticos para produzir projeções.

TFDI. Tarifa fixa de disponibilidade da infraestrutura, nome que algumas concessionárias dão à parcela da fatura cobrada independentemente do consumo. Ver *Disponibilidade*.

TIR. Taxa interna de retorno. A taxa de desconto que zera o valor presente líquido.

TMA. Taxa mínima de atratividade. A taxa de desconto adotada.

TOPSIS (*technique for order of preference by similarity to ideal solution*). Método de ordenação multicritério de Hwang e Yoon.

UV. Radiação ultravioleta, empregada na desinfecção de água por inativação de microrganismos. Atua apenas no instante da passagem pelo reator e não deixa residual, ao contrário da cloração.

VIKOR. Método de decisão multicritério proposto por Opricovic, que busca uma solução de compromisso entre critérios conflitantes. Ver também *SMAA*.

Volume ideal (*optimal tank volume*). Menor volume de reservatório da grade de simulação a partir do qual o ganho marginal de economia de água potável ($\Delta E_{pot} / \Delta V$) cai abaixo de um limiar declarado (tipicamente $1,0\%/\text{m}^3$ ou $0,5\%/\text{m}^3$). Evita o superdimensionamento de reservatórios, assegurando a melhor relação custo-benefício.

VPL. Valor presente líquido.

WEM. Codificação das medidas de eficiência hídrica do EDGE. A WEM14 é o sistema de aproveitamento de água pluvial.

XLSX. Formato de pasta de trabalho do Microsoft Excel, baseado em XML compactado. É um dos formatos de exportação de planilhas e de resultados da linha de comando.

YAS (*yield after spillage*). Regra de operação em que o extravasamento é calculado **antes** da retirada da demanda. É o modelo adotado pelo programa.

YBS (*yield before spillage*). Regra de operação em que a demanda é retirada **antes** do cálculo do extravasamento. Supõe consumo anterior à chuva do dia e superestima o aproveitamento; não é o modelo adotado pelo programa.

G.1. Diretrizes de Padronização e Nomenclatura no Netuno

A padronização terminológica é indispensável para assegurar a consistência e o rigor técnico em artigos científicos, relatórios técnicos, na interface gráfica e na documentação do Netuno. As convenções a seguir detalham a distinção de termos correlatos frequentemente confundidos:

G.1.1. 1. Água de Chuva versus Água Pluvial versus «Água da Chuva»

Tabela 179 — Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Termo	Definição e Contexto de Aplicação	Situação no Netuno	Referência
Água de chuva (rainwater)	Precipitação atmosférica coletada diretamente na cobertura (telhado/laje impermeabilizada), antes de atingir o solo ou galerias. Refere-se à **fonte hídrica** e ao recurso ambiental.	**Canônico e preferencial** para o recurso captado («aproveitamento de água de chuva», «precipitação de água de chuva»).	ABNT NBR 15527:2019, título e item 3.1.
Água pluvial (stormwater / pluvial water)	Água de chuva após escoamento superficial urbano ou quando conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem e armazenamento. Aplica-se à **infraestrutura física** e aos componentes de engenharia.	**Canônico e preferencial** para sistemas, redes e balanço («sistema predial de água pluvial - SAAP», «rede pluvial», «demanda pluvial», «extravasamento pluvial»).	ABNT NBR 10844:1989; ABNT NBR 5626:2020.
«Água da chuva»	Expressão coloquial e informal.	**Desaconselhada**. Não deve ser empregada em publicações, textos normativos, relatórios do Netuno ou código.	Prática de redação técnica e científica.

G.1.2. 2. Fração Atendível, Demanda Pluvial, Potencial e Confiabilidade

Para evitar ambiguidades matemáticas e conceituais frequentemente encontradas na literatura:

Tabela 180 — Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

Grandeza	Símbolo / Código	Definição	Fórmula	Relação / Teto
Fração atendível por água pluvial	f / `rainwater_share`	Proporção da demanda total da edificação correspondente a pontos de consumo não potável conectáveis ao SAAP.	$f = D_{pl} / D_{tot}$	Parâmetro de projeto ($0 \le f \le 1$). Constitui o **teto assintótico** de E_{pot}.
Demanda pluvial	D_{pl} / `rainwater_demand`	Volume de água requerido pelos pontos não potáveis da edificação em um intervalo de tempo.	$D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$	Em L/dia ou m³/ano.
Volume de água pluvial consumido	V_{con} / `pluvial_consumed`	Volume de água não potável efetivamente suprido pelo reservatório pluvial aos pontos de consumo.	Determinado pelo balanço diário (YAS)	$V_{con,t} \le D_{pl,t}$ e $V_{con,t} \le S_{t-1} + C_t$.
Potencial de economia de água potável	E_{pot} / `potential_potable_savings_pct`	Percentual da demanda **total** da edificação economizado pelo aproveitamento pluvial.	$E_{pot} = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{tot}} \times 100\%$	**Indicador central**. Sempre $E_{pot} \le f$.
Confiabilidade volumétrica	C_v / `volumetric_reliability_pct`	Percentual da demanda **pluvial** suprido pela água de chuva armazenada.	$C_v = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{pl}} \times 100\%$	$C_v = \frac{E_{pot}}{f}$. Pode atingir 100% mesmo quando $E_{pot} < 100\%$.
Confiabilidade temporal	C_t / `temporal_reliability_pct`	Percentual de dias da série em que a demanda pluvial foi 100% atendida ($V_{con,t} = D_{pl,t}$).	$C_t = \frac{N_{dias_plenos}}{N_{total}} \times 100\%$	Mede a segurança de abastecimento diário sem suplementação potável.

G.1.3. 3. Síntese de Nomenclatura Recomendada para Artigos e Relatórios

- Utilize **«aproveitamento de água de chuva»** (e não «reúso de água da chuva» — água de chuva não é efluente; seu uso é *aproveitamento*, não *reúso*).
- Utilize **«área de captação»** para o plano horizontal da cobertura (NBR 15527) e reserve **«área de contribuição»** exclusivamente para o dimensionamento hidráulico de calhas sob vento (NBR 10844).
- Utilize **«descarte de primeiras águas»** ou *first flush* para a lâmina inicial desviada (mínimo de 2 mm conforme NBR 15527), e não «limiar de descarte».
- Utilize **«fração atendível»** (e não «demanda relativa» ou «fração de economia») para expressar a partição de usos não potáveis no consumo total.

- Utilize **«comprimento representativo de série»** para a extensão mínima em anos necessária para estabilização estatística da simulação (método Geraldi & Ghisi).
- Utilize **«LCOW»** ou **«custo nivelado da água»** para a métrica de custo unitário ao longo do ciclo de vida descontado à TMA.

Apêndice H — Referências

Normas, publicações e bases que sustentam as decisões do programa. A lista completa, com a proveniência de cada citação, está no módulo de bibliografia do programa e na aba de Documentação.

H.1. Normas técnicas brasileiras

ABNT NBR 15527 — Água de chuva: aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis. Requisitos. Estabelece os parâmetros de qualidade, o descarte de primeiras águas e a manutenção.

ABNT NBR 10844:1989 — Instalações prediais de águas pluviais. Procedimento. Define a área de contribuição (item 3.2 e Figura 2), com os incrementos da inclinação e das paredes, para a vazão de projeto de calhas e condutores; não é a área de captação do balanço hídrico, que segue a NBR 15527:2019, item 3.6.

ABNT NBR 16783 — Uso de fontes alternativas de água não potável em edificações.

ABNT NBR 5626:2020 — Sistemas prediais de água fria e água quente. Projeto, execução, operação e manutenção. Segunda edição, versão corrigida de 30/09/2020.

ABNT NBR 15575-1:2025 — Edificações habitacionais. Desempenho. Parte 1: Requisitos gerais. Sétima edição, 05/12/2025.

ABNT NBR 15575-6:2021 — Edificações habitacionais. Desempenho. Parte 6: Requisitos para os sistemas hidrossanitários. Quinta edição, 29/09/2021.

ABNT NBR 17094-2:2016 — Máquinas elétricas girantes. Parte 2: motores de indução monofásicos. Requisitos. A Tabela 13 traz o rendimento nominal mínimo a plena carga da linha IR1, e a Tabela 14 o da linha IR2. A norma manda marcar o rendimento na placa de identificação, o que estabelece que a potência de placa é a mecânica no eixo.

Portaria GM/MS 888/2021 — Procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano. Rege cloro residual e coliformes.

H.2. Referenciais de certificação

LEED v4 / v4.1 BD+C — USGBC. Categoria *Water Efficiency*, créditos WEc1 e WEc2. Registro de projetos comerciais até 30 jun. 2027.

LEED v5 BD+C — U.S. GREEN BUILDING COUNCIL. *LEED v5 Building Design and Construction: rating system*. Washington, DC: USGBC, nov. 2025. Pré-requisitos WEp1 (*Water Metering and Reporting*) e WEp2 (*Minimum Water Efficiency*), créditos WEc2 (*Enhanced Water Efficiency*) e SSc3 (*Rainwater Management*).

AQUA-HQE Residencial — FUNDAÇÃO VANZOLINI; CERQUAL QUALITEL. *Referencial de avaliação do desempenho de edifícios residenciais em construção e renovação*. Versão 00. São Paulo: Fundação Vanzolini, 22 nov. 2024. Tema «Consumo de água», itens EAU.1.2, EAU.1.3 e EAU.1.5.

Selo Casa Azul + CAIXA — CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. *Guia Selo Casa Azul + CAIXA*. V023. Brasília: CAIXA, 29 abr. 2026. Critério 3.6, aproveitamento de águas pluviais.

Selo Casa Azul Uni — CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. *Guia Selo Casa Azul Uni*. V001. Brasília: CAIXA, dez. 2025. Critério 7, aproveitamento de águas pluviais.

EDGE — IFC, Grupo Banco Mundial. *EDGE Certification Process*, e a codificação WEM das medidas de eficiência hídrica. Administrado pelo GBCI em mais de 120 países.

GRI 303 — Global Reporting Initiative. Água e efluentes, indicadores 303-3 e 303-5.

H.3. Métodos

Hwang, C.-L.; Yoon, K. (1981). *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*. A formulação original do TOPSIS.

Opricovic, S.; Tzeng, G.-H. O método VIKOR e as condições C1 e C2 de vantagem aceitável e estabilidade.

Lahdelma, R.; Hokkanen, J.; Salminen, P. (1998), e **Tervonen, T.; Figueira, J.** (2008). SMAA e SMAA-2.

Walsh, R. P. D.; Lawler, D. M. (1981). O índice de sazonalidade.

ETCCDI — *Expert Team on Climate Change Detection and Indices*, da OMM. Os índices de extremos climáticos.

Mayer, P. W.; DeOreo, W. B. et al. (1999). *Residential End Uses of Water*. Denver: AWWA Research Foundation. Frequência de uso dos aparelhos: 5,05 descargas e 0,37 ciclos de máquina de lavar por pessoa por dia; as descargas são a base dos acionamentos da pressurização direta.

Komeco. *Pressurizador de água TP 820T e TP 825T G2: manual do usuário*. Versão de 15/05/2007. Ficha técnica e gráfico vazão × pressão; a faixa do pressostato do TP 820T, 12 a 24 m.c.a., é a base da pressão de trabalho padrão.

Cardal. *Pressurizador Potenza: manual de instruções*. IM 311. Especificações técnicas e curva vazão × pressão (figura 8).

Jacuzzi. *Pressurizador residencial AcquaHouse: manual de instruções*. Março de 2017. Curvas vazão × pressão ensaiadas no Laboratório de Etiquetagem de Bombas da Universidade Federal de Itajubá.

Syllent (Eberle). *Pressurizador para água quente, linha Impulse Press: manual de instalação e operação*. Des. 3I4743. Tabela vazão × altura manométrica e retardo de desligamento de 10 s do controle eletrônico.

Rowa. *Pressurizadores Max Press E: manual de instalação*, e ficha técnica do Max Press 20E: pressão máxima de 20 m.c.a. e 5.000 L/h a 7 m.c.a.

H.4. Normas de avaliação de ciclo de vida

ABNT NBR ISO 14040 — Gestão ambiental: avaliação do ciclo de vida, princípios e estrutura. Correspondente à ISO 14040:2006. As quatro fases da avaliação.

ABNT NBR ISO 14044 — Gestão ambiental: avaliação do ciclo de vida, requisitos e orientações. Correspondente à ISO 14044:2006.

EN 15978:2011 — Sustainability of construction works: assessment of environmental performance of buildings, calculation method. Os módulos A a D do ciclo de vida da edificação.

EN 15804:2012+A2:2019 — Sustainability of construction works: environmental product declarations, core rules for the product category of construction products.

ABNT NBR 15527:2007 — Água de chuva: aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis. Anexo A, informativo: métodos de Rippl, da simulação, de Azevedo Neto e práticos alemão, inglês e australiano.

H.5. Dimensionamento e desempenho de sistemas de aproveitamento pluvial

GHISI, E.; SOUZA, E. L. (2012). Potable water savings by using rainwater for non-potable uses in houses. *Water*, v. 4, n. 3, p. 607-628. doi:10.3390/w4030607.

GHISI, E.; LOPES, A. C.; RUPP, R. F. (2016). Assessment of the potential for potable water savings by using rainwater in houses in southern Brazil. *Water Science and Technology: Water Supply*, v. 16, n. 2, p. 533-541. doi:10.2166/ws.2015.166.

GHISI, E.; CUSTÓDIO, D. A. (2019). Assessing the potential for potable water savings in the residential sector of a city: a case study of Joinville city. *Water*, v. 11, n. 10, 2074. doi:10.3390/w11102074.

CAMPISANO, A. et al. (2017). Urban rainwater harvesting systems: research, implementation and future perspectives. *Water Research*, v. 115. doi:10.1016/j.watres.2017.02.056.

CAMPISANO, A.; MODICA, C. (2015). Appropriate resolution timescale to evaluate water saving and retention potential of rainwater harvesting for toilet flushing in single houses. *Journal of Hydroinformatics*, v. 17, n. 3. doi:10.2166/hydro.2015.022.

FEWKES, A.; BUTLER, D. (2000). Simulating the performance of rainwater collection and reuse systems using behavioural models. *Building Services Engineering Research and Technology*, v. 21, n. 2, p. 99-106. doi:10.1177/014362440002100204.

GHISI, E. (2010). Parameters influencing the sizing of rainwater tanks for use in houses. *Water Resources Management*, v. 24, n. 10, p. 2381-2403. doi:10.1007/s11269-009-9557-4.

HASHIMOTO, T.; STEDINGER, J. R.; LOUCKS, D. P. (1982). Reliability, resiliency, and vulnerability criteria for water resource system performance evaluation. *Water Resources Research*, v. 18, n. 1, p. 14-20. doi:10.1029/WR018i001p00014.

MAYKOT, J. K.; GHISI, E. (2020). Assessment of a rainwater harvesting system in a multi-storey residential building in Brazil. *Water*, v. 12, n. 2, 546. doi:10.3390/w12020546.

PROENÇA, L. C.; GHISI, E. (2010). Water end-uses in Brazilian office buildings. *Resources, Conservation and Recycling*, v. 54, n. 8, p. 489-500. doi:10.1016/j.resconrec.2009.10.005.

SEMAAN, M. et al. (2020). Optimal sizing of rainwater harvesting systems for domestic water usages: a systematic literature review. *Resources, Conservation & Recycling: X*, v. 6, 100033. doi:10.1016/j.rcrx.2020.100033.

H.6. Clima futuro

BALLARIN, A. S. et al. (2023). CLIMBra: Climate Change Dataset for Brazil. *Scientific Data*, v. 10. doi:10.1038/s41597-023-01956-z. A origem da base climática do programa.

HAWKINS, E.; SUTTON, R. (2011). The potential to narrow uncertainty in projections of regional precipitation change. *Climate Dynamics*, v. 37, p. 407-418. doi:10.1007/s00382-010-0810-6.

KISAKYE, V.; VAN DER BRUGGEN, B. (2018). Effects of climate change on water savings and water security from rainwater harvesting systems. *Resources, Conservation and Recycling*. doi:10.1016/j.resconrec.2018.07.009.

LASH, D. et al. (2014). Robust rainwater harvesting: probabilistic tank sizing for climate change adaptation. *Journal of Water and Climate Change*. doi:10.2166/wcc.2014.080.

MARAUN, D. (2016). Bias correcting climate change simulations: a critical review. *Current Climate Change Reports*, v. 2, n. 4, p. 211-220. doi:10.1007/s40641-016-0050-x.

XAVIER, A. C.; KING, C. W.; SCANLON, B. R. (2016). Daily gridded meteorological variables in Brazil (1980-2013). *International Journal of Climatology*, v. 36, p. 2644-2659. doi:10.1002/joc.4518.

H.7. Ciclo de vida e energia de sistemas pluviais

GHIMIRE, S. R. et al. (2014). Life cycle assessment of domestic and agricultural rainwater harvesting systems. *Environmental Science & Technology*, v. 48. doi:10.1021/es500189f.

GHIMIRE, S. R. et al. (2017). Life cycle assessment of a commercial rainwater harvesting system compared with a municipal water supply system. *Journal of Cleaner Production*. doi:10.1016/j.jclepro.2017.02.025.

MARINOSKI, A. K.; GHISI, E. (2018). Avaliação de viabilidade ambiental e econômica de sistemas de aproveitamento de água pluvial em habitação de baixo padrão: estudo de caso em Florianópolis, SC. *Ambiente Construído*, v. 18, n. 1, p. 423-443. doi:10.1590/s1678-86212018000100230.

VAZ, I. C. M. et al. (2023). Sustainable rainwater management and life cycle assessment: challenges and perspectives. *Sustainability*, v. 15, n. 16, 12133. doi:10.3390/su151612133.

VIEIRA, A. S. et al. (2014). Energy intensity of rainwater harvesting systems: a review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 34, p. 225-242. doi:10.1016/j.rser.2014.03.012.

WARD, S.; BUTLER, D.; MEMON, F. A. (2012). Benchmarking energy consumption and CO2 emissions from rainwater-harvesting systems: an improved method by proxy. *Water and Environment Journal*, v. 26, n. 2, p. 184-190. doi:10.1111/j.1747-6593.2011.00279.x.

H.8. O programa antecessor

Ghisi, E.; Cordova, M. M. (2014). *Netuno 4 — Manual do Usuário*. Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Civil, Laboratório de Eficiência Energética em Edificações. Florianópolis, junho de 2014.

A seção 6.1 traz a comparação quantitativa entre as duas versões e a decomposição das diferenças.

H.9. Bases de dados

CMIP6 — *Coupled Model Intercomparison Project*, fase 6. Projeções climáticas que alimentam os relatórios do IPCC.

ANEEL — Dados abertos de tarifas homologadas de distribuidoras de energia elétrica.

Agências reguladoras estaduais e municipais de saneamento — resoluções tarifárias, uma por município da base.

SNIS — Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Índices de perdas na distribuição por macrorregião.

H.10. Como citar o programa

Ao publicar um estudo feito com o Netuno 5, cite o programa **com a versão**, e declare os itens da seção 4.10. Um estudo que cita «Netuno» sem versão não é reproduzível: correções entre versões mudam resultados, e a seção 2.6 traz o exemplo do consumo da motobomba, que mudou 65% entre duas versões consecutivas.

Apêndice I — Fichas de uma página

Resumos destacáveis. Cada ficha cabe numa página e serve de consulta rápida ao lado do computador.

I.1. Ficha 1 — O fluxo de um estudo completo

Tabela 181 — Ficha de consulta: os dez passos de um estudo completo e a seção que trata de cada um

#	Passo	O que se decide nele	Seção
1	Projeto e chuva	série, área, coeficiente, descarte	4.1
2	Edificação	tipologia, demanda, fração atendível	4.2
3	Primeira simulação	um volume de palpite, para ver	4.3
4	Varredura	curva de retorno, volume ideal	4.4
5	Arranjo	precisa de caixa superior?	4.5
6	Qualidade	classe, desinfecção, filtros	4.6
7	Economia	tarifa real, CAPEX, fluxo de caixa	4.7
8	Carbono	inventário, material, payback	4.8
9	Decisão	sete critérios, pesos declarados	4.9
10	Relatório	saídas e lista de declaração	4.10

Antes de publicar: seção 4.10, a lista de declaração. Seção 5.1, os dez enganos. Seção 5.2, as limitações que afetam o seu caso.

I.2. Ficha 2 — As armadilhas, em uma linha cada

Tabela 182 — Ficha de consulta: as dez armadilhas de projeto e onde cada uma é tratada

Armadilha	Onde
área **inclinada** em vez da projeção horizontal	5.1.1
chuva **média mensal** em vez da série diária	5.1.2
descarte em **litros** quando o campo quer milímetros	5.1.3
regime de mínimo tarifário ignorado	5.1.4
escola ou hospital com **tarifa residencial**	5.1.5
esperar mais **água** da caixa superior	5.1.6
série curta demais	5.1.7
classe de qualidade escolhida pelo **custo**	5.1.8
comparar com o **Netuno 4** sem declarar a divergência	5.1.9
publicar o volume de **maior economia** como recomendado	5.1.10

I.3. Ficha 3 — Os cinco regimes tarifários

Tabela 183 — Ficha de consulta: os cinco regimes tarifários e o efeito da economia

Regime	Ao economizar	Municípios
sem mínimo	cada m³ desconta	165
disponibilidade	cada m³ desconta; o fixo continua	156
franquia no mínimo	**abaixo da franquia não desconta nada**	**329**
franquia retroativa	passando dela, tarifa tudo desde zero	2
piso de pagamento	a fatura não fica abaixo do piso	0

Teste rápido: simule dois consumos, um dentro e um fora da faixa mínima, e compare com uma fatura real. Se só um bater, o regime está errado.

I.4. Ficha 4 — Os indicadores, e o que cada um responde

Tabela 184 — Ficha de consulta: os indicadores e a pergunta que cada um responde

Indicador	Denominador	Responde
potencial de economia	demanda **total**	quanto do consumo de água potável cai
confiabilidade volumétrica	demanda **pluvial**	quanto do pretendido se atendeu
dias plenos, parciais, nulos	dias da série	com que frequência se pode contar
extravasamento	—	o reservatório é pequeno?
ganho marginal	—	vale ampliar?

```
Epot = confiabilidade volumétrica × fração atendível
```

I.5. Ficha 5 — A cadeia de energia da motobomba

```
recalque:  e = ρ · g · H ÷ (η_bomba · η_motor)      kWh/m³
partidas:  E = placa × tempo ÷ η_motor              kWh
```

A placa é a potência **no eixo**. O rendimento do motor separa o eixo da tomada. Em branco, vale a Tabela 13 da NBR 17094-2: 60,5% em meio CV, 69,3% em um CV.

I.6. Ficha 6 — A lista de declaração, resumida

Programa: versão, com revisão.

Chuva: origem, recorte, anos; se projeção, modelo, cenário e janela.

Edificação: área e como foi obtida, coeficiente, per capita e origem, **fração atendível** e os usos que a compõem.

Descarte: lâmina e modo; a divergência contra o Netuno 4, se comparar versões.

Volume: critério de escolha — limiar de ganho marginal, ou pesos do multicritério.

Economia: município, concessionária, vigência da tabela, **regime de mínimo**, percentual de esgoto, TMA, inflação, reajustes e período.

Carbono: fronteira (água entregue), vida útil, material do reservatório, base da rede com o ano, fatores **aproximados** ou com **rótulo de triagem**.

Certificação: que as classes 2 a 4 são adaptações do programa; no LEED, a versão; no EDGE, que só a barra de água foi avaliada.

Apêndice J — Arquivos de exemplo

O manual imprime resultados; estes arquivos são o que se abre para reproduzi-los. Ficam na pasta `casos` do programa, e cada um traz a série de chuva incorporada: abrem sem o CSV de origem, em qualquer máquina.

J.1. Os nove casos do manual

Tabela 185 — Os nove casos de exemplo e o que cada um demonstra

Arquivo	Seção	O que demonstra
`01_tutorial_florianopolis.netuno`	4.1 a 4.10	o projeto fechado do tutorial: cisterna de 4.000 L em polietileno e recalque para caixa superior de 1.000 L
`02_tutorial_varredura.netuno`	4.4 e 2.2	o projeto antes da caixa superior, em modo varredura, de 0 a 20.000 L, passo de 1.000 L
`03_dez_dias.netuno`	2.1	o caso didático de dez dias, que cabe numa planilha
`04_reservatorio_superior.netuno`	4.5	4.000 L embaixo mais 1.000 em cima, a comparação da seção 4.5 contra os 5.000 L de um tanque só
`05_manaus.netuno`	3.1	o projeto do tutorial levado a Manaus, que chove mais e rende menos
`06_brasilia.netuno`	3.1	o projeto do tutorial levado a Brasília, de estação seca marcada
`07_saopaulo.netuno`	3.1	o projeto do tutorial levado a São Paulo
`08_escola_semanal.netuno`	3.4 e 3.5	escola de 300 alunos com demanda modulada por dia da semana
`09_hotel_mensal.netuno`	3.4	hotel de litoral com ocupação mensal em fase com a chuva

J.2. O que cada um produz

Os valores abaixo são obtidos **relendo o arquivo gravado** e simulando o que foi relido, e não a configuração que o gerou. É a diferença que importa: um parâmetro que não sobreviva à gravação aparece aqui como número errado, em vez de passar despercebido.

Tabela 186 — Resultado que cada caso de exemplo produz ao ser relido e simulado

Arquivo	Modo	Volume	Potencial	Pluvial consumida
`01_tutorial_florianopolis.netuno`	volume fixo	4.000 L	27,30%	163,8 L/dia
`02_tutorial_varredura.netuno`	varredura	ideal: 4.000 L	27,12%	21 volumes
`03_dez_dias.netuno`	volume fixo	2.000 L	36,00%	72,0 L/dia
`04_reservatorio_superior.netuno`	volume fixo	4.000 L	27,30%	163,8 L/dia
`05_manaus.netuno`	volume fixo	4.000 L	20,96%	125,8 L/dia
`06_brasilia.netuno`	volume fixo	4.000 L	15,45%	92,7 L/dia
`07_saopaulo.netuno`	volume fixo	4.000 L	25,74%	154,4 L/dia
`08_escola_semanal.netuno`	volume fixo	30.000 L	34,34%	3.095,8 L/dia
`09_hotel_mensal.netuno`	volume fixo	25.000 L	32,11%	1.854,9 L/dia

J.3. Como rodar

Arquivo, Abrir projeto, escolha o arquivo, e o programa carrega tudo: a chuva, a edificação, os custos e a configuração das análises. Percorra as etapas de resultado na barra lateral para ver cada dimensão.

Os arquivos ficam na pasta `casos`, dentro da pasta de instalação do programa. Se quiser modificá-los, **salve com outro nome**: assim o caso original continua reproduzindo o número impresso no manual.

J.4. Os três estudos de `exemplos`

Além dos casos do manual, o programa traz três estudos de referência em `exemplos`: residência unifamiliar em Florianópolis, edifício corporativo em Brasília e escola pública em Manaus. São maiores e menos didáticos que os do manual, e servem de ponto de partida para projetos reais.

> **Eles foram regravados nesta versão.** Estavam num esquema plano anterior, que o programa lia sem reconhecer: abriam como projeto padrão, com 100 m² e três moradores, e nada avisava. A abertura agora recusa formato desconhecido com mensagem própria, e os três foram convertidos para o esquema corrente, com a chuva incorporada.

J.5. O que estes arquivos não são

Não são gabarito de projeto. São **casos de demonstração**: os custos são os do tutorial, a tarifa é a da CASAN e a categoria é residencial em todos, inclusive na escola e no hotel, pela limitação que a seção 5.2 descreve. Para um estudo real, troque tarifa, custos e série de chuva pelos do seu caso.